

수능특강

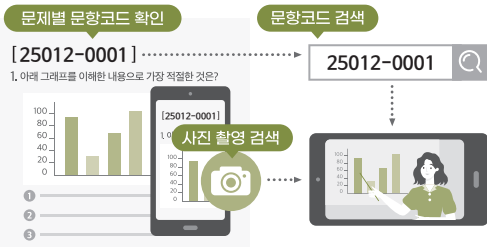
수학영역 | 기하

01	포물선	4
02	타원	15
03	쌍곡선	26
04	벡터의 연산	37
05	벡터의 내적	52
06	공간도형	65
07	공간좌표	80

학생

인공지능 DANCHOG 푸리봇 문제|검|색

EBSi 사이트와 EBSi 고교강의 APP 하단의 AI 학습도우미 푸리봇을 통해 문항코드를 검색하면 푸리봇이 해당 문제의 해설과 해설 강의를 찾아 줍니다. 사진 촬영으로도 검색할 수 있습니다.



선생님

EBS 교사지원센터 교재 관련 자|료|제|공

교재의 문항 한글(HWP) 파일과 교재이미지, 강의자료를 무료로 제공합니다.



- 교사지원센터(teacher.ebsi.co.kr)에서 '교사인증' 이후 이용하실 수 있습니다.
- 교사지원센터에서 제공하는 자료는 교재별로 다를 수 있습니다.

개념 정리

여러 종의 교과서를 통합하여 핵심 개념만을 체계적으로 정리하였고 **설명**, **참고**, **예**를 제시하여 개념에 대한 이해와 적용에 도움이 되게 하였다.

예제 & 유제

예제는 개념을 적용한 대표 문항으로 문제를 해결하는 데 필요한 주요 개념 및 풀이 전략을 길잡이로 제시하여 풀이 과정의 이해를 돕도록 하였고, 유제는 예제와 유사한 내용의 문제나 일반화된 문제를 제시하여 학습 내용과 문제에 대한 연관성을 익히도록 구성하였다.

Level 1 - Level 2 - Level 3

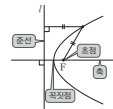
Level 1 기초 연습은 기초 개념을 제대로 숙지했는지 확인할 수 있는 문항을 제시하였으며, Level 2 기본 연습은 기본 응용 문항을, 그리고 Level 3 실력 완성은 수학적 사고력과 문제 해결 능력을 함양할 수 있는 문항을 제시하여 대입수학능력시험 실전에 대비할 수 있도록 구성하였다.

01 포물선

www.ebsi.co.kr

1. 포물선의 뜻

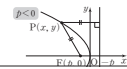
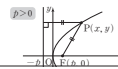
- (1) 평면 위의 한 점 F와 점 F를 지나지 않는 한 직선 l 이 있을 때, 점 F에 이르는 거리와 직선 l 에 이르는 거리가 같은 평면 위의 점들의 집합을 포물선이라 한다.
- (2) 점 F를 포물선의 초점, 직선 l 을 포물선의 준선이라 한다. 또 포물선의 초점을 지나고 준선에 수직인 직선을 포물선의 축, 포물선과 축이 만나는 점을 포물선의 꼭짓점이라 한다.



2. 포물선의 방정식

- (1) 초점이 x 축 위에 있는 포물선의 방정식

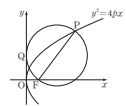
초점이 $F(p, 0)$, 준선이 $x = -p$ 인 포물선의 방정식은 $y^2 = 4px$ (단, $p \neq 0$)



예제 1 포물선의 뜻

그림과 같이 초점이 F인 포물선 $y^2 = 4px$ ($0 < p < 5$) 위의 제1사분면에 있는 점 P에 대하여 선분 PF를 지름으로 하는 원이 y 축과 만나는 점을 Q라 하자. $PF = 10$, $QO = 4$ 일 때, 상수 p 의 값은? (단, O는 원점이다.)

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3



풀이 포물선 위의 점에서 초점까지의 거리와 준선까지의 거리가 서로 같음을 이용한다.

포물선 $y^2 = 4px$ 의 초점은 $F(p, 0)$ 이고 준선의 방정식은 $x = -p$ 이다.

점 P에서 준선과 y 축에 내린 수선의 발을 각각 H, I라 하고, 직선 PH가 원과 만나는 점 중 P가 아닌 점을 J라 하면 선분 PF가 원의 지름이므로 $\angle PJF = \frac{\pi}{2}$ 이다.

즉, 준선 $x = -p$ 와 직선 JF가 서로 평행하므로 $\overline{HI} = \overline{PJ}$

포물선의 정의에 의하여 $\overline{PH} = \overline{PF}$ 이므로 선분 PH의 길이는 원의 지름의 길이와 같다.

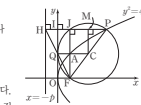
이때 원의 중심을 C라 하고, 점 C에서 선분 PJ에 내린 수선의 발을 M이라 하면 점 M은 선분 PJ의 중점이다. 즉, 선분 MI의 길이가 원의 반지름의 길이와 같으므로 원은 y 축에 접한다.

그러므로 $CQ = CF = 5$

두 선분 QC, JF의 교점을 A라 하면 $\overline{AF} = \overline{QO} = 4$ 이므로 삼각형 AFC에서

$\overline{AC} = \sqrt{25 - 16} = 3$

따라서 $p = \overline{OF} = 2$



Level 1 기초 연습

- [25012-0007]
1 포물선 $y^2 = 10x$ 의 초점과 준선 사이의 거리는?

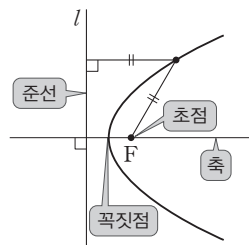
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

- [25012-0008]
2 꼭짓점의 좌표가 $(2, 0)$ 이고 준선이 y 축인 포물선의 방정식이 $y^2 = ax + b$ 일 때, $a + b$ 의 값은?
(단, a, b 는 상수이다.)

- ① -8 ② -4 ③ 0 ④ 4 ⑤ 8

1. 포물선의 뜻

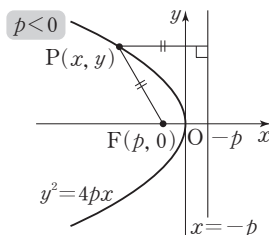
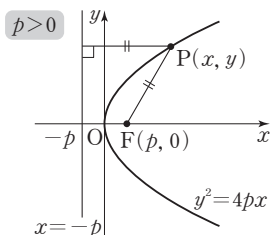
- (1) 평면 위의 한 점 F 와 점 F 를 지나지 않는 한 직선 l 이 있을 때, 점 F 에 이르는 거리와 직선 l 에 이르는 거리가 같은 평면 위의 점들의 집합을 포물선이라 한다.
- (2) 점 F 를 포물선의 초점, 직선 l 을 포물선의 준선이라 한다. 또 포물선의 초점을 지나고 준선에 수직인 직선을 포물선의 축, 포물선과 축이 만나는 점을 포물선의 꼭짓점이라 한다.



2. 포물선의 방정식

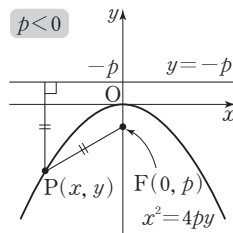
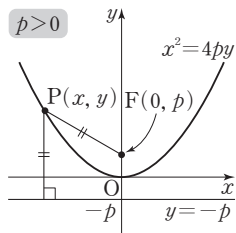
- (1) 초점이 x 축 위에 있는 포물선의 방정식

초점이 $F(p, 0)$, 준선이 $x = -p$ 인 포물선의 방정식은 $y^2 = 4px$ (단, $p \neq 0$)



- (2) 초점이 y 축 위에 있는 포물선의 방정식

초점이 $F(0, p)$, 준선이 $y = -p$ 인 포물선의 방정식은 $x^2 = 4py$ (단, $p \neq 0$)



설명 0이 아닌 실수 p 에 대하여 점 $F(p, 0)$ 을 초점으로 하고 직선 $x = -p$ 를 준선으로 하는 포물선의 방정식을 구해 보자.

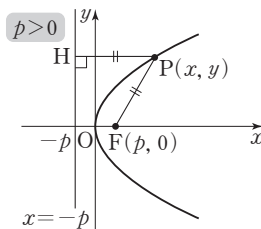
그림과 같이 포물선 위의 점 $P(x, y)$ 에서 준선에 내린 수선의 발을 H 라 하면 점 H 의 좌표는 $(-p, y)$ 이다.

포물선의 정의에 의하여 $\overline{PF} = \overline{PH}$ 이므로

$$\sqrt{(x-p)^2 + y^2} = |x+p|$$

이고, 이 식의 양변을 제곱하여 정리하면

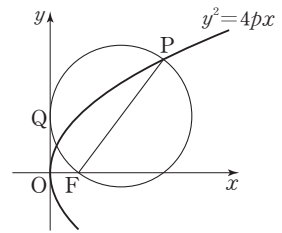
$$y^2 = 4px$$



예제 1 포물선의 뜻

그림과 같이 초점이 F인 포물선 $y^2=4px$ ($0 < p < 5$) 위의 제1사분면에 있는 점 P에 대하여 선분 PF를 지름으로 하는 원이 y 축과 만나는 점을 Q라 하자. $\overline{PF}=10$, $\overline{QO}=4$ 일 때, 상수 p 의 값은? (단, O는 원점이다.)

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3



길잡이 포물선 위의 점에서 초점까지의 거리와 준선까지의 거리가 서로 같음을 이용한다.

풀이 포물선 $y^2=4px$ 의 초점은 $F(p, 0)$ 이고 준선의 방정식은 $x=-p$ 이다.

점 P에서 준선과 y 축에 내린 수선의 발을 각각 H, I라 하고, 직선 PH가 원과 만나는 점 중 P가 아닌 점을 J라 하면 선분 PF가 원의 지름이므로 $\angle PJF = \frac{\pi}{2}$ 이다.

즉, 준선 $x=-p$ 와 직선 JF가 서로 평행하므로 $\overline{HI} = \overline{IJ}$

포물선의 정의에 의하여 $\overline{PH} = \overline{PF}$ 이므로 선분 PH의 길이는 원의 지름의 길이와 같다.

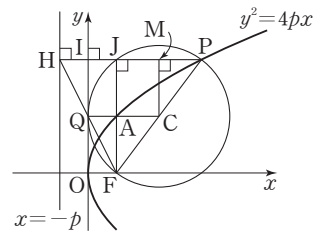
이때 원의 중심을 C라 하고, 점 C에서 선분 PJ에 내린 수선의 발을 M이라 하면 점 M은 선분 PJ의 중점이다. 즉, 선분 MI의 길이가 원의 반지름의 길이와 같으므로 원은 y 축에 접한다.

그러므로 $\overline{CQ} = \overline{CF} = \overline{CP} = 5$

두 선분 QC, JF의 교점을 A라 하면 $\overline{AF} = \overline{QO} = 4$ 이므로 삼각형 AFC에서

$$\overline{AC} = \sqrt{25 - 16} = 3$$

따라서 $p = \overline{OF} = 2$



답 ③

유제

정답과 풀이 2쪽

1

[25012-0001]

점 F를 초점으로 하는 포물선 $x^2=8y$ 위의 제1사분면에 있는 점 A에 대하여 $\overline{AF}=4$ 일 때, 점 A의 x 좌표는?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

2

[25012-0002]

초점이 F인 포물선 $y^2=8x$ 위의 제1사분면에 있는 점 P에 대하여 직선 PF가 포물선과 제4사분면에서 만나는 점을 Q라 하자. $\overline{FQ}=8$ 일 때, 선분 PF의 길이는?

- ① $\frac{7}{3}$ ② $\frac{8}{3}$ ③ 3 ④ $\frac{10}{3}$ ⑤ $\frac{11}{3}$

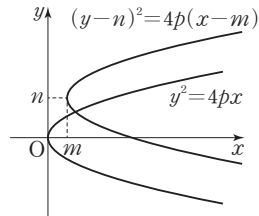
3. 포물선의 평행이동

- (1) 포물선 $y^2=4px$ 를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 포물선의 방정식은

$$(y-n)^2=4p(x-m)$$

이다. 이때 두 포물선 $y^2=4px$, $(y-n)^2=4p(x-m)$ 의 초점의 좌표, 준선의 방정식, 꼭짓점의 좌표는 다음과 같다.

방정식	$y^2=4px$	$(y-n)^2=4p(x-m)$
초점의 좌표	$(p, 0)$	$(p+m, n)$
준선의 방정식	$x=-p$	$x=-p+m$
꼭짓점의 좌표	$(0, 0)$	(m, n)

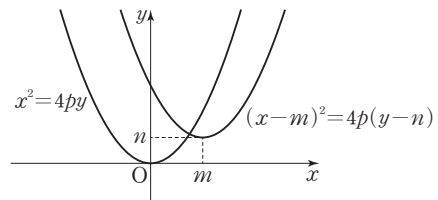


- (2) 포물선 $x^2=4py$ 를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 포물선의 방정식은

$$(x-m)^2=4p(y-n)$$

이다. 이때 두 포물선 $x^2=4py$, $(x-m)^2=4p(y-n)$ 의 초점의 좌표, 준선의 방정식, 꼭짓점의 좌표는 다음과 같다.

방정식	$x^2=4py$	$(x-m)^2=4p(y-n)$
초점의 좌표	$(0, p)$	$(m, p+n)$
준선의 방정식	$y=-p$	$y=-p+n$
꼭짓점의 좌표	$(0, 0)$	(m, n)



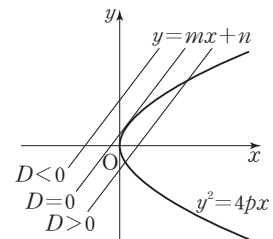
4. 포물선과 직선의 위치 관계

포물선과 직선의 방정식을 각각 $y^2=4px$, $y=mx+n$ ($m \neq 0$)이라 할 때, $y=mx+n$ 을 $y^2=4px$ 에 대입하여 정리하면

$$m^2x^2 + 2(mn - 2p)x + n^2 = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

포물선 $y^2=4px$ 와 직선 $y=mx+n$ 의 교점의 개수는 x 에 대한 이차방정식 $\textcircled{7}$ 의 서로 다른 실근의 개수와 같으므로 이차방정식 $\textcircled{7}$ 의 판별식을 D 라 하면 포물선과 직선의 위치 관계는 다음과 같다.

- (1) $D > 0 \iff$ 서로 다른 두 점에서 만난다.
- (2) $D = 0 \iff$ 한 점에서 만난다. (접한다.)
- (3) $D < 0 \iff$ 만나지 않는다.



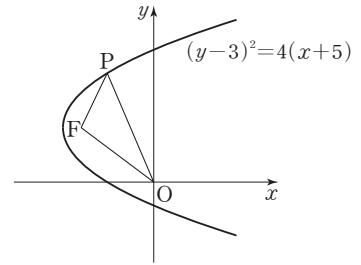
예제 2

포물선의 평행이동

초점이 F인 포물선 $(y-3)^2=4(x+5)$ 위의 점 P에 대하여 삼각형 OPF의 둘레의 길이의 최솟값은?

(단, O는 원점이고, 세 점 O, F, P는 한 직선 위에 있지 않다.)

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12



길잡이 포물선 $(y-3)^2=4(x+5)$ 는 포물선 $y^2=4x$ 를 x 축의 방향으로 -5 만큼, y 축의 방향으로 3 만큼 평행이동한 것임을 이용한다.

풀이 포물선 $y^2=4x$ 의 초점의 좌표는 $(1, 0)$ 이고 준선의 방정식은 $x=-1$ 이다.

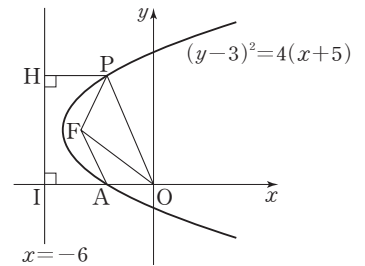
포물선 $(y-3)^2=4(x+5)$ 는 포물선 $y^2=4x$ 를 x 축의 방향으로 -5 만큼, y 축의 방향으로 3 만큼 평행이동한 것이므로 포물선 $(y-3)^2=4(x+5)$ 의 초점은 $F(-4, 3)$ 이고 준선의 방정식은 $x=-6$ 이다.

점 P에서 준선에 내린 수선의 발을 H, 점 O에서 준선에 내린 수선의 발을 I라고 하고, 선분 OI가 포물선 $(y-3)^2=4(x+5)$ 와 만나는 점을 A라 하자.

포물선의 정의에 의하여 $\overline{PF}=\overline{PH}$ 이므로

$$\begin{aligned}\overline{OP}+\overline{PF}+\overline{FO} &= \overline{OP}+\overline{PH}+\overline{FO} \\ &\geq \overline{OA}+\overline{AI}+\overline{FO} \\ &= \overline{OI}+\overline{FO} \\ &= 6+\sqrt{16+9}=11\end{aligned}$$

따라서 점 P가 점 A와 일치할 때 삼각형 OPF의 둘레의 길이는 최솟값 11을 갖는다.



답 ④

유제

정답과 풀이 2쪽

3

[25012-0003]

준선이 직선 $x=-3$ 인 포물선 $y^2=a(x+2)$ 가 점 $(b, 8)$ 을 지날 때, $a+b$ 의 값은?

(단, a, b 는 상수이다.)

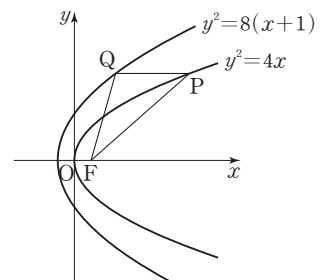
- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

4

[25012-0004]

그림과 같이 초점이 F인 포물선 $y^2=4x$ 위의 제1사분면에 있는 점 P를 지나고 x 축에 평행한 직선이 포물선 $y^2=8(x+1)$ 과 만나는 점을 Q라 하자. 삼각형 FPQ의 둘레의 길이가 14일 때, 선분 PQ의 길이는?

- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$
④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$



5. 포물선의 접선

(1) 기울기가 주어진 포물선의 접선의 방정식

포물선 $y^2=4px$ 에 접하고 기울기가 m ($m \neq 0$)인 직선의 방정식은 $y=mx+\frac{p}{m}$

설명 포물선 $y^2=4px$ 에 접하고 기울기가 m 인 직선의 방정식을 구해 보자.

포물선 $y^2=4px$ 에 접하고 기울기가 m ($m \neq 0$)인 직선의 방정식을 $y=mx+n$ 이라 하고, 이를 포물선의 방정식 $y^2=4px$ 에 대입하여 얻은 x 에 대한 이차방정식

$$m^2x^2+2(mn-2p)x+n^2=0$$

의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4}=(mn-2p)^2-m^2n^2=4p(p-mn)=0$$

이때 $p \neq 0$ 이므로 $p-mn=0$, 즉 $n=\frac{p}{m}$

따라서 구하는 접선의 방정식은 $y=mx+\frac{p}{m}$ 이다.

(2) 포물선 위의 점에서의 접선의 방정식

포물선 $y^2=4px$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선의 방정식은 $y_1y=2p(x+x_1)$

설명 포물선 $y^2=4px$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식을 구해 보자.

[그림 1]과 같이 $x_1 \neq 0$ 일 때 접선의 기울기를 m ($m \neq 0$)이라 하면 점 $P(x_1, y_1)$ 을 지나는 직선의 방정식은

$$y-y_1=m(x-x_1) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

또 포물선 $y^2=4px$ 에 접하고 기울기가 m 인 직선의 방정식은

$$y=mx+\frac{p}{m} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①과 ②은 같은 직선이므로 $-mx_1+y_1=\frac{p}{m}$

양변에 m 을 곱해 얻은 m 에 대한 이차방정식 $x_1m^2-y_1m+p=0$ 에서

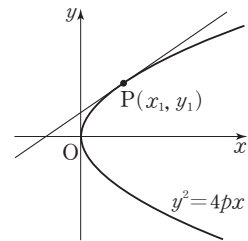
$$m=\frac{y_1 \pm \sqrt{(-y_1)^2-4px_1}}{2x_1}$$

이때 $y_1^2=4px_1$, 즉 $x_1=\frac{y_1^2}{4p}$ 이므로 $m=\frac{y_1}{2x_1}=\frac{2p}{y_1}$ ($y_1 \neq 0$)

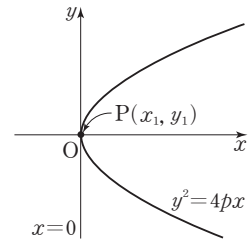
이것을 ①에 대입하면 $y=\frac{2p}{y_1}x-\frac{2p}{y_1}x_1+y_1$ 이고, $y_1^2=4px_1$ 이므로 정리하면

$$y_1y=2p(x+x_1) \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$x_1=0$ 일 때 $y_1=0$ 이므로 ③에 대입하면 접선의 방정식은 $x=0$ 이고, [그림 2]와 같이 포물선 $y^2=4px$ 위의 점 $(0, 0)$ 에서의 접선이 y 축 ($x=0$)이므로 $x_1=0$ 일 때에도 ③은 성립한다.



[그림 1]



[그림 2]

예제 3 포물선의 접선

초점이 F인 포물선 $y^2=6x$ 위의 제1사분면에 있는 점 A에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 B라 하자. 직선 AB의 기울기가 $\frac{1}{2}$ 일 때, 삼각형 ABF의 넓이는?

- ① $\frac{39}{2}$ ② 21 ③ $\frac{45}{2}$ ④ 24 ⑤ $\frac{51}{2}$

길잡이 기울기가 주어진 포물선의 접선의 방정식을 구한 후 이 접선과 포물선의 교점의 y 좌표를 구한다.

풀이 포물선 $y^2=6x$ 의 초점은 $F\left(\frac{3}{2}, 0\right)$ 이다.

포물선에 접하고 기울기가 $\frac{1}{2}$ 인 직선의 방정식은

$$y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}, y = \frac{1}{2}x + 3$$

직선 $y = \frac{1}{2}x + 3$ 과 포물선 $y^2=6x$ 의 교점 A의 y 좌표는

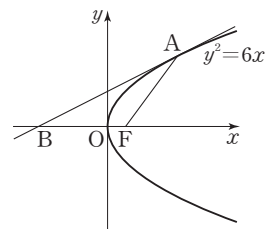
$$y^2 = 6(2y - 6), y^2 - 12y + 36 = 0, (y - 6)^2 = 0, y = 6$$

직선 $y = \frac{1}{2}x + 3$ 과 x 축의 교점 B의 x 좌표는

$$\frac{1}{2}x + 3 = 0, x = -6$$

따라서 삼각형 ABF의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \left\{ \frac{3}{2} - (-6) \right\} \times 6 = \frac{45}{2}$$



답 ③

유제

정답과 풀이 3쪽

5

[25012-0005]

포물선 $y^2=4x-12$ 위의 점 (4, 2)에서의 접선과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

6

[25012-0006]

포물선 $y^2=8(x+2)$ 의 꼭짓점을 A라 하고, 포물선이 y 축의 양의 부분과 만나는 점을 B라 하자. 직선 AB와 평행한 포물선의 접선이 포물선과 접하는 점을 P라 할 때, 삼각형 PAB의 넓이는?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

[25012-0007]

1 포물선 $y^2=10x$ 의 초점과 준선 사이의 거리는?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25012-0008]

2 꼭짓점의 좌표가 $(2, 0)$ 이고 준선이 y 축인 포물선의 방정식이 $y^2=ax+b$ 일 때, $a+b$ 의 값은?
(단, a, b 는 상수이다.)

- ① -8 ② -4 ③ 0 ④ 4 ⑤ 8

[25012-0009]

3 포물선 $x^2+4x-6y+10=0$ 을 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 포물선의 초점이 원점일 때, $m+n$ 의 값은? (단, m, n 은 상수이다.)

- ① $-\frac{5}{2}$ ② -2 ③ $-\frac{3}{2}$ ④ -1 ⑤ $-\frac{1}{2}$

[25012-0010]

4 꼭짓점이 점 $A(1, 3)$ 이고 준선의 방정식이 $x=-2$ 인 포물선이 x 축과 만나는 점을 B 라 하자. 포물선의 초점과 점 B 사이의 거리는?

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{9}{4}$ ③ 3 ④ $\frac{15}{4}$ ⑤ $\frac{9}{2}$

[25012-0011]

5 초점이 F인 포물선 $y^2=8x$ 위의 제1사분면에 있는 점 P에 대하여 $\overline{PF}=10$ 일 때, 직선 PF의 기울기는?

- ① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

[25012-0012]

6 포물선 $y^2=8x$ 위의 점 (2, 4)에서의 접선이 포물선의 준선과 만나는 점의 좌표는 (a, b)이다. $a+b$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

[25012-0013]

7 직선 $y=2x+k$ 가 포물선 $(y-2)^2=4(x-2)$ 와 만나지 않도록 하는 정수 k 의 최솟값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

[25012-0014]

8 포물선 $C: y^2=ax+b$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

$k>2$ 인 상수 k 에 대하여 원 $(x-k)^2+y^2=4$ 가 x 축과 만나는 두 점이 포물선 C 의 꼭짓점과 초점이고, y 축이 포물선 C 의 준선이다.

- ① -48 ② -42 ③ -36 ④ -30 ⑤ -24

[25012-0015]

1

좌표평면에서 초점이 $F(4, 2)$ 이고 준선이 y 축인 포물선이 점 $(a, 0)$ 을 지난다. a 의 값은?

① $\frac{9}{4}$

② $\frac{5}{2}$

③ $\frac{11}{4}$

④ 3

⑤ $\frac{13}{4}$

[25012-0016]

2

양수 k 에 대하여 초점이 F 인 포물선 $y^2=4x$ 와 직선 $y=2x-k$ 가 만나는 두 점을 각각 A, B 라 하자. $\overline{AF}+\overline{BF}=7$ 일 때, k 의 값은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

[25012-0017]

3

그림과 같이 초점이 F 인 포물선 $y^2=4px$ ($p>0$) 위의 제1사분면에 있는 점 A 에 대하여 직선 AF 가 y 축과 만나는 점을 B 라 하자. 점 A 가 선분 BF 의 중점이고 $\overline{OB}=8\sqrt{2}$ 일 때, 선분 AF 의 길이는? (단, p 는 상수이고, O 는 원점이다.)

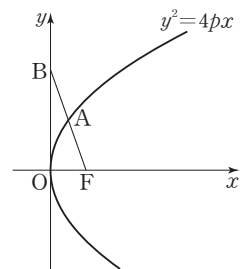
① 6

② 7

③ 8

④ 9

⑤ 10



[25012-0018]

4

좌표평면에서 다음 조건을 만족시키는 점 $P(x, y)$ 의 집합이 나타내는 도형을 C 라 하자.

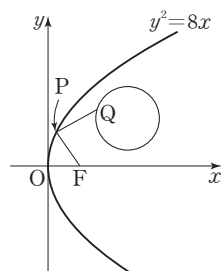
점 $A(a, 0)$ ($a>0$)에 대하여 선분 PA 의 길이는 점 P 의 x 좌표와 같다.

도형 C 의 초점과 꼭짓점 사이의 거리가 3일 때, 이 초점의 x 좌표를 구하시오.

[25012-0019]

- 5 초점이 F인 포물선 $y^2=8x$ 위의 점 P와 원 $(x-5)^2+(y-3)^2=4$ 위의 점 Q에 대하여 $\overline{PF}+\overline{PQ}$ 의 최솟값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8



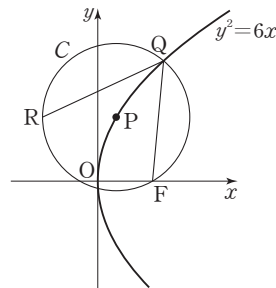
[25012-0020]

- 6 그림과 같이 초점이 F인 포물선 $y^2=6x$ 위의 제1사분면에 있는 점 P를 중심으로 하고 점 F를 지나는 원을 C라 하자. 원 C가 포물선 $y^2=6x$ 와 제1사분면에서 만나는 점을 Q라 하고, 원 C 위의 점 중 x좌표가 가장 작은 점을 R이라 하자.

$\angle FQR = \frac{\pi}{3}$ 일 때, 원 C의 반지름의 길이는?

(단, 원점 O에 대하여 $\overline{PO} < \overline{PF}$ 이다.)

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3



[25012-0021]

- 7 두 양수 a, b 에 대하여 포물선 $C: (y-b)^2=8(x-a)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

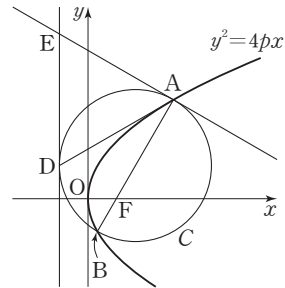
(가) 포물선 C의 초점은 포물선 $y^2=4x$ 위에 있다.

(나) 포물선 C는 포물선 $y^2=4x$ 위의 점 A(1, 2)에서의 접선과 오직 한 점에서 만난다.

[25012-0022]

1

그림과 같이 초점이 F인 포물선 $y^2=4px$ ($p>0$) 위의 제1사분면에 있는 점 A에 대하여 직선 AF가 포물선과 제4사분면에서 만나는 점을 B라 하고, 선분 AB를 지름으로 하는 원을 C라 하자. 원 C 위의 점 중 x 좌표가 가장 작은 점을 D라 하고, 원 C 위의 점 A에서의 접선이 원 C 위의 점 D에서의 접선과 만나는 점을 E라 하자. 삼각형 AED가 한 변의 길이가 6인 정삼각형일 때, 포물선 위의 점 B에서의 접선이 y 축과 만나는 점의 y 좌표는? (단, p 는 상수이다.)

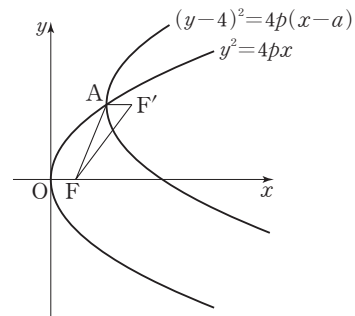


- ① $-\frac{5}{4}$ ② -1 ③ $-\frac{3}{4}$
 ④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ $-\frac{1}{4}$

[25012-0023]

2

그림과 같이 $p>1$ 인 상수 p 에 대하여 초점이 F인 포물선 $y^2=4px$ 과 초점이 F'인 포물선 $(y-4)^2=4p(x-a)$ 의 교점을 A라 하자. 직선 AF'이 x 축과 평행하고 $\overline{AF}-\overline{AF'}=3$ 일 때, 삼각형 AFF'의 둘레의 길이는?
 (단, a 는 양수이다.)

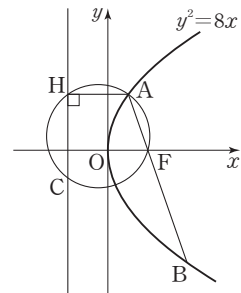


- ① $\frac{26}{3}$ ② $\frac{28}{3}$ ③ 10
 ④ $\frac{32}{3}$ ⑤ $\frac{34}{3}$

[25012-0024]

3

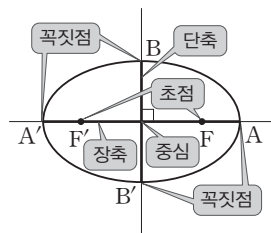
그림과 같이 초점이 F인 포물선 $y^2=8x$ 위의 제1사분면에 있는 점 A에 대하여 직선 AF가 포물선과 제4사분면에서 만나는 점을 B라 하자. 점 A에서 포물선 $y^2=8x$ 의 준선에 내린 수선의 발을 H라 하고, 세 점 F, A, H를 지나는 원이 준선과 만나는 점 중 H가 아닌 점을 C라 하자. $\overline{BF}=2\overline{AF}$ 일 때, 선분 HC의 길이는?



- ① $2\sqrt{2}$ ② $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ ③ $3\sqrt{2}$
 ④ $\frac{7\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $4\sqrt{2}$

1. 타원의 뜻

- (1) 평면 위의 서로 다른 두 점 F, F' 으로부터의 거리의 합이 일정한 평면 위의 점들의 집합을 타원이라 한다.
- (2) 두 점 F, F' 을 타원의 초점이라 한다. 두 초점을 잇는 직선이 타원과 만나는 점을 각각 A, A' 이라 하고, 선분 FF' 의 수직이등분선이 타원과 만나는 점을 각각 B, B' 이라 할 때, 네 점 A, A', B, B' 을 타원의 꼭짓점이라 하고, 선분 AA' 을 타원의 장축, 선분 BB' 을 타원의 단축이라 하며, 장축과 단축이 만나는 점을 타원의 중심이라 한다.

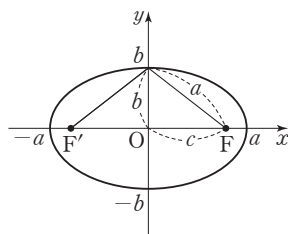


2. 타원의 방정식

- (1) 두 초점 $F(c, 0), F'(-c, 0)$ 으로부터의 거리의 합이 $2a$ ($a > c > 0$)인 타원의 방정식은

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (\text{단, } b^2 = a^2 - c^2, b > 0)$$

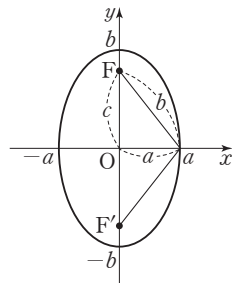
- ① 장축의 길이: $2a$, 단축의 길이: $2b$
- ② 초점의 좌표: $(\sqrt{a^2 - b^2}, 0), (-\sqrt{a^2 - b^2}, 0)$
- ③ 꼭짓점의 좌표: $(a, 0), (-a, 0), (0, b), (0, -b)$
- ④ 중심의 좌표: $(0, 0)$



- (2) 두 초점 $F(0, c), F'(0, -c)$ 로부터의 거리의 합이 $2b$ ($b > c > 0$)인 타원의 방정식은

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (\text{단, } a^2 = b^2 - c^2, a > 0)$$

- ① 장축의 길이: $2b$, 단축의 길이: $2a$
- ② 초점의 좌표: $(0, \sqrt{b^2 - a^2}), (0, -\sqrt{b^2 - a^2})$
- ③ 꼭짓점의 좌표: $(a, 0), (-a, 0), (0, b), (0, -b)$
- ④ 중심의 좌표: $(0, 0)$



설명 두 초점 $F(c, 0), F'(-c, 0)$ 으로부터의 거리의 합이 $2a$ ($a > c > 0$)인 타원의 방정식을 구해 보자.

타원 위의 임의의 점을 $P(x, y)$ 라 하면

$$\overline{PF} = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}, \quad \overline{PF'} = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

이고, $\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a$ 이므로

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a$$

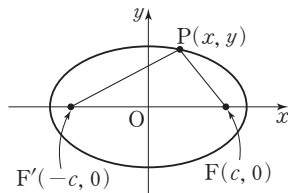
$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

양변을 제곱하여 정리하면 $cx + a^2 = a\sqrt{(x+c)^2 + y^2}$

다시 양변을 제곱하여 정리하면 $(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2)$

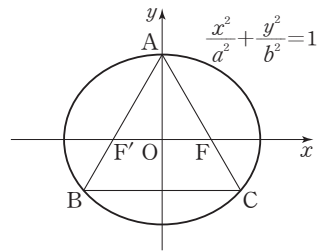
$a > c > 0$ 이므로 $a^2 - c^2 = b^2$ 이라 하면 $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$

이 식의 양변을 a^2b^2 으로 나누면 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$



예제 1 타원의 뜻

그림과 같이 두 초점이 F, F'인 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)이 y 축의 양의 부분과 만나는 점을 A라 하고, 두 직선 AF', AF가 타원과 만나는 점 중 A가 아닌 점을 각각 B, C라 하자. 삼각형 ABC가 한 변의 길이가 8인 정삼각형일 때, 선분 F'F의 길이는? (단, a, b 는 상수이다.)



- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

길잡이 타원의 정의와 정삼각형의 성질을 이용하여 두 초점 사이의 거리를 구한다.

풀이 타원의 정의에 의하여 $\overline{AF'} + \overline{AF} = 2a$ 이므로 $\overline{AF} = a$

$\angle OFA = \frac{\pi}{3}$ 이므로 $\overline{OF} = \frac{a}{2}$ (단, O는 원점이다.)

$$a^2 - b^2 = \frac{a^2}{4} \text{이므로 } b = \frac{\sqrt{3}a}{2}$$

점 C에서 x 축에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\overline{FC} = k$ 라 하면

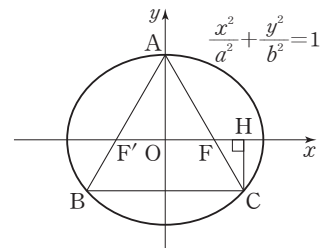
$$\overline{FH} = \frac{k}{2}, \overline{HC} = \frac{\sqrt{3}k}{2}$$

$\overline{BC} = 8$ 이므로 점 C의 좌표는 $(4, -\frac{\sqrt{3}k}{2})$ 이다.

점 C가 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 점이므로 $\frac{16}{a^2} + \frac{\frac{3k^2}{4}}{\frac{3a^2}{4}} = 1$, $16 + k^2 = a^2$

$k = 8 - a$ 이므로 $16 + (8 - a)^2 = a^2$, $a = 5$

따라서 선분 F'F의 길이는 $2 \times \frac{5}{2} = 5$



답 ③

유제

정답과 풀이 9쪽

1

[25012-0025]

두 초점이 F, F'인 타원 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ 위의 두 점 P, Q에 대하여 $\overline{PF} + \overline{QF} = 7$ 일 때, $\overline{PF'} + \overline{QF'}$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

2

[25012-0026]

타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ 의 두 초점 중 x 좌표가 양수인 점을 F라 하고, 타원 위의 제1사분면에 있는 점 P에 대하여 직선 OP가 타원과 제3사분면에서 만나는 점을 Q라 하자. $\overline{PQ} = 2\overline{OF}$ 일 때, 삼각형 FPQ의 넓이는? (단, O는 원점이다.)

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

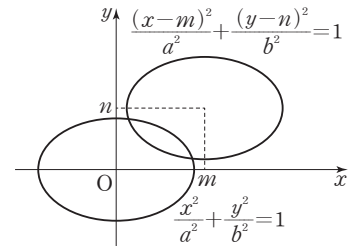
3. 타원의 평행이동

타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 을 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 타원의 방정식은

$$\frac{(x-m)^2}{a^2} + \frac{(y-n)^2}{b^2} = 1$$

이다. 이때 두 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $\frac{(x-m)^2}{a^2} + \frac{(y-n)^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)의 초점의 좌표, 꼭짓점의 좌표, 중심의 좌표는 다음과 같다.

방정식	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{(x-m)^2}{a^2} + \frac{(y-n)^2}{b^2} = 1$
초점의 좌표	$(\sqrt{a^2-b^2}, 0), (-\sqrt{a^2-b^2}, 0)$	$(\sqrt{a^2-b^2}+m, n), (-\sqrt{a^2-b^2}+m, n)$
꼭짓점의 좌표	$(a, 0), (-a, 0),$ $(0, b), (0, -b)$	$(a+m, n), (-a+m, n),$ $(m, b+n), (m, -b+n)$
중심의 좌표	$(0, 0)$	(m, n)



참고 (1) 타원 $\frac{(x-m)^2}{a^2} + \frac{(y-n)^2}{b^2} = 1$ ($b > a > 0$)의 초점, 꼭짓점, 중심의 좌표도 평행이동을 이용하여 구할 수 있다.

(2) 타원을 평행이동하여도 그 모양과 크기는 변하지 않으므로 장축의 길이, 단축의 길이는 변하지 않는다.

즉, 타원 $\frac{(x-m)^2}{a^2} + \frac{(y-n)^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)의 장축의 길이는 $2a$, 단축의 길이는 $2b$ 이고,

타원 $\frac{(x-m)^2}{a^2} + \frac{(y-n)^2}{b^2} = 1$ ($b > a > 0$)의 장축의 길이는 $2b$, 단축의 길이는 $2a$ 이다.

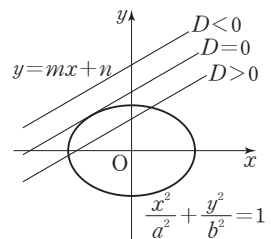
4. 타원과 직선의 위치 관계

타원과 직선의 방정식을 각각 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $y = mx + n$ 이라 할 때, $y = mx + n$ 을 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에 대입하여 정리하면

$$(a^2m^2 + b^2)x^2 + 2a^2mnx + a^2(n^2 - b^2) = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 과 직선 $y = mx + n$ 의 교점의 개수는 x 에 대한 이차방정식 $\textcircled{1}$ 의 서로 다른 실근의 개수와 같으므로 이차방정식 $\textcircled{1}$ 의 판별식을 D 라 하면 타원과 직선의 위치 관계는 다음과 같다.

- (1) $D > 0 \iff$ 서로 다른 두 점에서 만난다.
- (2) $D = 0 \iff$ 한 점에서 만난다. (접한다.)
- (3) $D < 0 \iff$ 만나지 않는다.



예제 2 타원의 평행이동

타원 $\frac{(x-12)^2}{15} + \frac{(y-2)^2}{64} = 1$ 의 두 초점을 F, F'이라 할 때, 삼각형 OF'F의 둘레의 길이는? (단, O는 원점이다.)

- ① 36 ② 38 ③ 40 ④ 42 ⑤ 44

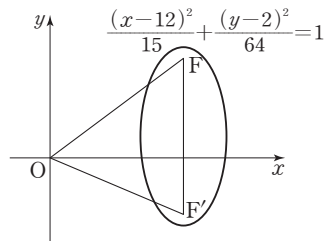
길잡이 타원의 평행이동을 이용하여 초점의 좌표를 구한다.

풀이 타원 $\frac{x^2}{15} + \frac{y^2}{64} = 1$ 의 두 초점의 좌표는 $(0, 7)$, $(0, -7)$ 이다.

타원 $\frac{(x-12)^2}{15} + \frac{(y-2)^2}{64} = 1$ 은 타원 $\frac{x^2}{15} + \frac{y^2}{64} = 1$ 을 x 축의 방향으로 12만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이므로 두 초점의 좌표는 $(12, 9)$, $(12, -5)$ 이다.

따라서 삼각형 OF'F의 둘레의 길이는

$$\begin{aligned} \overline{OF} + \overline{OF'} + \overline{F'F} &= \sqrt{144+81} + \sqrt{144+25} + 14 \\ &= 15 + 13 + 14 = 42 \end{aligned}$$



답 ④

유제

정답과 풀이 9쪽

[25012-0027]

3

두 양수 a, b 에 대하여 점 (a, b) 가 타원 $3x^2 + 4y^2 - 6x - 24y + 27 = 0$ 의 한 초점일 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

[25012-0028]

4

타원 $\frac{(x-c)^2}{a^2} + \frac{(y-2)^2}{b^2} = 1$ 위의 두 점 P, Q에 대하여 선분 PQ의 길이의 최댓값은 10이고 한 초점의 좌표가 $(4, 6)$ 일 때, $a+b+c$ 의 값은? (단, a, b, c 는 양수이다.)

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

5. 타원의 접선

(1) 기울기가 주어진 타원의 접선의 방정식

타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에 접하고 기울기가 m 인 직선의 방정식은 $y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 + b^2}$ **설명** 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에 접하고 기울기가 m 인 직선의 방정식을 구해 보자.구하는 접선의 방정식을 $y = mx + n$ 이라 하고, 이를 타원의 방정식 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에 대입하여 정리하면

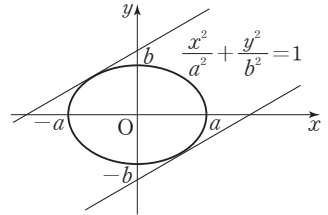
$$(a^2m^2 + b^2)x^2 + 2a^2mnx + a^2(n^2 - b^2) = 0$$

위의 x 에 대한 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = a^2b^2(a^2m^2 + b^2 - n^2) = 0$$

이때 $a \neq 0$, $b \neq 0$ 이므로

$$a^2m^2 + b^2 - n^2 = 0, \text{ 즉 } n^2 = a^2m^2 + b^2 \text{에서 } n = \pm \sqrt{a^2m^2 + b^2}$$

따라서 구하는 접선의 방정식은 $y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 + b^2}$ 

(2) 타원 위의 점에서의 접선의 방정식

타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선의 방정식은 $\frac{x_1x}{a^2} + \frac{y_1y}{b^2} = 1$ **설명** 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식을 구해 보자. $y_1 \neq 0$ 일 때 접선의 기울기를 m 이라 하면 점 $P(x_1, y_1)$ 을 지나는 직선의 방정식은

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

또 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에 접하고 기울기가 m 인 직선의 방정식은

$$y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 + b^2} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

 $\textcircled{1}$ 의 2개의 직선 중 하나가 $\textcircled{2}$ 과 같은 직선이므로 y 절편의 제곱이 같다.즉, $(-mx_1 + y_1)^2 = a^2m^2 + b^2$ 에서

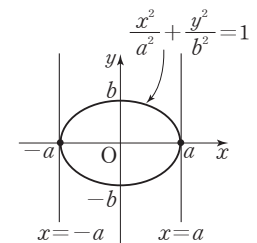
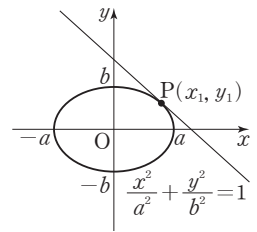
$$(a^2 - x_1^2)m^2 + 2x_1y_1m + b^2 - y_1^2 = 0 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

이때 $\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1$ 에서 $a^2 - x_1^2 = \frac{a^2y_1^2}{b^2}$, $b^2 - y_1^2 = \frac{b^2x_1^2}{a^2}$ 이므로 이를 $\textcircled{3}$ 에 대입하여 정리하면

$$\left(\frac{a}{b}y_1m + \frac{b}{a}x_1\right)^2 = 0, \text{ 즉 } m = -\frac{b^2x_1}{a^2y_1}$$

이를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $y = -\frac{b^2x_1}{a^2y_1}x + \frac{b^2x_1^2}{a^2y_1} + y_1$ 이고, $\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1$ 이므로 정리하면

$$\frac{x_1x}{a^2} + \frac{y_1y}{b^2} = 1 \quad \dots\dots \textcircled{4}$$

한편, $y_1 = 0$ 일 때 $x_1 = a$, $x_1 = -a$ 이므로 이를 $\textcircled{4}$ 에 대입하면 접선의 방정식은 각각 $x = a$, $x = -a$ 이고, 그림과 같이 타원 위의 두 점 $(a, 0)$, $(-a, 0)$ 에서의 접선이 각각 직선 $x = a$, $x = -a$ 이므로 $y_1 = 0$ 일 때에도 $\textcircled{4}$ 은 성립한다.

예제 3 타원의 접선

두 초점이 F, F'인 타원 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 과 제1사분면에서 접하고 기울기가 $-\frac{1}{2}$ 인 직선을 l 이라 하자. 두 점 F, F'에서 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 H, I라 할 때, 사각형 FHIF'의 넓이는? (단, 점 F의 x 좌표는 양수이다.)

- ① 2 ② $\frac{12}{5}$ ③ $\frac{14}{5}$ ④ $\frac{16}{5}$ ⑤ $\frac{18}{5}$

길잡이 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에 접하고 기울기가 m 인 직선의 방정식이 $y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 + b^2}$ 임을 이용한다.

풀이 타원 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 의 두 초점은 F(1, 0), F'(-1, 0)이다.

타원 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 에 접하고 기울기가 $-\frac{1}{2}$ 인 한 직선 l 의 방정식은

$$y = -\frac{1}{2}x + \sqrt{4 \times \frac{1}{4} + 3}, y = -\frac{1}{2}x + 2$$

점 F와 직선 $x + 2y - 4 = 0$ 사이의 거리는 $\overline{FH} = \frac{|1+0-4|}{\sqrt{1+4}} = \frac{3}{\sqrt{5}}$

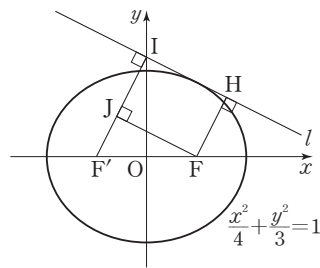
점 F'과 직선 $x + 2y - 4 = 0$ 사이의 거리는 $\overline{F'I} = \frac{|-1+0-4|}{\sqrt{1+4}} = \frac{5}{\sqrt{5}}$

점 F에서 선분 F'I에 내린 수선의 발을 J라 하면 $\overline{F'J} = \frac{2}{\sqrt{5}}$ 이므로

직각삼각형 FJF'에서 $\overline{FJ} = \sqrt{4 - \frac{4}{5}} = \frac{4}{\sqrt{5}}$

따라서 사각형 FHIF'의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \left(\frac{5}{\sqrt{5}} + \frac{3}{\sqrt{5}} \right) \times \frac{4}{\sqrt{5}} = \frac{16}{5}$$



답 ④

유제

정답과 풀이 10쪽

5

[25012-0029]

두 초점이 F(c, 0), F'(-c, 0)인 타원 위의 점 (2, 1)에서의 접선이 점 (0, 2)를 지날 때, 양수 c의 값은?

- ① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ 2 ④ $\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{6}$

[25012-0030]

6

타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{3} = 1$ 의 두 초점 중 x 좌표가 양수인 점을 F라 하고, 타원 위의 제1사분면에 있는 점 A를 y 축에 대하여 대칭이동한 점을 B라 하자. 삼각형 FAB의 둘레의 길이가 12일 때, 타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{3} = 1$ 위의 점 A에서의 접선이 x 축과 만나는 점의 x 좌표를 구하시오.

[25012-0031]

1 두 초점이 F, F'인 타원 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ 위의 점 A $\left(2, \frac{5}{3}\right)$ 에 대하여 $\overline{AF} + \overline{AF'}$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

[25012-0032]

2 장축의 길이가 8인 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > a > 0$)의 두 초점 사이의 거리가 6일 때, $a^2 + b^2$ 의 값은?

(단, a, b 는 상수이다.)

- ① 21 ② 23 ③ 25 ④ 27 ⑤ 29

[25012-0033]

3 두 초점이 F, F'인 타원 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ 위의 서로 다른 두 점 P, Q에 대하여 $\overline{PF} - \overline{QF} = 2$ 일 때, $\overline{QF'} - \overline{PF'}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25012-0034]

4 타원 $\frac{(x-1)^2}{10} + \frac{(y+2)^2}{6} = 1$ 의 두 초점을 F, F'이라 할 때, 삼각형 OF'F의 넓이는? (단, O는 원점이다.)

- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

[25012-0035]

- 5 두 초점이 $F(2, 0)$, $F'(-2, 0)$ 인 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 제1사분면에 있는 점 P 에 대하여 직선 PF' 이 y 축과 만나는 점을 Q 라 하자. 삼각형 FPQ 의 둘레의 길이가 8일 때, $a^2 + b^2$ 의 값은? (단, a, b 는 양수이다.)

① 20 ② 22 ③ 24 ④ 26 ⑤ 28

[25012-0036]

- 6 타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ 위의 제1사분면에 있는 점 A 에서 x 축에 내린 수선의 발이 이 타원의 한 초점일 때, 타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ 위의 점 A 에서의 접선이 y 축과 만나는 점의 y 좌표는?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

[25012-0037]

- 7 타원 $\frac{x^2}{32} + \frac{y^2}{16} = 1$ 에 접하고 기울기가 양수인 직선의 x 절편이 6일 때, 이 직선과 x 축, y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① 20 ② 24 ③ 28 ④ 32 ⑤ 36

[25012-0038]

- 8 타원 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$ 위의 점 $(2, 1)$ 에서의 접선이 타원 $\frac{x^2}{k} + y^2 = 1$ 에 접할 때, 양수 k 의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

[25012-0039]

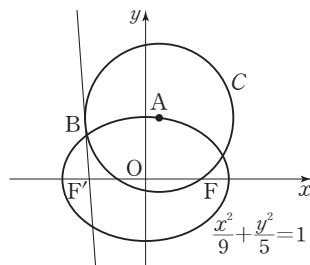
- 1 타원 $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{k} = 1$ ($0 < k < 36$)의 두 초점을 F, F'이라 하고, 점 F를 지나고 x 축에 수직인 직선이 타원과 만나는 두 점을 각각 A, B라 하자. 삼각형 AF'B가 정삼각형일 때, 상수 k 의 값은?

① 16 ② 20 ③ 24 ④ 28 ⑤ 32

[25012-0040]

- 2 그림과 같이 두 초점이 F, F'인 타원 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ 위의 제1사분면에 있는 점 A를 중심으로 하고 점 F를 지나는 원을 C라 하자. 점 F'에서 원 C에 그은 접선이 원 C와 제2사분면에서 만나는 점을 B라 하자. $\overline{BF'} = \frac{1}{2}\overline{F'F}$ 일 때, 원 C의 반지름의 길이는?

(단, 점 F의 x 좌표는 양수이고, 점 A의 x 좌표는 1보다 작다.)



① $\frac{7}{3}$ ② $\frac{22}{9}$ ③ $\frac{23}{9}$
 ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ $\frac{25}{9}$

[25012-0041]

- 3 두 초점이 F(c , 0), F'($-c$, 0) ($c > 0$)인 타원 E가 다음 조건을 만족시킬 때, 타원 E의 장축의 길이를 구하시오.

(가) 타원 E의 장축의 길이와 단축의 길이의 차는 6이다.

(나) 타원 E 위의 점 P에 대하여 $\overline{PF'} - \overline{PF}$ 의 최댓값은 12이다.

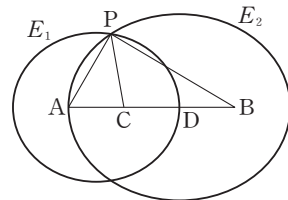
[25012-0042]

- 4 타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{k} = 1$ ($0 < k < 16$)의 두 초점을 F, F'이라 하자. 점 F'을 지나고 x 축에 수직인 직선이 타원과 제2사분면에서 만나는 점을 A라 하고, 원점 O에서 선분 AF에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\overline{OH} = \frac{1}{3}\overline{OF}$ 일 때, 상수 k 의 값은? (단, 점 F의 x 좌표는 양수이다.)

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

[25012-0043]

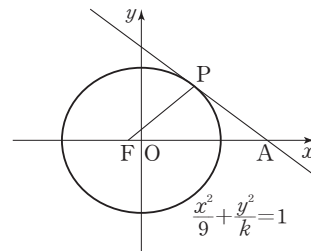
- 5 그림과 같이 길이가 6인 선분 AB를 1:2로 내분하는 점을 C라 하고, 선분 CB의 중점을 D라 하자. 두 점 A, C를 초점으로 하고 점 D를 지나는 타원을 E_1 이라 하고, 두 점 C, B를 초점으로 하고 점 A를 지나는 타원을 E_2 라 하자. 두 타원 E_1, E_2 의 교점 중 하나를 P라 할 때, 선분 PC의 길이는?



- ① $\frac{12}{5}$ ② $\frac{14}{5}$ ③ $\frac{16}{5}$
 ④ $\frac{18}{5}$ ⑤ 4

[25012-0044]

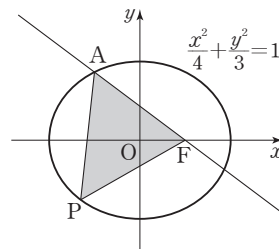
- 6 그림과 같이 타원 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{k} = 1$ ($0 < k < 9$)의 두 초점 중 x 좌표가 음수인 점을 F라 하고, 타원 위의 제1사분면에 있는 점 P에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 A라 하자. 점 A의 x 좌표가 $\frac{9}{2}$ 이고 $\overline{PF} = \overline{PA}$ 일 때, 상수 k 의 값은?



- ① $\frac{23}{4}$ ② $\frac{13}{2}$ ③ $\frac{29}{4}$
 ④ 8 ⑤ $\frac{35}{4}$

[25012-0045]

- 7 타원 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 의 두 초점 중 x 좌표가 양수인 점을 F라 하고, 점 F를 지나고 기울기가 $-\frac{3}{4}$ 인 직선이 타원과 제2사분면에서 만나는 점을 A라 하자. 타원 위의 점 P에 대하여 삼각형 PFA의 넓이의 최댓값은?



(단, 점 P는 직선 AF 위의 점이 아니다.)

- ① $\frac{1+2\sqrt{21}}{4}$ ② $\frac{1+\sqrt{21}}{2}$ ③ $\frac{3+2\sqrt{21}}{4}$
 ④ $\frac{2+\sqrt{21}}{2}$ ⑤ $\frac{5+2\sqrt{21}}{4}$

[25012-0046]

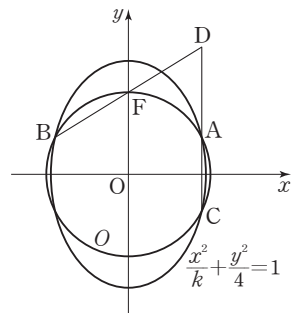
- 1 타원 $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ ($0 < a < 6$)의 두 초점 중 x 좌표가 양수인 점을 F라 하고, 타원 $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ 이 타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{(y-b)^2}{b^2} = 1$ ($\frac{a}{2} < b < 4$)와 제1사분면에서 만나는 점을 A라 하자. 점 A가 타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{(y-b)^2}{b^2} = 1$ 의 한 꼭짓점이고 $\cos(\angle OFA) = -\frac{1}{4}$ 일 때, $a^2 + b^2$ 의 값은? (단, O는 원점이고, a, b 는 상수이다.)

- ① 42 ② 44 ③ 46 ④ 48 ⑤ 50

[25012-0047]

- 2 그림과 같이 타원 $\frac{x^2}{k} + \frac{y^2}{4} = 1$ ($0 < k < 4$)의 두 초점 중 y 좌표가 양수인 점을 F라 하고, 원점을 중심으로 하고 점 F를 지나는 원을 O라 하자. 타원 $\frac{x^2}{k} + \frac{y^2}{4} = 1$ 이 원 O와 제1사분면, 제2사분면, 제4사분면에서 만나는 점을 각각 A, B, C라 하고, 두 직선 AC, BF의 교점을 D라 하자. $\overline{BD} = \overline{CD}$ 일 때, 상수 k 의 값은?

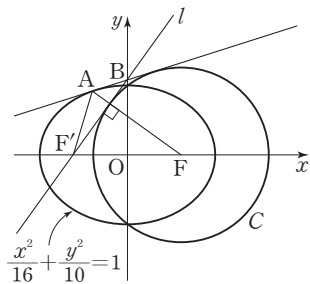
- ① $2(2\sqrt{3}-3)$ ② $3(2\sqrt{3}-3)$ ③ $4(2\sqrt{3}-3)$
 ④ $5(2\sqrt{3}-3)$ ⑤ $6(2\sqrt{3}-3)$



[25012-0048]

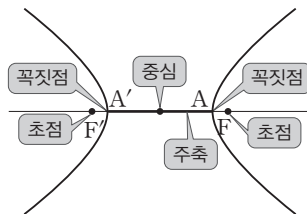
- 3 그림과 같이 두 초점이 F, F'인 타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{10} = 1$ 이 있다. 점 F를 중심으로 하고 반지름의 길이가 4인 원을 C라 하고, 점 F'에서 원 C에 그은 두 접선 중 기울기가 양수인 직선을 l이라 하자. 점 F를 지나고 직선 l에 수직인 직선이 이 타원과 제2사분면에서 만나는 점을 A라 하고, 점 A에서 원 C에 그은 두 접선 중 기울기가 양수인 직선과 직선 l의 교점을 B라 하자. 삼각형 AF'B의 둘레의 길이가 $a + b\sqrt{2}$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

(단, 점 F의 x 좌표는 양수이고, a, b 는 유리수이다.)



1. 쌍곡선의 뜻

- (1) 평면 위의 서로 다른 두 점 F, F' 으로부터의 거리의 차이가 일정한 평면 위의 점들의 집합을 쌍곡선이라 한다.
- (2) 두 점 F, F' 을 쌍곡선의 초점이라 한다. 두 초점을 잇는 직선이 쌍곡선과 만나는 점을 각각 A, A' 이라 할 때, 두 점 A, A' 을 쌍곡선의 꼭짓점, 선분 AA' 을 쌍곡선의 주축이라 하고, 주축의 중점을 쌍곡선의 중심이라 한다.

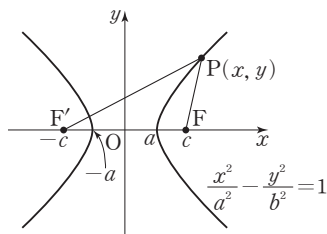


2. 쌍곡선의 방정식

- (1) 두 초점 $F(c, 0), F'(-c, 0)$ 으로부터의 거리의 차이가 $2a$ 인 쌍곡선의 방정식은

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (\text{단, } c > a > 0, b^2 = c^2 - a^2)$$

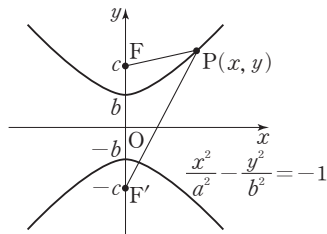
- ① 주축의 길이: $2a$
- ② 초점의 좌표: $(\sqrt{a^2 + b^2}, 0), (-\sqrt{a^2 + b^2}, 0)$
- ③ 꼭짓점의 좌표: $(a, 0), (-a, 0)$
- ④ 중심의 좌표: $(0, 0)$



- (2) 두 초점 $F(0, c), F'(0, -c)$ 로부터의 거리의 차이가 $2b$ 인 쌍곡선의 방정식은

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1 \quad (\text{단, } c > b > 0, a^2 = c^2 - b^2)$$

- ① 주축의 길이: $2b$
- ② 초점의 좌표: $(0, \sqrt{a^2 + b^2}), (0, -\sqrt{a^2 + b^2})$
- ③ 꼭짓점의 좌표: $(0, b), (0, -b)$
- ④ 중심의 좌표: $(0, 0)$



설명 두 초점 $F(c, 0), F'(-c, 0)$ 으로부터의 거리의 차이가 $2a$ ($c > a > 0$)인 쌍곡선의 방정식을 구해 보자.

쌍곡선 위의 임의의 점을 $P(x, y)$ 라 하면

$$PF = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}, PF' = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

쌍곡선의 정의에 의하여 $|PF' - PF| = 2a$ 이므로

$$|\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2}| = 2a$$

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a$$

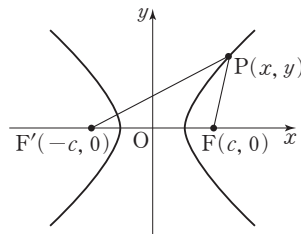
$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \pm 2a$$

이 식의 양변을 제곱하여 정리하면 $cx - a^2 = \pm a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}$

다시 양변을 제곱하여 정리하면 $(c^2 - a^2)x^2 - a^2y^2 = a^2(c^2 - a^2)$

$c > a > 0$ 이므로 $c^2 - a^2 = b^2$ 이라 하면 $b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2$

이 식의 양변을 a^2b^2 으로 나누면 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$



예제 1 쌍곡선의 방정식

쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{k} = 1$ 의 두 초점 중 x 좌표가 양수인 점을 F라 하고, 점 F를 지나고 기울기가 음수인 직선이 쌍곡선과 제1사분면에서 만나는 점을 A, 제4사분면에서 만나는 점을 B라 하자.

$$\overline{OA} = \overline{OF}, \overline{AB} = 8$$

일 때, 양수 k 의 값은? (단, O는 원점이다.)

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

길잡이 쌍곡선의 정의와 피타고라스 정리를 이용하여 양수 k 의 값을 구한다.

풀이 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{k} = 1$ 의 주축의 길이는 $2 \times 2 = 4$ 이다.

쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{k} = 1$ 의 두 초점 중 x 좌표가 음수인 점을 F' 이라 하면 $\overline{OA} = \overline{OF} = \overline{OF'}$ 이므로 점 O는 삼각형 $AF'F$ 의 외접원의 중심이다.

$$\text{즉, } \angle FAF' = \frac{\pi}{2}$$

$$\overline{AF} = a \text{라 하면 } \overline{FB} = 8 - a$$

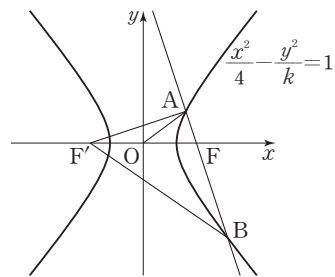
쌍곡선의 정의에 의하여 $\overline{AF'} - a = 4$, $\overline{BF'} - (8 - a) = 4$ 이므로

$$\overline{AF'} = a + 4, \overline{BF'} = 12 - a$$

$$\text{직각삼각형 } AF'B \text{에서 } (a+4)^2 + 64 = (12-a)^2, a=2$$

$$\overline{F'F} = 2\sqrt{4+k} \text{이므로 직각삼각형 } AF'F \text{에서 } 2^2 + 6^2 = 4(4+k)$$

$$\text{따라서 } k=6$$



답 ②

유제

정답과 풀이 15쪽

1

[25012-0049]

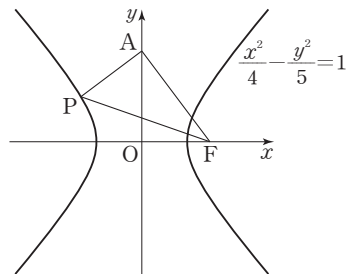
두 초점이 F, F' 인 쌍곡선 $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ 위의 제1사분면에 있는 점 P에 대하여 $\angle FPF' = \frac{\pi}{2}$ 일 때, 삼각형 $PF'F$ 의 넓이를 구하시오. (단, 점 F의 x 좌표는 양수이다.)

2

[25012-0050]

그림과 같이 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 의 두 초점 중 x 좌표가 양수인 점을 F라 하자. 점 A(0, 4)와 쌍곡선 위의 제2사분면에 있는 점 P에 대하여 삼각형 PFA의 둘레의 길이의 최솟값은?

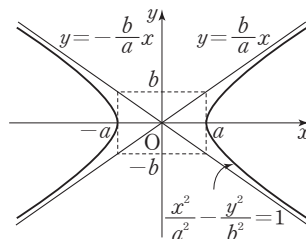
- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20



3. 쌍곡선의 점근선

곡선 위의 점이 어떤 직선에 한없이 가까워질 때, 이 직선을 그 곡선의 점근선이라 한다.

- (1) 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 점근선의 방정식은 $y = \frac{b}{a}x, y = -\frac{b}{a}x$
- (2) 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$ 의 점근선의 방정식은 $y = \frac{b}{a}x, y = -\frac{b}{a}x$



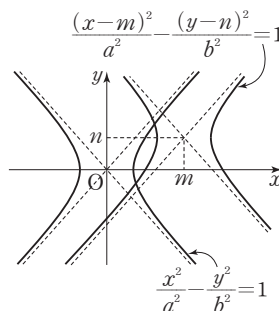
4. 쌍곡선의 평행이동

쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 을 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 쌍곡선의 방정식은

$$\frac{(x-m)^2}{a^2} - \frac{(y-n)^2}{b^2} = 1$$

이다. 이때 두 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \frac{(x-m)^2}{a^2} - \frac{(y-n)^2}{b^2} = 1$ 의 초점의 좌표, 꼭짓점의 좌표, 중심의 좌표와 점근선의 방정식은 다음과 같다.

방정식	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{(x-m)^2}{a^2} - \frac{(y-n)^2}{b^2} = 1$
초점의 좌표	$(\sqrt{a^2+b^2}, 0), (-\sqrt{a^2+b^2}, 0)$	$(\sqrt{a^2+b^2}+m, n), (-\sqrt{a^2+b^2}+m, n)$
꼭짓점의 좌표	$(a, 0), (-a, 0)$	$(a+m, n), (-a+m, n)$
중심의 좌표	$(0, 0)$	(m, n)
점근선의 방정식	$y = \frac{b}{a}x, y = -\frac{b}{a}x$	$y-n = \frac{b}{a}(x-m), y-n = -\frac{b}{a}(x-m)$



참고 (1) 쌍곡선 $\frac{(x-m)^2}{a^2} - \frac{(y-n)^2}{b^2} = -1$ 의 초점, 꼭짓점, 중심의 좌표와 점근선의 방정식도 평행이동을 이용하여 구할 수 있다.

(2) 쌍곡선을 평행이동하여도 그 모양과 크기는 변하지 않으므로 주축의 길이는 변하지 않는다. 즉, 쌍곡선

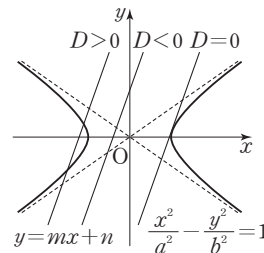
$\frac{(x-m)^2}{a^2} - \frac{(y-n)^2}{b^2} = 1$ 의 주축의 길이는 $2a$ 이고, 쌍곡선 $\frac{(x-m)^2}{a^2} - \frac{(y-n)^2}{b^2} = -1$ 의 주축의 길이는 $2b$ 이다.

5. 쌍곡선과 직선의 위치 관계

쌍곡선과 직선의 방정식을 각각 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, y = mx + n$ 이라 할 때, $y = mx + n$ 을 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에 대입하여 정리하면 $(a^2m^2 - b^2)x^2 + 2a^2mnx + a^2(n^2 + b^2) = 0$ ㉠

따라서 $a^2m^2 - b^2 \neq 0$ 일 때, x 에 대한 이차방정식 ㉠의 판별식을 D 라 하면 쌍곡선과 직선의 위치 관계는 다음과 같다.

- (1) $D > 0 \iff$ 서로 다른 두 점에서 만난다.
- (2) $D = 0 \iff$ 한 점에서 만난다. (접한다.)
- (3) $D < 0 \iff$ 만나지 않는다.



예제 2

쌍곡선의 점근선

두 초점이 F, F'인 쌍곡선 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 위의 제1사분면에 있는 점 P에 대하여 직선 PF가 쌍곡선과 오직 한 점에서 만날 때, 점 F'과 직선 PF 사이의 거리는? (단, 점 F의 x좌표는 양수이다.)

① 5

② 6

③ 7

④ 8

⑤ 9

길잡이 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$)의 두 점근선의 방정식이 $y = \frac{b}{a}x, y = -\frac{b}{a}x$ 임을 이용한다.

풀이 쌍곡선 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 의 두 초점은 F(5, 0), F'(-5, 0)이고 점근선의 방정식은 $y = \frac{4}{3}x, y = -\frac{4}{3}x$ 이다.

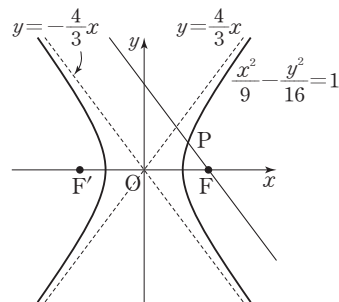
직선 PF가 쌍곡선과 오직 한 점에서 만나므로 직선 PF의 기울기는 $-\frac{4}{3}$ 이다.

직선 PF의 방정식은

$$y = -\frac{4}{3}(x-5), 4x+3y-20=0$$

따라서 점 F'과 직선 PF 사이의 거리는

$$\frac{|-20+0-20|}{\sqrt{16+9}}=8$$



답 ④

유제

정답과 풀이 15쪽

3

[25012-0051]

두 초점이 F(4, 0), F'(-4, 0)인 쌍곡선의 두 점근선이 서로 수직일 때, 쌍곡선의 주축의 길이는?

① $4\sqrt{2}$

② 6

③ $2\sqrt{10}$

④ $2\sqrt{11}$

⑤ $4\sqrt{3}$

4

[25012-0052]

두 초점이 F(2, 0), F'(-2, 0)인 쌍곡선 C: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 양수 m의 최솟값이 $\frac{1}{2}$ 일 때, $20ab$ 의 값을 구하시오. (단, a, b는 양수이다.)

쌍곡선 C와 직선 $y = mx$ 가 만나지 않는다.

6. 쌍곡선의 접선

(1) 기울기가 주어진 쌍곡선의 접선의 방정식

① 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에 접하고 기울기가 m 인 직선의 방정식은

$$y = mx \pm \sqrt{a^2 m^2 - b^2} \quad (\text{단, } a^2 m^2 - b^2 > 0)$$

② 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$ 에 접하고 기울기가 m 인 직선의 방정식은

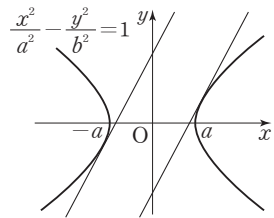
$$y = mx \pm \sqrt{b^2 - a^2 m^2} \quad (\text{단, } b^2 - a^2 m^2 > 0)$$

설명 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에 접하고 기울기가 m 인 직선의 방정식을 구해 보자.구하는 접선의 방정식을 $y = mx + n$ 이라 하고, 이를 쌍곡선의 방정식 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에 대입하여 정리하면

$$(a^2 m^2 - b^2)x^2 + 2a^2 mnx + a^2(n^2 + b^2) = 0 \quad (\text{단, } a^2 m^2 - b^2 \neq 0)$$

위의 x 에 대한 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = a^2 b^2 (-a^2 m^2 + n^2 + b^2) = 0$$

이때 $a \neq 0, b \neq 0$ 이므로 $n^2 = a^2 m^2 - b^2$ 에서 $a^2 m^2 - b^2 > 0$ 이면 $n = \pm \sqrt{a^2 m^2 - b^2}$ 따라서 구하는 접선의 방정식은 $y = mx \pm \sqrt{a^2 m^2 - b^2}$ 

(2) 쌍곡선 위의 점에서의 접선의 방정식

① 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선의 방정식은 $\frac{x_1 x}{a^2} - \frac{y_1 y}{b^2} = 1$ ② 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선의 방정식은 $\frac{x_1 x}{a^2} - \frac{y_1 y}{b^2} = -1$ **설명** 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식을 구해 보자. $y_1 \neq 0$ 일 때 접선의 기울기를 m ($m \neq 0$)이라 하면 점 $P(x_1, y_1)$ 을 지나는 직선의 방정식은

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

또 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에 접하고 기울기가 m 인 직선의 방정식은

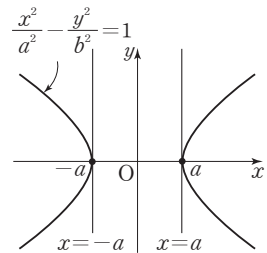
$$y = mx \pm \sqrt{a^2 m^2 - b^2} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

 $\textcircled{1}$ 의 2개의 직선 중 하나가 $\textcircled{2}$ 과 같은 직선이므로 y 절편의 제곱이 같다.즉, $(-mx_1 + y_1)^2 = a^2 m^2 - b^2$ 에서 $(x_1^2 - a^2)m^2 - 2x_1 y_1 m + (y_1^2 + b^2) = 0 \quad \dots\dots \textcircled{3}$ 이때 $\frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} = 1$ 에서 $x_1^2 - a^2 = \frac{a^2 y_1^2}{b^2}$, $y_1^2 + b^2 = \frac{b^2 x_1^2}{a^2}$ 이므로 이를 $\textcircled{3}$ 에 대입하여 정리하면

$$\left(\frac{a}{b} y_1 m - \frac{b}{a} x_1\right)^2 = 0, \text{ 즉 } m = \frac{b^2 x_1}{a^2 y_1}$$

이를 $\textcircled{1}$ 에 대입하고 $\frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} = 1$ 임을 이용하여 이 직선의 방정식을 정리하면

$$\frac{x_1 x}{a^2} - \frac{y_1 y}{b^2} = 1 \quad \dots\dots \textcircled{4}$$

한편, $y_1 = 0$ 일 때 $x_1 = a, x_1 = -a$ 이므로 이를 $\textcircled{4}$ 에 대입하면 접선의 방정식은 각각 $x = a, x = -a$ 이고, 그림과 같이 쌍곡선 위의 두 점 $(a, 0), (-a, 0)$ 에서의 접선이 각각 직선 $x = a, x = -a$ 이므로 $y_1 = 0$ 일 때에도 $\textcircled{4}$ 은 성립한다.

예제 3 쌍곡선의 접선

쌍곡선 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{16} = 1$ 위의 점 A(5, 3)에서의 접선이 쌍곡선의 두 점근선과 만나는 점을 각각 B, C라 할 때, 삼각형 OBC의 넓이는? (단, 점 B의 y좌표는 양수이고, O는 원점이다.)

- ① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

길잡이 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선의 방정식은 $\frac{x_1x}{a^2} - \frac{y_1y}{b^2} = 1$ 임을 이용한다.

풀이 쌍곡선 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{16} = 1$ 위의 점 A(5, 3)에서의 접선의 방정식은

$$\frac{5x}{16} - \frac{3y}{16} = 1$$

쌍곡선 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{16} = 1$ 의 두 점근선의 방정식은 $y = x$, $y = -x$ 이다.

두 직선 $\frac{5x}{16} - \frac{3y}{16} = 1$, $y = x$ 의 교점의 y좌표는

$$\frac{5}{16} \times y - \frac{3}{16}y = 1 \text{에서 } y = 8 \text{이므로 점 B의 y좌표는 8이다.}$$

두 직선 $\frac{5x}{16} - \frac{3y}{16} = 1$, $y = -x$ 의 교점의 y좌표는

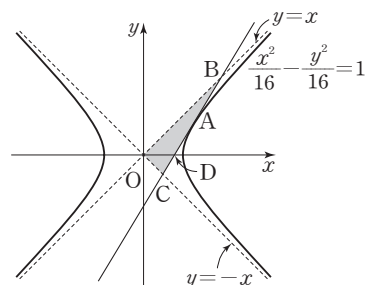
$$\frac{5}{16} \times (-y) - \frac{3}{16}y = 1 \text{에서 } y = -2 \text{이므로 점 C의 y좌표는 } -2 \text{이다.}$$

직선 $\frac{5x}{16} - \frac{3y}{16} = 1$ 이 x축과 만나는 점을 D라 하면

$$\frac{5}{16}x - 0 = 1 \text{에서 } x = \frac{16}{5} \text{이므로 점 D의 x좌표는 } \frac{16}{5} \text{이다.}$$

따라서 삼각형 OBC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \frac{16}{5} \times 8 + \frac{1}{2} \times \frac{16}{5} \times 2 = 16$$



답 ②

유제

정답과 풀이 15쪽

5

[25012-0053]

쌍곡선 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{3} = 1$ 위의 점 (6, 3)에서의 접선이 x축과 만나는 점의 x좌표는?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

6

[25012-0054]

두 초점이 F(2, 0), F'(-2, 0)인 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 이 있다. 점 (0, 1)에서 쌍곡선에 그은 두 접선 중 기울기가 양수인 직선이 쌍곡선의 한 점근선과 서로 수직일 때, $a^2 - b^2$ 의 값은? (단, a, b는 양수이다.)

- ① $\frac{2}{9}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{8}{9}$ ⑤ $\frac{10}{9}$

[25012-0055]

- 1 두 꼭짓점의 좌표가 $(0, 4)$, $(0, -4)$ 이고 두 초점 사이의 거리가 10인 쌍곡선이 점 $A(3, k)$ 를 지날 때, 양수 k 의 값은?

① $2\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{7}$ ③ $4\sqrt{2}$ ④ 6 ⑤ $2\sqrt{10}$

[25012-0056]

- 2 한 초점의 좌표가 (p, q) 인 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{b^2} = -1$ 의 한 점근선의 기울기가 1일 때, $p^2 + 10q^2$ 의 값은?
(단, b 는 양수이다.)

① 4 ② 8 ③ 24 ④ 40 ⑤ 80

[25012-0057]

- 3 두 초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)이고 장축의 길이가 12인 타원과 두 초점이 F, F' 인 쌍곡선이 제1사분면에서 만나는 점을 A 라 하자. $\overline{AF} = 4$ 일 때, 이 쌍곡선의 주축의 길이는?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

[25012-0058]

- 4 쌍곡선 $4x^2 - 16x - y^2 - 2y + 11 = 0$ 의 점근선 중 기울기가 양수인 직선이 y 축과 만나는 점의 y 좌표는?

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

[25012-0059]

- 5 두 초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)인 쌍곡선의 점근선 위에 점 $A(1, 2)$ 가 있고 삼각형 $AF'F$ 의 넓이가 10일 때, 이 쌍곡선의 주축의 길이는?

① 4 ② $3\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{5}$ ④ $\sqrt{22}$ ⑤ $2\sqrt{6}$

[25012-0060]

- 6 쌍곡선 $\frac{(x-4)^2}{4} - \frac{(y-6)^2}{12} = 1$ 의 두 초점을 F, F' 이라 할 때, 삼각형 OFF' 의 둘레의 길이는?
(단, O 는 원점이다.)

① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24

[25012-0061]

- 7 직선 $y = 2x - 5$ 가 쌍곡선 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{k} = 1$ 에 접할 때, 양수 k 의 값은?

① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

[25012-0062]

- 8 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{9} = -1$ 위의 점 $\left(\frac{4}{3}a, 5\right)$ 에서의 접선이 쌍곡선의 한 점근선과 서로 수직일 때, 양수 a 의 값은?

① $\sqrt{5}$ ② $\frac{6\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{7\sqrt{5}}{5}$ ④ $\frac{8\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{9\sqrt{5}}{5}$

[25012-0063]

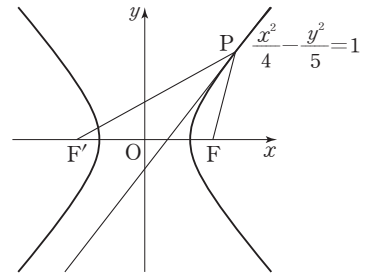
- 1 쌍곡선 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{20} = 1$ 의 두 초점 중 x 좌표가 양수인 점을 F라 하자. 쌍곡선 위의 제2사분면에 있는 점 P에 대하여 원점 O에서 선분 PF에 내린 수선의 발이 선분 PF의 중점일 때, 삼각형 POF의 넓이는?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

[25012-0064]

- 2 그림과 같이 두 초점이 F, F'인 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 위의 제1사분면에 있는 점 P에 대하여 $\angle FPF'$ 을 이등분하는 직선의 x 절편이 1일 때, 삼각형 PF'F의 둘레의 길이는? (단, 점 F의 x 좌표는 양수이다.)

① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20



[25012-0065]

- 3 쌍곡선 $\frac{(x-k)^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 주축의 길이는 $4\sqrt{3}$ 이고 이 쌍곡선 위의 점 A(4, 2)에서의 접선이 원점을 지날 때, $a^2 + b^2 + k$ 의 값은? (단, a, b 는 양수이고, k 는 상수이다.)

① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

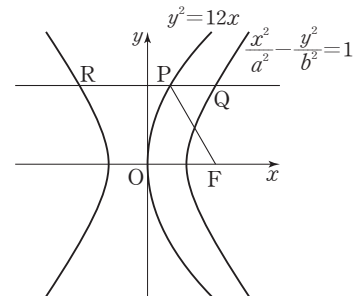
[25012-0066]

- 4 그림과 같이 초점이 F인 포물선 $y^2 = 12x$ 위의 제1사분면에 있는 점 P를 지나고 x 축에 평행한 직선이 한 초점이 F인 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 과 만나는 두 점을 각각 Q, R이라 하자.

$$\overline{PF} = \overline{PR}, \overline{PQ} = 2$$

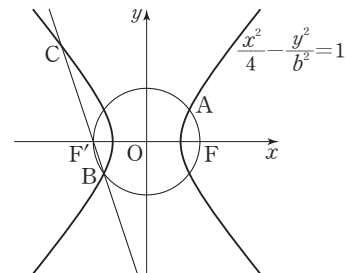
일 때, $b^2 - a^2$ 의 값을 구하시오.

(단, a, b 는 양수이고, 점 Q의 x 좌표는 양수이다.)



[25012-0067]

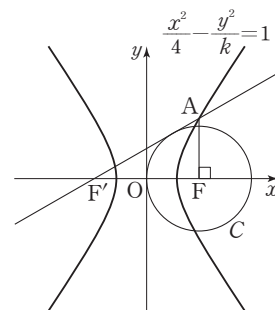
- 5 그림과 같이 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 두 초점을 F, F'이라 하고, 선분 F'F를 지름으로 하는 원이 쌍곡선과 제1사분면에서 만나는 점을 A, 제3사분면에서 만나는 점을 B라 하자. 직선 F'B가 쌍곡선과 만나는 점 중 B가 아닌 점을 C라 하자. $\overline{F'B} = 2$ 일 때, 선분 AC의 길이는?
(단, b 는 양수이고, 점 F의 x 좌표는 양수이다.)



- ① $4\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{14}$ ③ 8
④ $6\sqrt{2}$ ⑤ $4\sqrt{5}$

[25012-0068]

- 6 그림과 같이 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{k} = 1$ 의 두 초점을 F, F'이라 하고, 점 F를 중심으로 하고 원점을 지나는 원을 C라 하자. 점 F'에서 원 C에 그은 접선이 쌍곡선과 제1사분면에서 만나는 점을 A라 하자. $\angle F'FA = \frac{\pi}{2}$ 일 때, 양수 k 의 값을 구하시오.
(단, 점 F의 x 좌표는 양수이다.)



[25012-0069]

- 7 한 점근선이 직선 $y = \frac{1}{2}x$ 인 쌍곡선 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 두 점 P, Q가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 쌍곡선 C 위의 두 점 P, Q에서의 접선의 기울기는 모두 1이다.
(나) 선분 PQ의 길이는 $\sqrt{17}$ 이다.

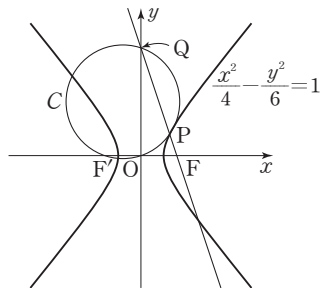
쌍곡선 C의 두 초점 사이의 거리는? (단, a, b 는 양수이다.)

- ① $2\sqrt{3}$ ② $\sqrt{15}$ ③ $3\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{21}$ ⑤ $2\sqrt{6}$

[25012-0070]

1

그림과 같이 두 초점이 F, F'인 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{6} = 1$ 위의 제1사분면에 있는 점 P에 대하여 세 점 F', O, P를 지나는 원을 C라 하고, 직선 PF가 원 C와 만나는 점 중 P가 아닌 점을 Q라 하자. 점 Q가 y축 위에 있을 때, 선분 PQ의 길이를 구하시오. (단, 점 F의 x좌표는 양수이고, O는 원점이다.)



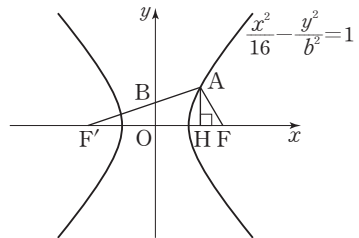
[25012-0071]

2

그림과 같이 $b > 5$ 인 상수 b 에 대하여 두 초점이 F, F'인 쌍곡선 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 제1사분면에 있는 점 A에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 하고, 직선 AF'이 y축과 만나는 점을 B라 하자.

$$\overline{OH} = 2\overline{HF}, \overline{AB} = \overline{AF}$$

일 때, $\overline{AF} + \overline{AF'}$ 의 값은? (단, 점 F의 x좌표는 양수이고, O는 원점이다.)



① $\frac{50}{3}$

② $\frac{52}{3}$

③ 18

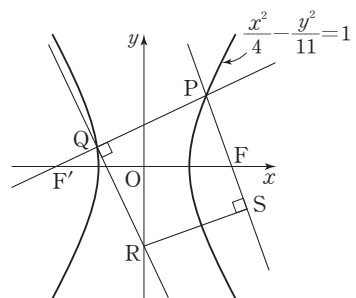
④ $\frac{56}{3}$

⑤ $\frac{58}{3}$

[25012-0072]

3

그림과 같이 두 초점이 F, F'인 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{11} = 1$ 위의 제1사분면에 있는 점 P에 대하여 직선 PF'이 쌍곡선과 제2사분면에서 만나는 점을 Q라 하자. 점 Q를 지나고 직선 PF'에 수직인 직선이 y축과 만나는 점을 R이라 하고, 점 R에서 직선 PF에 내린 수선의 발을 S라 하자. $\overline{QR} = \overline{RS}$ 일 때, $\overline{PQ} + \overline{PS}$ 의 값은? (단, 점 F의 x좌표는 양수이다.)



① $\frac{28}{3}$

② 10

③ $\frac{32}{3}$

④ $\frac{34}{3}$

⑤ 12

1. 벡터의 뜻

크기와 방향을 모두 가지는 양을 벡터라 하고, 특히 평면 위에서의 벡터를 평면벡터라 한다. 벡터를 그림으로 나타낼 때에는 선분에 화살표로 방향을 표시하여 나타낸다. 이때 선분의 길이는 벡터의 크기를 나타내고, 화살표의 방향은 벡터의 방향을 나타낸다. 방향이 점 A에서 점 B로 향하고 크기가 선분 AB의 길이와 같은 벡터를 벡터 $\overrightarrow{AB}$ 라 하고, 기호로

$$\overrightarrow{AB}$$

와 같이 나타낸다. 이때 점 A를 $\overrightarrow{AB}$ 의 시점, 점 B를 $\overrightarrow{AB}$ 의 종점이라 한다.

또 벡터 $\overrightarrow{AB}$ 의 크기를 기호로

$$|\overrightarrow{AB}|$$

와 같이 나타낸다. 즉, $|\overrightarrow{AB}| = \overline{AB}$ 이다.

한편, 벡터를 한 문자로 나타낼 때에는 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, ...와 같이 나타내고, 이때 벡터의 크기는 $|\vec{a}|$, $|\vec{b}|$, $|\vec{c}|$, ...와 같이 나타낸다.

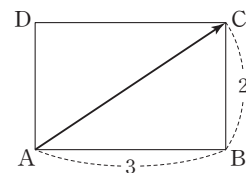
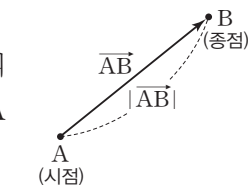
특히 크기가 1인 벡터를 단위벡터라 한다.

예 그림과 같이 $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=2$ 인 직사각형 ABCD에서

벡터 $\overrightarrow{AC}$ 는 시점이 A, 종점이 C인 벡터이고, 벡터 $\overrightarrow{AC}$ 의 크기는

$$|\overrightarrow{AC}| = \overline{AC} = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

이다.



2. 서로 같은 벡터

두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 의 크기와 방향이 모두 같을 때, 두 벡터는 서로 같다고 하고 기호로

$$\vec{a} = \vec{b}$$

와 같이 나타낸다.

예 평행사변형 ABCD에서 두 벡터 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{DC}$ 의 크기와 방향이 모두 같으므로

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$$

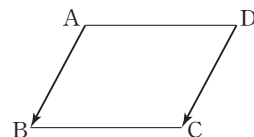
이다. 마찬가지로

$$\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD},$$

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC},$$

$$\overrightarrow{DA} = \overrightarrow{CB}$$

이다.



예제 1 두 벡터가 서로 같을 조건

한 평면 위에 있는 한 변의 길이가 2인 정육각형 ABCDEF와 점 P에 대하여 $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{DP}$ 일 때, $|\overrightarrow{AP}|$ 의 값은?

- ① $\sqrt{22}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $\sqrt{26}$ ④ $2\sqrt{7}$ ⑤ $\sqrt{30}$

길잡이 (1) 두 벡터의 크기와 방향이 모두 같을 때, 두 벡터는 서로 같다고 한다.

(2) 벡터 $\overrightarrow{AB}$ 의 크기는 선분 AB의 길이와 같다.

풀이 두 벡터 $\overrightarrow{BF}$, $\overrightarrow{DP}$ 의 크기와 방향이 모두 같으므로 두 삼각형 ABF, EDP는 서로 합동이다.

즉, $\overline{EP} = \overline{AF} = 2$ 이고, 세 점 B, E, P는 한 직선 위에 있다.

이때 점 A에서 선분 BE에 내린 수선의 발을 H라 하면

$$\overline{AH} = \overline{AB} \times \sin \frac{\pi}{3} = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

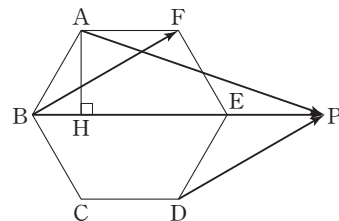
이고,

$$\overline{HE} = \overline{BE} - \overline{BH} = \overline{BE} - \overline{AB} \times \cos \frac{\pi}{3} = 4 - 2 \times \frac{1}{2} = 3$$

이므로

$$\overline{HP} = \overline{HE} + \overline{EP} = 3 + 2 = 5$$

$$\text{따라서 } |\overrightarrow{AP}| = \overline{AP} = \sqrt{\overline{AH}^2 + \overline{HP}^2} = \sqrt{3 + 25} = 2\sqrt{7}$$



답 ④

유제

정답과 풀이 21쪽

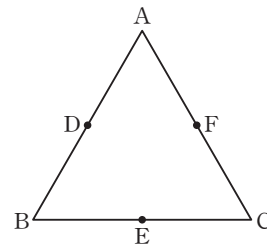
[25012-0073]

정사각형 ABCD에서 변 BC를 1 : 2로 내분하는 점을 P라 하자. $|\overrightarrow{AP}| = 2\sqrt{10}$ 일 때, 사각형 ABCD의 둘레 위의 점 Q에 대하여 $|\overrightarrow{PQ}|$ 의 최댓값은?

- ① $2\sqrt{11}$ ② $4\sqrt{3}$ ③ $2\sqrt{13}$ ④ $2\sqrt{14}$ ⑤ $2\sqrt{15}$

[25012-0074]

그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA의 중점을 각각 D, E, F라 하자. 점 A, B, C, D, E, F 중 두 점을 시점과 종점으로 하는 모든 벡터 중에서 서로 다른 단위벡터의 개수를 구하시오.



3. 벡터의 덧셈

(1) 벡터의 덧셈

두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 를 평행이동하여 벡터 $\vec{a}$ 의 종점과 벡터 $\vec{b}$ 의 시점을 일치시켰을 때, 벡터 $\vec{a}$ 의 시점을 시점으로 하고 벡터 $\vec{b}$ 의 종점을 종점으로 하는 벡터를 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 의 합이라 하고, 기호로

$$\vec{a} + \vec{b}$$

와 같이 나타낸다. 즉, 세 점 A, B, C를

$$\vec{a} = \overrightarrow{AB}, \vec{b} = \overrightarrow{BC}$$

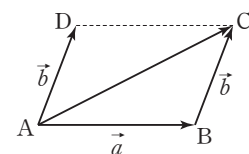
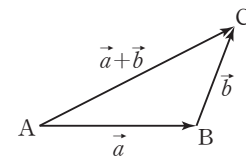
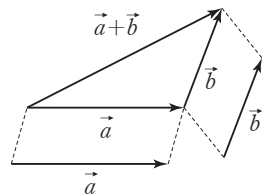
가 되도록 잡을 때,

$$\vec{a} + \vec{b} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

이다. 한편, $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{b} = \overrightarrow{AD}$ 가 되도록 세 점 A, B, D를 잡고, 사각형 ABCD가 평행사변형이 되도록 점 C를 잡으면 $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ 이므로

$$\vec{a} + \vec{b} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

이다. 이와 같이 두 벡터의 합은 삼각형 또는 평행사변형을 이용하여 구할 수 있다.



(2) 영벡터와 벡터 $-\vec{a}$ 의 뜻

① 시점과 종점이 일치하는 벡터를 영벡터라 하고, 기호로 $\vec{0}$ 와 같이 나타낸다. 영벡터는 크기가 0이고 그 방향은 생각하지 않는다.

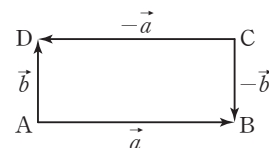
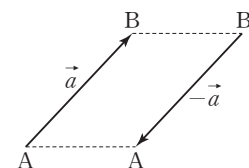
참고 벡터 $\overrightarrow{AA}$, $\overrightarrow{BB}$ 등은 영벡터이다.

② 벡터 $\vec{a}$ 와 크기가 같고 방향이 반대인 벡터를 기호로 $-\vec{a}$ 와 같이 나타낸다. 즉, $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ 일 때, $-\vec{a} = \overrightarrow{BA}$ 이다.

예 그림과 같이 직사각형 ABCD에서 $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{b} = \overrightarrow{AD}$ 라 하면

$$-\vec{a} = -\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD},$$

$$\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DA} = -\overrightarrow{AD} = -\vec{b}$$



(3) 벡터의 덧셈에 대한 성질

임의의 세 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 와 영벡터 $\vec{0}$ 에 대하여

$$\textcircled{1} \vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a} \text{ (교환법칙)}$$

$$\textcircled{2} (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) \text{ (결합법칙)}$$

$$\textcircled{3} \vec{a} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{a} = \vec{a}$$

$$\textcircled{4} \vec{a} + (-\vec{a}) = (-\vec{a}) + \vec{a} = \vec{0}$$

4. 벡터의 뺄셈

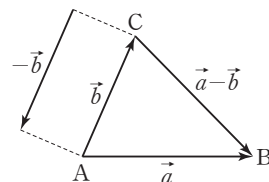
두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 에 대하여 벡터 $\vec{a}$ 와 벡터 $-\vec{b}$ 의 합 $\vec{a} + (-\vec{b})$ 를 벡터 $\vec{a}$ 에서 벡터 $\vec{b}$ 를 뺀 차라 하고, 기호로

$$\vec{a} - \vec{b}$$

와 같이 나타낸다. 즉, $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{b} = \overrightarrow{AC}$ 에 대하여

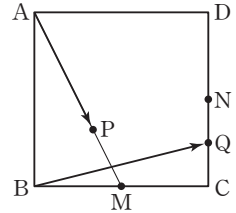
$$\vec{a} - \vec{b} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + (-\overrightarrow{AC}) = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CB}$$

이다.



예제 2 벡터의 덧셈과 뺄셈

그림과 같이 한 변의 길이가 10인 정사각형 ABCD에서 변 BC의 중점을 M, 변 CD의 중점을 N이라 하자. 선분 AM 위를 움직이는 점 P와 선분 CN 위를 움직이는 점 Q에 대하여 $|\vec{AP} - \vec{BQ}|$ 의 최솟값은?



- ① 8 ② $4\sqrt{5}$ ③ $4\sqrt{6}$
④ $4\sqrt{7}$ ⑤ $8\sqrt{2}$

길잡이 벡터를 적절히 평행이동하여 시작을 일치시킨 후 $\vec{AB} - \vec{AC} = \vec{CB}$ 임을 이용한다.

풀이 [그림 1]과 같이 $\vec{CN} = \vec{DL}$ 이 되도록 점 L을 잡고, 선분 DL 위에 $\vec{BQ} = \vec{AQ'}$ 이 되도록 점 Q'을 잡으면

$$|\vec{AP} - \vec{BQ}| = |\vec{AP} - \vec{AQ'}| = |\vec{Q'P}|$$

이므로 $|\vec{AP} - \vec{BQ}|$ 의 값은 선분 Q'P의 길이와 같다.

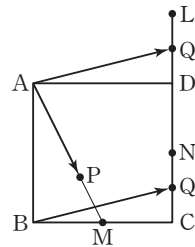
[그림 2]와 같이 점 D에서 선분 AM에 내린 수선의 발을 H라 하면 선분 Q'P의 길이는 [그림 2]와 같이 점 Q'이 점 D와 일치하고, 점 P가 점 H와 일치할 때 최소가 된다.

이때 두 삼각형 ABM, DHA가 서로 닮은 도형이므로

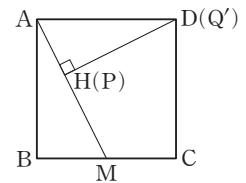
$$\vec{AB} : \vec{DH} = \vec{AM} : \vec{DA}$$

$$10 : \vec{DH} = 5\sqrt{5} : 10$$

따라서 $\vec{DH} = 4\sqrt{5}$ 이므로 구하는 $|\vec{AP} - \vec{BQ}|$ 의 최솟값은 $4\sqrt{5}$ 이다.



[그림 1]



[그림 2]

답 ②

유제

정답과 풀이 21쪽

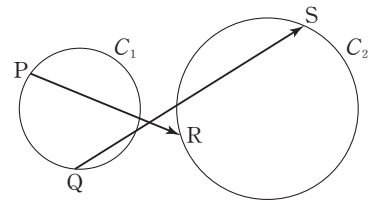
[25012-0075]

3 $|\vec{a}| = 13$, $|\vec{b}| = 7$ 일 때, $|\vec{a} - \vec{b}|$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① 20 ② 22 ③ 24 ④ 26 ⑤ 28

[25012-0076]

4 그림과 같이 한 평면에서 반지름의 길이가 2인 원 C_1 위를 움직이는 두 점 P, Q와 반지름의 길이가 3인 원 C_2 위를 움직이는 두 점 R, S가 있다. $|\vec{PR} - \vec{QS}|$ 의 최댓값을 구하시오.



5. 벡터의 실수배

(1) 벡터의 실수배

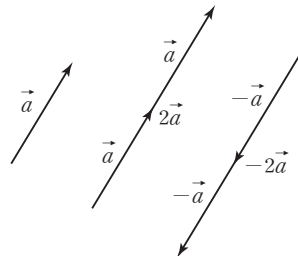
실수 k 와 벡터 $\vec{a}$ 의 곱 $k\vec{a}$ 를 벡터 $\vec{a}$ 의 실수배라 하고 다음과 같이 정의한다.

① $\vec{a} \neq \vec{0}$ 일 때

(i) $k > 0$ 이면 $k\vec{a}$ 는 $\vec{a}$ 와 같은 방향이고 크기는 $k|\vec{a}|$ 인 벡터이다.

(ii) $k < 0$ 이면 $k\vec{a}$ 는 $\vec{a}$ 와 반대 방향이고 크기는 $|k||\vec{a}|$ 인 벡터이다.

(iii) $k = 0$ 이면 $k\vec{a} = \vec{0}$ 이다.

② $\vec{a} = \vec{0}$ 일 때, $k\vec{a} = \vec{0}$ 이다.

(2) 벡터의 실수배의 성질

두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 와 두 실수 k, l 에 대하여

$$\textcircled{1} k(l\vec{a}) = (kl)\vec{a} \text{ (결합법칙)}$$

$$\textcircled{2} (k+l)\vec{a} = k\vec{a} + l\vec{a} \text{ (분배법칙)}$$

$$\textcircled{3} k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b} \text{ (분배법칙)}$$

참고 영벡터가 아닌 벡터 $\vec{a}$ 에 대하여 벡터 $\vec{a}$ 와 방향이 같은 단위벡터는 $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ 이다.

(3) 벡터의 평행

① 벡터의 평행의 뜻

영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 가 방향이 같거나 반대일 때, 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 는 서로 평행하다고 하고, 기호로 $\vec{a} \parallel \vec{b}$

와 같이 나타낸다.

② 벡터의 실수배와 평행

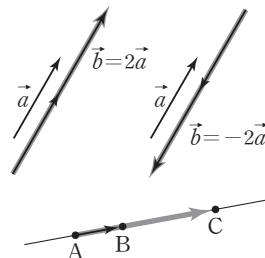
영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 에 대하여 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 이기 위한 필요충분조건은 $\vec{b} = k\vec{a}$ 인 0이 아닌 실수 k 가 존재하는 것이다.

참고 서로 다른 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있기 위한 필요충분조건은

$\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$ 인 0이 아닌 실수 k 가 존재하는 것이다.

참고 영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 가 서로 평행하지 않을 때,

$$k\vec{a} + l\vec{b} = m\vec{a} + n\vec{b} \iff k=m, l=n \text{ (단, } k, l, m, n \text{은 실수이다.)}$$



예제 3 벡터의 실수배

삼각형 ABC의 외접원의 중심을 O라 할 때,

$$\overrightarrow{AO} = \frac{2}{5}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$$

가 성립한다. 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 4일 때, $|\overrightarrow{AB}|$ 의 값은?

- ① $2\sqrt{10}$ ② $\sqrt{42}$ ③ $2\sqrt{11}$ ④ $\sqrt{46}$ ⑤ $4\sqrt{3}$

길잡이 서로 다른 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있기 위한 필요충분조건은 $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$ 인 0이 아닌 실수 k 가 존재하는 것임을 이용한다.

풀이 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$ 인 점 D를 잡으면 사각형 ABDC는 평행사변형이므로 두 대각선 AD, BC는 서로를 이등분한다. 두 대각선 AD, BC의 교점을 M이라 하면 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AM}$ 이므로 주어진 조건에 의하여

$$\overrightarrow{AO} = \frac{4}{5}\overrightarrow{AM}$$

즉, 세 점 A, O, M은 한 직선 위에 있다.

한편, 점 O가 삼각형 ABC의 외심이므로 $\overline{OM} \perp \overline{BC}$ 이다.

즉, $\overline{AM} \perp \overline{BC}$ 이므로 삼각형 ABC는 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형이다.

이때 $\overline{AO} = 4$ 이므로 $\overline{AM} = |\overrightarrow{AM}| = \frac{5}{4}|\overrightarrow{AO}| = \frac{5}{4}\overline{AO} = \frac{5}{4} \times 4 = 5$

즉, $\overline{OM} = 1$

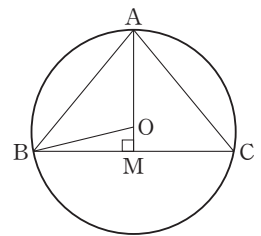
그러므로 직각삼각형 OBM에서

$$\overline{BM} = \sqrt{\overline{BO}^2 - \overline{OM}^2} = \sqrt{16 - 1} = \sqrt{15}$$

또 직각삼각형 ABM에서

$$\overline{AB} = \sqrt{\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2} = \sqrt{25 + 15} = 2\sqrt{10}$$

따라서 $|\overrightarrow{AB}| = \overline{AB} = 2\sqrt{10}$



답 ①

유제

정답과 풀이 21쪽

[25012-0077]

5

넓이가 40인 평행사변형 ABCD에서 변 AB를 2 : 1로 내분하는 점을 P라 하자. 대각선 BD 위의 점 Q와 실수 k 에 대하여 $\overrightarrow{PC} = k\overrightarrow{PQ}$ 일 때, 삼각형 PBQ의 넓이는?

- ① $\frac{5}{3}$ ② 2 ③ $\frac{7}{3}$ ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ 3

[25012-0078]

6

영벡터가 아니고 서로 평행하지 않은 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 에 대하여

$$\vec{p} = 3\vec{a} + \vec{b}, \vec{q} = 2\vec{a} + k\vec{b}$$

일 때, 두 벡터 $\vec{p} + \vec{q}, 2\vec{p} - \vec{q}$ 가 서로 평행하도록 하는 실수 k 의 값은?

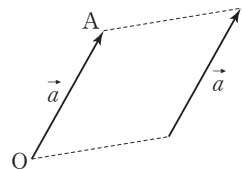
- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

6. 위치벡터

(1) 위치벡터

평면에서 한 점 O를 시점으로 하는 벡터 $\overrightarrow{OA}$ 를 점 O에 대한 점 A의 위치벡터라 한다.
일반적으로 좌표평면에서는 원점 O를 위치벡터의 시점으로 잡는다.

참고 평면에서 한 점 O를 고정하면 임의의 벡터 $\vec{a}$ 에 대하여 $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$ 인 점 A가 오직 하나로
정해진다. 역으로 임의의 점 A에 대하여 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ 인 벡터 $\vec{a}$ 가 오직 하나로 결정된다.



(2) 평면 위의 벡터의 위치벡터로의 표현

평면 위의 두 점 A, B의 위치벡터를 각각 $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$ 라 하면

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \vec{b} - \vec{a}$$

(3) 위치벡터의 덧셈, 뺄셈

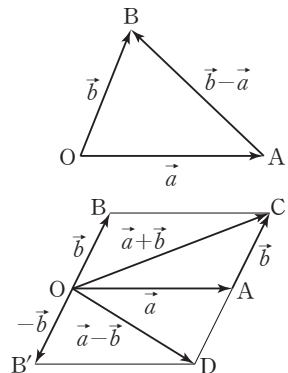
평면 위의 두 점 A, B의 위치벡터를 각각 $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$ 라 하자.

① 덧셈: 사각형 OACB가 평행사변형이 되도록 하는 점 C를 잡으면

$$\vec{a} + \vec{b} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC}$$

② 뺄셈: $-\vec{b} = \overrightarrow{OB'}$ 인 점 B'과 사각형 OB'DA가 평행사변형이 되도록 하는 점
D를 잡으면

$$\vec{a} - \vec{b} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB'} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{OD}$$



(4) 위치벡터의 활용

① 선분의 내분점과 외분점의 위치벡터

평면 위의 두 점 A, B의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 라 하자.

(i) 선분 AB를 $m : n$ ($m > 0, n > 0$)으로 내분하는 점 P의 위치벡터를 $\vec{p}$ 라 하면

$$\vec{p} = \frac{m\vec{b} + n\vec{a}}{m + n}$$

(ii) 선분 AB를 $m : n$ ($m > 0, n > 0, m \neq n$)으로 외분하는 점 Q의 위치벡터를 $\vec{q}$ 라 하면

$$\vec{q} = \frac{m\vec{b} - n\vec{a}}{m - n}$$

② 삼각형의 무게중심의 위치벡터

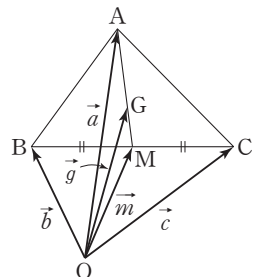
삼각형 ABC의 세 꼭짓점 A, B, C의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 라 하고, 삼각형
ABC의 무게중심 G의 위치벡터를 $\vec{g}$ 라 하면

$$\vec{g} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}$$

참고 선분 BC의 중점 M의 위치벡터를 $\vec{m}$ 이라 하면 $\vec{m} = \frac{\vec{b} + \vec{c}}{2}$ 이고,

무게중심 G는 선분 AM을 2 : 1로 내분하는 점이므로

$$\vec{g} = \frac{2\vec{m} + \vec{a}}{2 + 1} = \frac{2\left(\frac{\vec{b} + \vec{c}}{2}\right) + \vec{a}}{3} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}$$



예제 4 위치벡터

사각형 ABCD의 내부의 점 P가

$$\overrightarrow{PA} + 2\overrightarrow{PB} + 3\overrightarrow{PC} + 4\overrightarrow{PD} = \overrightarrow{CA}$$

를 만족시킨다. $3\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{BC}$ 이고 삼각형 PBC의 넓이가 6일 때, 사각형 ABCD의 넓이는?

- ① 16 ② 19 ③ 22 ④ 25 ⑤ 28

길잡이 평면 위의 두 점 A, B의 위치벡터를 각각 $\vec{a}, \vec{b}$ 라 할 때, 선분 AB를 $m : n$ ($m > 0, n > 0$)으로 내분하는 점 P의 위치벡터를 $\vec{p}$ 라 하면 $\vec{p} = \frac{m\vec{b} + n\vec{a}}{m+n}$ 임을 이용한다.

풀이 $\overrightarrow{PA} + 2\overrightarrow{PB} + 3\overrightarrow{PC} + 4\overrightarrow{PD} = \overrightarrow{CA}$ 에서
 $(\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CP}) + 2(\overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CP}) - 3\overrightarrow{CP} + 4(\overrightarrow{CD} - \overrightarrow{CP}) = \overrightarrow{CA}$
 $10\overrightarrow{CP} = 2\overrightarrow{CB} + 4\overrightarrow{CD}$
 즉, $\overrightarrow{CP} = \frac{3}{5} \left(\frac{\overrightarrow{CB} + 2\overrightarrow{CD}}{3} \right)$ 이므로 선분 BD를 2 : 1로 내분하는 점을 E라 하면
 $\overrightarrow{CP} = \frac{3}{5} \overrightarrow{CE}$

그러므로 점 P는 선분 CE를 3 : 2로 내분하는 점이다.

이때 삼각형 PBC의 넓이가 6이므로

$$(\text{삼각형 BCE의 넓이}) = \frac{5}{3} \times (\text{삼각형 PBC의 넓이}) = \frac{5}{3} \times 6 = 10$$

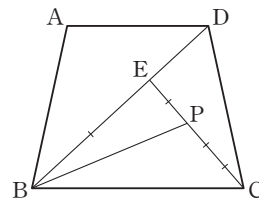
$$(\text{삼각형 BCD의 넓이}) = \frac{3}{2} \times (\text{삼각형 BCE의 넓이}) = \frac{3}{2} \times 10 = 15$$

한편, $3\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{BC}$ 에서 $\overrightarrow{AD} \parallel \overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AD} = \frac{2}{3} \overrightarrow{BC}$ 이므로

$$(\text{삼각형 ABD의 넓이}) = \frac{2}{3} \times (\text{삼각형 BCD의 넓이}) = \frac{2}{3} \times 15 = 10$$

따라서 사각형 ABCD의 넓이는

$$(\text{삼각형 ABD의 넓이}) + (\text{삼각형 BCD의 넓이}) = 10 + 15 = 25$$



답 ④

유제

정답과 풀이 22쪽

[25012-0079]

7

한 평면 위의 네 점 A, B, C, D의 위치벡터를 각각 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ 라 할 때,

$$2\vec{a} = 6\vec{b} - 4\vec{c} = 5\vec{c} - 3\vec{d}$$

가 성립한다. 선분 BC의 길이가 2일 때, 선분 AD의 길이는?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

7. 평면벡터의 성분

(1) 평면벡터의 성분

좌표평면에서 원점 O를 시점으로 하고 점 $A(a_1, a_2)$ 를 종점으로 하는 위치벡터

$$\vec{a} = \overrightarrow{OA}$$

$$\vec{a} = (a_1, a_2)$$

와 같이 나타낸다.

이때 두 실수 a_1, a_2 를 벡터 $\vec{a}$ 의 성분이라 하고, a_1 을 x 성분, a_2 를 y 성분이라 한다.

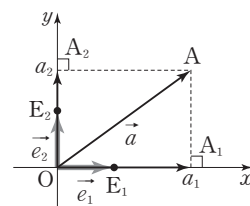
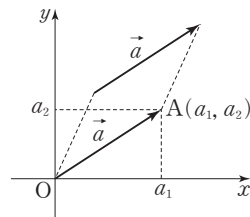
설명 좌표평면 위의 두 점 $E_1(1, 0)$, $E_2(0, 1)$ 의 위치벡터를 각각 $\vec{e}_1 = \overrightarrow{OE_1}$, $\vec{e}_2 = \overrightarrow{OE_2}$ 라 하고, 임의의 점 $A(a_1, a_2)$ 에서 x 축, y 축에 내린 수선의 발을 각각 A_1, A_2 라 하면

$$\overrightarrow{OA_1} = a_1 \vec{e}_1, \overrightarrow{OA_2} = a_2 \vec{e}_2$$

이고, $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OA_2}$ 이다. 이때 점 A의 위치벡터 $\vec{a}$ 를

$$\vec{a} = \overrightarrow{OA} = a_1 \vec{e}_1 + a_2 \vec{e}_2 \text{ 또는 } \vec{a} = (a_1, a_2)$$

와 같이 나타낸다.



(2) 평면벡터의 성분과 연산

두 평면벡터 $\vec{a} = (a_1, a_2)$, $\vec{b} = (b_1, b_2)$ 에 대하여

① 크기: $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$

② 두 벡터가 서로 같을 조건: $\vec{a} = \vec{b} \iff a_1 = b_1 \text{ 이고 } a_2 = b_2$

③ 덧셈: $\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$

④ 뺄셈: $\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1, a_2 - b_2)$

⑤ 실수배: $k\vec{a} = (ka_1, ka_2)$ (단, k 는 실수)

설명 좌표평면에서 원점 O와 두 점 $A(a_1, a_2)$, $B(b_1, b_2)$ 에 대하여

① $|\vec{a}| = \overrightarrow{OA} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$

② 두 위치벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 의 시점은 원점 O로 같으므로 $\vec{a} = \vec{b}$ 이면 종점 A, B도 서로 같아야 한다.

즉, $a_1 = b_1, a_2 = b_2$ 이다.

역으로 $a_1 = b_1, a_2 = b_2$ 이면 시점이 서로 같은 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 의 종점도 서로 같으므로 $\vec{a} = \vec{b}$ 이다.

③ $\vec{a} + \vec{b} = (a_1 \vec{e}_1 + a_2 \vec{e}_2) + (b_1 \vec{e}_1 + b_2 \vec{e}_2)$

$$= (a_1 + b_1) \vec{e}_1 + (a_2 + b_2) \vec{e}_2$$

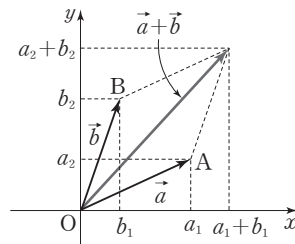
$$= (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$$

④ $\vec{a} - \vec{b} = (a_1 \vec{e}_1 + a_2 \vec{e}_2) - (b_1 \vec{e}_1 + b_2 \vec{e}_2)$

$$= (a_1 - b_1) \vec{e}_1 + (a_2 - b_2) \vec{e}_2$$

$$= (a_1 - b_1, a_2 - b_2)$$

⑤ $k\vec{a} = k(a_1 \vec{e}_1 + a_2 \vec{e}_2) = ka_1 \vec{e}_1 + ka_2 \vec{e}_2 = (ka_1, ka_2)$



예제 5

평면벡터의 성분

좌표평면 위의 두 점 $A(5, 3)$, $B(3, 2)$ 와 직선 $y=2x+1$ 위의 점 P 에 대하여 $|\overrightarrow{PA}-2\overrightarrow{PB}|^2$ 의 최솟값은?

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

길잡이 좌표평면의 원점 O 에 대하여 $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OP}$ 를 성분으로 나타낸 후, 성분으로 나타낸 평면벡터의 연산을 이용한다.

풀이 실수 t 에 대하여 점 P 의 좌표를 $(t, 2t+1)$ 이라 하자.

좌표평면의 원점 O 에 대하여

$$\overrightarrow{OA}=(5, 3), \overrightarrow{OB}=(3, 2), \overrightarrow{OP}=(t, 2t+1)$$

이므로

$$\begin{aligned} \overrightarrow{PA}-2\overrightarrow{PB} &= \overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OP}-2(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OP}) \\ &= \overrightarrow{OA}-2\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OP} \\ &= (5, 3)-2(3, 2)+(t, 2t+1) \\ &= (t-1, 2t) \end{aligned}$$

이때

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{PA}-2\overrightarrow{PB}|^2 &= (t-1)^2 + (2t)^2 \\ &= 5t^2 - 2t + 1 \\ &= 5\left(t - \frac{1}{5}\right)^2 + \frac{4}{5} \end{aligned}$$

따라서 $|\overrightarrow{PA}-2\overrightarrow{PB}|^2$ 은 $t=\frac{1}{5}$ 일 때 최솟값 $\frac{4}{5}$ 를 갖는다.

답 ④

유제

정답과 풀이 22쪽

8

[25012-0080]

좌표평면 위의 세 점 $A(2, 1)$, $B(-1, 3)$, $C(1, 0)$ 에 대하여 $|2\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CB}|^2$ 의 값은?

- ① 111 ② 113 ③ 115 ④ 117 ⑤ 119

9

[25012-0081]

서로 다른 세 벡터 $\vec{a}=(-1, 2)$, $\vec{b}=(x, 3)$, $\vec{c}=(4, x-1)$ 에 대하여 두 벡터 $\vec{a}-\vec{b}$, $\vec{b}-\vec{c}$ 가 서로 평행하도록 하는 실수 x 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

[25012-0082]

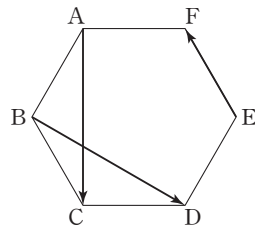
- 1 한 변의 길이가 2인 정사각형 ABCD의 두 대각선 AC, BD의 교점을 P라 하자. $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{PQ}$ 인 점 Q에 대하여 $|\overrightarrow{AQ}|$ 의 값은?

① 2 ② $\sqrt{6}$ ③ $2\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{10}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

[25012-0083]

- 2 한 변의 길이가 1인 정육각형 ABCDEF에 대하여 $|\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{EF}|$ 의 값은?

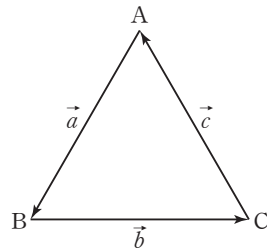
① 1 ② $\sqrt{3}$ ③ 2
④ $2\sqrt{3}$ ⑤ 4



[25012-0084]

- 3 그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정삼각형 ABC에서 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$, $\overrightarrow{CA} = \vec{c}$ 라 할 때, $|\vec{a} - \vec{b} - \vec{c}|$ 의 값은?

① $2\sqrt{3}$ ② 4 ③ $2\sqrt{5}$
④ $2\sqrt{6}$ ⑤ $2\sqrt{7}$



[25012-0085]

- 4 평행사변형 ABCD의 두 대각선의 교점을 O라 하고, $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ 라 하자.

$$|\vec{a} + \vec{b}| = 5, |\vec{a} - \vec{b}| = 3$$

이고 평행사변형 ABCD의 넓이가 10일 때, $\sin(\angle BAD)$ 의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

[25012-0086]

- 5 영벡터가 아니고 서로 평행하지 않은 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 에 대하여 두 벡터

$$2\vec{a}+3\vec{b}, \vec{a}+k\vec{b}$$

가 서로 평행하도록 하는 실수 k 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

[25012-0087]

- 6 삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하고, $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$, $\overrightarrow{AC}=\vec{b}$ 라 하자. 선분 AC 위의 점 P에 대하여 두 벡터 $\overrightarrow{GP}$, $\overrightarrow{BC}$ 가 서로 평행할 때, $\overrightarrow{PB}=m\vec{a}+n\vec{b}$ 이다. $m+n$ 의 값은? (단, m, n 은 실수이다.)

- ① $-\frac{2}{3}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

[25012-0088]

- 7 좌표평면에서 두 벡터 $\vec{a}=(4, -2)$, $\vec{b}=(1, 5)$ 에 대하여 벡터 $\frac{1}{2}\vec{a}+2\vec{b}$ 의 모든 성분의 합은?

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

[25012-0089]

- 8 좌표평면 위의 세 점 A, B, C에 대하여

$$\overrightarrow{AB}=(2, -1), \overrightarrow{BC}=(-2, 3)$$

이다. 삼각형 ABC의 무게중심을 G라 할 때, 벡터 $\overrightarrow{CG}$ 의 모든 성분의 합은?

- ① $-\frac{5}{3}$ ② $-\frac{4}{3}$ ③ -1 ④ $-\frac{2}{3}$ ⑤ $-\frac{1}{3}$

[25012-0090]

- 1 $\angle A = \frac{\pi}{3}$, $\overline{BC} = 5$ 인 삼각형 ABC의 외접원 위의 두 점 P, Q에 대하여 $|\overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AQ}|^2$ 의 최댓값은?

- ① $\frac{92}{3}$ ② $\frac{94}{3}$ ③ 32 ④ $\frac{98}{3}$ ⑤ $\frac{100}{3}$

[25012-0091]

- 2 평면에서 정사각형 ABCD에 대하여 네 선분 AB, BC, CD, DA를 1 : 2로 내분하는 점을 각각 E, F, G, H라 하자. 같은 평면 위의 네 점 P, Q, R, S가

$$|\overrightarrow{AP}| = |\overrightarrow{AE}|, |\overrightarrow{BQ}| = |\overrightarrow{BF}|, |\overrightarrow{CR}| = |\overrightarrow{CG}|, |\overrightarrow{DS}| = |\overrightarrow{DH}|$$

를 만족시키고, $|\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{QC} + \overrightarrow{RD} + \overrightarrow{SA}|$ 의 최댓값이 8이다. 정사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.

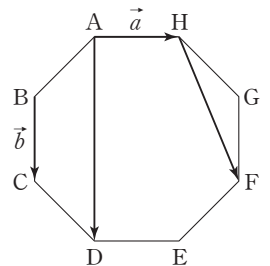
[25012-0092]

- 3 그림과 같이 정팔각형 ABCDEFGH에서 $\overrightarrow{AH} = \vec{a}$, $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$ 라 하자. 두 실수 k, l 에 대하여

$$\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{HF} = k\vec{a} + l\vec{b}$$

일 때, $k + 2l$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$



[25012-0093]

- 4 삼각형 ABC의 변 AB 위를 움직이는 점 P와 변 AC 위를 움직이는 점 Q에 대하여

$$\overrightarrow{AX} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AP} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AQ}$$

를 만족시키는 점 X가 나타내는 영역의 넓이가 6일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

- ① 12 ② 15 ③ 18 ④ 21 ⑤ 24

[25012-0094]

- 5 평면에서 한 변의 길이가 2인 정삼각형 ABC에 대하여

$$2\overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$$

를 만족시키는 점 D가 있다. 선분 AD 위를 움직이는 점 P에 대하여 $|\overrightarrow{CP}|^2$ 의 최솟값이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[25012-0095]

- 6 넓이가 20인 삼각형 ABC의 내부의 점 P가

$$2\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + 5\overrightarrow{PC} = \vec{0}$$

를 만족시킬 때, 삼각형 PBC의 넓이는?

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

[25012-0096]

- 7 한 변의 길이가 2이고 $\angle B = 60^\circ$ 인 마름모 ABCD에서 변 CD의 중점을 M이라 하자.

$\overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{BM}$ (k 는 실수)를 만족시키는 점 P에 대하여 $|\overrightarrow{AP}|^2$ 의 최솟값을 p , 그때 k 의 값을 q 라 할 때, $\frac{p}{q}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25012-0097]

- 8 좌표평면 위에 점 A(4, 0)이 있다. $|\overrightarrow{OP}| + |\overrightarrow{AP}| = 6$ 을 만족시키는 점 P에 대하여 $|\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{AP}|^2$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은? (단, O는 원점이다.)

- ① 52 ② 54 ③ 56 ④ 58 ⑤ 60

[25012-0098]

- 1 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 외접원 위의 점 P가

$$\overrightarrow{AP} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{BC}$$

를 만족시킨다. $|\overrightarrow{AP}|^2 = 5$ 일 때, 삼각형 ABC의 외접원의 넓이는?

- ① π ② 2π ③ 3π ④ 4π ⑤ 5π

[25012-0099]

- 2 한 변의 길이가 6인 정사각형 ABCD에 대하여 점 P가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\overrightarrow{PA} - \overrightarrow{PB} + 3\overrightarrow{PC} = k\overrightarrow{BC}$ 를 만족시키는 실수 k 가 존재한다.

(나) $\overrightarrow{PB} + 5\overrightarrow{PC} = l\overrightarrow{CD}$ 를 만족시키는 실수 l 이 존재한다.

사각형 ABCD의 변 위를 움직이는 점 Q에 대하여 $|\overrightarrow{PQ}|$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M^2 + m^2$ 의 값은?

- ① 42 ② 44 ③ 46 ④ 48 ⑤ 50

[25012-0100]

- 3 평면에서 사각형 ABCD에 대하여

$$3\overrightarrow{AB} + 4\overrightarrow{AD} = k\overrightarrow{AC}, \quad 2\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} = l\overrightarrow{BD}$$

를 만족시키는 두 실수 k, l 이 존재한다. 두 대각선 AC, BD의 교점 P에 대하여 삼각형 PAB의 넓이가 12일 때, 사각형 ABCD의 넓이는?

- ① 54 ② 57 ③ 60 ④ 63 ⑤ 66

1. 벡터의 내적

(1) 두 벡터가 이루는 각의 크기

영벡터가 아닌 두 평면벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 에 대하여 $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$ 일 때,

$$\angle AOB = \theta \quad (0 \leq \theta \leq \pi)$$

를 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 가 이루는 각의 크기라 한다.

(2) 벡터의 내적

영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 가 이루는 각의 크기가 θ 일 때,

$$|\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$

를 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 의 내적이라 하고, 이것을 기호로 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 와 같이 나타낸다.한편, $\vec{a} = \vec{0}$ 또는 $\vec{b} = \vec{0}$ 일 때에는 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 으로 정의한다.**참고** 벡터의 내적의 기하적 의미영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$ 가 이루는 각의 크기가 θ 일 때, 점 B를 지나고 직선 OA에 수직인 직선과 직선 OA의 교점을 H라 하면

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta = \overrightarrow{OA} \times (\overrightarrow{OB} \cos \theta)$$

$$= \begin{cases} |\overrightarrow{OA}| |\overrightarrow{OH}| & (0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}) \\ 0 & (\theta = \frac{\pi}{2}) \\ -|\overrightarrow{OA}| |\overrightarrow{OH}| & (\frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi) \end{cases}$$

(3) 벡터의 성분과 내적

두 평면벡터 $\vec{a} = (a_1, a_2)$, $\vec{b} = (b_1, b_2)$ 에 대하여

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2$$

설명 좌표평면에서 영벡터가 아닌 두 평면벡터 $\vec{a} = (a_1, a_2)$, $\vec{b} = (b_1, b_2)$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라 하고, 두 점 A, B의 좌표를 각각 $A(a_1, a_2)$, $B(b_1, b_2)$ 라 하자. $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 일 때, 점 B에서 직선 OA에 내린 수선의 발을 H라 하면 직각삼각형 BHA에서

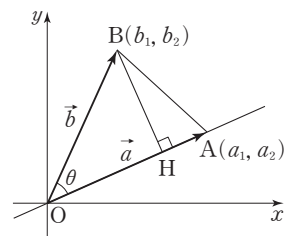
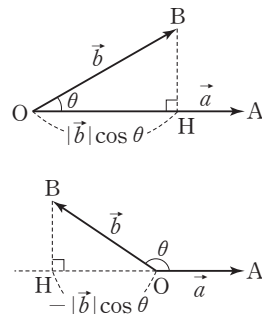
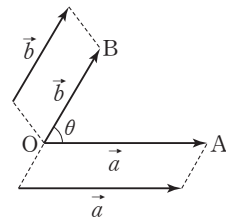
$$\begin{aligned} \overline{AB}^2 &= \overline{AH}^2 + \overline{BH}^2 = (\overline{OA} - \overline{OH})^2 + (\overline{OB}^2 - \overline{OH}^2) \\ &= \overline{OA}^2 + \overline{OB}^2 - 2 \times \overline{OA} \times \overline{OH} \\ &= \overline{OA}^2 + \overline{OB}^2 - 2 \times \overline{OA} \times \overline{OB} \cos \theta \\ &= |\overrightarrow{OA}|^2 + |\overrightarrow{OB}|^2 - 2 \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } (b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 = (a_1^2 + a_2^2) + (b_1^2 + b_2^2) - 2(\vec{a} \cdot \vec{b})$$

$$\text{이를 정리하면 } \vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2$$

이 식은 $\theta = 0$ 또는 $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$ 일 때에도 성립하고, $\vec{a} = \vec{0}$ 또는 $\vec{b} = \vec{0}$ 일 때에도 성립한다.**참고** 삼각형 OAB에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AB}^2 = \overline{OA}^2 + \overline{OB}^2 - 2 \times \overline{OA} \times \overline{OB} \cos \theta$$

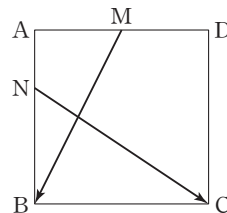
가 성립함을 이용하여 $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2$ 임을 보일 수도 있다.

예제 1

평면벡터의 내적

그림과 같이 한 변의 길이가 6인 정사각형 ABCD에서 선분 AD의 중점을 M, 선분 AB를 1 : 2로 내분하는 점을 N이라 하자. $\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{NC}$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10



길잡이 좌표축을 적절히 잡아 주어진 벡터를 성분으로 나타낸 후 두 평면벡터 $\vec{a} = (a_1, a_2)$, $\vec{b} = (b_1, b_2)$ 에 대하여 $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2$ 임을 이용한다.

풀이 그림과 같이 점 B가 원점, 점 A의 좌표가 (0, 6), 점 C의 좌표가 (6, 0)이 되도록 좌표평면을 잡으면 두 점 M, N의 좌표는 각각

$$M(3, 6), N(0, 4)$$

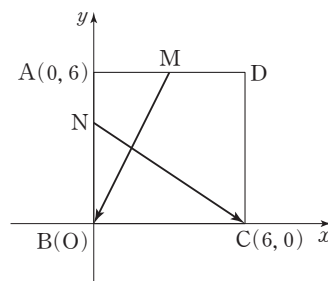
이다. 이때

$$\overrightarrow{MB} = -\overrightarrow{BM} = -(3, 6) = (-3, -6)$$

$$\overrightarrow{NC} = \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BN} = (6, 0) - (0, 4) = (6, -4)$$

이므로

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{NC} &= (-3, -6) \cdot (6, -4) \\ &= (-3) \times 6 + (-6) \times (-4) = 6 \end{aligned}$$



답 ③

유제

정답과 풀이 28쪽

1

[25012-0101]

두 벡터 $\vec{a} = (x, 2)$, $\vec{b} = (-1, x+3)$ 에 대하여 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 7$ 일 때, 실수 x 의 값은?

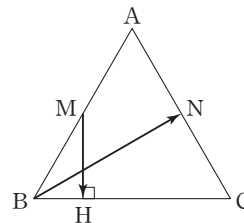
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

2

[25012-0102]

그림과 같이 한 변의 길이가 4인 정삼각형 ABC에서 두 선분 AB, AC의 중점을 각각 M, N이라 하고, 점 M에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overrightarrow{BN} \cdot \overrightarrow{MH}$ 의 값은?

- ① -6 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 6



2. 벡터의 내적의 성질

(1) 벡터의 내적의 성질

세 평면벡터 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 와 실수 k 에 대하여

$$\textcircled{1} \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a} \text{ (교환법칙)}$$

$$\textcircled{2} \vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c} \text{ (분배법칙)}$$

$$\textcircled{3} (k\vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (k\vec{b}) = k(\vec{a} \cdot \vec{b})$$

(2) 벡터의 크기와 내적

$$\textcircled{1} \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$$

$$\textcircled{2} |\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2, |\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$$

설명 $\textcircled{1}$ 벡터 $\vec{a}$ 와 벡터 $\vec{a}$ 가 이루는 각의 크기는 0이므로 $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| |\vec{a}| \cos 0 = |\vec{a}|^2$

$$\textcircled{2} |\vec{a} + \vec{b}|^2 = (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$$

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a} \cdot \vec{a} - \vec{a} \cdot \vec{b} - \vec{b} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$$

3. 두 평면벡터가 이루는 각의 크기

(1) 두 벡터가 이루는 각의 크기

영벡터가 아닌 두 평면벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 가 이루는 각의 크기를 θ ($0 \leq \theta \leq \pi$)라 하면

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$

(2) 벡터의 성분과 두 벡터가 이루는 각의 크기

좌표평면 위의 영벡터가 아닌 두 평면벡터 $\vec{a} = (a_1, a_2), \vec{b} = (b_1, b_2)$ 가 이루는 각의 크기를 θ ($0 \leq \theta \leq \pi$)라 하면

$$\cos \theta = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2}}$$

4. 두 평면벡터의 수직과 평행

영벡터가 아닌 두 평면벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 가 이루는 각의 크기가 $\frac{\pi}{2}$ 일 때, 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 는 서로 수직이라 하고, 기호로 $\vec{a} \perp \vec{b}$ 와 같이 나타낸다.

한편, 두 평면벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 가 서로 평행하면 두 벡터가 이루는 각의 크기는 0 또는 π 이다.

(1) 두 평면벡터의 수직과 평행

영벡터가 아닌 두 평면벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 에 대하여

$$\textcircled{1} \vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

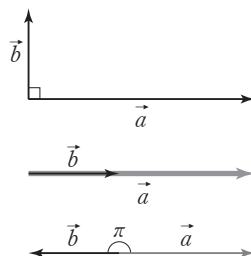
$$\textcircled{2} \vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = \pm |\vec{a}| |\vec{b}|$$

(2) 벡터의 성분과 두 벡터의 수직과 평행

좌표평면 위의 영벡터가 아닌 두 평면벡터 $\vec{a} = (a_1, a_2), \vec{b} = (b_1, b_2)$ 에 대하여

$$\textcircled{1} \vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 = 0$$

$$\textcircled{2} \vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = \pm \sqrt{a_1^2 + a_2^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2}$$



예제 2 벡터의 내적의 성질

평면에서 두 단위벡터 $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ 와 벡터 $\vec{a}$ 에 대하여 $\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = \frac{1}{2}$, $\vec{a} \cdot \vec{u}_1 = \vec{a} \cdot \vec{u}_2 = 2$ 일 때, $|\vec{a}|$ 의 값은?

- ① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{4\sqrt{2}}{3}$ ③ $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

길잡이 영벡터가 아닌 두 평면벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 에 대하여 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 이면 $\vec{a} \perp \vec{b}$ 임을 이용한다.

풀이 두 단위벡터 $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라 하면

$$\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = |\vec{u}_1| |\vec{u}_2| \cos \theta = 1 \times 1 \times \cos \theta = \cos \theta$$

이므로 $\cos \theta = \frac{1}{2}$ 이고 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 이다.

한편, $\vec{a} \cdot \vec{u}_1 = \vec{a} \cdot \vec{u}_2$ 에서

$$\vec{a} \cdot (\vec{u}_1 - \vec{u}_2) = 0$$

이므로 두 벡터 $\vec{a}, \vec{u}_1 - \vec{u}_2$ 는 서로 수직이다.

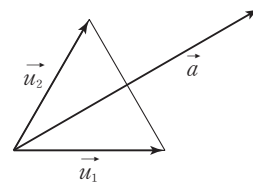
이때 $\vec{a} \cdot \vec{u}_1, \vec{a} \cdot \vec{u}_2$ 의 값이 모두 양수이므로 벡터 $\vec{a}$ 가 두 벡터 $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ 와 이루는 각의 크기는 모두 $\frac{\pi}{6}$ 이다.

$$\text{그러므로 } \vec{a} \cdot \vec{u}_1 = |\vec{a}| |\vec{u}_1| \cos \frac{\pi}{6} = |\vec{a}| \times 1 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} |\vec{a}| = 2$$

따라서

$$|\vec{a}| = 2 \times \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

답 ③



유제

정답과 풀이 28쪽

3

[25012-0103]

두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 에 대하여

$$|\vec{a}| = \sqrt{7}, |\vec{b}| = 2, |\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{5}$$

일 때, $|\vec{a} + 2\vec{b}|^2$ 의 값은?

- ① 31 ② 33 ③ 35 ④ 37 ⑤ 39

4

[25012-0104]

한 변의 길이가 1인 정육각형 ABCDEF에서

$$(k\vec{AB} + \vec{DF}) \cdot (\vec{AB} - k\vec{BD}) = 0$$

일 때, 실수 k 의 값은?

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

5. 벡터를 이용한 직선의 방정식

(1) 방향벡터가 주어진 직선의 방정식

직선 l 이 벡터 $\vec{u}$ 에 평행할 때, 벡터 $\vec{u}$ 를 직선 l 의 방향벡터라 한다.

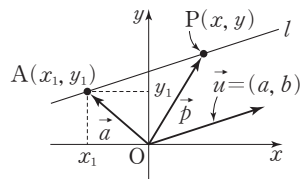
점 A 를 지나고 방향벡터가 $\vec{u}$ 인 직선 l 위의 임의의 점을 P 라 하면 직선 l 의 방정식은 다음과 같다.

① $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{p} = \overrightarrow{OP}$ 라 하면

$$\vec{p} = \vec{a} + t\vec{u} \quad (t \text{는 실수})$$

② 두 점 A, P 의 좌표를 각각 $(x_1, y_1), (x, y)$ 라 하고 $\vec{u} = (a, b)$ 라 하면

$$\frac{x-x_1}{a} = \frac{y-y_1}{b} \quad (\text{단, } ab \neq 0)$$



예 점 $(2, -1)$ 을 지나고 방향벡터가 $\vec{u} = (3, 2)$ 인 직선의 방정식은

$$\frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{2}$$

참고 직선 $\frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{2}$ 의 방향벡터는 $(3, 2), (-3, -2), (6, 4), \dots$ 와 같이 무수히 많이 존재한다.

참고 두 점 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 를 지나는 직선의 방정식은

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} \quad (\text{단, } x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2)$$

(2) 법선벡터가 주어진 직선의 방정식

직선 l 이 벡터 $\vec{n}$ 에 수직일 때, 벡터 $\vec{n}$ 을 직선 l 의 법선벡터라 한다.

점 A 를 지나고 법선벡터가 $\vec{n}$ 인 직선 l 위의 임의의 점을 P 라 하면 직선 l 의 방정식은 다음과 같다.

① $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{p} = \overrightarrow{OP}$ 라 하면

$$(\vec{p} - \vec{a}) \cdot \vec{n} = 0$$

② 두 점 A, P 의 좌표를 각각 $(x_1, y_1), (x, y)$ 라 하고 $\vec{n} = (a, b)$ 라 하면

$$a(x-x_1) + b(y-y_1) = 0$$

예 점 $(2, -1)$ 을 지나고 법선벡터가 $\vec{n} = (3, 2)$ 인 직선의 방정식은

$$3(x-2) + 2(y+1) = 0, \text{ 즉 } 3x + 2y - 4 = 0$$

참고 직선 $3x + 2y - 4 = 0$ 의 법선벡터는 $(3, 2), (-3, -2), (6, 4), \dots$ 와 같이 무수히 많이 존재한다.

(3) 두 직선이 이루는 각의 크기

두 직선 l_1, l_2 의 방향벡터를 각각 $\vec{u}_1 = (a_1, b_1), \vec{u}_2 = (a_2, b_2)$ 라 할 때, 두 직선 l_1, l_2 가 이루는 각의 크기를

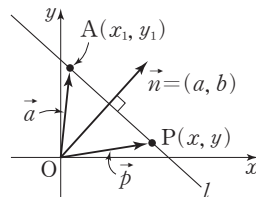
$$\theta \left(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right) \text{라 하면}$$

$$\cos \theta = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1| |\vec{u}_2|} = \frac{|a_1 a_2 + b_1 b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$$

참고 ① 두 직선이 서로 평행하면 두 직선의 방향벡터도 서로 평행하고, 두 직선의 법선벡터도 서로 평행하다.

② 두 직선이 서로 수직이면 두 직선의 방향벡터도 서로 수직이고, 두 직선의 법선벡터도 서로 수직이다.

③ 서로 다른 두 직선 l, m 에 대하여 직선 l 의 방향벡터와 직선 m 의 법선벡터가 서로 평행하면 두 직선 l, m 은 서로 수직이고, 직선 l 의 방향벡터와 직선 m 의 법선벡터가 서로 수직이면 두 직선 l, m 은 서로 평행하다.



예제 3 직선의 방정식

좌표평면에서 점 A(1, 2)를 지나고 방향벡터가 $\vec{u}=(-1, 1)$ 인 직선 l 과 점 B(3, -1)을 지나고 법선벡터가 $\vec{n}=(2, 3)$ 인 직선 m 의 교점을 P라 할 때, $|\overrightarrow{OP}|^2$ 의 값은? (단, O는 원점이다.)

- ① 36 ② 39 ③ 42 ④ 45 ⑤ 48

길잡이 좌표평면에서 방향벡터나 법선벡터가 주어진 직선의 방정식을 구할 때는 다음을 이용한다.

- (1) 점 (x_1, y_1) 을 지나고 방향벡터가 $\vec{u}=(a, b)$ 인 직선의 방정식: $\frac{x-x_1}{a}=\frac{y-y_1}{b}$
 (2) 점 (x_1, y_1) 을 지나고 법선벡터가 $\vec{n}=(a, b)$ 인 직선의 방정식: $a(x-x_1)+b(y-y_1)=0$

풀이 점 A(1, 2)를 지나고 방향벡터가 $\vec{u}=(-1, 1)$ 인 직선 l 의 방정식은

$$\frac{x-1}{-1}=\frac{y-2}{1}, x+y-3=0 \quad \cdots \textcircled{㉠}$$

점 B(3, -1)을 지나고 법선벡터가 $\vec{n}=(2, 3)$ 인 직선 m 의 방정식은

$$2(x-3)+3(y+1)=0, 2x+3y-3=0 \quad \cdots \textcircled{㉡}$$

①, ②를 연립하여 풀면

$$x=6, y=-3$$

따라서 두 직선 l, m 의 교점 P의 좌표는 (6, -3)이므로

$$|\overrightarrow{OP}|^2=\overrightarrow{OP}^2=6^2+(-3)^2=45$$

답 ④

유제

정답과 풀이 29쪽

5

[25012-0105]

좌표평면에서 방향벡터가 $\vec{u}=(3, 1)$ 인 직선과 직선 $y=3x-1$ 이 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos \theta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{3}{10}$ ③ $\frac{2}{5}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

6

[25012-0106]

좌표평면 위의 세 점 A(3, 4), B(5, 0), P(x, y)에 대하여 $\overrightarrow{OA}=\vec{a}$, $\overrightarrow{OB}=\vec{b}$, $\overrightarrow{OP}=\vec{p}$ 라 하자.

$$\vec{p} \cdot \vec{a} = \vec{a} \cdot \vec{b}$$

를 만족시키는 점 P가 나타내는 도형과 x 축, y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는? (단, O는 원점이다.)

- ① $\frac{71}{8}$ ② 9 ③ $\frac{73}{8}$ ④ $\frac{37}{4}$ ⑤ $\frac{75}{8}$

6. 벡터를 이용한 원의 방정식

평면에서 점 A를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r 인 원 C 위의 임의의 점을 P라 하면 원 C의 방정식은 다음과 같다.

(1) $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{p} = \overrightarrow{OP}$ 라 하면

$$|\vec{p} - \vec{a}| = r, \text{ 즉 } (\vec{p} - \vec{a}) \cdot (\vec{p} - \vec{a}) = r^2$$

(2) 두 점 A, P의 좌표를 각각 (x_1, y_1) , (x, y) 라 하면

$$(x - x_1, y - y_1) \cdot (x - x_1, y - y_1) = r^2$$

설명 (1) 점 A를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r 인 원 위의 한 점을 P라 하면
선분 AP의 길이는 r 로 일정하므로

$$|\overrightarrow{AP}| = r \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\vec{a} = \overrightarrow{OA}, \vec{p} = \overrightarrow{OP} \text{이므로}$$

$$\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA} = \vec{p} - \vec{a}$$

따라서 ㉑에서

$$|\vec{p} - \vec{a}| = r$$

이므로 양변을 제곱하면

$$|\vec{p} - \vec{a}|^2 = r^2$$

$$\text{즉, } (\vec{p} - \vec{a}) \cdot (\vec{p} - \vec{a}) = r^2 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

(2) 두 점 A, P의 좌표가 각각 (x_1, y_1) , (x, y) 이므로

$$\vec{p} - \vec{a} = (x - x_1, y - y_1)$$

이때 ㉒에서

$$(x - x_1, y - y_1) \cdot (x - x_1, y - y_1) = r^2 \quad \dots\dots \textcircled{9}$$

이므로

$$(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = r^2$$

따라서 ㉓은 중심이 점 $A(x_1, y_1)$ 이고 반지름의 길이가 r 인 원의 방정식을 나타낸다.

예 점 A(2, -1)과 점 P의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$, $\vec{p}$ 라 하자.

① $|\vec{p} - \vec{a}| = 3$ 을 만족시키는 점 P가 나타내는 도형은 중심이 점 A(2, -1)이고 반지름의 길이가 3인 원이다.

② $(\vec{p} - \vec{a}) \cdot (\vec{p} - \vec{a}) = 4$, 즉 $|\vec{p} - \vec{a}|^2 = 4$ 를 만족시키는 점 P가 나타내는 도형은 중심이 점 A(2, -1)이고 반지름의 길이가 2인 원이다.

참고 ① 임의의 벡터 $\vec{p} = \overrightarrow{OP}$ 에 대하여 $\vec{p} \cdot \vec{p} = |\vec{p}| \cdot |\vec{p}| \cos 0 = |\vec{p}|^2$ 이므로

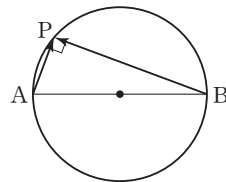
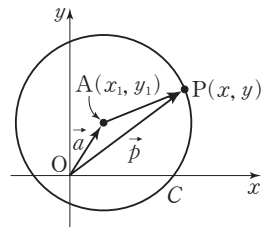
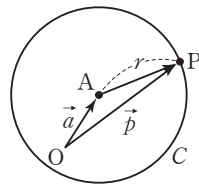
$$\vec{p} \cdot \vec{p} = r^2 \iff |\vec{p}| = \overrightarrow{OP} = r \quad (r > 0)$$

따라서 $\vec{p} \cdot \vec{p} = r^2$ 은 중심이 원점 O이고 반지름의 길이가 r 인 원의 방정식이다.

② 세 점 A, B, P의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{p}$ 라 할 때,

$$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = 0, \text{ 즉 } (\vec{p} - \vec{a}) \cdot (\vec{p} - \vec{b}) = 0$$

이면 점 P는 선분 AB를 지름으로 하는 원 위의 점이다.



예제 4 원의 방정식

좌표평면에 두 점 $A(2, 3)$, $B(-2, 0)$ 에 대하여

$$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AP} = 4$$

를 만족시키는 점 P 가 있다. 점 B 를 지나고 법선벡터가 $\overrightarrow{AB}$ 인 직선과 점 P 사이의 거리의 최댓값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

길잡이 좌표평면 위의 점 A 에 대하여 점 P 가 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AP} = r^2$ ($r > 0$)을 만족시키면 $|\overrightarrow{AP}| = \overline{AP} = r$ 이므로 점 P 가 나타내는 도형은 점 A 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r 인 원을 이용한다.

풀이 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AP} = 4$ 에서

$$|\overrightarrow{AP}|^2 = 4, \text{ 즉 } |\overrightarrow{AP}| = 2$$

이므로 점 P 가 나타내는 도형은 점 $A(2, 3)$ 을 중심으로 하고 반지름의 길이가 2인 원이다. 한편, 점 $B(-2, 0)$ 을 지나고 법선벡터가 $\overrightarrow{AB}$ 인 직선은 점 B 를 지나고 직선 AB 에 수직인 직선이다.

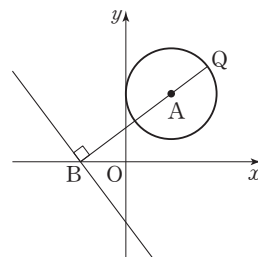
그러므로 직선 AB 가 원과 만나는 두 점 중 점 B 에서 멀리 있는 점을 Q 라 하면 점 P 가 점 Q 와 일치할 때 원 위의 점 P 와 직선 사이의 거리가 최대가 된다.

이때

$$\overline{AB} = \sqrt{(-2-2)^2 + (0-3)^2} = \sqrt{16+9} = 5$$

이고, 원의 반지름의 길이는 2이므로 구하는 최댓값은

$$5+2=7$$



답 ④

유제

정답과 풀이 29쪽

7

[25012-0107]

좌표평면에서 $|\overrightarrow{OP}| = 3$ 을 만족시키는 점 P 가 나타내는 도형을 C_1 이라 하고, 도형 C_1 위의 두 점 A , B 에 대하여

$$\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{BA} \quad (t \text{는 실수})$$

를 만족시키는 점 Q 가 나타내는 도형을 C_2 라 하자. 도형 C_2 가 도형 C_1 의 둘레의 길이를 2 : 1로 나눌 때, $|\overrightarrow{AB}|$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.)

- ① $2\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{2}$ ④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $4\sqrt{2}$

8

[25012-0108]

좌표평면 위의 두 점 $A(5, 0)$, $B(0, 5)$ 와 점 P 에 대하여 $|\overrightarrow{AP}| = 3$ 일 때, $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OP}$ 의 최댓값은? (단, O 는 원점이다.)

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

[25012-0109]

- 1 좌표평면 위의 세 점 $A(2, -1)$, $B(3, 2)$, $C(1, a)$ 에 대하여 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 4$ 일 때, 실수 a 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25012-0110]

- 2 두 단위벡터 $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라 하자. $2\vec{u}_1 \cdot 3\vec{u}_2 = 4$ 일 때, $\cos \theta$ 의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

[25012-0111]

- 3 두 벡터 $\vec{a} = (k+2, 4)$, $\vec{b} = (3, k-5)$ 가 서로 수직일 때, 실수 k 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25012-0112]

- 4 평면 위의 네 점 O, A, B, C 에 대하여 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$ 라 하자.

$$(\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{b} - \vec{c}) = 7, (\vec{b} - \vec{c}) \cdot (\vec{c} - \vec{a}) = -10$$

일 때, $|\overrightarrow{BC}|$ 의 값은?

① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$ ④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

[25012-0113]

5 좌표평면에서 두 직선

$$\frac{x-2}{3}=y+1, x+3=\frac{4-y}{2}$$

가 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos \theta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{10}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{10}$ ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{10}$

[25012-0114]

6 좌표평면에서 방향벡터가 $\vec{u}=(1, 2)$ 인 직선과 법선벡터가 $\vec{n}=(k, 3)$ 인 직선이 서로 수직일 때, 실수 k 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

[25012-0115]

7 좌표평면에서 점 A(2, 4)에 대하여

$$\overrightarrow{OP} \cdot (\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA}) = 4$$

를 만족시키는 점 P가 나타내는 도형의 둘레의 길이는? (단, O는 원점이다.)

- ① 3π ② 4π ③ 5π ④ 6π ⑤ 7π

[25012-0116]

8 좌표평면에서 두 벡터 $\vec{a}=(1, 2)$, $\vec{b}=(3, 0)$ 에 대하여 벡터 $\vec{p}$ 가

$$|\vec{p}-\vec{a}|=|\vec{a}+\vec{b}|$$

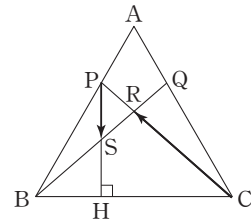
를 만족시킬 때, $|\vec{p}|$ 의 최댓값은?

- ① $2\sqrt{5}$ ② $4\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{10}$ ④ $3\sqrt{5}$ ⑤ $5\sqrt{2}$

[25012-0117]

1

그림과 같이 한 변의 길이가 6인 정삼각형 ABC에서 두 선분 AB, AC를 1:2로 내분하는 점을 각각 P, Q라 하고, 두 선분 BQ와 CP의 교점을 R, 점 P에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H, 두 선분 PH와 BQ의 교점을 S라 하자. $\overrightarrow{PS} \cdot \overrightarrow{CR}$ 의 값은?



① $-\frac{9}{2}$

② -4

③ $-\frac{7}{2}$

④ -3

⑤ $-\frac{5}{2}$

[25012-0118]

2

반지름의 길이가 3인 원 위의 서로 다른 세 점 A, B, C에 대하여 $|\overrightarrow{AB}|=4$ 일 때, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 의 최댓값은?

① 12

② 14

③ 16

④ 18

⑤ 20

[25012-0119]

3

좌표평면에서 원 $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 4$ 위의 서로 다른 세 점 A, B, C가 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$ 을 만족시킨다. 점 P(-2, -2)에 대하여 $|\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}|$ 의 최댓값을 구하시오.

[25012-0120]

4

삼각형 ABC에서

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = p, \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA} = q, \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB} = r$$

이다. $p^2 + 4q^2 + 9r^2 = 12qr$ 이고 $|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{10}$ 일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

① $\sqrt{2}$

② $\sqrt{3}$

③ 2

④ $\sqrt{5}$

⑤ $\sqrt{6}$

[25012-0121]

- 5 좌표평면에서 방향벡터가 $\vec{u}=(1, -1)$ 인 직선과 법선벡터가 $\vec{n}=(3, -4)$ 인 직선이 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos \theta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{10}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{10}$ ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{10}$

[25012-0122]

- 6 좌표평면에서 방향벡터가 $\vec{u}=(2, -1)$ 인 직선 l 위의 두 점 P, Q에 대하여 $|\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ}|$ 의 최솟값이 12일 때, 직선 l 과 x 축, y 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는? (단, O는 원점이다.)

- ① 36 ② 39 ③ 42 ④ 45 ⑤ 48

[25012-0123]

- 7 좌표평면에서 세 벡터
 $\vec{a}=(-2, -1), \vec{b}=(-1, 1), \vec{c}=(1, 5)$

에 대하여 두 벡터 $\vec{p}, \vec{q}$ 가

$$(\vec{p}-\vec{a}) \cdot (\vec{p}-\vec{b})=0, (\vec{q}-\vec{b}) \cdot (\vec{q}-\vec{c})=0$$

을 만족시킬 때, $(\vec{p}-\vec{a}) \cdot (\vec{q}-\vec{a})$ 의 최댓값은?

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

[25012-0124]

- 8 좌표평면 위의 두 점 A(1, -2), B(5, 2)에 대하여 서로 다른 두 점 P_1, P_2 가

$$\overrightarrow{OP_i} \cdot \overrightarrow{AB}=0, \overrightarrow{AP_i} \cdot \overrightarrow{BP_i}=0 \quad (i=1, 2)$$

를 만족시킨다. 선분 P_1P_2 의 길이는? (단, O는 원점이다.)

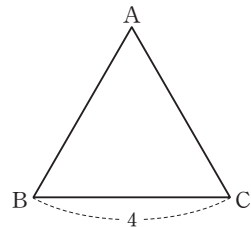
- ① $2\sqrt{2}$ ② $\sqrt{10}$ ③ $2\sqrt{3}$ ④ $\sqrt{14}$ ⑤ 4

[25012-0125]

- 1 평면에서 한 변의 길이가 4인 정삼각형 ABC에 대하여 평면 ABC 위의 두 점 P, Q가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\overrightarrow{AC} + 4\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{BC}$

(나) $\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{AC}$



$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{PQ} = 6$ 일 때, $|\overrightarrow{BQ}|$ 의 값은?

① $2\sqrt{6}$

② $2\sqrt{7}$

③ $4\sqrt{2}$

④ 6

⑤ $2\sqrt{10}$

[25012-0126]

- 2 평면에서 서로 다른 네 점 O, A, B, C에 대하여 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$ 라 할 때, 세 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| - |\vec{b}| \neq 0$

(나) $(\vec{a} - \vec{c}) \cdot (\vec{b} - \vec{c}) = 0$

(다) $|\vec{a}| |\vec{b}| = |\vec{c}|^2$

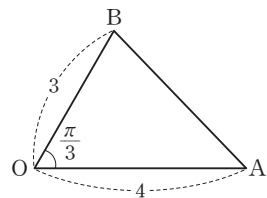
$|\overrightarrow{AB}| = 10$ 이고 삼각형 ABC의 넓이가 20일 때, $|\vec{a}|$ 의 값을 구하시오.

[25012-0127]

- 3 평면에서 $|\overrightarrow{OA}| = 4$, $|\overrightarrow{OB}| = 3$, $\angle AOB = \frac{\pi}{3}$ 인 삼각형 OAB에 대하여 점 P가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\overrightarrow{OP} = s\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB}$ ($0 \leq s \leq 1$, $0 \leq t \leq 2$)

(나) $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OB} = 6$



$|\overrightarrow{OP}|$ 의 최댓값은?

① $\frac{8\sqrt{13}}{5}$

② $\frac{6\sqrt{26}}{5}$

③ $\frac{6\sqrt{39}}{5}$

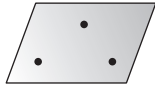
④ $\frac{8\sqrt{26}}{5}$

⑤ $\frac{12\sqrt{13}}{5}$

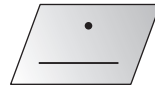
1. 공간에서 직선과 평면의 위치 관계

(1) 평면의 결정 조건

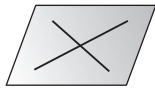
① 한 직선 위에 있지 않은 서로 다른 세 점



② 한 직선과 그 직선 위에 있지 않은 한 점



③ 한 점에서 만나는 두 직선



④ 평행한 두 직선



(2) 서로 다른 두 직선의 위치 관계

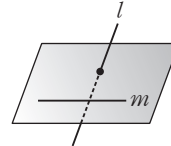
① 한 점에서 만난다.



② 평행하다.



③ 꼬인 위치에 있다.

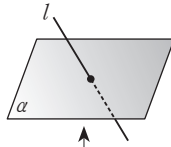


(3) 직선과 평면의 위치 관계

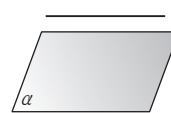
① 직선이 평면에 포함된다.



② 한 점에서 만난다.

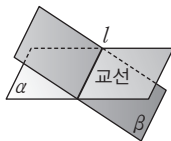


③ 평행하다.

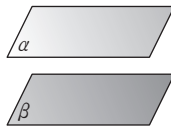


(4) 서로 다른 두 평면의 위치 관계

① 만난다.



② 평행하다.

**참고** ① 서로 다른 두 평면이 만날 때 두 평면의 공통부분은 직선이고, 이 직선을 두 평면의 교선이라 한다.② 서로 다른 두 평면 α , β 가 만나지 않을 때 두 평면 α , β 는 서로 평행하다고 하고, 기호로 $\alpha \parallel \beta$ 와 같이 나타낸다.

2. 공간에서 직선과 평면의 평행

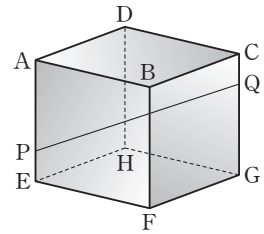
(1) 두 직선 l , m 이 서로 평행할 때, 직선 l 을 포함하고 직선 m 을 포함하지 않는 모든 평면은 직선 m 과 평행하다.(2) 두 평면 α , β 가 서로 평행할 때, 평면 α 위에 있는 모든 직선은 평면 β 와 평행하다.(3) 직선 l 과 평면 α 가 서로 평행할 때, 직선 l 을 포함하는 평면과 평면 α 의 교선은 직선 l 과 평행하다.(4) 두 평면 α , β 가 서로 평행할 때, 두 평면 α , β 가 평면 γ 와 만나서 생기는 두 교선은 서로 평행하다.(5) 한 점에서 만나는 두 직선 l , m 이 각각 평면 α 와 평행할 때, 두 직선 l , m 으로 결정되는 평면은 평면 α 와 평행하다.

예제 1

공간에서 직선과 평면의 위치 관계

그림과 같은 정육면체 $ABCD-EFGH$ 의 모든 면의 모든 대각선을 연장한 직선 중에서 선분 AE 를 3 : 1로 내분하는 점 P , 선분 CG 를 1 : 3으로 내분하는 점 Q 에 대하여 직선 PQ 와 꼬인 위치에 있는 직선의 개수는?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

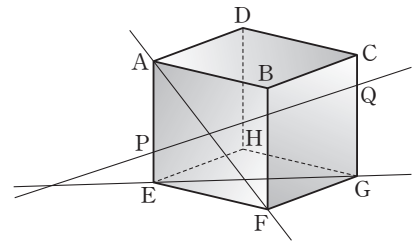


길잡이 두 직선의 교점이 존재하는지, 두 직선이 같은 평면 위에 있는지의 여부를 근거로 두 직선의 위치 관계를 파악한다.

풀이 두 직선 AE , CG 는 서로 평행하므로 두 직선 PQ , EG 는 모두 평면 $AEGC$ 위에 있다. 또한 두 직선 PQ , EG 는 서로 평행하지 않으므로 두 직선 PQ , EG 는 한 점에서 만난다. 그러므로 직선 PQ 와 직선 EG 는 꼬인 위치에 있지 않다. 같은 방법으로 직선 PQ 와 직선 AC 는 꼬인 위치에 있지 않다.

직선 AF 는 평면 $AEFB$ 위에 있으므로 두 직선 PQ , AF 의 교점이 존재한다면 교점은 평면 $AEFB$ 위의 점 P 이다. 하지만 점 P 는 직선 AF 위의 점이 아니므로 두 직선 PQ , AF 는 서로 만나지 않는다. 또한 세 점 A , F , P 는 평면 $AEFB$ 위에 있고 점 Q 는 평면 $AEFB$ 위에 있지 않으므로 두 직선 PQ , AF 는 같은 평면 위에 있지 않다. 그러므로 직선 PQ 와 직선 AF 는 꼬인 위치에 있다. 같은 방법으로 직선 AH , 직선 BE , 직선 BG , 직선 CF , 직선 CH , 직선 DG , 직선 DE , 직선 BD , 직선 FH 는 각각 직선 PQ 와 꼬인 위치에 있다.

따라서 직선 PQ 와 꼬인 위치에 있는 직선의 개수는 10이다.



답 ⑤

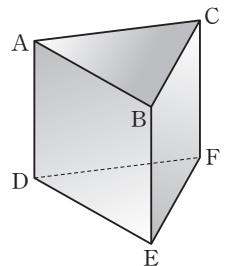
유제

정답과 풀이 35쪽

1

[25012-0128]

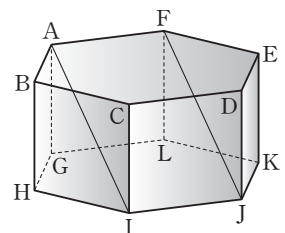
그림과 같은 정삼각기둥 $ABC-DEF$ 의 모든 모서리를 연장한 직선 중에서 직선 AB 와 평행한 직선의 개수를 a , 직선 AB 와 꼬인 위치에 있는 직선의 개수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.



2

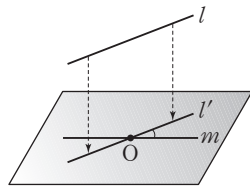
[25012-0129]

그림과 같은 정육각기둥 $ABCDEF-GHIJKL$ 의 모든 모서리를 연장한 직선 중에서 평면 $AIJF$ 와 한 점에서 만나는 직선의 개수를 a , 평면 $AIJF$ 와 평행한 직선의 개수를 b 라 할 때, $a \times b$ 의 값을 구하시오.



3. 공간에서 두 직선이 이루는 각

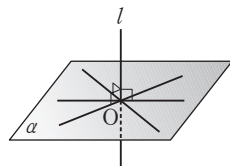
두 직선 l, m 이 꼬인 위치에 있을 때, 직선 m 위에 한 점 O 를 잡고, 점 O 를 지나고 직선 l 에 평행한 직선 l' 을 그으면 두 직선 l', m 은 점 O 에서 만나므로 한 평면을 결정한다. 이때 두 직선 l', m 이 이루는 각을 두 직선 l, m 이 이루는 각이라 한다.



- 참고** ① 일반적으로 두 직선이 이루는 각의 크기는 두 각 중 크기가 크지 않은 것을 생각한다.
 ② 두 직선이 이루는 각이 직각일 때 두 직선 l 과 m 은 서로 수직이라 하고, 기호로 $l \perp m$ 과 같이 나타낸다.

4. 공간에서 직선과 평면의 수직 관계

공간에서 직선 l 과 평면 α 위의 모든 직선이 수직일 때, 직선 l 과 평면 α 는 서로 수직이라 하고, 기호로 $l \perp \alpha$ 와 같이 나타낸다. 이때 직선 l 을 평면 α 의 수선, 직선 l 과 평면 α 가 만나는 점 O 를 수선의 발이라 한다.

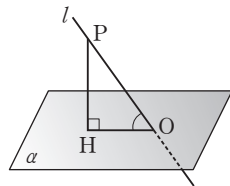


- 참고** 직선 l 이 평면 α 위의 평행하지 않은 서로 다른 두 직선과 각각 수직이면 $l \perp \alpha$ 이다.

5. 공간에서 직선과 평면이 이루는 각

직선 l 이 평면 α 와 점 O 에서 만나고 수직이 아닐 때, 점 O 가 아닌 직선 l 위의 임의의 점 P 에서 평면 α 에 내린 수선의 발을 H 라 하자.

이때 $\angle POH$ 를 직선 l 과 평면 α 가 이루는 각이라 한다.



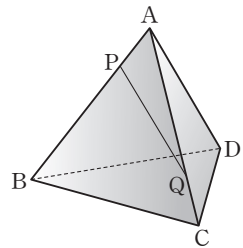
- 참고** ① 직선 l 과 평면 α 가 이루는 각의 크기는 직선 l 과 직선 OH 가 이루는 각의 크기와 같다.
 ② 점 O 가 점 P 의 수선의 발 H 와 일치하면 직선 l 과 평면 α 는 서로 수직이다.
 ③ 직선 l 이 평면 α 와 평행하면 직선 l 과 평면 α 가 이루는 각의 크기는 0이다.

예제 2

공간에서 두 직선이 이루는 각과 직선과 평면이 이루는 각

그림과 같이 한 모서리의 길이가 4인 정사면체 ABCD에서 선분 AB를 1 : 3으로 내분하는 점을 P, 선분 AC를 3 : 1로 내분하는 점을 Q라 하자. 두 직선 PQ, CD가 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos \theta$ 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{7}}{14}$ ② $\frac{\sqrt{7}}{7}$ ③ $\frac{3\sqrt{7}}{14}$ ④ $\frac{2\sqrt{7}}{7}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{7}}{14}$



길잡이 꼬인 위치에 있는 두 직선이 이루는 각의 크기는 어느 한 직선을 평행이동하여 두 직선이 만날 때 이루는 각의 크기이다.

풀이 선분 AD를 3 : 1로 내분하는 점을 R이라 하면 $\overline{QR} \parallel \overline{CD}$ 이므로 꼬인 위치에 있는 두 직선 PQ, CD가 이루는 예각의 크기는 두 직선 PQ, QR이 이루는 예각의 크기와 같다. 즉, $\angle PQR = \theta \left(0 < \theta < \frac{\pi}{2}\right)$

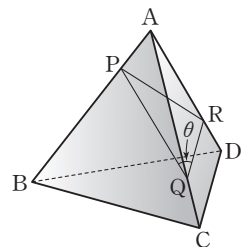
삼각형 APQ에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{PQ}^2 = 1^2 + 3^2 - 2 \times 1 \times 3 \times \cos \frac{\pi}{3} = 1 + 9 - 2 \times 1 \times 3 \times \frac{1}{2} = 7$$

이므로 $\overline{PQ} = \overline{PR} = \sqrt{7}$ 이고, $\overline{QR} = \frac{3}{4} \times \overline{CD} = \frac{3}{4} \times 4 = 3$

따라서 삼각형 PQR에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{(\sqrt{7})^2 + 3^2 - (\sqrt{7})^2}{2 \times \sqrt{7} \times 3} = \frac{9}{2 \times \sqrt{7} \times 3} = \frac{3\sqrt{7}}{14}$$



답 ③

유제

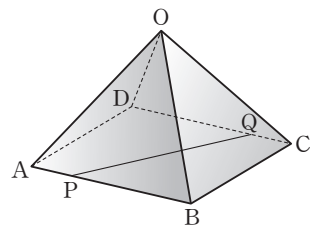
정답과 풀이 35쪽

3

[25012-0130]

그림과 같이 모든 모서리의 길이가 2인 정사각뿔 O-ABCD에서 선분 AB를 1 : 3으로 내분하는 점을 P, 선분 CD를 1 : 3으로 내분하는 점을 Q라 하자. 두 직선 OA, PQ가 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos \theta$ 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{4}$ ③ $\frac{3\sqrt{5}}{10}$ ④ $\frac{7\sqrt{5}}{20}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

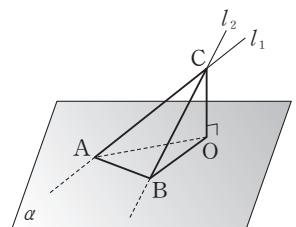


4

[25012-0131]

$\sin \theta = \frac{3}{5}$ 인 $\theta \left(0 < \theta < \frac{\pi}{2}\right)$ 에 대하여 평면 α 와 이루는 예각의 크기가 각각 θ 이고 평면 α 와의 교점이 각각 A, B인 서로 다른 두 직선 l_1, l_2 가 있다. 두 직선 l_1, l_2 는 한 점에서 만나고 그 교점을 C라 하자. 점 C에서 평면 α 에 내린 수선의 발 O에 대하여 $\overline{CO} = 3$, $\angle AOB = \theta$ 일 때, 사면체 CABO의 부피는? (단, 점 C는 평면 α 위에 있지 않다.)

- ① $\frac{24}{5}$ ② $\frac{26}{5}$ ③ $\frac{28}{5}$ ④ 6 ⑤ $\frac{32}{5}$

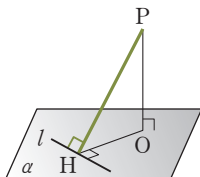


6. 삼수선의 정리

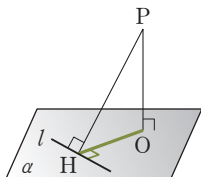
평면 α 위에 있지 않은 점 P와 평면 α 위의 점 O, 점 O를 지나지 않는 평면 α 위의 직선 l , 직선 l 위의 점 H에 대하여 다음 세 가지 성질이 성립하고, 이를 삼수선의 정리라 한다.

- (1) $\overline{PO} \perp \alpha, \overline{OH} \perp l$ 이면 $\overline{PH} \perp l$
- (2) $\overline{PO} \perp \alpha, \overline{PH} \perp l$ 이면 $\overline{OH} \perp l$
- (3) $\overline{PH} \perp l, \overline{OH} \perp l, \overline{PO} \perp \overline{OH}$ 이면 $\overline{PO} \perp \alpha$

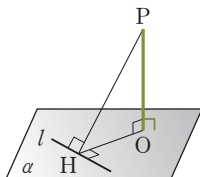
(1)



(2)



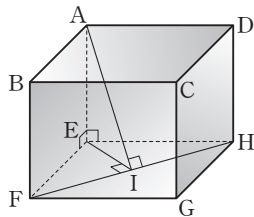
(3)



- 설명** (1) $\overline{PO} \perp \alpha$ 이므로 직선 PO는 평면 α 위의 모든 직선과 수직이고 직선 l 이 평면 α 위에 있으므로 $\overline{PO} \perp l$ 이다.
또 $\overline{OH} \perp l$ 이므로 직선 l 은 직선 PO와 직선 OH를 포함하는 평면 PHO와 수직이다.
즉, 직선 l 은 평면 PHO 위의 모든 직선과 수직이고 직선 PH가 평면 PHO 위에 있으므로 $\overline{PH} \perp l$ 이다.
- (2) $\overline{PO} \perp \alpha$ 이므로 직선 PO는 평면 α 위의 모든 직선과 수직이고 직선 l 이 평면 α 위에 있으므로 $\overline{PO} \perp l$ 이다.
또 $\overline{PH} \perp l$ 이므로 직선 l 은 직선 PO와 직선 PH를 포함하는 평면 PHO와 수직이다.
즉, 직선 l 은 평면 PHO 위의 모든 직선과 수직이고 직선 OH가 평면 PHO 위에 있으므로 $\overline{OH} \perp l$ 이다.
- (3) $\overline{PH} \perp l, \overline{OH} \perp l$ 이므로 직선 l 은 직선 PH와 직선 OH를 포함하는 평면 PHO와 수직이다.
즉, 직선 l 은 평면 PHO 위의 모든 직선과 수직이고 직선 PO가 평면 PHO 위에 있으므로 $\overline{PO} \perp l$ 이다.
또 $\overline{PO} \perp \overline{OH}$ 이므로 직선 PO는 직선 l 과 직선 OH를 포함하는 평면 α 와 수직이다. 즉, $\overline{PO} \perp \alpha$ 이다.

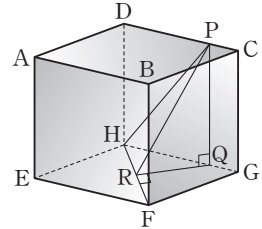
예 그림과 같은 직육면체 ABCD-EFGH의 한 꼭짓점 A에서 선분 FH에 내린 수선의 발을 I라 하자.

$\overline{AE} \perp \overline{EF}, \overline{AE} \perp \overline{EH}$ 이므로 $\overline{AE} \perp$ (평면 EFGH)이고 $\overline{AI} \perp \overline{FH}$ 이므로 삼수선의 정리 (2)에 의하여 $\overline{EI} \perp \overline{FH}$ 이다.



예제 3 삼수선의 정리

그림과 같이 한 모서리의 길이가 4인 정육면체 $ABCD-EFGH$ 에서 선분 CD 를 1 : 3으로 내분하는 점을 P , 점 P 에서 평면 $EFGH$ 에 내린 수선의 발을 Q , 점 Q 에서 선분 FH 에 내린 수선의 발을 R 이라 하자. 삼각형 PHR 의 넓이는?



- ① $\frac{3\sqrt{41}}{8}$ ② $\frac{\sqrt{41}}{2}$ ③ $\frac{5\sqrt{41}}{8}$ ④ $\frac{3\sqrt{41}}{4}$ ⑤ $\frac{7\sqrt{41}}{8}$

길잡이 평면 α 위에 있지 않은 한 점 P 에서 평면 α 에 내린 수선의 발을 O 라 하고, 점 O 에서 점 O 를 지나지 않고 평면 α 위에 있는 직선 l 에 내린 수선의 발을 H 라 하면 삼수선의 정리에 의하여 $\overline{PH} \perp l$ 이다.

풀이 점 Q 는 선분 GH 를 1 : 3으로 내분하는 점이므로

$$\overline{PQ} = 4, \overline{QH} = \frac{3}{4} \times \overline{GH} = \frac{3}{4} \times 4 = 3$$

직각삼각형 QHR 에서 $\angle QHR = \frac{\pi}{4}$ 이므로

$$\overline{HR} = \overline{QR} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

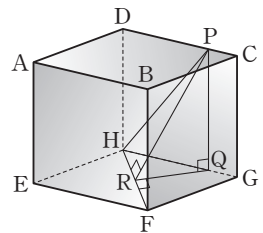
$$\overline{PR} = \sqrt{\overline{PQ}^2 + \overline{QR}^2} = \sqrt{4^2 + \left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{82}}{2}$$

또한 $\overline{PQ} \perp$ (평면 $EFGH$), $\overline{QR} \perp \overline{FH}$ 이므로 삼수선의 정리에 의하여

$$\overline{PR} \perp \overline{HR}$$

따라서 삼각형 PHR 의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{HR} \times \overline{PR} = \frac{1}{2} \times \frac{3\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{82}}{2} = \frac{3\sqrt{41}}{4}$$



답 ④

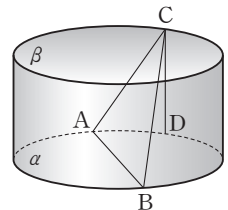
유제

정답과 풀이 36쪽

5

[25012-0132]

그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 1, 높이가 1이고 두 밑면이 각각 α , β 인 원기둥이 있다. 선분 AB 는 밑면 α 의 지름이고, 점 C 는 밑면 β 의 둘레 위의 점이다. 삼각형 ABC 의 넓이가 $\frac{\sqrt{5}}{2}$ 일 때, 점 C 에서 밑면 α 에 내린 수선의 발 D 에 대하여 점 D 와 직선 AB 사이의 거리는?



- ① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{7}{12}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

7. 이면각

(1) 반평면

평면 위의 한 직선은 그 평면을 두 부분으로 나누는데, 그 각각을 반평면이라 한다.

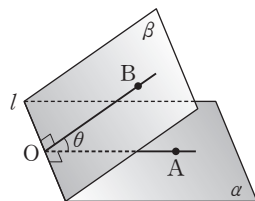
(2) 이면각

그림과 같이 직선 l 을 공유하는 두 반평면 α, β 로 이루어진 도형을 이면각이라 한다.

이때 직선 l 을 이면각의 변, 두 반평면 α, β 를 각각 이면각의 면이라 한다.

(3) 이면각의 크기

이면각의 변 l 위의 한 점 O 를 지나고 직선 l 에 수직인 두 반직선 OA, OB 를 두 반평면 α, β 위에 각각 그을 때, $\angle AOB$ 의 크기는 점 O 의 위치에 관계없이 일정하다. 이 일정한 각의 크기 θ 를 이면각의 크기라 한다.



(4) 두 평면이 이루는 각의 크기

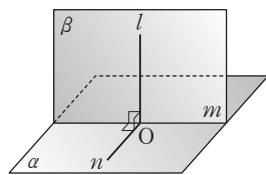
서로 다른 두 평면이 만나서 생기는 4개의 이면각 중에서 크기가 크지 않은 한 이면각의 크기를 두 평면이 이루는 각의 크기라 한다.

참고 ① 두 평면 α, β 에서 이면각의 크기가 $\frac{\pi}{2}$ 일 때, 두 평면 α, β 는 서로 수직이라 하고, 기호로 $\alpha \perp \beta$ 와 같이 나타낸다.

② 직선 l 이 평면 α 에 수직일 때, 직선 l 을 포함하는 평면 β 는 평면 α 와 수직이다.

설명 위의 ②가 성립함을 보이자.

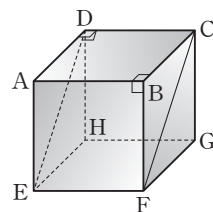
그림과 같이 두 평면 α, β 의 교선을 m 이라 하고, 직선 l 과 평면 α 의 교점을 O 라 하자. 평면 α 위에 점 O 를 지나고 직선 m 과 수직인 직선 n 을 그으면 $l \perp \alpha$ 이므로 $l \perp n$ 이다. 이때 $l \perp m, m \perp n$ 이므로 두 평면 α, β 가 이루는 각의 크기는 두 직선 l, n 이 이루는 각의 크기와 같다. 따라서 $\alpha \perp \beta$ 이다.



예 1 그림과 같은 정육면체 $ABCD-EFGH$ 에서

① $\overline{DC} \perp \overline{AD}, \overline{DC} \perp \overline{ED}$ 이고 $\angle ADE = \frac{\pi}{4}$ 이므로 두 평면 $ABCD, EFCD$ 가 이루는 이면각의 크기는 $\frac{\pi}{4}$ 이다.

② $\overline{AB} \perp \overline{BC}, \overline{AB} \perp \overline{BF}$ 이고 $\angle CBF = \frac{\pi}{2}$ 이므로 두 평면 $ABCD, AEFB$ 가 이루는 각의 크기는 $\frac{\pi}{2}$ 이다. 즉, (평면 $ABCD$) $\perp$ (평면 $AEFB$)이다.



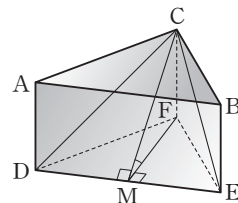
예 2 그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정삼각형을 밑면으로 하고 높이가 1인 정삼각기둥 $ABC-DEF$ 에서

① $\overline{CF} \perp \overline{AC}, \overline{CF} \perp \overline{BC}$ 이고 $\angle ACB = \frac{\pi}{3}$ 이므로 두 평면 $ADFC, CFEB$ 가 이루는 각의 크기는 $\frac{\pi}{3}$ 이다.

② 선분 DE 의 중점을 M 이라 하면 $\overline{DF} = \overline{EF}$ 에서 $\overline{DE} \perp \overline{FM}$ 이고, $\overline{CD} = \overline{CE}$ 에서 $\overline{DE} \perp \overline{CM}$ 이므로 두 평면 CDE, FDE 가 이루는 각은 $\angle CMF$ 이다.

이때 $\overline{FM} \perp \overline{CF}$ 이고 $\overline{FM} = \sqrt{3}, \overline{CF} = 1$ 이므로 $\tan(\angle CMF) = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 에서 $\angle CMF = \frac{\pi}{6}$

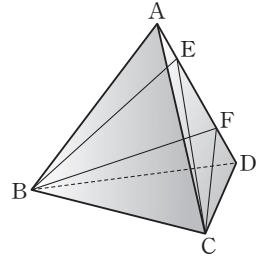
즉, 두 평면 CDE, FDE 가 이루는 각의 크기는 $\frac{\pi}{6}$ 이다.



예제 4 이면각

그림과 같이 한 모서리의 길이가 4인 정사면체 ABCD에서 선분 AD를 1 : 3으로 내분하는 점을 E, 선분 AD를 3 : 1로 내분하는 점을 F라 하자. 두 평면 EBC, FBC가 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos \theta = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



길잡이 두 평면이 이루는 각의 크기를 구할 때에는 두 평면의 교선 위의 한 점을 지나고 교선에 수직이 되도록 두 평면 위에 각각 그은 두 직선이 이루는 각의 크기를 구하면 된다.

풀이 선분 BC의 중점을 M이라 하자. 두 삼각형 EBC, FBC는 각각 $\overline{EB} = \overline{EC}$, $\overline{FB} = \overline{FC}$ 인 이등변삼각형이므로 $\overline{EM} \perp \overline{BC}$, $\overline{FM} \perp \overline{BC}$ 이다.

그러므로 이면각의 정의에 의하여 $\angle EMF = \theta$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)

삼각형 ABE에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\overline{EB} &= \sqrt{\overline{AB}^2 + \overline{AE}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{AE} \times \cos \frac{\pi}{3}} \\ &= \sqrt{4^2 + 1^2 - 2 \times 4 \times 1 \times \frac{1}{2}} = \sqrt{13}\end{aligned}$$

$$\overline{BM} = \frac{1}{2} \times \overline{BC} = \frac{1}{2} \times 4 = 2$$

이므로 직각삼각형 EBM에서

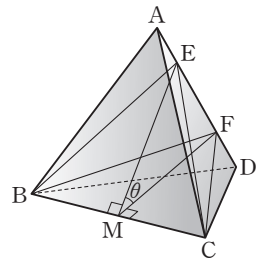
$$\overline{EM} = \sqrt{\overline{EB}^2 - \overline{BM}^2} = \sqrt{(\sqrt{13})^2 - 2^2} = 3$$

$\overline{FM} = \overline{EM}$ 이므로 $\overline{FM} = 3$

$\overline{EF} = 2$ 이므로 삼각형 EMF에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{3^2 + 3^2 - 2^2}{2 \times 3 \times 3} = \frac{14}{18} = \frac{7}{9}$$

따라서 $p=9$, $q=7$ 이므로 $p+q=9+7=16$



답 16

유제

정답과 풀이 36쪽

6

[25012-0133]

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{BC} = 2$, $\overline{AE} = 1$ 인 직육면체 ABCD-EFGH에서 세 선분 CD, EF, EH의 중점을 각각 P, Q, R이라 하자. 두 평면 PRQ, EFGH가 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos \theta$ 의 값은?

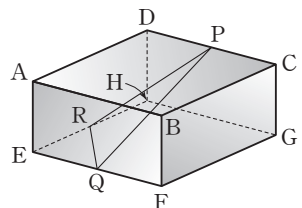
① $\frac{\sqrt{6}}{9}$

② $\frac{\sqrt{6}}{6}$

③ $\frac{2\sqrt{6}}{9}$

④ $\frac{5\sqrt{6}}{18}$

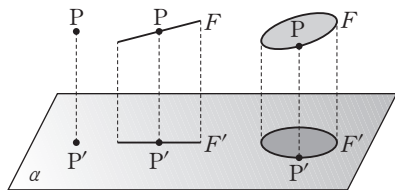
⑤ $\frac{\sqrt{6}}{3}$



8. 정사영

(1) 정사영

한 점 P 에서 평면 α 에 내린 수선의 발 P' 을 점 P 의 평면 α 위로의 정사영이라 한다. 또 도형 F 에 속하는 각 점의 평면 α 위로의 정사영 전체로 이루어진 도형 F' 을 도형 F 의 평면 α 위로의 정사영이라 한다.



(2) 정사영의 길이

선분 AB 의 평면 α 위로의 정사영을 선분 $A'B'$ 이라 하고, 직선 AB 와 평면 α 가 이루는 각의 크기를

θ ($0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$)라 하면

$$\overline{A'B'} = \overline{AB} \cos \theta$$

설명 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 일 때, 선분 AB 의 평면 α 위로의 정사영을 선분 $A'B'$ 이라 하면

$\overline{AA'} \perp \alpha$, $\overline{BB'} \perp \alpha$ 이므로 $\overline{AA'} \parallel \overline{BB'}$ 이다.

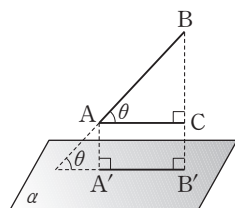
점 A 에서 직선 BB' 에 내린 수선의 발을 C 라 하면 사각형 $AA'B'C$ 는 직사각형이므로

$\overline{A'B'} = \overline{AC}$, $\overline{A'B'} \parallel \overline{AC}$ 이다.

따라서 $\angle BAC = \theta$ 이고 직각삼각형 BAC 에서 $\overline{AC} = \overline{AB} \cos \theta$ 이므로

$\overline{A'B'} = \overline{AB} \cos \theta$ 가 성립한다.

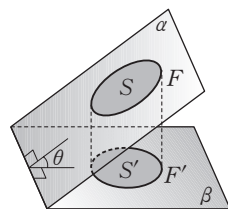
한편, $\theta = 0$ 또는 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 일 때에도 $\overline{A'B'} = \overline{AB} \cos \theta$ 가 성립한다.



(3) 정사영의 넓이

평면 α 위의 도형 F 의 평면 β 위로의 정사영을 F' 이라 하고, 두 도형 F, F' 의 넓이를 각각 S, S' 이라 할 때, 두 평면 α, β 가 이루는 각의 크기가 θ ($0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$)이면

$$S' = S \cos \theta$$



(4) 정사영의 넓이를 이용하여 이면각의 크기 구하기

등식 $S' = S \cos \theta$ ($0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$)는 $\cos \theta = \frac{S'}{S}$ 으로 변형하여 사용할 수 있다. 즉, 넓이가 S 인 평면 α 위의 도형 F 의 평면 β 위로의 정사영 F' 의 넓이가 S' 일 때, 두 평면 α, β 가 이루는 각의 크기를 θ 라 하면

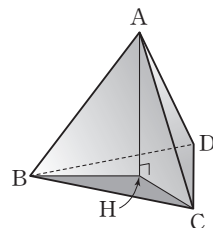
$$\cos \theta = \frac{S'}{S}$$

예 그림과 같은 정사면체 $ABCD$ 에 대하여 점 A 에서 평면 BCD 에 내린 수선의 발을 H 라 하면 점 H 는 삼각형 BCD 의 무게중심과 같다.

삼각형 HBC 의 넓이는 삼각형 BCD 의 넓이의 $\frac{1}{3}$ 이고 두 삼각형 ABC, BCD 의 넓이가

서로 같으므로 두 평면 ABC, BCD 가 이루는 각의 크기를 θ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)라 하면

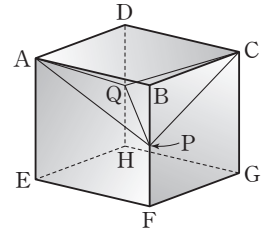
$$\cos \theta = \frac{(\text{삼각형 } HBC \text{의 넓이})}{(\text{삼각형 } ABC \text{의 넓이})} = \frac{1}{3}$$



예제 5 정사영

그림과 같이 한 모서리의 길이가 2인 정육면체 $ABCD-EFGH$ 에서 선분 BF 의 중점을 P , 선분 DH 의 중점을 Q 라 하자. 삼각형 APQ 의 평면 CQP 위로의 정사영의 넓이는?

- ① $\frac{\sqrt{6}}{4}$ ② $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ③ $\frac{5\sqrt{6}}{12}$ ④ $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ⑤ $\frac{7\sqrt{6}}{12}$



길잡이 평면 α 위의 도형 F 의 평면 β 위로의 정사영을 F' 이라 하고 두 도형 F, F' 의 넓이를 각각 S, S' 이라 할 때, 두 평면 α, β 가 이루는 각의 크기가 θ ($0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$)이면 $S' = S \cos \theta$ 이다.

풀이 평면 CQP 는 평면 EPQ 와 일치하므로 삼각형 APQ 의 평면 CQP 위로의 정사영의 넓이는 삼각형 APQ 의 평면 EPQ 위로의 정사영의 넓이와 같다.

선분 PQ 의 중점을 M 이라 하자. 두 삼각형 APQ, EPQ 는 각각 $\overline{AP} = \overline{AQ}, \overline{EP} = \overline{EQ}$ 인 이등변삼각형이므로 $\overline{AM} \perp \overline{PQ}, \overline{EM} \perp \overline{PQ}$ 이다.

두 평면 APQ, EPQ 가 이루는 예각의 크기를 θ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)라 하면 이면각의 정의에 의하여 $\angle AME = \theta$

$$\overline{AQ} = \sqrt{\overline{AD}^2 + \overline{DQ}^2} = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5},$$

$$\overline{QM} = \frac{1}{2} \times \overline{PQ} = \frac{1}{2} \times \overline{BD} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} = \sqrt{2}$$

이므로 직각삼각형 AMQ 에서

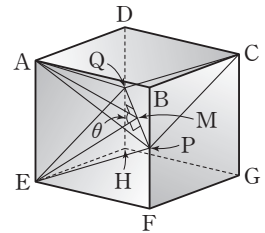
$$\overline{AM} = \sqrt{\overline{AQ}^2 - \overline{QM}^2} = \sqrt{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{2})^2} = \sqrt{3}$$

삼각형 APQ 의 넓이는 $\frac{1}{2} \times \overline{PQ} \times \overline{AM} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times \sqrt{3} = \sqrt{6}$

$\overline{EM} = \overline{AM} = \sqrt{3}$ 이므로 삼각형 AEM 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{(\sqrt{3})^2 + (\sqrt{3})^2 - 2^2}{2 \times \sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

따라서 삼각형 APQ 의 평면 CQP 위로의 정사영의 넓이는 $\sqrt{6} \times \frac{1}{3} = \frac{\sqrt{6}}{3}$



답 ②

유제

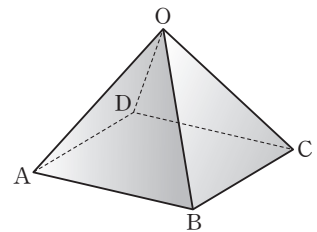
정답과 풀이 36쪽

[25012-0134]

7

그림과 같이 모든 모서리의 길이가 2인 정사각뿔 $O-ABCD$ 에서 삼각형 OAB 의 평면 OAD 위로의 정사영의 넓이는?

- ① $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{7\sqrt{3}}{18}$ ③ $\frac{4\sqrt{3}}{9}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{3}}{9}$



[25012-0135]

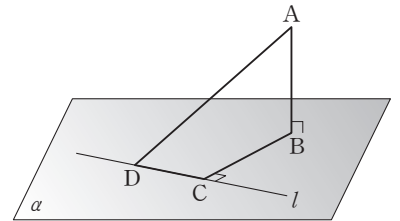
- 1 정십이면체의 한 밑면의 한 모서리를 연장한 직선을 l 이라 하자. 정십이면체의 모든 모서리를 연장한 직선 중에서 직선 l 과 꼬인 위치에 있는 직선의 개수는?

① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24

[25012-0136]

- 2 그림과 같이 평면 α 위의 직선 l , 평면 α 위에 있지 않은 점 A가 있다. 점 A에서 평면 α 에 내린 수선의 발을 B, 점 B에서 직선 l 에 내린 수선의 발을 C라 하면 $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=4$ 이다. $\overline{AD}=\sqrt{29}$ 인 직선 l 위의 점 D에 대하여 선분 CD의 길이를 구하시오.

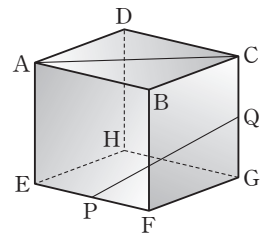
(단, 점 B는 직선 l 위에 있지 않다.)



[25012-0137]

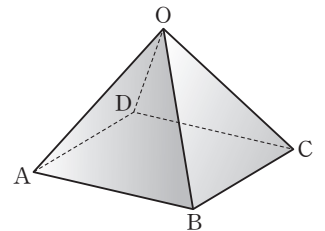
- 3 그림과 같이 한 모서리의 길이가 2인 정육면체 $ABCD-EFGH$ 에서 선분 EF의 중점을 P, 선분 CG의 중점을 Q라 하자. 두 직선 AC, PQ가 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos \theta$ 의 값은?

① $\frac{\sqrt{3}}{6}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{3}$
 ④ $\frac{5\sqrt{3}}{12}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$



[25012-0138]

- 4 그림과 같이 밑면은 한 변의 길이가 1인 정사각형이고 $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}=\overline{OD}$ 인 정사각뿔 $O-ABCD$ 에서 두 평면 OAB, ABCD가 이루는 예각의 크기를 θ 라 하자. $\cos \theta = \frac{1}{6}$ 일 때, 삼각형 OAB의 넓이는 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

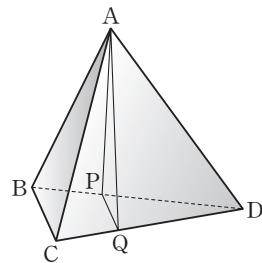


[25012-0139]

- 5 그림과 같이 한 모서리의 길이가 2인 정사면체 $ABCD$ 에서 선분 BD 위의 점 P , 선분 CD 위의 점 Q 가 다음 조건을 만족시킬 때, 선분 DP 의 길이는? (단, $\overline{DP} > 0$)

(가) $\overline{DP} = \overline{DQ}$ (나) 두 평면 APQ , BCD 는 서로 수직이다.

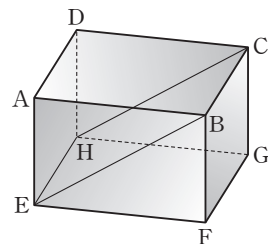
- ① $\frac{5}{6}$ ② 1 ③ $\frac{7}{6}$
 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{3}{2}$



[25012-0140]

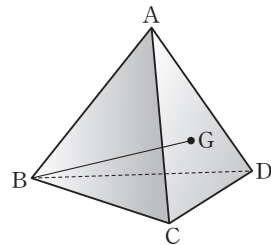
- 6 그림과 같은 직육면체 $ABCD-EFGH$ 에서 평면 $BCHE$ 위에 넓이가 2인 도형 S 가 있다. 도형 S 의 평면 $EFGH$ 위로의 정사영의 넓이를 S_1 , 평면 $AEHD$ 위로의 정사영의 넓이를 S_2 라 할 때, $S_1^2 + S_2^2$ 의 값은?

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4



[25012-0141]

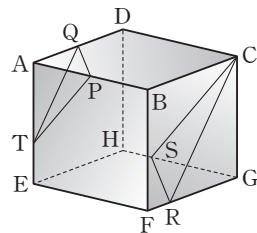
- 7 그림과 같이 한 모서리의 길이가 2인 정사면체 $ABCD$ 에서 삼각형 ACD 의 무게 중심을 G 라 하자. 직선 BG 와 평면 BCD 가 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos^2 \theta = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



[25012-0142]

- 8 그림과 같이 한 모서리의 길이가 8인 정육면체 $ABCD-EFGH$ 에서 두 선분 AB , AD 의 중점을 각각 P , Q 라 하고, 두 선분 GF , GH 를 3 : 1로 내분하는 점을 각각 R , S 라 하자. 선분 AE 위의 점 T 에 대하여 두 평면 TPQ , CSR 이 서로 평행할 때, 선분 AT 의 길이는?

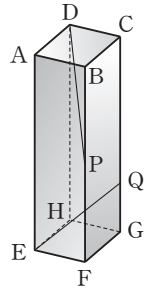
- ① $\frac{16}{3}$ ② $\frac{17}{3}$ ③ 6
 ④ $\frac{19}{3}$ ⑤ $\frac{20}{3}$



[25012-0143]

- 1 그림과 같이 $\overline{AB}=1$, $\overline{AD}=1$, $\overline{AE}=4$ 인 직육면체 $ABCD-EFGH$ 가 있다. 선분 BF 의 중점을 P , 선분 CG 를 3 : 1로 내분하는 점을 Q 라 하자. 두 직선 PD , QE 가 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos \theta$ 의 값은?

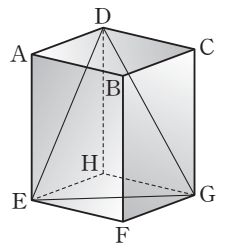
- ① $\frac{\sqrt{2}}{9}$ ② $\frac{2\sqrt{2}}{9}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{3}$
 ④ $\frac{4\sqrt{2}}{9}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{2}}{9}$



[25012-0144]

- 2 그림과 같이 $\overline{AB}=2$, $\overline{AD}=2$, $\overline{AE}=3$ 인 직육면체 $ABCD-EFGH$ 가 있다. 점 B 에서 평면 DEG 에 내린 수선의 발을 O 라 할 때, 선분 BO 의 길이는?

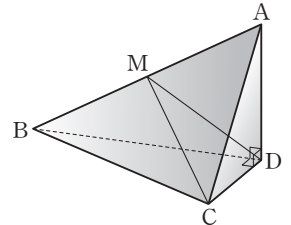
- ① $\frac{5\sqrt{22}}{11}$ ② $\frac{\sqrt{22}}{2}$ ③ $\frac{6\sqrt{22}}{11}$
 ④ $\frac{13\sqrt{22}}{22}$ ⑤ $\frac{7\sqrt{22}}{11}$



[25012-0145]

- 3 그림과 같이 $\overline{AD} \perp \overline{BD}$, $\overline{BD} \perp \overline{CD}$, $\overline{CD} \perp \overline{AD}$ 이고 $\overline{AB}=10$ 인 사면체 $ABCD$ 가 있다. 선분 AB 의 중점 M 에 대하여 삼각형 ACD 의 평면 MCD 위로의 정사영의 넓이를 S_1 , 삼각형 BCD 의 평면 MCD 위로의 정사영의 넓이를 S_2 라 하자. $S_2=3S_1$ 일 때, 선분 AD 의 길이는?

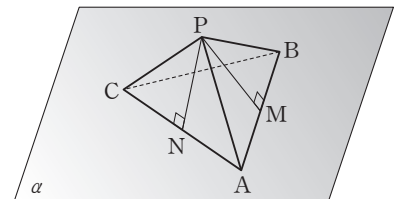
- ① $\frac{9}{2}$ ② 5 ③ $\frac{11}{2}$
 ④ 6 ⑤ $\frac{13}{2}$



[25012-0146]

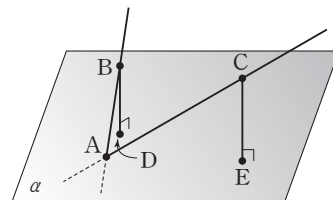
- 4 그림과 같이 평면 α 위에 한 변의 길이가 6이고 두 선분 AB , AC 의 중점이 각각 M , N 인 정삼각형 ABC 가 있다. 평면 α 위에 있지 않은 점 P 에서 직선 AB 에 내린 수선의 발이 M , 직선 AC 에 내린 수선의 발이 N 이고 사면체 $PABC$ 의 부피가 $9\sqrt{2}$ 일 때, 삼각형 PCB 의 넓이는?

- ① 9 ② $\frac{19}{2}$ ③ 10
 ④ $\frac{21}{2}$ ⑤ 11



[25012-0147]

- 5 그림과 같이 평면 α 위의 점 A와 평면 α 위에 있지 않은 서로 다른 두 점 B, C가 있다. 두 점 B, C에서 평면 α 에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. 다섯 개의 점 A, B, C, D, E와 평면 α 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\cos(\angle CAB)$ 의 값은? (단, 선분 BC는 평면 α 와 만나지 않고, 세 점 A, D, E는 한 직선 위에 있지 않다.)



(가) 직선 AB와 평면 α 가 이루는 예각의 크기는 $\frac{\pi}{3}$, 직선 AC와 평면 α 가 이루는 예각의 크기는 $\frac{\pi}{6}$ 이다.

(나) $\angle ABC = \angle ADE = \frac{\pi}{2}$

① $\frac{\sqrt{3}}{3}$

② $\frac{\sqrt{3}}{4}$

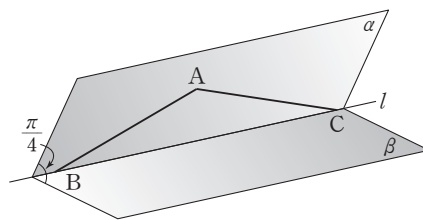
③ $\frac{\sqrt{3}}{5}$

④ $\frac{\sqrt{3}}{6}$

⑤ $\frac{\sqrt{3}}{7}$

[25012-0148]

- 6 그림과 같이 직선 l 을 교선으로 하고 이루는 각의 크기가 $\frac{\pi}{4}$ 인 두 반평면 α, β 가 있다. 평면 α 위의 점 A와 직선 l 위의 서로 다른 두 점 B, C에 대하여 두 직선 AB, AC가 반평면 β 와 이루는 예각의 크기를 각각 θ_1, θ_2 라 하자.



$$\overline{AB} = \sqrt{10}, \tan \theta_1 = \frac{1}{3}, \tan \theta_2 = \frac{\sqrt{19}}{19}$$

일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오. (단, 점 A는 직선 l 위에 있지 않고, $\frac{\pi}{2} < \angle BAC < \pi$ 이다.)

[25012-0149]

- 7 평면 α 위의 직선 l 과 평면 α 위에 있지 않은 점 P에 대하여 점 P와 직선 l 을 포함하는 평면을 β , 두 평면 α 와 β 가 이루는 각의 크기를 θ ($0 < \theta \leq \frac{\pi}{2}$), 점 P에서 직선 l 에 내린 수선의 발을 H_1 , 점 P에서 평면 α 에 내린 수선의 발을 H_2 라 하자. 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $\overline{PH_1} = 2, \overline{PH_2} = \sqrt{3}$ 이면 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 이다.

ㄴ. $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 이면 $\cos \theta = \frac{\overline{H_1H_2}}{\overline{PH_1}}$ 이다.

ㄷ. 평면 α 위에 있는 넓이가 3인 삼각형 ABC에 대하여 사면체 PABC의 부피가 k 일 때 선분 $\overline{PH_1}$ 의 길이가 k 이면 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 이다. (단, k 는 실수이다.)

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

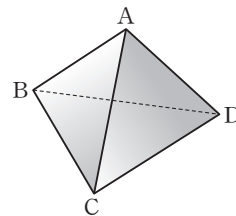
③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[25012-0150]

- 1 그림과 같이 정삼각형 BCD를 한 면으로 하는 사면체 ABCD가 있다. 세 삼각형 ABC, ACD, ADB의 평면 BCD 위로의 정사영의 넓이를 각각 S_1, S_2, S_3 이라 하고, 세 평면 ABC, ACD, ADB와 평면 BCD가 이루는 예각의 크기를 각각 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 이라 하자.

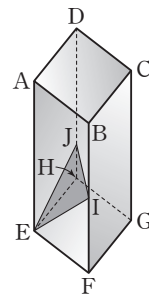


$$S_1 : S_2 : S_3 = 1 : 2 : 3, \frac{1}{\cos^2 \theta_1} + \frac{1}{\cos^2 \theta_2} = \frac{13}{4}$$

일 때, $\cos^2 \theta_3 = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, 꼭짓점 A에서 평면 BCD에 내린 수선의 발은 삼각형 BCD의 내부에 놓여 있고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[25012-0151]

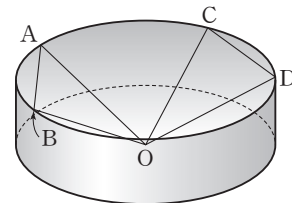
- 2 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DA} = \overline{AC} = 2$ 인 사각기둥 ABCD-EFGH가 있다. 선분 BF 위의 점 I와 $\overline{JH} = 1$ 인 선분 DH 위의 점 J에 대하여 평면 EIJ와 직선 CG의 교점을 P, 평면 EIJ와 평면 EFGH의 교선을 l , 점 I에서 직선 l 에 내린 수선의 발을 Q라 하자. $\angle EIP = \frac{\pi}{2}$ 일 때, $\overline{IQ}^2 = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.



(단, $\overline{DH} > \overline{JH}$, $\overline{CG} > \overline{PG}$ 이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[25012-0152]

- 3 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 2, 높이가 1인 원기둥이 있다. 원기둥의 한 밑면의 둘레 위의 네 점 A, B, C, D에 대하여 $\overline{AB} = \overline{CD} = 2$ 이고 두 직선 AB, CD가 이루는 예각의 크기가 $\frac{\pi}{3}$ 이다. 원기둥의 다른 밑면의 중심 O에 대하여 두 평면 OAB, OCD가 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos \theta$ 의 값은?



(단, 두 선분 AB, CD는 만나지 않는다.)

① $\frac{7}{16}$

② $\frac{1}{2}$

③ $\frac{9}{16}$

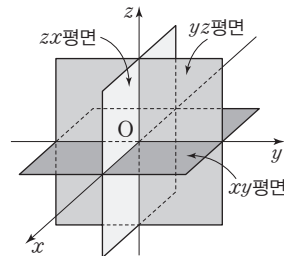
④ $\frac{5}{8}$

⑤ $\frac{11}{16}$

1. 공간좌표

(1) 좌표공간

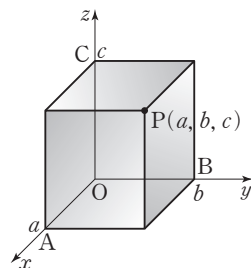
그림과 같이 공간의 한 점 O에서 서로 직교하는 세 수직선을 그어 각각 x 축, y 축, z 축이라 하고, 점 O를 원점이라 한다. 이때 x 축, y 축, z 축을 통틀어 좌표축이라 하고, 좌표축으로 정해진 공간을 좌표공간이라 한다. 또 x 축과 y 축을 포함하는 평면을 xy 평면, y 축과 z 축을 포함하는 평면을 yz 평면, z 축과 x 축을 포함하는 평면을 zx 평면이라 하고, 이 세 평면을 통틀어 좌표평면이라 한다.



(2) 공간좌표

그림과 같이 좌표공간의 한 점 P에 대하여 점 P를 지나면서 x 축, y 축, z 축과 수직인 평면이 각각 x 축, y 축, z 축과 만나는 점을 각각 A, B, C라 하자. 이때 세 점 A, B, C의 x 축, y 축, z 축 위에서의 좌표를 각각 a , b , c 라 하면 점 P와 세 실수 a , b , c 의 순서쌍 (a, b, c) 는 일대일로 대응된다.

이와 같이 좌표공간의 점 P에 대응하는 세 실수 a , b , c 의 순서쌍 (a, b, c) 를 점 P의 공간좌표라 하고, 기호로 $P(a, b, c)$ 와 같이 나타낸다. 이때 a , b , c 를 각각 점 P의 x 좌표, y 좌표, z 좌표라 한다.

(3) 좌표공간의 점 $P(a, b, c)$ 에서 좌표축 또는 좌표평면에 내린 수선의 발의 좌표

① 점 $P(a, b, c)$ 에서 x 축, y 축, z 축에 내린 수선의 발의 좌표는 각각

$$(a, 0, 0), (0, b, 0), (0, 0, c)$$

② 점 $P(a, b, c)$ 에서 xy 평면, yz 평면, zx 평면에 내린 수선의 발의 좌표는 각각

$$(a, b, 0), (0, b, c), (a, 0, c)$$

예 점 $P(1, 3, -2)$ 에서 x 축에 내린 수선의 발의 좌표는 $(1, 0, 0)$ 이고, yz 평면에 내린 수선의 발의 좌표는 $(0, 3, -2)$ 이다.

(4) 좌표공간의 점 $P(a, b, c)$ 를 좌표축 또는 좌표평면 또는 원점에 대하여 대칭이동시킨 점의 좌표

① 점 $P(a, b, c)$ 를 x 축, y 축, z 축에 대하여 대칭이동시킨 점의 좌표는 각각

$$(a, -b, -c), (-a, b, -c), (-a, -b, c)$$

② 점 $P(a, b, c)$ 를 xy 평면, yz 평면, zx 평면에 대하여 대칭이동시킨 점의 좌표는 각각

$$(a, b, -c), (-a, b, c), (a, -b, c)$$

③ 점 $P(a, b, c)$ 를 원점에 대하여 대칭이동시킨 점의 좌표는

$$(-a, -b, -c)$$

예 점 $P(2, 1, 4)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동시킨 점의 좌표는 $(2, -1, -4)$ 이고, yz 평면에 대하여 대칭이동시킨 점의 좌표는 $(-2, 1, 4)$ 이며, 원점에 대하여 대칭이동시킨 점의 좌표는 $(-2, -1, -4)$ 이다.

예제 1 공간좌표

좌표공간의 점 $A(2, -5, a)$ 를 xy 평면에 대하여 대칭이동시킨 점을 P , 점 P 를 z 축에 대하여 대칭이동시킨 점을 Q 라 하자. 점 Q 의 좌표가 $(b, c, 3)$ 일 때, $a+b+c$ 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

길잡이 점 (a, b, c) 를 x 축, y 축, z 축, 원점에 대하여 대칭이동시킨 점의 좌표는 각각 $(a, -b, -c)$, $(-a, b, -c)$, $(-a, -b, c)$, $(a, -b, -c)$ 이다.
또 점 (a, b, c) 를 xy 평면, yz 평면, zx 평면에 대하여 대칭이동시킨 점의 좌표는 각각 $(a, b, -c)$, $(-a, b, c)$, $(a, -b, c)$ 이다.

풀이 점 P 는 점 $A(2, -5, a)$ 를 xy 평면에 대하여 대칭이동시킨 점이므로 점 P 의 좌표는 $(2, -5, -a)$
점 Q 는 점 $P(2, -5, -a)$ 를 z 축에 대하여 대칭이동시킨 점이므로 점 Q 의 좌표는 $(-2, 5, -a)$
점 Q 의 좌표가 $(b, c, 3)$ 이므로
 $a = -3, b = -2, c = 5$
따라서 $a+b+c = -3 + (-2) + 5 = 0$

답 ③

유제

정답과 풀이 47쪽

1

[25012-0153]

좌표공간의 점 $A(a, 1, 2)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동시킨 점을 P , 점 A 를 yz 평면에 대하여 대칭이동시킨 점을 Q 라 하자. 삼각형 AQP 가 이등변삼각형일 때, 양수 a 의 값은?

- ① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ 2 ④ $\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{6}$

2

[25012-0154]

좌표공간의 점 $A(1, a, a)$ 에서 x 축에 내린 수선의 발을 P 라 하고, 점 A 를 zx 평면에 대하여 대칭이동시킨 점을 Q 라 하자. 삼각형 AQP 의 넓이가 9일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

2. 좌표공간에서 두 점 사이의 거리

- (1) 좌표공간의 두 점
- $A(x_1, y_1, z_1)$
- ,
- $B(x_2, y_2, z_2)$
- 사이의 거리는

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

- (2) 좌표공간의 원점
- O
- 와 점
- $A(x_1, y_1, z_1)$
- 사이의 거리는

$$\overline{OA} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$$

설명 좌표공간의 두 점 $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$ 에 대하여 직선 AB 가 xy 평면, yz 평면, zx 평면 중 어느 평면과도 평행하지 않은 경우, 그림과 같이 두 점 A , B 를 꼭짓점으로 하고 xy 평면, yz 평면, zx 평면에 각각 평행한 6개의 평면으로 이루어진 직육면체를 생각하면 선분 AB 는 이 직육면체의 대각선이다.

이때 직육면체의 세 모서리의 길이가

$$|x_2 - x_1|, |y_2 - y_1|, |z_2 - z_1|$$

이므로 두 점 A , B 사이의 거리는 다음과 같다.

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

또한 직선 AB 가 xy 평면, yz 평면, zx 평면 중 어느 한 평면에 평행한 경우에도 위의 식은 성립한다.

참고 ① 두 점 A , B 가 xy 평면 위의 점인 경우, 두 점 A , B 의 z 좌표가 모두 0이므로

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

즉, 좌표평면 위의 두 점 사이의 거리 공식과 일치한다.

② 두 점 A , B 가 x 축 위의 점인 경우, 두 점 A , B 의 y 좌표와 z 좌표가 모두 0이므로

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2} = |x_2 - x_1|$$

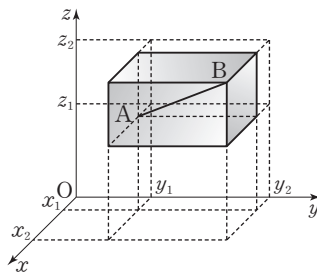
즉, 수직선 위의 두 점 사이의 거리 공식과 일치한다.

예 ① 두 점 $A(3, 2, -2)$, $B(5, 0, -3)$ 사이의 거리는

$$\overline{AB} = \sqrt{(5-3)^2 + (0-2)^2 + \{-3-(-2)\}^2} = 3$$

② 원점 O 와 점 $A(4, -4, 2)$ 사이의 거리는

$$\overline{OA} = \sqrt{4^2 + (-4)^2 + 2^2} = 6$$



예제 2

좌표공간에서 두 점 사이의 거리

좌표공간의 두 점 $A(1, -1, 0)$, $B(-2, 1, 2)$ 와 z 축 위의 점 P 에 대하여 $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2$ 의 최솟값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

길잡이 좌표공간의 두 점 $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$ 사이의 거리는 $\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$

풀이 실수 t 에 대하여 z 축 위의 점 P 의 좌표를 $(0, 0, t)$ 라 하자.

$$\overline{PA} = \sqrt{(1-0)^2 + (-1-0)^2 + (0-t)^2} = \sqrt{t^2 + 2}$$

$$\overline{PB} = \sqrt{(-2-0)^2 + (1-0)^2 + (2-t)^2} = \sqrt{t^2 - 4t + 9}$$

이므로

$$\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 = (\sqrt{t^2 + 2})^2 + (\sqrt{t^2 - 4t + 9})^2$$

$$= (t^2 + 2) + (t^2 - 4t + 9)$$

$$= 2t^2 - 4t + 11$$

$$= 2(t-1)^2 + 9$$

따라서 $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2$ 은 $t=1$ 일 때 최솟값 9를 갖는다.

답 ④

유제

정답과 풀이 47쪽

3

[25012-0155]

좌표공간의 두 점 $A(a, 2, -5)$, $B(-1, 4, 3-a)$ 에 대하여 $\overline{OA} = \overline{OB}$ 일 때, a 의 값은?

(단, O 는 원점이다.)

- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

4

[25012-0156]

좌표공간의 세 점 $A(3, -1, 4)$, $B(2, 0, 3)$, $C(4, a, 0)$ 에 대하여 삼각형 ABC 가 $\angle ABC = \frac{\pi}{2}$ 인

직각삼각형일 때, a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

3. 좌표공간에서 선분의 내분점과 외분점

(1) 좌표공간에서 선분의 내분점과 외분점

좌표공간의 두 점 $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$ 에 대하여

① 선분 AB 를 $m : n$ ($m > 0, n > 0$)으로 내분하는 점의 좌표는

$$\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n}, \frac{mz_2 + nz_1}{m+n} \right)$$

② 선분 AB 를 $m : n$ ($m > 0, n > 0, m \neq n$)으로 외분하는 점의 좌표는

$$\left(\frac{mx_2 - nx_1}{m-n}, \frac{my_2 - ny_1}{m-n}, \frac{mz_2 - nz_1}{m-n} \right)$$

③ 선분 AB 의 중점의 좌표는

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$$

설명 좌표공간의 두 점 $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$ 에 대하여 선분 AB 를

$m : n$ ($m > 0, n > 0$)으로 내분하는 점을 $P(x, y, z)$ 라 하자.

세 점 A, B, P 의 xy 평면 위로의 정사영을 각각 A', B', P' 이라 하면 세 점

A', B', P' 의 좌표는 $A'(x_1, y_1, 0)$, $B'(x_2, y_2, 0)$, $P'(x, y, 0)$ 이고

$\overline{A'P'} : \overline{B'P'} = \overline{AP} : \overline{BP} = m : n$ 이다.

따라서 선분 $A'B'$ 의 내분점의 좌표를 xy 평면 위에서 생각하면

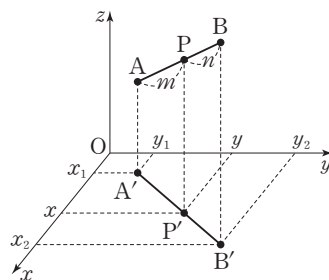
$$x = \frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, y = \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \text{이다. 마찬가지로 세 점 } A, B, P \text{의}$$

yz 평면(또는 zx 평면) 위로의 정사영을 이용하여 점 P 의 z 좌표를 구하면

$$z = \frac{mz_2 + nz_1}{m+n} \text{이므로 선분 } AB \text{를 } m : n \text{으로 내분하는 점 } P \text{의 좌표는 } \left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n}, \frac{mz_2 + nz_1}{m+n} \right)$$

이다.

또 선분 AB 를 $m : n$ ($m > 0, n > 0, m \neq n$)으로 외분하는 점의 좌표도 같은 방법으로 구할 수 있다.



(2) 좌표공간에서 삼각형의 무게중심

좌표공간의 세 점 $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$, $C(x_3, y_3, z_3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표는

$$\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}, \frac{z_1 + z_2 + z_3}{3} \right)$$

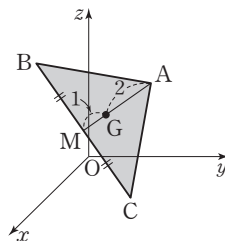
설명 변 BC 의 중점을 $M(x_4, y_4, z_4)$ 라 하면 $x_4 = \frac{x_2 + x_3}{2}$, $y_4 = \frac{y_2 + y_3}{2}$, $z_4 = \frac{z_2 + z_3}{2}$

무게중심 G 의 좌표를 (x, y, z) 라 하면 점 G 는 선분 AM 을 2 : 1로 내분하는 점이므로

$$x = \frac{2x_4 + x_1}{2+1} = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, y = \frac{2y_4 + y_1}{2+1} = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3},$$

$$z = \frac{2z_4 + z_1}{2+1} = \frac{z_1 + z_2 + z_3}{3}$$

즉, $G\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}, \frac{z_1 + z_2 + z_3}{3}\right)$ 이다.



예제 3

좌표공간에서 선분의 내분점과 외분점

좌표공간의 서로 다른 두 점 $A(1, 6, -2)$, $B(a, b, c)$ 에 대하여 선분 AB 를 $1:3$ 으로 내분하는 점이 y 축 위에 있고, 선분 AB 를 $3:1$ 로 외분하는 점이 zx 평면 위에 있을 때, $a+b+c$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

길잡이 좌표공간의 두 점 $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$ 에 대하여

(1) 선분 AB 를 $m:n$ ($m>0, n>0$)으로 내분하는 점의 좌표는 $\left(\frac{mx_2+nx_1}{m+n}, \frac{my_2+ny_1}{m+n}, \frac{mz_2+nz_1}{m+n}\right)$

(2) 선분 AB 를 $m:n$ ($m>0, n>0, m \neq n$)으로 외분하는 점의 좌표는 $\left(\frac{mx_2-nx_1}{m-n}, \frac{my_2-ny_1}{m-n}, \frac{mz_2-nz_1}{m-n}\right)$

풀이 선분 AB 를 $1:3$ 으로 내분하는 점을 P 라 하면 점 P 의 좌표는

$$\left(\frac{1 \times a + 3 \times 1}{1+3}, \frac{1 \times b + 3 \times 6}{1+3}, \frac{1 \times c + 3 \times (-2)}{1+3}\right), \text{ 즉 } \left(\frac{a+3}{4}, \frac{b+18}{4}, \frac{c-6}{4}\right)$$

점 P 가 y 축 위에 있으므로 점 P 의 x 좌표와 z 좌표는 모두 0이다.

$$\text{즉, } \frac{a+3}{4}=0 \text{에서 } a=-3, \frac{c-6}{4}=0 \text{에서 } c=6$$

선분 AB 를 $3:1$ 로 외분하는 점을 Q 라 하면 점 Q 의 좌표는

$$\left(\frac{3 \times a - 1 \times 1}{3-1}, \frac{3 \times b - 1 \times 6}{3-1}, \frac{3 \times c - 1 \times (-2)}{3-1}\right), \text{ 즉 } \left(\frac{3a-1}{2}, \frac{3b-6}{2}, \frac{3c+2}{2}\right)$$

점 Q 가 zx 평면 위에 있으므로 점 Q 의 y 좌표는 0이다.

$$\text{즉, } \frac{3b-6}{2}=0 \text{에서 } b=2$$

$$\text{따라서 } a+b+c=-3+2+6=5$$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 47쪽

5

[25012-0157]

좌표공간의 세 점 $A(a, 1, -2)$, $B(-3, b, 5)$, $C(1, -6, c)$ 에 대하여 삼각형 ABC 의 무게중심이 원점 O 와 일치할 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오. (단, 세 점 A, B, C 는 한 직선 위에 있지 않다.)

6

[25012-0158]

좌표공간에 서로 다른 두 점 $A, B(a, b, c)$ 가 있다. 선분 AB 를 $1:2$ 로 내분하는 점이 $P(2, -2, 0)$, 선분 AB 를 $4:1$ 로 외분하는 점이 $Q(5, 1, -3)$ 일 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

4. 구의 방정식

(1) 구

공간에서 한 정점으로부터 일정한 거리에 있는 점 전체의 집합을 구라 한다. 이때 정점을 구의 중심, 구의 중심과 구 위의 한 점을 이은 선분을 구의 반지름이라 한다.

(2) 구의 방정식

좌표공간에서 중심이 점 $C(a, b, c)$ 이고 반지름의 길이가 r ($r > 0$)인 구의 방정식은

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$$

특히 중심이 원점이고 반지름의 길이가 r 인 구의 방정식은

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

예 ① 중심이 점 $(1, 3, -2)$ 이고 반지름의 길이가 5인 구의 방정식은

$$(x-1)^2 + (y-3)^2 + (z+2)^2 = 25$$

② 중심이 원점이고 반지름의 길이가 4인 구의 방정식은

$$x^2 + y^2 + z^2 = 16$$

(3) 방정식 $x^2 + y^2 + z^2 + Ax + By + Cz + D = 0$ 이 나타내는 도형

방정식 $x^2 + y^2 + z^2 + Ax + By + Cz + D = 0$ 을 변형하면

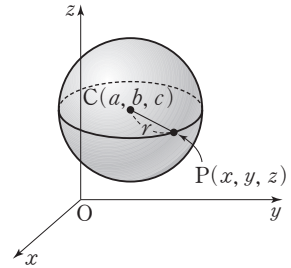
$$\left(x + \frac{A}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{B}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{C}{2}\right)^2 = \frac{A^2 + B^2 + C^2 - 4D}{4}$$

이므로 $A^2 + B^2 + C^2 - 4D > 0$ 이면 이 방정식은 중심의 좌표가 $\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}, -\frac{C}{2}\right)$ 이고 반지름의 길이가 $\frac{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2 - 4D}}{2}$ 인 구를 나타낸다.

예 방정식 $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 6y + 2z + 5 = 0$ 을 변형하면

$$(x-2)^2 + (y-3)^2 + (z+1)^2 = 3^2$$

이므로 이 방정식은 중심의 좌표가 $(2, 3, -1)$ 이고 반지름의 길이가 3인 구를 나타낸다.



예제 4 구의 방정식

상수 a 에 대하여 좌표공간의 두 구

$$S_1: x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 6ay - 2z = 0, S_2: x^2 + (y-a)^2 + (z-3)^2 = 4$$

의 중심을 각각 A, B라 하자. 선분 AB의 중점의 y 좌표가 $\frac{4\sqrt{5}}{3}$ 일 때, 두 구 S_1, S_2 의 반지름의 길이의 합은?

① 5

② $\frac{11}{2}$

③ 6

④ $\frac{13}{2}$

⑤ 7

길잡이 좌표공간에서 중심이 점 $C(a, b, c)$ 이고 반지름의 길이가 r ($r > 0$)인 구의 방정식은 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$ 이다.

방정식 $x^2 + y^2 + z^2 + Ax + By + Cz + D = 0$ ($A^2 + B^2 + C^2 - 4D > 0$)이 나타내는 도형은 중심의 좌표가 $(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}, -\frac{C}{2})$ 이고 반지름의 길이가 $\frac{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2 - 4D}}{2}$ 인 구이다.

풀이 $S_1: x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 6ay - 2z = 0$ 에서

$$(x-2)^2 + (y-3a)^2 + (z-1)^2 = 2^2 + (3a)^2 + 1^2 = 9a^2 + 5$$

이므로 구 S_1 의 중심 A의 좌표는 $(2, 3a, 1)$, 반지름의 길이는 $\sqrt{9a^2 + 5}$ 이다.

$$S_2: x^2 + (y-a)^2 + (z-3)^2 = 4$$

구 S_2 의 중심 B의 좌표는 $(0, a, 3)$, 반지름의 길이는 2이다.

선분 AB의 중점의 y 좌표는 $\frac{3a+a}{2} = 2a$ 이므로

$$2a = \frac{4\sqrt{5}}{3} \text{에서 } a = \frac{2\sqrt{5}}{3}$$

따라서 구 S_1 의 반지름의 길이는 $\sqrt{9a^2 + 5} = \sqrt{9 \times \left(\frac{2\sqrt{5}}{3}\right)^2 + 5} = 5$ 이므로

두 구 S_1, S_2 의 반지름의 길이의 합은

$$5 + 2 = 7$$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 48쪽

7

[25012-0159]

좌표공간의 구 $S: x^2 + y^2 + z^2 - 2ax + 2by - 4cz - 7 = 0$ 의 중심의 좌표가 $(1, 2, 2)$ 일 때, 구 S 의 반지름의 길이는? (단, a, b, c 는 상수이다.)

① $\sqrt{10}$

② $2\sqrt{3}$

③ $\sqrt{14}$

④ 4

⑤ $3\sqrt{2}$

8

[25012-0160]

좌표공간의 반지름의 길이가 3인 구 S 위에 세 점 $A(a, b, c), B(4-a, 2-b, -2-c), C(4, 0, d)$ 가 있다. $\overline{AB} = 6$ 일 때, 양수 d 의 값은?

① 1

② $\frac{3}{2}$

③ 2

④ $\frac{5}{2}$

⑤ 3

5. 구와 평면, 구와 직선의 위치 관계

(1) 구와 평면의 위치 관계

좌표공간에서 중심이 점 $C(a, b, c)$ 이고 반지름의 길이가 r ($r > 0$)인 구

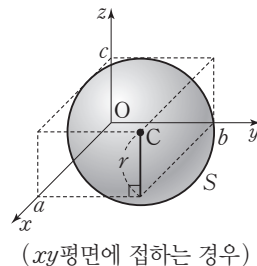
$$S: (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$$

과 평면 α 에 대하여 구의 중심 C 와 평면 α 사이의 거리를 d 라 하면 구 S 와 평면 α 의 위치 관계는 다음과 같다.

- ① $d > r$ 이면 구 S 와 평면 α 는 만나지 않는다.
- ② $d = r$ 이면 구 S 와 평면 α 는 한 점에서 만난다. (접한다.)
- ③ $d < r$ 이면 구 S 와 평면 α 는 만나서 원이 생긴다.

참고 구 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$ ($r > 0$)이 좌표평면에 접할 조건은 다음과 같다.

- ① xy 평면에 접하는 경우: $r = |c|$
- ② yz 평면에 접하는 경우: $r = |a|$
- ③ zx 평면에 접하는 경우: $r = |b|$

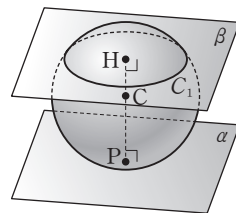


(xy 평면에 접하는 경우)

(2) 구와 평면의 위치 관계의 성질

- ① 중심이 점 C 이고 반지름의 길이가 r 인 구 위의 점 P 에서 평면 α 가 접하는 경우 $\overline{CP} \perp \alpha$ 이다.
- ② 중심이 점 C 이고 반지름의 길이가 r 인 구와 평면 β 가 만나서 생기는 원을 C_1 이라 하면 원 C_1 의 중심은 점 C 에서 평면 β 에 내린 수선의 발 H 와 같다.

참고 원 C_1 의 반지름의 길이는 $\sqrt{r^2 - CH^2}$ 이다.



(3) 구와 직선의 위치 관계

좌표공간에서 중심이 점 $C(a, b, c)$ 이고 반지름의 길이가 r ($r > 0$)인 구

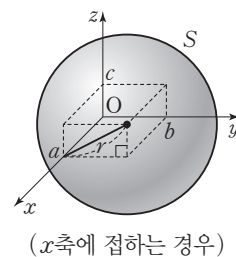
$$S: (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$$

과 직선 l 에 대하여 구의 중심 C 와 직선 l 사이의 거리를 d 라 하면 구 S 와 직선 l 의 위치 관계는 다음과 같다.

- ① $d > r$ 이면 구 S 와 직선 l 은 만나지 않는다.
- ② $d = r$ 이면 구 S 와 직선 l 은 한 점에서 만난다. (접한다.)
- ③ $d < r$ 이면 구 S 와 직선 l 은 두 점에서 만난다.

참고 구 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$ ($r > 0$)이 좌표축에 접할 조건은 다음과 같다.

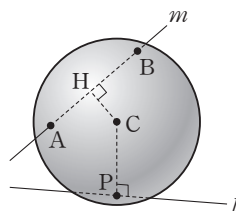
- ① x 축에 접하는 경우: $r = \sqrt{b^2 + c^2}$
- ② y 축에 접하는 경우: $r = \sqrt{a^2 + c^2}$
- ③ z 축에 접하는 경우: $r = \sqrt{a^2 + b^2}$



(x 축에 접하는 경우)

(4) 구와 직선의 위치 관계의 성질

- ① 중심이 점 C 이고 반지름의 길이가 r 인 구 위의 점 P 에서 직선 l 이 접하는 경우 $\overline{CP} \perp l$ 이다.
- ② 중심이 점 C 이고 반지름의 길이가 r 인 구가 직선 m 과 두 점 A, B 에서 만나는 경우 점 C 에서 직선 m 에 내린 수선의 발을 H 라 하면 점 H 는 선분 AB 의 중점과 같다.



예제 5 구와 평면, 구와 직선의 위치 관계

좌표공간에서 중심의 좌표가 $(4, -2, a)$ 이고 xy 평면에 접하는 구 S 가 z 축과 서로 다른 두 점에서 만나고 그 두 점 사이의 거리가 8일 때, 양수 a 의 값은?

- ① 5 ② $\frac{11}{2}$ ③ 6 ④ $\frac{13}{2}$ ⑤ 7

길잡이 (1) 구 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$ ($r > 0$)이 좌표평면에 접할 조건은 다음과 같다.

① xy 평면에 접하는 경우: $r = |c|$

② yz 평면에 접하는 경우: $r = |a|$

③ zx 평면에 접하는 경우: $r = |b|$

(2) 중심이 점 C 이고 반지름의 길이가 r 인 구가 직선 m 과 두 점 A, B 에서 만나는 경우, 점 C 에서 직선 m 에 내린 수선의 발을 H 라 하면 점 H 는 선분 AB 의 중점과 같다.

풀이 구 S 의 중심을 C , 반지름의 길이를 r ($r > 0$)이라 하자.

구 S 가 xy 평면에 접하므로 $r = |a| = a$

즉, 구 S 의 방정식은 $(x-4)^2 + (y+2)^2 + (z-a)^2 = a^2$

점 C 에서 z 축에 내린 수선의 발을 H 라 하면 점 H 의 좌표는 $(0, 0, a)$ 이므로

$$\overline{CH} = \sqrt{(0-4)^2 + \{0-(-2)\}^2 + (a-a)^2} = 2\sqrt{5}$$

구 S 가 z 축과 만나는 두 점을 P, Q 라 하면 $\overline{PQ} = 8$ 이고

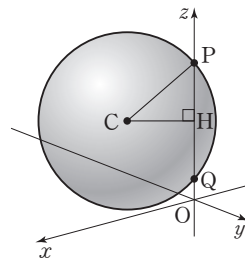
점 H 는 선분 PQ 를 이등분하므로

$$\overline{PH} = \frac{1}{2} \times \overline{PQ} = \frac{1}{2} \times 8 = 4$$

직각삼각형 CHP 에서 $\overline{CP}^2 = \overline{CH}^2 + \overline{PH}^2$ 이므로

$$a^2 = (2\sqrt{5})^2 + 4^2 = 36$$

따라서 $a = 6$



답 ③

유제

정답과 풀이 48쪽

9

[25012-0161]

세 자연수 a, b, c 에 대하여 좌표공간의 점 (a, b, c) 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 5인 구 S 가 x 축, z 축에 각각 접할 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오. (단, $a < b$)

10

[25012-0162]

두 양수 a, b 에 대하여 좌표공간에 구 $S: (x-a)^2 + (y-a-1)^2 + (z-b)^2 = (a+2)^2$ 이 있다. 구 S 가 xy 평면과 만나서 생기는 도형을 C_1 , yz 평면과 만나서 생기는 도형을 C_2 , zx 평면과 만나서 생기는 도형을 C_3 이라 하고, 세 도형 C_1, C_2, C_3 의 넓이를 각각 A_1, A_2, A_3 이라 하자. $A_1 = A_2$, $3A_2 = 5A_3$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, $a+2 > b$)

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

[25012-0163]

- 1 좌표공간의 점 $A(-1, 2, \sqrt{5})$ 를 원점에 대하여 대칭이동시킨 점을 B, 점 A를 yz 평면에 대하여 대칭이동시킨 점을 C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

[25012-0164]

- 2 좌표공간의 세 점 $A(2, 0, -2)$, $B(-2, 2, 0)$, $C(0, -2, 2)$ 에 대하여 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 r 이라 할 때, r^2 의 값을 구하시오.

[25012-0165]

- 3 좌표공간의 세 점 $A(1, -\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$, $B(1, \sqrt{2}, 0)$, $C(a, b, 0)$ 에 대하여 삼각형 ABC가 정삼각형일 때, $a+b$ 의 값은? (단, $a > 0$ 이고, 점 C는 점 B가 아니다.)

- ① $1+\sqrt{2}$ ② $2+\sqrt{2}$ ③ $1+2\sqrt{2}$ ④ $3+\sqrt{2}$ ⑤ $2+2\sqrt{2}$

[25012-0166]

- 4 좌표공간에 두 점 $A(3, 0, 1)$, $B(-1, 2, 5)$ 가 있다. 선분 AB를 1 : 5로 내분하는 점을 P, 선분 AB를 5 : 1로 내분하는 점을 Q라 할 때, 선분 PQ의 길이는?

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

[25012-0167]

- 5 좌표공간의 두 점 $A(a, b, 1)$, $B(c, d, 6)$ 에 대하여 선분 AB 가 z 축과 한 점 P 에서만 만난다. $a^2+b^2=4$, $c^2+d^2=9$ 일 때, 점 P 의 z 좌표는?

① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

[25012-0168]

- 6 좌표공간의 구 $S: x^2+y^2+z^2=20$ 위에 서로 다른 세 점 A, B, C 가 있다. 삼각형 ABC 가 정삼각형이고, 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표가 $(2, \sqrt{3}, 3)$ 일 때, $\overline{AB}^2$ 의 값을 구하시오.

[25012-0169]

- 7 좌표공간에서 점 $P(k, -2k, 2k)$ 와 구 $x^2+y^2+z^2+2kx-4ky+4kz=0$ 위의 점 Q 사이의 거리의 최솟값이 6일 때, 양수 k 의 값은?

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

[25012-0170]

- 8 두 양수 a, r 에 대하여 좌표공간에 구 $S: (x-a)^2+(y-4)^2+(z-3)^2=r^2$ 이 있다. 구 S 와 xy 평면이 만나서 생기는 원 C_1 과 구 S 와 zx 평면이 만나서 생기는 원 C_2 가 한 점에서만 만나고, 구 S 가 점 $(0, 2, 2)$ 를 지날 때, ar 의 값은? (단, $r>4$)

① $6\sqrt{5}$ ② $7\sqrt{5}$ ③ $8\sqrt{5}$ ④ $9\sqrt{5}$ ⑤ $10\sqrt{5}$

[25012-0171]

- 1 좌표공간에 두 점 $A(1, 0, 1)$, $B(1, 0, -1)$ 과 xy 평면 위의 원 $C: x^2 + y^2 = 4$ 가 있다. 원 C 위의 두 점 P, Q 가 원 C 의 지름의 양 끝점이고, $\overline{BQ}^2 - \overline{AP}^2 = 8$ 일 때, 선분 AQ 의 길이는?

① $\sqrt{6}$ ② $\sqrt{7}$ ③ $2\sqrt{2}$ ④ 3 ⑤ $\sqrt{10}$

[25012-0172]

- 2 좌표공간의 세 점 $A(8, 12, -8)$, $B(-6, -4, 2)$, $C(-2, -8, 6)$ 에 대하여 선분 AB 의 중점을 P , 선분 BC 를 3 : 1로 내분하는 점을 Q , 선분 CA 의 중점을 R 이라 하자. 두 삼각형 ABC , PQR 의 무게중심을 각각 G_1, G_2 라 할 때, 선분 G_1G_2 의 길이는?

① $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{5}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{6}$

[25012-0173]

- 3 좌표공간의 네 점 $A(5, 2-a, 2a-2)$, $B(5, a, 4-2a)$, C, D 가 다음 조건을 만족시킬 때, 사면체 $ABCD$ 의 부피는? (단, 점 C 의 x 좌표는 점 D 의 x 좌표보다 크다.)

(가) 두 점 C, D 는 x 축 위에 있고, $\overline{AC} = \overline{BC}$ 이다.

(나) $\overline{AC} = \overline{BD}$, $\overline{AB} = \overline{CD}$

① $\sqrt{2}$ ② $\frac{7\sqrt{2}}{6}$ ③ $\frac{4\sqrt{2}}{3}$ ④ $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{2}}{3}$

[25012-0174]

- 4 좌표공간에서 서로 합동인 두 정삼각형 ABC, DEF 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 선분 AB, DE 와 두 선분 AC, DF 가 각각 한 점에서만 만나고 그 교점을 각각 P, Q 라 하면 점 P 는 선분 AB 를 2 : 1로 내분하는 점이고, 점 Q 는 선분 AC 를 2 : 1로 내분하는 점이다.

(나) 두 직선 PQ, EF 가 서로 평행하다.

$\overline{BE} = 3$ 일 때, 선분 AD 의 길이를 구하시오.

[25012-0175]

- 5 좌표공간에 구 $S: x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1$ 과 xy 평면 위의 두 점 A, B가 있다. $\overline{OA} = \overline{OB} = 2\sqrt{2}$, $\angle AOB = \frac{\pi}{2}$ 이고, 직선 AB를 포함하는 평면 α 와 구 S가 점 P에서 접할 때, 점 P의 z 좌표는?
(단, O는 원점이고, 점 P의 z 좌표는 양수이다.)

- ① $\frac{13}{10}$ ② $\frac{7}{5}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{8}{5}$ ⑤ $\frac{17}{10}$

[25012-0176]

- 6 좌표공간에 반지름의 길이가 $\sqrt{15}$ 인 구 S가 있다. 구 S와 각각 서로 다른 두 점에서 만나는 서로 평행한 두 직선 l_1, l_2 에 대하여 구 S와 직선 l_1 의 교점을 각각 A, B라 하고, 구 S와 직선 l_2 의 교점을 각각 C, D라 하자. $\overline{AB} = \overline{CD} = 2\sqrt{3}$ 일 때, 사각형 ACDB의 넓이의 최댓값을 구하시오. (단, $\overline{AC} < \overline{AD}$)

[25012-0177]

- 7 좌표공간의 중심이 O이고 반지름의 길이가 7인 구 S 위에 서로 다른 세 점 A, B, C가 있다. 점 O에서 평면 ABC에 내린 수선의 발이 선분 AB 위에 있고, $\overline{BC} = 8$, $\overline{CA} = 6$ 일 때, 사면체 OABC의 부피는?
(단, 점 O는 평면 ABC 위에 있지 않다.)

- ① $16\sqrt{6}$ ② $17\sqrt{6}$ ③ $18\sqrt{6}$ ④ $19\sqrt{6}$ ⑤ $20\sqrt{6}$

[25012-0178]

- 8 좌표공간에 구 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 5$ 와 두 점 $A(2, 1, 2)$, $B(-2, -1, -2)$ 가 있다. 점 A를 지나는 직선 l_1 이 구 S와 한 점 P에서만 만나고, 점 B를 지나는 직선 l_2 가 구 S와 한 점 Q에서만 만날 때, 선분 PQ의 길이의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M \times m$ 의 값은?

- ① $\frac{20\sqrt{5}}{3}$ ② $7\sqrt{5}$ ③ $\frac{22\sqrt{5}}{3}$ ④ $\frac{23\sqrt{5}}{3}$ ⑤ $8\sqrt{5}$

[25012-0179]

1

좌표공간의 두 점 $A(a, 1, 6)$, $B(-2, b, c)$ ($-6 < c < 3$)이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 점 A 를 z 축에 대하여 대칭이동시킨 점을 C , 점 B 를 zx 평면에 대하여 대칭이동시킨 점을 D 라 하면 두 점 C, D 의 x 좌표는 서로 같고, 두 점 C, D 의 y 좌표는 서로 같다.
 (나) 원점 O 에서 평면 ABD 에 내린 수선의 발을 H 라 하면 점 H 의 x 좌표는 -2 이다.

점 A 를 zx 평면에 대하여 대칭이동시킨 점을 E 라 할 때, 사각뿔 $O-ABDE$ 의 부피는 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, $b \neq 0$ 이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[25012-0180]

2

좌표공간에 두 점 $A(a, -5, 8)$, $B(0, -2, 14)$ 가 있다. 점 A 를 yz 평면에 대하여 대칭이동시킨 점을 C , 선분 AC 의 중점을 D , 선분 BD 를 $2:1$ 로 내분하는 점을 E , 점 E 를 지나고 평면 ABC 에 수직인 직선을 l 이라 하자. 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $a > 0$)

보기

- ㄱ. 직선 l 위의 점 P 에 대하여 $\overline{PA} = \overline{PC}$ 이다.
 ㄴ. 직선 l 과 z 축의 교점을 Q 라 하면 점 Q 의 z 좌표는 8 이다.
 ㄷ. 직선 l 위의 점 R 에 대하여 $\overline{RA} = \overline{RB}$ 이면 $a = \sqrt{15}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[25012-0181]

3

좌표공간의 구 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 10$ 위의 두 점 A, B 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 두 직선 OA, OB 와 xy 평면이 이루는 예각의 크기를 각각 α, β 라 하면 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$, $\sin \beta = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ 이다.
 (나) $\cos(\angle AOB) = \frac{1}{5}$

평면 OAB 와 xy 평면이 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos \theta$ 의 값은?

(단, O 는 원점이고, 두 점 A, B 의 z 좌표는 모두 $\sqrt{10}$ 이 아닌 양수이다.)

- ① $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{5}$ ④ $\frac{\sqrt{2}}{6}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{7}$

01 포물선

유제

본문 5~9쪽

1 ④ 2 ② 3 ④ 4 ③ 5 ②
6 ②

Level 1 기초 연습

본문 10~11쪽

1 ⑤ 2 ① 3 ⑤ 4 ④ 5 ③
6 ① 7 ② 8 ①

Level 2 기본 연습

본문 12~13쪽

1 ② 2 ④ 3 ① 4 6 5 ②
6 ③ 7 13

Level 3 실력 완성

본문 14쪽

1 ③ 2 ④ 3 ③

02 타원

유제

본문 16~20쪽

1 ④ 2 ② 3 ③ 4 ① 5 ⑤
6 8

Level 1 기초 연습

본문 21~22쪽

1 ① 2 ② 3 ② 4 ④ 5 ⑤
6 ① 7 ⑤ 8 ④

Level 2 기본 연습

본문 23~24쪽

1 ③ 2 ④ 3 15 4 ③ 5 ②
6 ⑤ 7 ③

Level 3 실력 완성

본문 25쪽

1 ① 2 ③ 3 8

03 쌍곡선

유제

본문 27~31쪽

1 4 2 ② 3 ① 4 32 5 ③
6 ②

Level 1 기초 연습

본문 32~33쪽

1 ③ 2 ⑤ 3 ③ 4 ① 5 ③
6 ⑤ 7 ① 8 ②

Level 2 기본 연습

본문 34~35쪽

1 ⑤ 2 ④ 3 ① 4 3 5 ④
6 8 7 ②

Level 3 실력 완성

본문 36쪽

1 8 2 ④ 3 ③

04 벡터의 연산

유제

본문 38~46쪽

1 ③ 2 6 3 ④ 4 10 5 ①
6 ② 7 ⑤ 8 ② 9 ①

Level 1 기초 연습

본문 47~48쪽

1 ④ 2 ③ 3 ② 4 ④ 5 ③
6 ④ 7 ③ 8 ③

한눈에 보는 정답

Level 2	기본 연습				본문 49~50쪽
1 ⑤	2 36	3 ⑤	4 ③	5 34	
6 ②	7 ③	8 ③			

Level 3	실력 완성				본문 51쪽
1 ③	2 ①	3 ④			

05 벡터의 내적

유제					본문 53~59쪽
1 ①	2 ②	3 ③	4 ③	5 ⑤	
6 ⑤	7 ④	8 ⑤			

Level 1	기초 연습				본문 60~61쪽
1 ④	2 ④	3 ②	4 ③	5 ②	
6 ③	7 ④	8 ④			

Level 2	기본 연습				본문 62~63쪽
1 ①	2 ⑤	3 17	4 ⑤	5 ②	
6 ④	7 ⑤	8 ④			

Level 3	실력 완성				본문 64쪽
1 ②	2 8	3 ③			

06 공간도형

유제					본문 66~74쪽
1 4	2 28	3 ③	4 ①	5 ②	
6 ⑤	7 ①				

Level 1	기초 연습				본문 75~76쪽
1 ③	2 2	3 ⑤	4 5	5 ④	
6 ⑤	7 17	8 ①			

Level 2	기본 연습				본문 77~78쪽
1 ③	2 ③	3 ②	4 ①	5 ①	
6 5	7 ⑤				

Level 3	실력 완성				본문 79쪽
1 19	2 47	3 ④			

07 공간좌표

유제					본문 81~89쪽
1 ④	2 3	3 ②	4 ②	5 4	
6 2	7 ④	8 ①	9 10	10 ①	

Level 1	기초 연습				본문 90~91쪽
1 6	2 8	3 ①	4 ③	5 ③	
6 12	7 ③	8 ⑤			

Level 2	기본 연습				본문 92~93쪽
1 ⑤	2 ②	3 ③	4 6	5 ④	
6 24	7 ①	8 ①			

Level 3	실력 완성				본문 94쪽
1 35	2 ⑤	3 ②			

수능특강

수학영역 | 기하

정답과 풀이

01

포물선

유제

본문 5~9쪽

1 ④

2 ②

3 ④

4 ③

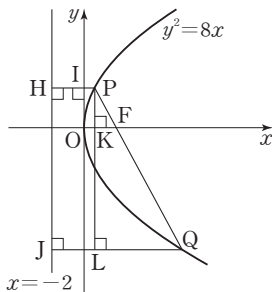
5 ②

6 ②

- 1 포물선 $x^2=8y$ 의 초점은 $F(0, 2)$ 이고 준선의 방정식은 $y=-2$ 이다.
 점 A에서 준선에 내린 수선의 발을 H라 하면 포물선의 정의에 의하여 $\overline{AH}=\overline{AF}=4$ 이므로 점 A의 y 좌표는 2이다.
 점 A가 포물선 $x^2=8y$ 위에 있으므로 $x^2=16$
 $x=-4$ 또는 $x=4$
 점 A가 제1사분면 위의 점이므로 점 A의 x 좌표는 4이다.

답 ④

- 2 포물선 $y^2=8x$ 의 초점은 $F(2, 0)$ 이고 준선의 방정식은 $x=-2$ 이다.
 점 P에서 준선과 y 축에 내린 수선의 발을 각각 H, I라 하고, 점 Q에서 준선에 내린 수선의 발을 J, 점 P에서 x 축과 선분 QJ에 내린 수선의 발을 각각 K, L이라 하자.



$\overline{PI}=k$ 라 하면 $\overline{PH}=k+2$ 이므로 $\overline{LJ}=\overline{PH}=k+2$
 포물선의 정의에 의하여 $\overline{QJ}=\overline{QF}=8$ 이므로
 $\overline{LQ}=\overline{QJ}-\overline{LJ}=8-(k+2)=6-k$
 포물선의 정의에 의하여
 $\overline{PF}=\overline{PH}=k+2$
 $\overline{KF}=4-(k+2)=2-k$ 이고 두 삼각형 PKF, PLQ가 서로 닮은 도형이므로
 $\overline{PF}:\overline{KF}=\overline{PQ}:\overline{LQ}$
 $(k+2):(2-k)=(k+10):(6-k)$
 $(k+2)(6-k)=(2-k)(k+10)$
 $6k-k^2+12-2k=2k+20-k^2-10k$
 $12k=8, k=\frac{2}{3}$

따라서 선분 PF의 길이는

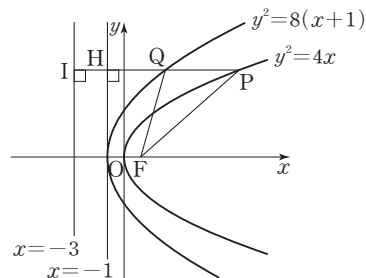
$$\frac{2}{3}+2=\frac{8}{3}$$

답 ②

- 3 포물선 $y^2=ax$ 의 준선의 방정식은 $x=-\frac{a}{4}$ 이다.
 포물선 $y^2=a(x+2)$ 는 포물선 $y^2=ax$ 를 x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이므로 준선의 방정식은 $x=-\frac{a}{4}-2$ 이다.
 $-\frac{a}{4}-2=-3$ 이므로 $a=4$
 포물선 $y^2=4(x+2)$ 가 점 $(b, 8)$ 을 지나므로
 $4(b+2)=64, b=14$
 따라서 $a+b=4+14=18$

답 ④

- 4 포물선 $y^2=4x$ 의 초점은 $F(1, 0)$ 이고 준선의 방정식은 $x=-1$ 이다.
 포물선 $y^2=8x$ 의 초점의 좌표는 $(2, 0)$ 이고 준선의 방정식은 $x=-2$ 이다.
 포물선 $y^2=8(x+1)$ 은 포물선 $y^2=8x$ 를 x 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이므로 초점은 F이고 준선의 방정식은 $x=-3$ 이다.
 점 Q의 x 좌표를 k 라 하면
 $8(k+1)=4x$ 에서 $x=2k+2$ 이므로
 점 P의 x 좌표는 $2k+2$ 이다.



직선 PQ가 두 직선 $x=-1, x=-3$ 과 만나는 점을 각각 H, I라 하면
 $\overline{PF}=\overline{PH}=(2k+2)+1=2k+3$
 $\overline{QF}=\overline{QI}=k+3$
 $\overline{PQ}=(2k+2)-k=k+2$
 삼각형 FPQ의 둘레의 길이가 14이므로

$$(2k+3) + (k+3) + (k+2) = 14$$

$$k = \frac{3}{2}$$

따라서 선분 PQ의 길이는

$$\frac{3}{2} + 2 = \frac{7}{2}$$

답 ③

- 5 포물선 $y^2 = 4x - 12 = 4(x-3)$ 은 포물선 $y^2 = 4x$ 를 x 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다.

포물선 $y^2 = 4x$ 위의 점 (1, 2)에서의 접선의 방정식은

$$2y = 2(x+1)$$

$$y = x + 1$$

이 직선을 x 축의 방향으로 3만큼 평행이동하면

$$y = x - 3 + 1$$

$$y = x - 2$$

직선 $y = x - 2$ 가 x 축, y 축과 만나는 점의 좌표는 각각

(2, 0), (0, -2)이므로 구하는 삼각형의 넓이는

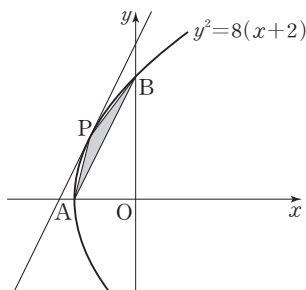
$$\frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$$

답 ②

- 6 포물선 $y^2 = 8(x+2)$ 의 꼭짓점은 A(-2, 0)이고, 포물선 $y^2 = 8(x+2)$ 가 y 축의 양의 부분과 만나는 점이 B이므로 B(0, 4)이다.

$$\text{직선 AB의 기울기} = \frac{4-0}{0-(-2)} = 2$$

포물선 $y^2 = 8(x+2)$ 위의 점 P에서의 접선의 기울기가 직선 AB의 기울기와 같으므로 접선의 기울기는 2이다.



포물선 $y^2 = 8x$ 에 접하고 기울기가 2인 접선의 방정식은

$$y = 2x + \frac{2}{2}$$

$$y = 2x + 1$$

포물선 $y^2 = 8(x+2)$ 가 포물선 $y^2 = 8x$ 를 x 축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 것이므로 기울기가 2인 접선의 방정식은 $y = 2(x+2) + 1$

$$2x - y + 5 = 0$$

점 A와 직선 $2x - y + 5 = 0$ 사이의 거리는

$$\frac{|2 \times (-2) - 0 + 5|}{\sqrt{4+1}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$\overline{AB} = \sqrt{4+16} = 2\sqrt{5}$ 이므로 삼각형 PAB의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 2\sqrt{5} \times \frac{1}{\sqrt{5}} = 1$$

답 ②

Level 1 기초 연습

본문 10~11쪽

- | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 ⑤ | 2 ① | 3 ⑤ | 4 ④ | 5 ③ | 6 ① |
| 7 ② | 8 ① | | | | |

- 1 포물선 $y^2 = 10x$ 의 초점의 좌표는 $(\frac{5}{2}, 0)$ 이고 준선의 방정

식은 $x = -\frac{5}{2}$ 이다.

따라서 초점과 준선 사이의 거리는

$$\frac{5}{2} - (-\frac{5}{2}) = 5$$

답 ⑤

- 2 꼭짓점이 점 (2, 0)이고 준선이 y 축인 포물선의 초점의 좌표는 (4, 0)이므로 구하는 포물선은 포물선 $y^2 = 8x$ 를 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다.

따라서 구하는 포물선의 방정식은

$$y^2 = 8(x-2)$$

$$y^2 = 8x - 16$$

따라서 $a = 8$, $b = -16$ 이므로

$$a + b = 8 + (-16) = -8$$

답 ①

- 3 $x^2 + 4x - 6y + 10 = 0$ 에서

$$(x+2)^2 = 6(y-1)$$

포물선 $(x+2)^2 = 6(y-1)$ 을 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 포물선의 방정식은

$$(x-m+2)^2 = 6(y-n-1)$$

포물선 $x^2=6y$ 의 초점의 좌표는 $(0, \frac{3}{2})$ 이다.

포물선 $(x-m+2)^2=6(y-n-1)$ 은 포물선 $x^2=6y$ 를 x 축의 방향으로 $(m-2)$ 만큼, y 축의 방향으로 $(n+1)$ 만큼 평행이동한 것이므로 초점의 좌표는 $(m-2, \frac{3}{2}+n+1)$ 이다.

초점이 원점이므로

$$m-2=0, \frac{3}{2}+n+1=0$$

따라서 $m=2, n=-\frac{5}{2}$ 이므로

$$m+n=2+\left(-\frac{5}{2}\right)=-\frac{1}{2}$$

답 ⑤

4 꼭짓점이 점 A(1, 3)이고 준선이 x 축에 수직인 포물선의 방정식은

$$(y-3)^2=4p(x-1) \quad (p \text{는 } 0 \text{이 아닌 상수})$$

로 놓을 수 있다.

꼭짓점 A와 준선 $x=-2$ 사이의 거리가 3이므로

$$p=3$$

포물선 $(y-3)^2=12(x-1)$ 이 x 축과 만나는 점의 x 좌표는 $9=12(x-1)$ 에서

$$x=\frac{7}{4}$$

포물선의 초점과 점 B 사이의 거리는 점 B와 준선 사이의 거리와 같으므로

$$\frac{7}{4}-(-2)=\frac{15}{4}$$

답 ④

5 포물선 $y^2=8x$ 의 초점은 F(2, 0)이고 준선의 방정식은 $x=-2$ 이다.

점 P에서 준선에 내린 수선의 발을 H라 하면 포물선의 정의에 의하여

$$\overline{PH}=\overline{PF}=10$$

점 P의 좌표를 (a, b) 라 하면

$$\overline{PH}=a-(-2)=10 \text{이므로 } a=8$$

점 P가 포물선 $y^2=8x$ 위에 있으므로 $b^2=64$

$b>0$ 이므로 $b=8$

따라서 직선 PF의 기울기는

$$\frac{8-0}{8-2}=\frac{4}{3}$$

답 ③

6 포물선 $y^2=8x$ 위의 점 (2, 4)에서의 접선의 방정식은 $4y=4(x+2)$

$$y=x+2$$

포물선 $y^2=8x$ 의 준선의 방정식은 $x=-2$ 이다.

두 직선 $y=x+2, x=-2$ 의 교점의 y 좌표는

$$y=-2+2=0$$

따라서 $a=-2, b=0$ 이므로

$$a+b=-2+0=-2$$

답 ①

7 $y=2x+k$ 를 $(y-2)^2=4(x-2)$ 에 대입하여 정리하면 $(y-2)^2=2(y-k)-8$

$$y^2-6y+2k+12=0$$

이차방정식 $y^2-6y+2k+12=0$ 의 판별식을 D 라 하면

직선 $y=2x+k$ 가 포물선 $(y-2)^2=4(x-2)$ 와 만나지 않으므로

$$\frac{D}{4}=9-(2k+12)<0$$

$$\text{즉, } k>-\frac{3}{2}$$

따라서 구하는 정수 k 의 최솟값은 -1 이다.

답 ②

다른 풀이

포물선 $(y-2)^2=4(x-2)$ 는 포물선 $y^2=4x$ 를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다.

포물선 $y^2=4x$ 에 접하고 기울기가 2인 직선의 방정식은

$$y=2x+\frac{1}{2} \text{이므로 포물선 } (y-2)^2=4(x-2) \text{에 접하고 기울기가 2인 직선의 방정식은}$$

$$y-2=2(x-2)+\frac{1}{2}$$

$$y=2x-\frac{3}{2}$$

직선 $y=2x+k$ 가 포물선 $(y-2)^2=4(x-2)$ 와 만나지 않으려면 $k>-\frac{3}{2}$ 이어야 한다.

8 원 $(x-k)^2+y^2=4$ 가 x 축과 만나는 두 점의 좌표는 $(x-k)^2=4$, 즉 $x-k=\pm 2$ 에서

$$(k-2, 0), (k+2, 0)$$

$k>2$ 이고 y 축이 준선이므로 포물선의 꼭짓점의 좌표는

$$(k-2, 0) \text{이고 초점의 좌표는 } (k+2, 0) \text{이다.}$$

이때 $k+2=2(k-2)$ 에서

$$k=6$$

꼭짓점의 좌표가 (4, 0)이므로 구하는 포물선의 방정식을 $y^2=4p(x-4)$ ($p>0$)으로 놓을 수 있다.

꼭짓점과 초점 사이의 거리가 4이므로

$$p=4$$

즉, 포물선의 방정식은

$$y^2=16(x-4)$$

$$y^2=16x-64$$

따라서 $a=16$, $b=-64$ 이므로

$$a+b=16+(-64)=-48$$

답 ①

Level 2 기본 연습

본문 12~13쪽

1 ② 2 ④ 3 ① 4 6 5 ② 6 ③
7 13

- 1 초점의 좌표가 F(4, 2)이고 준선의 방정식이 $x=0$ 인 포물선은 초점의 좌표가 (2, 0)이고 준선의 방정식이 $x=-2$ 인 포물선 $y^2=8x$ 를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이므로 포물선의 방정식은 $(y-2)^2=8(x-2)$ 이다.
포물선 $(y-2)^2=8(x-2)$ 가 점 (a, 0)을 지나므로 $4=8(a-2)$ 에서 $a=\frac{5}{2}$

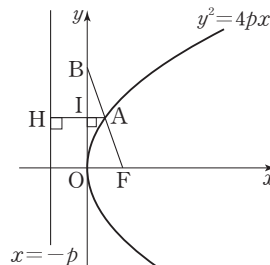
답 ②

- 2 포물선 $y^2=4x$ 의 준선의 방정식은 $x=-1$ 이다.
두 점 A, B에서 준선에 내린 수선의 발을 각각 H, I라 하면 포물선의 정의에 의하여 $\overline{AF}=\overline{AH}$, $\overline{BF}=\overline{BI}$
두 점 A, B의 x 좌표를 각각 a , b 라 하면 $\overline{AF}=\overline{AH}=a+1$, $\overline{BF}=\overline{BI}=b+1$
 $\overline{AF}+\overline{BF}=(a+1)+(b+1)=7$ 이므로 $a+b=5$
포물선 $y^2=4x$ 와 직선 $y=2x-k$ 의 교점의 x 좌표는 방정식 $(2x-k)^2=4x$, 즉 $4x^2-4(k+1)x+k^2=0$ 의 두 실근이다.
이차방정식 $4x^2-4(k+1)x+k^2=0$ 에서 근과 계수의 관계에 의하여 $a+b=\frac{4(k+1)}{4}=5$
따라서 $k=4$

답 ④

- 3 포물선 $y^2=4px$ 의 초점은 F(p, 0)이고 준선의 방정식은 $x=-p$ 이다.

점 A에서 준선과 y 축에 내린 수선의 발을 각각 H, I라 하면 점 A가 선분 BF의 중점이므로 두 삼각형 BIA, BOF는 닮음비가 1:2인 서로 닮은 도형이다.



$$\overline{OF}=p \text{이므로 } \overline{IA}=\frac{p}{2} \text{이고}$$

$$\overline{OB}=8\sqrt{2} \text{이므로 } \overline{OI}=4\sqrt{2}$$

즉, 점 A의 좌표는 $(\frac{p}{2}, 4\sqrt{2})$ 이므로

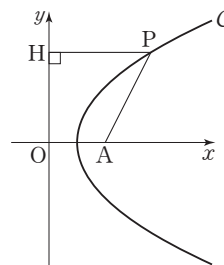
$$(4\sqrt{2})^2=4p \times \frac{p}{2}, p^2=16$$

$p>0$ 이므로 $p=4$

$$\text{따라서 } \overline{AF}=\overline{AH}=\frac{p}{2}-(-p)=\frac{3}{2}p=\frac{3}{2} \times 4=6$$

답 ①

- 4 선분 PA의 길이가 점 P의 x 좌표와 같으므로 점 P의 x 좌표는 양수이다.
점 P에서 y 축에 내린 수선의 발을 H라 하면 점 P의 x 좌표는 선분 PH의 길이와 같다.
선분 PA의 길이가 선분 PH의 길이와 같으므로 도형 C는 초점이 A이고 준선이 y 축인 포물선이다.



포물선의 꼭짓점의 좌표가 $(\frac{a}{2}, 0)$ 이고 초점과 꼭짓점 사이의 거리가 3이므로

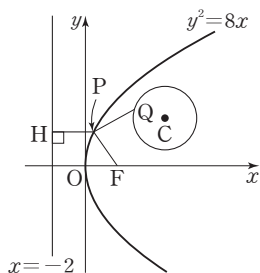
$$a-\frac{a}{2}=3, a=6$$

따라서 초점의 x 좌표는 6이다.

답 6

5 포물선 $y^2=8x$ 의 초점은 $F(2, 0)$ 이고 준선의 방정식은 $x=-2$ 이다.

점 P에서 준선에 내린 수선의 발을 H라 하면
포물선의 정의에 의하여 $\overline{PF}=\overline{PH}$



원 $(x-5)^2+(y-3)^2=4$ 의 중심을 C라 하면 점 C의 좌표는 $(5, 3)$ 이고 반지름의 길이는 2이다.

점 C와 준선 사이의 거리가 7이므로

$$\overline{PF}+\overline{PQ}=\overline{PH}+\overline{PQ} \geq 7-2=5$$

따라서 점 C에서 준선에 내린 수선 위에 두 점 P, Q가 있을 때 $\overline{PF}+\overline{PQ}$ 는 최솟값 5를 갖는다.

답 ②

6 포물선 $y^2=6x$ 의 초점은 $F(\frac{3}{2}, 0)$ 이고 준선의 방정식은 $x=-\frac{3}{2}$ 이다.

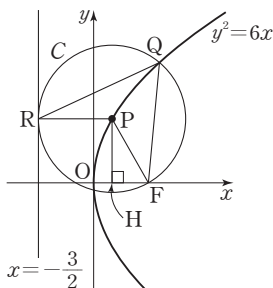
원 C 위의 점 중 x좌표가 가장 작은 점이 R이므로 직선 PR은 x축에 평행하다. 즉, $\overline{PF}=\overline{PR}$ 이므로 점 R은 준선

$x=-\frac{3}{2}$ 위에 있다.

$$\angle FQR=\frac{\pi}{3} \text{이므로 } \angle FPR=\frac{2}{3}\pi$$

점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 하면

$$\angle FPH=\frac{\pi}{6}$$



점 P의 x좌표를 k라 하면 $\overline{PR}=k+\frac{3}{2}$ 이므로 포물선의 정의에 의하여

$$\overline{PF}=\overline{PR}=k+\frac{3}{2}$$

$$\overline{HF}=\frac{3}{2}-k \text{이므로}$$

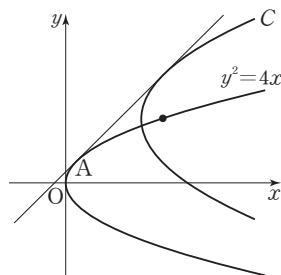
$$\frac{3}{2}-k=\left(k+\frac{3}{2}\right) \times \frac{1}{2}$$

$$\frac{3}{2}k=\frac{3}{4}, k=\frac{1}{2}$$

따라서 $\overline{PF}=2$ 이므로 원 C의 반지름의 길이는 2이다.

답 ③

7



포물선 $y^2=8x$ 의 초점의 좌표는 $(2, 0)$ 이다.

포물선 C는 포물선 $y^2=8x$ 를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 것이므로 초점의 좌표는 $(2+a, b)$ 이다.

$$\text{조건 (가)에서 } b^2=4(2+a) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

포물선 $y^2=4x$ 위의 점 $A(1, 2)$ 에서의 접선의 방정식은 $2y=2(x+1)$

$$y=x+1$$

조건 (나)에서 직선 $y=x+1$ 은 포물선 C의 접선이다.

포물선 $y^2=8x$ 에 접하고 기울기가 1인 접선의 방정식은

$$y=x+\frac{2}{1}$$

$$y=x+2$$

포물선 C에 접하고 기울기가 1인 접선의 방정식은

$$y-b=x-a+2$$

$$y=x-a+b+2$$

두 직선 $y=x+1, y=x-a+b+2$ 가 서로 같으므로 $-a+b+2=1$

$$a=b+1$$

$a=b+1$ 을 ①에 대입하면

$$b^2=4(2+b+1)$$

$$b^2-4b-12=0$$

$$(b-6)(b+2)=0$$

$b > 0$ 이므로 $b=6$
 따라서 $a=7$ 이므로
 $a+b=7+6=13$

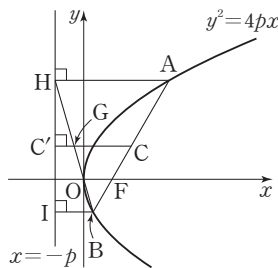
13

Level 3 실력 완성

본문 14쪽

1 ③ 2 ④ 3 ③

- 1 포물선 $y^2=4px$ 의 초점은 $F(p, 0)$ 이고 준선의 방정식은 $x=-p$ 이다.
 두 점 A, B에서 준선에 내린 수선의 발을 각각 H, I라고 하고, 선분 AB의 중점을 C, 점 C에서 준선에 내린 수선의 발을 C' , 두 직선 CC' , HB의 교점을 G라 하자.



두 삼각형 BCG, BAH는 닮음비가 1 : 2인 서로 닮은 도형
 이므로 $\overline{CG} = \frac{1}{2}\overline{AH}$

두 삼각형 HC'G, HIB는 닮음비가 1 : 2인 서로 닮은 도형이
 므로 $\overline{GC'} = \frac{1}{2}\overline{BI}$

그러므로 $\overline{CC'} = \overline{CG} + \overline{GC'} = \frac{1}{2}(\overline{AH} + \overline{BI})$

포물선의 정의에 의하여 $\overline{AF} = \overline{AH}$, $\overline{BF} = \overline{BI}$ 이므로

$$\overline{CC'} = \frac{1}{2}(\overline{AF} + \overline{BF}) = \frac{1}{2}\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{BC}$$

점 C는 세 점 A, B, C' 을 지나는 원의 중심이고, 이 원은 준선 $x=-p$ 에 접한다.

즉, 점 C' 은 점 D이고 직선 ED는 포물선 $y^2=4px$ 의 준선이다.

이때 삼각형 AED는 한 변의 길이가 6인 정삼각형이므로
 $\overline{HD}=3$, $\overline{AH}=3\sqrt{3}$

점 C에서 선분 AD에 내린 수선의 발을 J라 하면

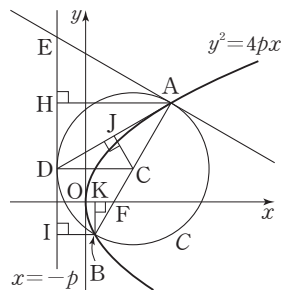
$$\overline{JD}=3 \text{ 이므로 } \overline{DC}=2\sqrt{3}$$

즉, 원 C의 반지름의 길이가 $2\sqrt{3}$ 이므로 $\overline{AB}=4\sqrt{3}$

한편, $\overline{AF} = \overline{AH}$, $\overline{BF} = \overline{BI}$ 이므로

$$\overline{AB} = \overline{AF} + \overline{BF} = \overline{AH} + \overline{BI} = 4\sqrt{3}$$

$$\overline{BI} = 4\sqrt{3} - 3\sqrt{3} = \sqrt{3}$$



$$\angle ADC = \angle CAD = \frac{\pi}{6} \text{ 이므로 } \angle BCD = \frac{\pi}{3}$$

점 B에서 x 축에 내린 수선의 발을 K라 하면
 $\overline{BF} = \overline{BI} = \sqrt{3}$ 이므로

$$\overline{KF} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} = 2p \text{ 이므로}$$

$$p = \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

점 B의 x 좌표는 $\sqrt{3} - \frac{3\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{4}$ 이고

$$\overline{KB} = \frac{3}{2} \text{ 이므로}$$

$$B\left(\frac{\sqrt{3}}{4}, -\frac{3}{2}\right)$$

포물선 $y^2=3\sqrt{3}x$ 위의 점 B에서의 접선의 방정식은

$$-\frac{3}{2}y = \frac{3\sqrt{3}}{2}\left(x + \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$$

$$y = -\sqrt{3}x - \frac{3}{4}$$

따라서 포물선 위의 점 B에서의 접선이 y 축과 만나는 점의
 y 좌표는 $-\frac{3}{4}$ 이다.

13

- 2 포물선 $y^2=4px$ 의 초점은 $F(p, 0)$ 이고 준선의 방정식은 $x=-p$ 이다. 직선 AF' 이 x 축과 평행하므로 점 A는 포물선 $(y-4)^2=4p(x-a)$ 의 꼭짓점이다.

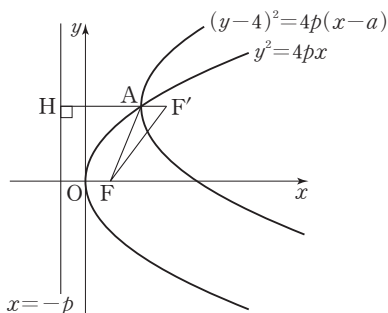
포물선 $(y-4)^2=4p(x-a)$ 는 포물선 $y^2=4px$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 것이므로 $A(a, 4)$ 이다.

점 A에서 직선 $x=-p$ 에 내린 수선의 발을 H라 하면 포물선의 정의에 의하여

$$\overline{AF} - \overline{AF'} = \overline{AH} - \overline{AF'}$$

$$= (a+p) - p = a$$

이므로 $a=3$



점 A(3, 4)가 포물선 $y^2=4px$ 위에 있으므로

$$16=12p, \quad p=\frac{4}{3}$$

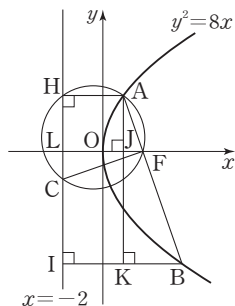
따라서 삼각형 AFF' 의 둘레의 길이는

$$\begin{aligned}\overline{AF} + \overline{FF'} + \overline{AF'} &= \overline{AH} + \overline{OA} + \overline{AF'} \\ &= \left(3 + \frac{4}{3}\right) + \sqrt{9+16} + \frac{4}{3} \\ &= \frac{32}{3}\end{aligned}$$

답 ④

3 포물선 $y^2=8x$ 에서 초점은 F(2, 0)이고 준선의 방정식은 $x=-2$ 이다.

점 B에서 준선에 내린 수선의 발을 I라 하고, 점 A에서 x 축과 직선 BI에 내린 수선의 발을 각각 J, K라 하자.



포물선의 정의에 의하여

$$\overline{AF} = \overline{AH}, \overline{BF} = \overline{BI}$$

점 A의 x 좌표를 k 라 하면

$$\overline{\text{FJ}}=2-k$$

$$\overline{BF}=2\overline{AF}\text{에서 } \overline{BI}=2\overline{AH}\text{이므로}$$

$$\overline{BK} = \overline{AH} = k + 2$$

두 삼각형 $\triangle AJF$, $\triangle AKB$ 는 닮음비가 1 : 3인 서로 닮은 도형이므로

$$\overline{\text{BK}} = 3\overline{\text{FJ}}$$

즉, $k+2=3(2-k)$ 에서 $k=1$

$\angle AHC = \frac{\pi}{2}$ 이므로 선분 AC는 원의 지름이다.

그러므로 $\angle CFA = \frac{\pi}{2}$

준선과 x 축의 교점을 L 이라 하고,

$$\angle \text{FAJ} = \theta \left(0 < \theta < \frac{\pi}{2} \right) \text{라 하면}$$

$$\sin \theta = \frac{\overline{JF}}{\overline{AF}} = \frac{1}{3} \text{이므로}$$

$$\overline{\text{HL}} = \overline{\text{AJ}} = \overline{\text{AF}} \cos \theta = 3 \times \frac{2\sqrt{2}}{3} = 2\sqrt{2}$$

$\angle CFL = \angle FAJ$ 이므로

$$\overline{\text{LC}} = \overline{\text{LF}} \tan \theta = 4 \times \frac{1}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

따라서 선분 HC의 길이는

$$2\sqrt{2} + \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$$

답 ③

02 타원

유제

본문 16~20쪽

1 ④ 2 ② 3 ③ 4 ① 5 ⑤ 6 8

- 1 타원 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ 의 장축의 길이는 $2 \times 3 = 6$ 이다.

타원의 정의에 의하여

$$\overline{PF} + \overline{PF'} = 6, \overline{QF} + \overline{QF'} = 6$$

따라서

$$\begin{aligned} \overline{PF'} + \overline{QF'} &= (6 - \overline{PF}) + (6 - \overline{QF}) \\ &= 12 - (\overline{PF} + \overline{QF}) \\ &= 12 - 7 = 5 \end{aligned}$$

답 ④

- 2 타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ 의 두 초점은 $F(3, 0)$, $F'(-3, 0)$ 이고

장축의 길이는 $2 \times 4 = 8$ 이다.

두 점 P, Q는 원점에 대하여 대칭이므로

$$\overline{OP} = \overline{OQ}$$

$$\overline{PQ} = 2\overline{OF}$$

$$\overline{OP} = \overline{OQ} = \overline{OF} = \overline{OF'}$$

점 O는 네 점 P, Q, F, F'을 지나는 원의 중심이므로 두 선분 PQ, F'F는 원의 지름이다.

$$\text{즉, } \angle PF'Q = \angle QFP = \angle FPF' = \angle F'QF = \frac{\pi}{2} \text{이므로}$$

사각형 PF'QF는 직사각형이다.

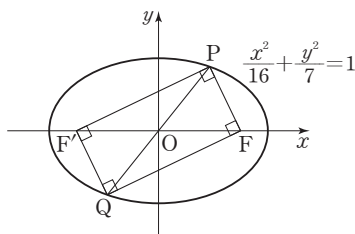
$$\overline{PF} = k \text{라 하면 타원의 정의에 의하여 } \overline{PF'} + k = 8 \text{이므로}$$

$$\overline{PF'} = 8 - k$$

직각삼각형 PF'F에서

$$k^2 + (8 - k)^2 = 6^2$$

$$k^2 - 8k + 14 = 0$$

또한 $\overline{QF} = \overline{PF'}$ 이므로 삼각형 FPQ의 넓이는

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \times \overline{PF} \times \overline{QF} &= \frac{1}{2} k(8 - k) \\ &= \frac{1}{2} (8k - k^2) \\ &= \frac{1}{2} \times 14 = 7 \end{aligned}$$

답 ②

- 3 $3x^2 + 4y^2 - 6x - 24y + 27 = 0$ 에서

$$3(x-1)^2 + 4(y-3)^2 = 12$$

$$\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y-3)^2}{3} = 1$$

타원 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 의 두 초점의 좌표가 $(1, 0)$, $(-1, 0)$

이다.

$$\text{타원 } \frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y-3)^2}{3} = 1 \text{은 타원 } \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \text{을 } x\text{축}$$

의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이므로 두 초점의 좌표는 $(2, 3)$, $(0, 3)$ 이다.

따라서 $a > 0$, $b > 0$ 에서 $a = 2$, $b = 3$ 이므로

$$a + b = 2 + 3 = 5$$

답 ③

- 4 선분 PQ의 길이의 최댓값이 10이므로 장축의 길이가 10이다.

(i) 장축이 x 축과 평행할 때

$$2a = 10 \text{이므로 } a = 5$$

$$\text{타원 } \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{의 두 초점의 좌표는}$$

$$(\sqrt{25 - b^2}, 0), (-\sqrt{25 - b^2}, 0)$$

$$\text{타원 } \frac{(x-c)^2}{25} + \frac{(y-2)^2}{b^2} = 1 \text{은 타원 } \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{을}$$

x 축의 방향으로 c 만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이므로 두 초점의 좌표는

$$(\sqrt{25 - b^2} + c, 2), (-\sqrt{25 - b^2} + c, 2)$$

한 초점의 좌표가 $(4, 6)$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) 장축이 y 축과 평행할 때

$$2b = 10 \text{이므로 } b = 5$$

$$\text{타원 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{25} = 1 \text{의 두 초점의 좌표는}$$

$$(0, \sqrt{25 - a^2}), (0, -\sqrt{25 - a^2})$$

$$\text{타원 } \frac{(x-c)^2}{a^2} + \frac{(y-2)^2}{25} = 1 \text{은 타원 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{25} = 1 \text{을}$$

x 축의 방향으로 c 만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동
한 것이므로 두 초점의 좌표는

$$(c, \sqrt{25-a^2}+2), (c, -\sqrt{25-a^2}+2)$$

한 초점의 좌표가 $(4, 6)$ 이므로

$$c=4, \sqrt{25-a^2}+2=6$$

$$\sqrt{25-a^2}=4 \text{에서 } a^2=25-16=9 \text{이므로 } a=3$$

(i), (ii)에서

$$a+b+c=3+5+4=12$$

답 ①

5 타원의 방정식을 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)이라 하면

점 $(2, 1)$ 이 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위에 있으므로

$$\frac{4}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 점 $(2, 1)$ 에서의 접선의 방정식은

$$\frac{2x}{a^2} + \frac{y}{b^2} = 1$$

이 직선이 점 $(0, 2)$ 를 지나므로

$$0 + \frac{2}{b^2} = 1, b^2 = 2$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } \frac{4}{a^2} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \text{이므로 } a^2 = 8$$

$$c^2 = a^2 - b^2 = 8 - 2 = 6$$

$$c > 0 \text{이므로 } c = \sqrt{6}$$

답 ⑤

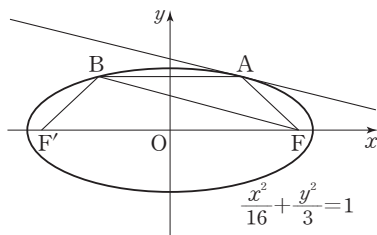
6 타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{3} = 1$ 의 장축의 길이는 $2 \times 4 = 8$ 이다.

타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{3} = 1$ 의 두 초점 중 F 가 아닌 점을 F' 이라 하

면 타원의 정의에 의하여 $\overline{BF'} + \overline{BF} = 8$

두 점 A, B 가 y 축에 대하여 대칭이므로 $\overline{AF} = \overline{BF'}$

즉, $\overline{AF} + \overline{BF} = 8$



삼각형 FAB 의 둘레의 길이가 12이므로 $\overline{AB} = 4$

즉, 점 A 의 x 좌표가 2이므로 y 좌표는

$$\frac{4}{16} + \frac{y^2}{3} = 1 \text{에서 } y^2 = \frac{9}{4}, y = \frac{3}{2}$$

타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{3} = 1$ 위의 점 $A(2, \frac{3}{2})$ 에서의 접선의 방정식은

$$\frac{2x}{16} + \frac{\frac{3}{2}y}{3} = 1$$

$$\frac{x}{8} + \frac{y}{2} = 1$$

이 직선이 x 축과 만나는 점의 x 좌표는

$$\frac{x}{8} + 0 = 1 \text{에서 } x = 8$$

답 8

Level 1 기초 연습

본문 21~22쪽

- | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 ① | 2 ② | 3 ② | 4 ④ | 5 ⑤ | 6 ① |
| 7 ⑤ | 8 ④ | | | | |

1 타원 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ 의 장축의 길이는 $2 \times 3 = 6$ 이다.

점 A 가 이 타원 위에 있으므로 타원의 정의에 의하여

$$\overline{AF} + \overline{AF'} = 6$$

답 ①

2 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에서 $b > a > 0$ 이고 장축의 길이가 8이므로

$$2b = 8, b = 4$$

두 초점 사이의 거리가 6이므로 두 초점의 좌표는 $(0, 3)$, $(0, -3)$ 이다.

$$16 - a^2 = 9 \text{이므로 } a^2 = 7$$

$$\text{따라서 } a^2 + b^2 = 7 + 16 = 23$$

답 ②

3 타원 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ 의 장축의 길이는 $2 \times 2 = 4$ 이다.

타원의 정의에 의하여

$$\overline{PF} + \overline{PF'} = 4, \overline{QF} + \overline{QF'} = 4$$

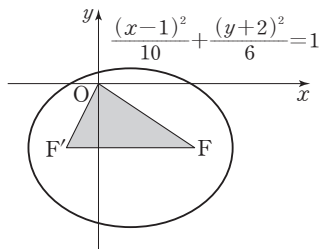
따라서

$$\begin{aligned} \overline{QF'} - \overline{PF'} &= (4 - \overline{QF}) - (4 - \overline{PF}) \\ &= \overline{PF} - \overline{QF} = 2 \end{aligned}$$

답 ②

- 4 타원 $\frac{x^2}{10} + \frac{y^2}{6} = 1$ 의 두 초점의 좌표는 $(2, 0)$, $(-2, 0)$ 이다.

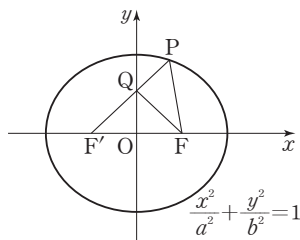
타원 $\frac{(x-1)^2}{10} + \frac{(y+2)^2}{6} = 1$ 은 타원 $\frac{x^2}{10} + \frac{y^2}{6} = 1$ 을 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 것이므로 두 초점을 $F(3, -2)$, $F'(-1, -2)$ 로 놓을 수 있다.



따라서 삼각형 $OF'F$ 의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 4 \times 2 = 4$

답 ④

- 5 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 두 초점이 $F(2, 0)$, $F'(-2, 0)$ 이므로 $a^2 - b^2 = 4$ ㉠



삼각형 FPQ 의 둘레의 길이가 8이므로

$$\begin{aligned} \overline{PF} + \overline{PQ} + \overline{QF} &= \overline{PF} + \overline{PQ} + \overline{QF'} \\ &= \overline{PF} + \overline{PF'} \\ &= 2a = 8 \end{aligned}$$

즉, $a = 4$

$$\text{㉠에서 } b^2 = a^2 - 4 = 12$$

따라서 $a^2 + b^2 = 16 + 12 = 28$

답 ⑤

- 6 타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ 의 두 초점 중 x 좌표가 양수인 점의 좌표는 $(2, 0)$ 이다.
점 A의 x 좌표가 2이므로 점 A의 y 좌표는

$$\frac{4}{16} + \frac{y^2}{12} = 1 \text{에서 } y^2 = 9 \text{이고 } y > 0 \text{이므로 } y = 3$$

타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ 위의 점 A(2, 3)에서의 접선의 방정식은

$$\frac{2x}{16} + \frac{3y}{12} = 1$$

$$y = -\frac{x}{2} + 4$$

직선 $y = -\frac{x}{2} + 4$ 가 y 축과 만나는 점의 y 좌표는 4이다.

답 ①

- 7 타원 $\frac{x^2}{32} + \frac{y^2}{16} = 1$ 에 접하고 기울기가 m ($m > 0$)인 직선의 방정식은

$$y = mx \pm \sqrt{32m^2 + 16}$$

이 중 직선 $y = mx - \sqrt{32m^2 + 16}$ 의 x 절편이 양수이고, 이 값이 6이므로

$$6m - \sqrt{32m^2 + 16} = 0, 6m = \sqrt{32m^2 + 16}$$

$$36m^2 = 32m^2 + 16, m^2 = 4$$

$$m > 0 \text{이므로 } m = 2$$

x 절편이 6이고 기울기가 2인 직선의 방정식은 $y = 2x - 12$ 이므로 y 절편은 -12이다.

따라서 구하는 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 6 \times 12 = 36$$

답 ⑤

- 8 타원 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$ 위의 점 $(2, 1)$ 에서의 접선의 방정식은

$$\frac{2x}{6} + \frac{y}{3} = 1$$

$$y = -x + 3$$

타원 $\frac{x^2}{k} + y^2 = 1$ 의 기울기가 -1인 접선의 방정식은

$$y = -x \pm \sqrt{k+1}$$

따라서 $3 = \sqrt{k+1}$ 이므로 $k = 8$

답 ④

Level 2 기본 연습

본문 23~24쪽

1 ③

2 ④

3 15

4 ③

5 ②

6 ⑤

7 ③

6 점 P의 좌표를 (x_1, y_1) 이라 하면 타원 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{k} = 1$ 위의

점 P에서의 접선의 방정식은

$$\frac{x_1 x}{9} + \frac{y_1 y}{k} = 1$$

점 A의 좌표가 $(\frac{9}{2}, 0)$ 이므로

$$\frac{x_1 \times \frac{9}{2}}{9} + 0 = 1, x_1 = 2$$

$\overline{PF} = \overline{PA}$ 이므로 선분 FA의 중점의 x좌표는 2이다.

점 F의 x좌표를 c ($c < 0$)이라 하면

$$\frac{c + \frac{9}{2}}{2} = 2 \text{이므로 } c = -\frac{1}{2}$$

따라서 $9 - k = \frac{1}{4}$ 이므로

$$k = \frac{35}{4}$$

답 ⑤

7 타원 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 의 두 초점 중 x좌표가 양수인 점은 $F(1, 0)$ 이다.

점 F를 지나고 기울기가 $-\frac{3}{4}$ 인 직선의 방정식은

$$y = -\frac{3}{4}(x-1)$$

직선 $y = -\frac{3}{4}(x-1)$ 과 타원 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 의 교점 A의 x좌표는

$$\frac{x^2}{4} + \frac{\frac{9}{16}(x-1)^2}{3} = 1 \text{에서}$$

$$7x^2 - 6x - 13 = 0$$

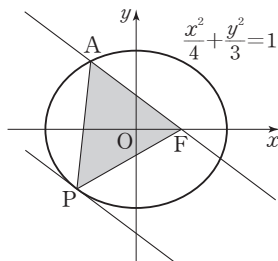
$$(7x-13)(x+1) = 0$$

$x < 0$ 이므로 $x = -1$

점 A의 y좌표는

$$\frac{1}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \text{에서 } y^2 = \frac{9}{4} \text{이고 } y > 0 \text{이므로 } y = \frac{3}{2}$$

$$\text{그러므로 } \overline{AF} = \sqrt{4 + \frac{9}{4}} = \frac{5}{2}$$



타원 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 에 접하고 기울기가 $-\frac{3}{4}$ 인 직선의 방정식은

$$y = -\frac{3}{4}x \pm \sqrt{4 \times \frac{9}{16} + 3}$$

$$y = -\frac{3}{4}x \pm \frac{\sqrt{21}}{2}$$

직선 $y = -\frac{3}{4}x - \frac{\sqrt{21}}{2}$, 즉 $3x + 4y + 2\sqrt{21} = 0$ 과 타원

$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 이 접하는 점 P일 때 삼각형 PFA의 넓이가 최대이다.

점 F(1, 0)과 직선 $3x + 4y + 2\sqrt{21} = 0$ 사이의 거리는

$$\frac{|3 + 0 + 2\sqrt{21}|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{3 + 2\sqrt{21}}{5}$$

따라서 삼각형 PFA의 넓이의 최댓값은

$$\frac{1}{2} \times \frac{5}{2} \times \frac{3 + 2\sqrt{21}}{5} = \frac{3 + 2\sqrt{21}}{4}$$

답 ③

Level 3 실력 완성

본문 25쪽

1 ①

2 ③

3 8

1 타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{(y-b)^2}{b^2} = 1$ 은 타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 을 y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 것이고, 점 A가 타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{(y-b)^2}{b^2} = 1$ 의 한 꼭짓점이므로 점 A의 좌표는 $(4, b)$ 이다.

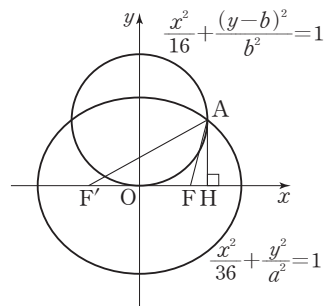
점 A에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 하면

$$\cos(\angle OFA) = -\frac{1}{4} \text{이므로}$$

$$\cos(\angle AFH) = \cos(\pi - \angle OFA) = -\cos(\angle OFA) = \frac{1}{4}$$

$\overline{FH} = k$ 라 하면 $\overline{OF} = 4 - k$ 이고

$$\overline{AF} = \frac{\overline{FH}}{\cos(\angle AFH)} = 4k$$



타원 $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ 의 두 초점 중 F가 아닌 점을 F'이라 하면

타원 $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ 의 장축의 길이가 $2 \times 6 = 12$ 이므로 타원의 정의에 의하여

$$\overline{AF'} + 4k = 12, \text{ 즉 } \overline{AF'} = 12 - 4k$$

삼각형 AF'F에서 코사인법칙에 의하여

$$(12 - 4k)^2 = (4k)^2 + \{2(4 - k)\}^2 - 2 \times 4k \times 2(4 - k) \times \left(-\frac{1}{4}\right)$$

$$\text{즉, } k = 1$$

직각삼각형 AFH에서

$$b^2 = 16 - 1 = 15$$

$$\overline{OF} = 3 \text{이므로}$$

$$36 - a^2 = 9, a^2 = 27$$

$$\text{따라서 } a^2 + b^2 = 27 + 15 = 42$$

답 ①

2 타원 $\frac{x^2}{k} + \frac{y^2}{4} = 1$ 의 두 초점 중 y좌표가 음수인 점을 F'이라 하면 두 초점은 $F(0, \sqrt{4-k}), F'(0, -\sqrt{4-k})$ 이고 장축의 길이는 $2 \times 2 = 4$ 이다.

직선 AC가 y축과 평행하므로

$$\angle CFO = \angle FCD \text{ (단, O는 원점)}$$

$$\overline{OF} = \overline{OC} \text{이므로 } \angle FCO = \angle CFO$$

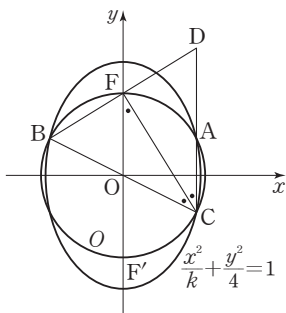
$$\text{즉, } \angle FCB = \angle FCD$$

$$\text{선분 BC가 원 O의 지름이므로 } \angle CFB = \frac{\pi}{2}$$

두 삼각형 CFB, CFD가 서로 합동이므로

$$\overline{BC} = \overline{DC}$$

그런데 $\overline{BD} = \overline{CD}$ 이므로 삼각형 BCD는 정삼각형이다.



$$\overline{BF} = a \text{라 하면}$$

$$\overline{CF'} = a \text{이므로 타원의 정의에 의하여}$$

$$\overline{CF} + a = 4, \overline{CF} = 4 - a$$

$$\text{직각삼각형 CFB에서 } \angle FBC = \frac{\pi}{3} \text{이므로}$$

$$4 - a = \sqrt{3}a$$

$$a = \frac{4}{\sqrt{3}+1} = 2(\sqrt{3}-1)$$

$$\overline{BC} = 2a, \overline{FF'} = 2\sqrt{4-k} \text{이고 } \overline{BC} = \overline{FF'} \text{이므로}$$

$$2a = 2\sqrt{4-k}$$

따라서

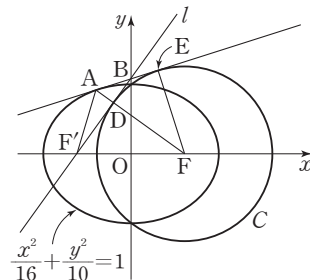
$$k = 4 - a^2 = 4 - \{2(\sqrt{3}-1)\}^2 = 4(2\sqrt{3}-3)$$

답 ③

3 타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{10} = 1$ 의 두 초점은 $F(\sqrt{6}, 0), F'(-\sqrt{6}, 0)$ 이고 장축의 길이는 $2 \times 4 = 8$ 이다.

직선 l이 원 C와 만나는 점을 D라 하고, 직선 AB가 원 C와 만나는 점을 E라 하면 삼각형 AF'B의 둘레의 길이는

$$\begin{aligned} \overline{AF'} + \overline{F'B} + \overline{BA} &= \overline{AF'} + \overline{F'D} + \overline{DB} + \overline{BA} \\ &= \overline{AF'} + \overline{F'D} + \overline{BE} + \overline{BA} \\ &= \overline{AF'} + \overline{F'D} + \overline{AE} \end{aligned}$$



$$\text{원 C의 반지름의 길이가 4이므로 } \overline{DF} = \overline{EF} = 4$$

$$\overline{F'F} = 2\sqrt{6} \text{이고 } \angle FDF' = \frac{\pi}{2} \text{이므로}$$

$$\overline{F'D} = \sqrt{24 - 16} = 2\sqrt{2}$$

$$\overline{AD} = k \text{라 하면 타원의 정의에 의하여 } \overline{AF'} + (k + 4) = 8$$

$$\text{이므로 } \overline{AF'} = 4 - k$$

직각삼각형 AF'D에서

$$(4 - k)^2 = 8 + k^2$$

$$\text{즉, } k = 1$$

$$\angle FEA = \frac{\pi}{2} \text{이므로 } \overline{AE} = \sqrt{25 - 16} = 3$$

삼각형 AF'B의 둘레의 길이는

$$\overline{AF'} + \overline{F'D} + \overline{AE} = 3 + 2\sqrt{2} + 3 = 6 + 2\sqrt{2}$$

따라서 $a = 6, b = 2$ 이므로

$$a + b = 6 + 2 = 8$$

답 8

03 쌍곡선

유제

본문 27~31쪽

1 4 2 ② 3 ① 4 32 5 ③ 6 ②

- 1 쌍곡선 $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ 의 두 초점은 $F(\sqrt{5}, 0)$, $F'(-\sqrt{5}, 0)$

이고 주축의 길이는 $2 \times 1 = 2$ 이다.

쌍곡선의 정의에 의하여 $\overline{PF'} - \overline{PF} = 2$

$\overline{FF'} = 2\sqrt{5}$ 이므로 직각삼각형 $PF'F$ 에서

$$\overline{PF'}^2 + \overline{PF}^2 = 20$$

$$\overline{PF'}^2 + (\overline{PF'} - 2)^2 = 20$$

$$\overline{PF'}^2 - 2\overline{PF'} - 8 = 0$$

$$(\overline{PF'} + 2)(\overline{PF'} - 4) = 0$$

$$\overline{PF'} = 4$$

$\overline{PF} = \overline{PF'} - 2 = 2$ 이므로 삼각형 $PF'F$ 의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 4 \times 2 = 4$$

답 4

- 2 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 의 두 초점 중 x 좌표가 음수인 점을 F'

이라 하면 두 초점은 $F(3, 0)$, $F'(-3, 0)$ 이고 주축의 길이는 $2 \times 2 = 4$ 이다.

$$\overline{AF} = \overline{AF'} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

쌍곡선의 정의에 의하여 $\overline{PF} - \overline{PF'} = 4$

삼각형 PFA 의 둘레의 길이는

$$\overline{AF} + \overline{AP} + \overline{PF} = 5 + \overline{AP} + (\overline{PF'} + 4)$$

$$\geq \overline{AF'} + 9 = 5 + 9 = 14$$

(단, 등호는 세 점 A, P, F' 이 한 직선 위에 있을 때 성립한다.)

따라서 삼각형 PFA 의 둘레의 길이의 최솟값은 14이다.

답 ②

- 3 쌍곡선의 방정식을 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0$, $b > 0$)이라 하면

두 초점이 $F(4, 0)$, $F'(-4, 0)$ 이므로

$$a^2 + b^2 = 16 \quad \dots\dots ㉠$$

쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 점근선의 방정식은

$$y = \frac{b}{a}x, y = -\frac{b}{a}x$$

두 점근선이 서로 수직이므로

$$\frac{b}{a} \times \left(-\frac{b}{a}\right) = -1, \frac{b^2}{a^2} = 1$$

$$a^2 = b^2 \quad \dots\dots ㉡$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에서 } 2a^2 = 16 \text{이므로 } a = 2\sqrt{2}$$

따라서 쌍곡선의 주축의 길이는

$$2 \times 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$$

답 ①

- 4 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 두 초점이 $F(2, 0)$, $F'(-2, 0)$ 이므로

$$a^2 + b^2 = 4 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

조건을 만족시키는 양수 m 의 최솟값이 $\frac{1}{2}$ 이므로 점근선의

기울기는 $\frac{1}{2}$ 이다.

$$\frac{b}{a} = \frac{1}{2} \text{에서 } b = \frac{1}{2}a \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에서

$$a^2 + \frac{1}{4}a^2 = 4, \frac{5}{4}a^2 = 4, a^2 = \frac{16}{5}$$

$$\text{따라서 } 20ab = 20 \times \frac{1}{2}a^2 = 20 \times \frac{1}{2} \times \frac{16}{5} = 32$$

답 32

- 5 쌍곡선 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{3} = 1$ 위의 점 $(6, 3)$ 에서의 접선의 방정식은

$$\frac{6x}{9} - \frac{3y}{3} = 1$$

$$y = \frac{2}{3}x - 1$$

$y = 0$ 을 대입하면

$$\frac{2}{3}x - 1 = 0, x = \frac{3}{2}$$

따라서 직선 $y = \frac{2}{3}x - 1$ 이 x 축과 만나는 점의 x 좌표는 $\frac{3}{2}$ 이다.

답 ③

- 6 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 두 초점이 $F(2, 0)$, $F'(-2, 0)$ 이

므로

$$a^2 + b^2 = 4 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 점근선의 방정식은

$$y = \frac{b}{a}x, y = -\frac{b}{a}x \text{이다.}$$

두 직선 $y = \frac{b}{a}x$, $y = -\frac{b}{a}x$ 와 수직인 직선의 기울기는 각각

$$-\frac{a}{b}, \frac{a}{b} \text{이다.}$$

쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에 접하고 기울기가 $\frac{a}{b}$ 인 접선의 방정식은

$$y = \frac{a}{b}x - \sqrt{a^2 \times \frac{a^2}{b^2} - b^2}, y = \frac{a}{b}x + \sqrt{a^2 \times \frac{a^2}{b^2} - b^2}$$

이 직선이 점 $(0, 1)$ 을 지나므로

$$\sqrt{\frac{a^4}{b^2} - b^2} = 1, \frac{a^4}{b^2} - b^2 = 1$$

$$a^4 - b^4 = b^2$$

$$(a^2 + b^2)(a^2 - b^2) = b^2 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

①을 ①에 대입하면

$$4(4 - b^2 - b^2) = b^2$$

$$\text{즉, } b^2 = \frac{16}{9}$$

$$\text{따라서 } a^2 = 4 - \frac{16}{9} = \frac{20}{9} \text{ 이므로}$$

$$a^2 - b^2 = \frac{20}{9} - \frac{16}{9} = \frac{4}{9}$$

답 ②

Level 1 기초 연습

본문 32~33쪽

- 1 ③ 2 ⑤ 3 ③ 4 ① 5 ③ 6 ⑤
7 ① 8 ②

- 1 두 꼭짓점의 좌표가 $(0, 4)$, $(0, -4)$ 이므로 쌍곡선의 방정식을 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{16} = -1$ ($a > 0$)으로 놓을 수 있다.

두 초점의 좌표가 $(0, \sqrt{a^2 + 16})$, $(0, -\sqrt{a^2 + 16})$ 이고 두 초점 사이의 거리가 10이므로

$$2\sqrt{a^2 + 16} = 10, a^2 + 16 = 25, a^2 = 9$$

점 $A(3, k)$ 가 쌍곡선 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = -1$ 위에 있으므로

$$\frac{9}{9} - \frac{k^2}{16} = -1, k^2 = 32$$

$$k > 0 \text{ 이므로 } k = 4\sqrt{2}$$

답 ③

- 2 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{b^2} = -1$ 의 한 점근선의 기울기가 1이므로 $\frac{b}{2} = 1, b = 2$

쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = -1$ 의 두 초점의 좌표가 $(0, 2\sqrt{2})$, $(0, -2\sqrt{2})$ 이므로

$$p^2 + 10q^2 = 0 + 80 = 80$$

답 ⑤

- 3 타원의 정의에 의하여 $\overline{AF'} + \overline{AF} = 12$ 이므로 $\overline{AF'} = 12 - \overline{AF} = 12 - 4 = 8$

쌍곡선의 정의에 의하여

$$(\text{주축의 길이}) = \overline{AF'} - \overline{AF} = 8 - 4 = 4$$

답 ③

- 4 $4x^2 - 16x - y^2 - 2y + 11 = 0$ 에서

$$4(x-2)^2 - (y+1)^2 = 4$$

$$(x-2)^2 - \frac{(y+1)^2}{4} = 1$$

쌍곡선 $(x-2)^2 - \frac{(y+1)^2}{4} = 1$ 은 쌍곡선 $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ 을

x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 것이므로 쌍곡선의 점근선 중 기울기가 양수인 직선의 방정식은

$$y - (-1) = 2(x - 2)$$

$$y = 2x - 5$$

따라서 직선 $y = 2x - 5$ 가 y 축과 만나는 점의 y 좌표는 -5이다.

답 ①

- 5 쌍곡선의 방정식을 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$)이라 하면

두 초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ 이므로

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

쌍곡선의 점근선의 방정식이 $y = \frac{b}{a}x$, $y = -\frac{b}{a}x$ 이고

점 $A(1, 2)$ 가 점근선 위에 있으므로

$$\frac{b}{a} = 2, \text{ 즉 } b = 2a \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

삼각형 $AF'F$ 의 넓이가 10이므로

$$\frac{1}{2} \times 2c \times 2 = 10, c = 5$$

①에서 $a^2 + b^2 = 25$ 이고 이 식에 ②를 대입하면

$$a^2 + 4a^2 = 25, a^2 = 5, a = \sqrt{5}$$

따라서 쌍곡선의 주축의 길이는 $2\sqrt{5}$ 이다.

답 ③

- 6 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$ 의 두 초점의 좌표는 $(-4, 0)$, $(4, 0)$ 이다.

쌍곡선 $\frac{(x-4)^2}{4} - \frac{(y-6)^2}{12} = 1$ 은 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$ 을 x 축의 방향으로 4만큼, y 축의 방향으로 6만큼 평행이동한 것이므로 $F(0, 6)$, $F'(8, 6)$ 또는 $F(8, 6)$, $F'(0, 6)$ 이다.
따라서 삼각형 OFF' 의 둘레의 길이는
 $\overline{FF'} + \overline{OF} + \overline{OF'} = 8 + 6 + \sqrt{64 + 36} = 24$

답 ⑤

- 7 쌍곡선 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{k} = 1$ 에 접하고 기울기가 2인 직선의 방정식은
 $y = 2x \pm \sqrt{9 \times 4 - k}$
즉, $\sqrt{36 - k} = 5$ 이므로 $k = 11$

답 ①

- 8 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{9} = -1$ 위의 점 $(\frac{4}{3}a, 5)$ 에서의 접선의 방정식은
 $\frac{\frac{4}{3}ax}{a^2} - \frac{5y}{9} = -1$
 $y = \frac{12}{5a}x + \frac{9}{5}$
쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{9} = -1$ 의 점근선의 방정식은 $y = -\frac{3}{a}x$,
 $y = \frac{3}{a}x$ 이다.
직선 $y = \frac{12}{5a}x + \frac{9}{5}$ 가 한 점근선과 서로 수직이므로
 $\frac{12}{5a} \times (-\frac{3}{a}) = -1$, $a^2 = \frac{36}{5}$
 $a > 0$ 이므로 $a = \frac{6\sqrt{5}}{5}$

답 ②

Level 2 기본 연습

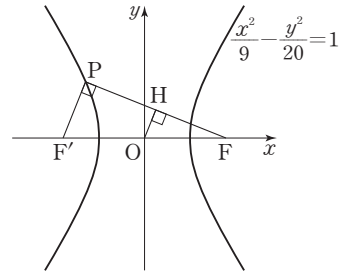
본문 34~35쪽

- 1 ⑤ 2 ④ 3 ① 4 3 5 ④ 6 8
7 ②

- 1 쌍곡선 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{20} = 1$ 의 두 초점 중 x 좌표가 음수인 점을 F' 이라 하면 두 초점은 $F(\sqrt{29}, 0)$, $F'(-\sqrt{29}, 0)$ 이고 주축의 길이는 $2 \times 3 = 6$ 이다.

점 O 에서 선분 PF 에 내린 수선의 발을 H 라 하면 선분 $F'O$ 의 중점이 O 이고, 선분 PF 의 중점이 H 이므로

$$\angle FPF' = \frac{\pi}{2}$$



$\overline{PF'} = k$ ($k > 0$)이라 하면 쌍곡선의 정의에 의하여

$$\overline{PF} - k = 6 \text{이므로}$$

$$\overline{PF} = k + 6$$

직각삼각형 $PF'O$ 에서

$$k^2 + (k + 6)^2 = (2\sqrt{29})^2$$

$$k^2 + 6k - 40 = 0, (k - 4)(k + 10) = 0$$

$$k > 0 \text{이므로 } k = 4$$

$\overline{PF} = 10$, $\overline{OH} = \frac{1}{2} \times \overline{PF'} = 2$ 이므로 삼각형 POF 의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 10 \times 2 = 10$$

답 ⑤

- 2 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 의 두 초점은 $F(3, 0)$, $F'(-3, 0)$ 이고 주축의 길이는 $2 \times 2 = 4$ 이다.
 $\angle FPF'$ 을 이등분하는 직선이 x 축과 만나는 점을 Q 라 하면 $\overline{F'Q} = 4$, $\overline{QF} = 2$ 이므로 삼각형의 내각의 이등분선의 성질에 의하여
 $\overline{PF'} : \overline{PF} = 4 : 2$, $\overline{PF'} = 2\overline{PF}$
 $\overline{PF} = k$ 라 하면 $\overline{PF'} = 2k$ 이므로 쌍곡선의 정의에 의하여
 $2k - k = 4$
즉, $k = 4$
따라서 삼각형 $PF'F$ 의 둘레의 길이는
 $\overline{PF'} + \overline{PF} + \overline{F'F} = 8 + 4 + 6 = 18$

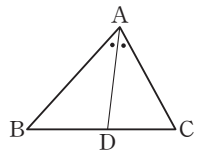
답 ④

참고 삼각형의 내각의 이등분선의 성질

삼각형 ABC 에서 $\angle A$ 의 이등분선이

변 BC 와 만나는 점을 D 라 하면

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$$



- 3 쌍곡선 $\frac{(x-k)^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 주축의 길이가 $4\sqrt{3}$ 이므로

$$2a=4\sqrt{3}, \text{ 즉 } a=2\sqrt{3}$$

점 A가 쌍곡선 $\frac{(x-k)^2}{12} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위에 있으므로

$$\frac{(4-k)^2}{12} - \frac{4}{b^2} = 1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

쌍곡선 $\frac{(x-k)^2}{12} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 은 쌍곡선 $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 을 x 축

의 방향으로 k 만큼 평행이동한 것이다.

쌍곡선 $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 점 $A'(4-k, 2)$ 에서의 접선의

방정식은 $\frac{(4-k)x}{12} - \frac{2y}{b^2} = 1$ 이므로 쌍곡선

$\frac{(x-k)^2}{12} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 점 A에서의 접선의 방정식은

$$\frac{(4-k)(x-k)}{12} - \frac{2y}{b^2} = 1 \text{이다.}$$

이 직선이 원점을 지나므로

$$\frac{k^2-4k}{12} - 0 = 1$$

$$k^2-4k-12=0, (k-6)(k+2)=0$$

$$k=6 \text{ 또는 } k=-2$$

(i) $k=6$ 일 때

$$\textcircled{1} \text{에서 } \frac{4}{12} - \frac{4}{b^2} = 1 \text{이므로 } b^2 = -6$$

즉, 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $k=-2$ 일 때

$$\textcircled{1} \text{에서 } \frac{36}{12} - \frac{4}{b^2} = 1 \text{이므로 } b^2 = 2$$

$$\text{따라서 } a^2 + b^2 + k = 12 + 2 + (-2) = 12$$

답 ①

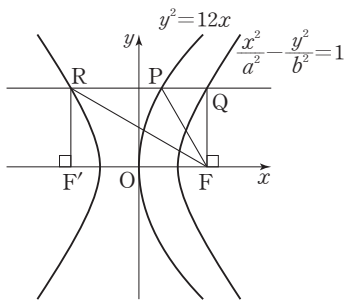
4 포물선 $y^2=12x$ 의 초점은 $F(3, 0)$ 이고 준선의 방정식은 $x=-3$ 이다.

쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 두 초점 중 x 좌표가 음수인 점을 F'

이라 하면 두 초점은 $F(3, 0)$, $F'(-3, 0)$ 이므로

$$a^2 + b^2 = 9 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$\overline{PF} = \overline{PR}$ 이므로 점 R은 포물선 $y^2=12x$ 의 준선 위의 점이다.



$$\overline{F'F} = 6, \overline{PQ} = 2 \text{이므로 } \overline{PR} = 4$$

$$\text{즉, } \overline{PF} = \overline{PR} = 4$$

$$\text{직각삼각형 FQP에서 } \overline{QF} = \sqrt{16-4} = 2\sqrt{3}$$

$$\text{직각삼각형 FQR에서 } \overline{RF} = \sqrt{36+12} = 4\sqrt{3}$$

$\overline{RF'} = \overline{QF} = 2\sqrt{3}$ 이므로 쌍곡선의 정의에 의하여

$$\overline{RF} - \overline{RF'} = 4\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 2\sqrt{3} = 2a$$

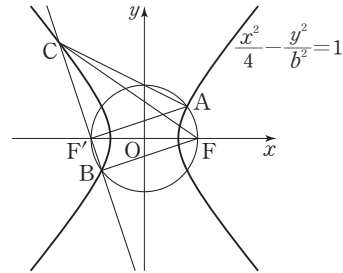
$$\text{즉, } a = \sqrt{3}$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } 3 + b^2 = 9 \text{이므로 } b^2 = 6$$

$$\text{따라서 } b^2 - a^2 = 6 - 3 = 3$$

답 3

5 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 주축의 길이는 $2 \times 2 = 4$ 이다.



$\overline{F'B} = 2$ 이므로 쌍곡선의 정의에 의하여

$$\overline{BF} - 2 = 4, \overline{BF} = 6$$

$\overline{CF'} = k$ 라 하면 쌍곡선의 정의에 의하여 $\overline{CF} - k = 4$ 이므로

$$\overline{CF} = k + 4$$

선분 $F'F$ 가 원의 지름이므로 $\angle F'BF = \frac{\pi}{2}$

직각삼각형 CBF에서 $(k+2)^2 + 6^2 = (k+4)^2$ 이므로

$$k = 6$$

두 점 A, B가 원점에 대하여 대칭이므로

$$\overline{AF'} = \overline{BF} = 6$$

직각삼각형 CF'A에서

$$\overline{AC} = \sqrt{36+36} = 6\sqrt{2}$$

답 ④

6 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{k} = 1$ 의 주축의 길이는 $2 \times 2 = 4$ 이다.

직선 AF' 이 원 C와 만나는 점을 H라 하면

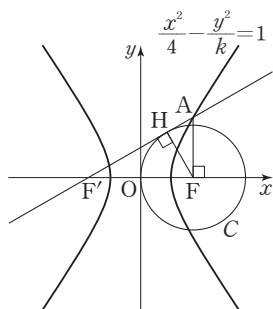
원점 O에 대하여 $\overline{F'F} = 2\overline{OF}$, $\overline{OF} = \overline{HF}$ 이므로

$$\overline{F'F} = 2\overline{HF}$$

$\angle FHF' = \angle FFA = \frac{\pi}{2}$ 이므로 두 삼각형 $AF'F$, $FF'H$

가 서로 닮은 도형이다.

$$\overline{AF'} : \overline{AF} = \overline{FF'} : \overline{FH} = 2 : 1$$



$\overline{AF}=a$ 라 하면 $\overline{AF'}=2a$ 이므로 쌍곡선의 정의에 의하여

$$2a - a = 4, a = 4$$

$$\text{즉, } \overline{AF'}=8, \overline{AF}=4 \text{이므로}$$

$$\overline{F'F} = \sqrt{64 - 16} = 4\sqrt{3}$$

따라서 $F(2\sqrt{3}, 0)$ 이므로

$$4 + k = 12 \text{에서 } k = 8$$

답 8

7 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 점근선의 방정식이 $y = -\frac{b}{a}x$,

$$y = \frac{b}{a}x \text{이므로}$$

$$\frac{b}{a} = \frac{1}{2}, \text{ 즉 } a = 2b$$

점 P의 좌표를 (p, q) 라 하면 점 P가 쌍곡선

$$\frac{x^2}{4b^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ 위의 점이므로}$$

$$\frac{p^2}{4b^2} - \frac{q^2}{b^2} = 1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

쌍곡선 $\frac{x^2}{4b^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 점 P에서의 접선의 방정식은

$$\frac{px}{4b^2} - \frac{qy}{b^2} = 1$$

$$y = \frac{p}{4q}x - \frac{b^2}{q}$$

직선 $y = \frac{p}{4q}x - \frac{b^2}{q}$ 의 기울기가 1이므로

$$\frac{p}{4q} = 1$$

$$\text{즉, } p = 4q$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } \frac{16q^2}{4b^2} - \frac{q^2}{b^2} = 1 \text{이므로 } q^2 = \frac{b^2}{3}$$

$$\text{즉, } q = -\frac{b}{\sqrt{3}} \text{ 또는 } q = \frac{b}{\sqrt{3}}$$

두 점 P, Q의 좌표는

$$\left(-\frac{4b}{\sqrt{3}}, -\frac{b}{\sqrt{3}}\right), \left(\frac{4b}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}\right) \text{이므로}$$

$$\overline{PQ} = \sqrt{\left(\frac{8b}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{2b}{\sqrt{3}}\right)^2} = \sqrt{\frac{68b^2}{3}} = \sqrt{17}$$

$$\text{즉, } b^2 = \frac{3}{4}$$

쌍곡선의 두 초점을 $F(c, 0), F'(-c, 0)$ ($c > 0$)이라 하면

$$c^2 = a^2 + b^2 = 4b^2 + b^2 = 4 \times \frac{3}{4} + \frac{3}{4} = \frac{15}{4}$$

따라서 $c = \frac{\sqrt{15}}{2}$ 이므로 두 초점 사이의 거리는

$$2 \times \frac{\sqrt{15}}{2} = \sqrt{15}$$

답 ②

Level 3 실력 완성

본문 36쪽

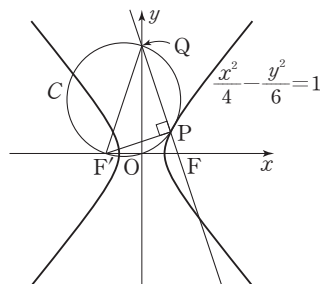
1 8

2 ④

3 ③

1 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{6} = 1$ 의 두 초점은 $F(\sqrt{10}, 0), F'(-\sqrt{10}, 0)$ 이고 주축의 길이는 $2 \times 2 = 4$ 이다.
 $\angle F'OQ = \frac{\pi}{2}$ 이므로 선분 QF'은 원 C의 지름이다.

$$\text{즉, } \angle F'PQ = \frac{\pi}{2}$$



$\overline{PF}=k$ ($k > 0$)이라 하면 쌍곡선의 정의에 의하여

$$\overline{PF'} - k = 4 \text{이므로}$$

$$\overline{PF'} = k + 4$$

$\overline{FF'} = 2\sqrt{10}$ 이므로 직각삼각형 $PF'F$ 에서

$$(k+4)^2 + k^2 = 40$$

$$k^2 + 4k - 12 = 0$$

$$(k+6)(k-2) = 0$$

$$k > 0 \text{이므로 } k = 2$$

두 삼각형 $F'FP, QFO$ 가 서로 닮은 도형이므로

$$\overline{F'F} : \overline{FP} = \overline{QF} : \overline{FO}, 2\sqrt{10} : 2 = \overline{QF} : \sqrt{10}$$

$$\text{즉, } \overline{QF} = 10$$

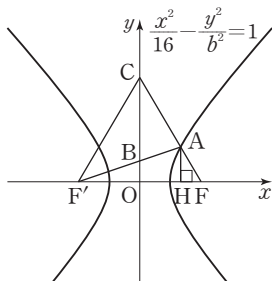
따라서 선분 PQ의 길이는

$$\overline{PQ} = \overline{QF} - \overline{PF} = 10 - 2 = 8$$

답 8

2 쌍곡선 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 주축의 길이는 $2 \times 4 = 8$ 이다.

직선 AF가 y축과 만나는 점을 C라 하면 두 삼각형 AHF, COF가 서로 닮은 도형이고 $\overline{OH} = 2\overline{HF}$ 이므로 $\overline{CA} = 2\overline{AF}$



$\overline{AF} = k$ 라 하면

$$\overline{CA} = 2\overline{AF} = 2k, \overline{CF'} = \overline{CF} = 3k$$

이고, $\angle ACB = \angle BCF'$ 이므로 삼각형의 내각의 이등분선의 성질에 의하여

$$\overline{CF'} : \overline{CA} = \overline{F'B} : \overline{AB}$$

$$3k : 2k = \overline{F'B} : \overline{AB}$$

$$\overline{F'B} = \frac{3}{2}\overline{AB} = \frac{3}{2}\overline{AF} = \frac{3}{2}k$$

$\overline{AF'} = \frac{3}{2}k + k = \frac{5}{2}k$ 이므로 쌍곡선의 정의에 의하여

$$\frac{5}{2}k - k = 8$$

$$\text{즉, } k = \frac{16}{3}$$

$$\text{따라서 } \overline{AF} + \overline{AF'} = \frac{16}{3} + \frac{5}{2} \times \frac{16}{3} = \frac{56}{3}$$

답 ④

3 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{11} = 1$ 의 두 초점은 $F(\sqrt{15}, 0)$,

$F'(-\sqrt{15}, 0)$ 이고 주축의 길이는 $2 \times 2 = 4$ 이다.

점 R이 y축 위의 점이므로 $\overline{RF} = \overline{RF'}$

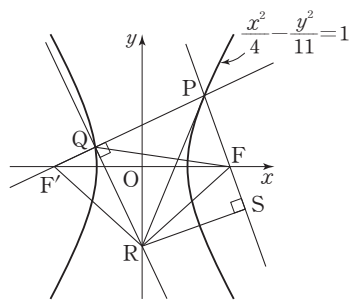
$\overline{RS} = \overline{QR}$ 이고 $\angle RSF = \angle RQF' = \frac{\pi}{2}$ 이므로 두 삼각형

RSF, RQF'은 서로 합동이다.

$$\text{즉, } \overline{SF} = \overline{QF'}$$

선분 RP가 공통이므로 두 직각삼각형 RSP, RQP는 서로 합동이다.

$$\text{즉, } \overline{PS} = \overline{PQ}$$



$\overline{FP} = \overline{PS} - \overline{SF} = \overline{PQ} - \overline{QF'}$ 이므로 쌍곡선의 정의에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{PF'} - \overline{PF} &= (\overline{PQ} + \overline{QF'}) - (\overline{PQ} - \overline{QF'}) \\ &= 2\overline{QF'} = 4 \end{aligned}$$

$$\text{즉, } \overline{QF'} = 2$$

쌍곡선의 정의에 의하여 $\overline{FQ} - \overline{QF'} = 4$ 이므로 $\overline{FQ} = 6$

$\overline{FP} = \overline{PQ} - 2$ 이므로 두 삼각형 F'FQ, F'FP에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \cos(\angle PF'F) &= \frac{60 + 4 - 36}{2 \times 2\sqrt{15} \times 2} \\ &= \frac{60 + (\overline{PQ} + 2)^2 - (\overline{PQ} - 2)^2}{2 \times 2\sqrt{15} \times (\overline{PQ} + 2)} \end{aligned}$$

$$14(\overline{PQ} + 2) = 60 + 8\overline{PQ}$$

$$\text{즉, } \overline{PQ} = \frac{16}{3}$$

$$\text{따라서 } \overline{PQ} + \overline{PS} = \frac{16}{3} + \frac{16}{3} = \frac{32}{3}$$

답 ③

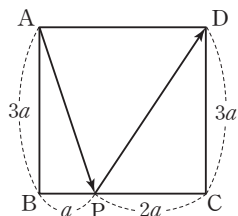
04 벡터의 연산

유제

본문 38~46쪽

- 1 ③ 2 6 3 ④ 4 10 5 ① 6 ②
7 ⑤ 8 ② 9 ①

- 1 정사각형 ABCD의 한 변의 길이를 $3a$ 라 하자.



$|\overrightarrow{AP}| = 2\sqrt{10}$ 에서 $\overline{AP} = 2\sqrt{10}$ 이고,

삼각형 ABP는 $\overline{AB} = 3a$, $\overline{BP} = a$, $\angle ABP = 90^\circ$ 인 직각 삼각형이므로

$$(3a)^2 + a^2 = (2\sqrt{10})^2$$

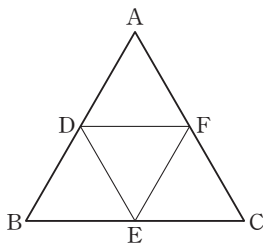
$$10a^2 = 40, a^2 = 4$$

한편, $|\overrightarrow{PQ}|$ 의 값은 점 Q가 점 D에 있을 때 최대가 되고, 삼각형 DPC는 $\overline{PC} = 2a$, $\overline{CD} = 3a$, $\angle PCD = 90^\circ$ 인 직각 삼각형이므로 구하는 최댓값은

$$\begin{aligned} \overline{PD} &= \sqrt{(2a)^2 + (3a)^2} \\ &= \sqrt{13a^2} = \sqrt{13 \times 4} = 2\sqrt{13} \end{aligned}$$

답 ③

2



단위벡터는 크기가 1인 벡터이므로 조건을 만족시키는 단위 벡터는 삼각형 ADF, DBE, FEC의 각 변의 양 끝점을 시점과 종점으로 하는 벡터이다.

이때

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{FE},$$

$$\overrightarrow{DA} = \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{EF},$$

$$\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{FC} = \overrightarrow{DE},$$

$$\overrightarrow{FA} = \overrightarrow{CF} = \overrightarrow{ED},$$

$$\overrightarrow{DF} = \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{EC},$$

$$\overrightarrow{FD} = \overrightarrow{EB} = \overrightarrow{CE}$$

이므로 서로 다른 단위벡터의 개수는 6이다.

답 6

- 3 $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{b} = \overrightarrow{AC}$ 라 하면

$$\vec{a} - \vec{b} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$$

이때

$$|\vec{a}| = \overline{AB} = 13, |\vec{b}| = \overline{AC} = 7, |\vec{a} - \vec{b}| = \overline{BC}$$

이므로

$$6 = \overline{AB} - \overline{AC} \leq \overline{BC} \leq \overline{AB} + \overline{AC} = 20$$

(단, 오른쪽 등호는 점 A가 선분 BC 위에 있을 때 성립하고, 왼쪽 등호는 점 C가 선분 AB 위에 있을 때 성립한다.)

즉, $|\vec{a} - \vec{b}|$ 는 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 가 서로 반대 방향일 때 최댓값 20을 갖고, 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 가 서로 같은 방향일 때 최솟값 6을 갖는다.

따라서 구하는 최댓값과 최솟값의 합은

$$20 + 6 = 26$$

답 ④

- 4 같은 평면 위의 임의의 점 O에 대하여

$$\begin{aligned} \overrightarrow{PR} - \overrightarrow{QS} &= (\overrightarrow{OR} - \overrightarrow{OP}) - (\overrightarrow{OS} - \overrightarrow{OQ}) \\ &= (\overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP}) + (\overrightarrow{OR} - \overrightarrow{OS}) \\ &= \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{SR} \end{aligned}$$

이다.

이때 $|\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{SR}|$ 의 값은 두 선분 PQ, RS가 각각 원 C_1 , C_2 의 지름이고, 두 벡터 $\overrightarrow{PQ}$, $\overrightarrow{SR}$ 이 같은 방향일 때 최대가 된다.

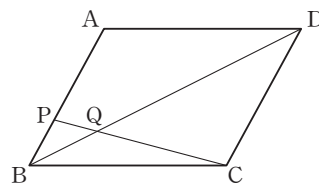
따라서 구하는 최댓값은 두 원의 지름의 길이의 합과 같으므로

$$4 + 6 = 10$$

답 10

- 5 실수 k 에 대하여 $\overrightarrow{PC} = k\overrightarrow{PQ}$ 이므로 세 점 P, Q, C는 한 직선 위에 있다.

이때 점 Q가 선분 BD 위에 있으므로 점 Q는 선분 BD와 선분 PC의 교점이다.



이때 $\overline{AP} : \overline{PB} = 2 : 1$ 에서
 $\overline{PB} : \overline{AB} = 1 : 3$ 이므로 $\overline{PB} : \overline{CD} = 1 : 3$ 이고,
 $\triangle PBQ \sim \triangle CDQ$ 이므로 $\overline{PQ} : \overline{CQ} = 1 : 3$
 따라서
 (삼각형 PBQ의 넓이)
 $= \frac{1}{4} \times (\text{삼각형 PBC의 넓이})$
 $= \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} \times (\text{삼각형 ABC의 넓이})$
 $= \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times (\text{사각형 ABCD의 넓이})$
 $= \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 40$
 $= \frac{5}{3}$

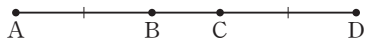
답 ①

6 $\vec{p} + \vec{q} = (3\vec{a} + \vec{b}) + (2\vec{a} + k\vec{b})$
 $= 5\vec{a} + (1+k)\vec{b}$
 $2\vec{p} - \vec{q} = 2(3\vec{a} + \vec{b}) - (2\vec{a} + k\vec{b})$
 $= 4\vec{a} + (2-k)\vec{b}$
 이때 두 벡터 $\vec{p} + \vec{q}$, $2\vec{p} - \vec{q}$ 는 영벡터가 아니므로 이 두 벡터가 서로 평행하려면
 $t(\vec{p} + \vec{q}) = 2\vec{p} - \vec{q}$
 를 만족시키는 0이 아닌 실수 t 가 존재해야 한다. 즉,
 $t\{5\vec{a} + (1+k)\vec{b}\} = 4\vec{a} + (2-k)\vec{b}$
 $5t\vec{a} + t(1+k)\vec{b} = 4\vec{a} + (2-k)\vec{b} \quad \dots\dots ㉠$
 ㉠에서 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 는 영벡터가 아니고 서로 평행하지 않으므로
 $5t = 4, t(1+k) = 2-k$
 즉, $t = \frac{4}{5}$ 이므로
 $\frac{4}{5}(1+k) = 2-k, 4+4k = 10-5k$
 $9k = 6$
 따라서 $k = \frac{2}{3}$

답 ②

7 $2\vec{a} = 6\vec{b} - 4\vec{c}$ 에서
 $\vec{b} = \frac{\vec{a} + 2\vec{c}}{3} = \frac{2\vec{c} + \vec{a}}{2+1}$
 이므로 점 B는 선분 AC를 2 : 1로 내분하는 점이다.
 또 $2\vec{a} = 5\vec{c} - 3\vec{d}$ 에서
 $\vec{c} = \frac{2\vec{a} + 3\vec{d}}{5} = \frac{3\vec{d} + 2\vec{a}}{3+2}$
 이므로 점 C는 선분 AD를 3 : 2로 내분하는 점이다.

즉, 네 점 A, B, C, D는 한 직선 위에 있고
 $\overline{AB} : \overline{BC} = 2 : 1$
 $\overline{AC} : \overline{CD} = 3 : 2$
 이므로 네 점 A, B, C, D의 위치 관계는 그림과 같다.



이때 $\overline{BC} = 2$ 이므로
 $\overline{AB} = 2\overline{BC} = 2 \times 2 = 4$
 $\overline{CD} = \frac{2}{3}\overline{AC} = \frac{2}{3} \times 6 = 4$
 따라서
 $\overline{AD} = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CD} = 4 + 2 + 4 = 10$

답 ⑤

다른 풀이
 $2\vec{a} = 6\vec{b} - 4\vec{c}$ 에서
 $\vec{a} = 3\vec{b} - 2\vec{c} \quad \dots\dots ㉠$
 $6\vec{b} - 4\vec{c} = 5\vec{c} - 3\vec{d}$ 에서 $3\vec{d} = -6\vec{b} + 9\vec{c}$
 $\vec{d} = -2\vec{b} + 3\vec{c} \quad \dots\dots ㉡$
 ㉠, ㉡에서
 $\vec{d} - \vec{a} = (-2\vec{b} + 3\vec{c}) - (3\vec{b} - 2\vec{c})$
 $= 5(\vec{c} - \vec{b})$
 따라서 $\overline{AD} = 5\overline{BC}$ 이므로
 $\overline{AD} = |5\overline{BC}| = 5\overline{BC} = 5 \times 2 = 10$

8 좌표평면의 원점 O에 대하여
 $\overline{AB} = \overline{OB} - \overline{OA}$
 $= (-1, 3) - (2, 1) = (-3, 2)$
 $\overline{CB} = \overline{OB} - \overline{OC}$
 $= (-1, 3) - (1, 0) = (-2, 3)$
 이므로
 $2\overline{AB} + \overline{CB} = 2(-3, 2) + (-2, 3) = (-8, 7)$
 따라서
 $|2\overline{AB} + \overline{CB}|^2 = (-8)^2 + 7^2 = 113$

답 ②

9 $\vec{a} - \vec{b} = (-1, 2) - (x, 3) = (-1-x, -1)$
 $\vec{b} - \vec{c} = (x, 3) - (4, x-1) = (x-4, 4-x)$
 두 벡터 $\vec{a} - \vec{b}$, $\vec{b} - \vec{c}$ 가 서로 평행하므로 0이 아닌 실수 k 에 대하여 $k(\vec{a} - \vec{b}) = \vec{b} - \vec{c}$ 가 성립한다.
 즉, $k(-1-x, -1) = (x-4, 4-x)$ 이므로
 $-k(1+x) = x-4 \quad \dots\dots ㉠$
 $-k = 4-x \quad \dots\dots ㉡$
 ㉡을 ㉠에 대입하면

$$(4-x)(1+x)=(x-4)$$

$$(x-4)(x+2)=0$$

$$x=4 \text{ 또는 } x=-2$$

이때 $x=4$ 이면 $\vec{b}=\vec{c}$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.

따라서 $x=-2$

답 ①

Level 1 기초 연습

본문 47~48쪽

1 ④

2 ③

3 ②

4 ④

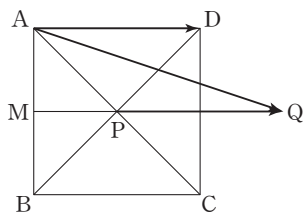
5 ③

6 ④

7 ③

8 ③

- 1 $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{PQ}$ 이므로 $\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{AD}=2$ 이고, 선분 AB의 중점을 M이라 하면 세 점 M, P, Q는 한 직선 위에 있다.



이때 $\overline{AM}=1$, $\overline{MQ}=\overline{MP}+\overline{PQ}=1+2=3$ 이고,

$\angle AMQ=90^\circ$ 이므로

$$\overline{AQ}=\sqrt{1^2+3^2}=\sqrt{10}$$

따라서 $|\overrightarrow{AQ}|=\overline{AQ}=\sqrt{10}$

답 ④

- 2 정육각형 ABCDEF에서 $\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{CB}$ 이므로

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{EF} &= \overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{CB} \\ &= (\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB})+\overrightarrow{BD} \\ &= \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD} \\ &= \overrightarrow{AD}\end{aligned}$$

따라서

$$|\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{EF}|=|\overrightarrow{AD}|=\overline{AD}=2$$

답 ③

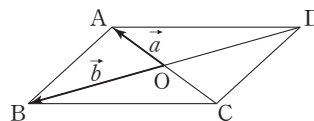
- 3 $\vec{b}+\vec{c}=\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{BA}=-\vec{a}$

이므로

$$\begin{aligned}|\vec{a}-\vec{b}-\vec{c}| &= |\vec{a}-(\vec{b}+\vec{c})| \\ &= |\vec{a}-(-\vec{a})| \\ &= |2\vec{a}| \\ &= 2|\vec{a}|=2\overline{AB} \\ &= 2 \times 2 = 4\end{aligned}$$

답 ②

4



$$\begin{aligned}\vec{a}+\vec{b} &= \overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB} \\ &= \overrightarrow{OA}+\overrightarrow{DO} \\ &= \overrightarrow{DO}+\overrightarrow{OA} \\ &= \overrightarrow{DA}\end{aligned}$$

이므로

$$\overline{AD}=|\overrightarrow{DA}|=|\vec{a}+\vec{b}|=5$$

또

$$\vec{a}-\vec{b}=\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{BA}$$

이므로

$$\overline{AB}=|\overrightarrow{BA}|=|\vec{a}-\vec{b}|=3$$

이때 평행사변형 ABCD의 넓이가 10이므로

$$\overline{AB} \times \overline{AD} \times \sin(\angle BAD)=10$$

$$\text{즉, } 3 \times 5 \times \sin(\angle BAD)=10$$

따라서

$$\sin(\angle BAD)=\frac{2}{3}$$

답 ④

- 5 두 벡터 $2\vec{a}+3\vec{b}$, $\vec{a}+k\vec{b}$ 는 영벡터가 아니므로 이 두 벡터가 서로 평행하려면

$$t(2\vec{a}+3\vec{b})=\vec{a}+k\vec{b}$$

를 만족시키는 0이 아닌 실수 t 가 존재해야 한다.

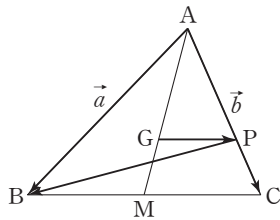
$$\text{즉, } 2t\vec{a}+3t\vec{b}=\vec{a}+k\vec{b}$$

이때 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 는 영벡터가 아니고 서로 평행하지 않으므로

$$2t=1, 3t=k$$

$$t=\frac{1}{2} \text{이므로 } k=3t=\frac{3}{2}$$

답 ③



선분 BC의 중점을 M이라 하면

$$\overline{AG} : \overline{GM} = 2 : 1$$

이고, $\overrightarrow{GP} \parallel \overrightarrow{BC}$ 이므로

$$\overline{AP} : \overline{PC} = 2 : 1$$

$$\text{즉, } \overrightarrow{AP} = \frac{2}{3}\vec{b} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{PB} &= \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AP} \\ &= \vec{a} - \frac{2}{3}\vec{b} \end{aligned}$$

따라서 $m=1$, $n=-\frac{2}{3}$ 이므로

$$m+n=1+\left(-\frac{2}{3}\right)=\frac{1}{3}$$

답 ④

$$\begin{aligned} 7 \quad \frac{1}{2}\vec{a} + 2\vec{b} &= \frac{1}{2}(4, -2) + 2(1, 5) \\ &= (2, -1) + (2, 10) \\ &= (4, 9) \end{aligned}$$

따라서 벡터 $\frac{1}{2}\vec{a} + 2\vec{b}$ 의 모든 성분의 합은
 $4+9=13$

답 ③

8 점 G가 삼각형 ABC의 무게중심이므로

$$\begin{aligned} \overrightarrow{CG} &= \frac{1}{3}(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}) \\ &= \frac{1}{3}(\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BC}) \\ &= \frac{1}{3}(-\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{BC}) \\ &= \frac{1}{3}\{(-2, 1) + (4, -6)\} \\ &= \frac{1}{3}(2, -5) \\ &= \left(\frac{2}{3}, -\frac{5}{3}\right) \end{aligned}$$

따라서 벡터 $\overrightarrow{CG}$ 의 모든 성분의 합은

$$\frac{2}{3} + \left(-\frac{5}{3}\right) = -1$$

답 ③

Level

2

기본 연습

본문 49~50쪽

1 ⑤

2 36

3 ⑤

4 ③

5 34

6 ②

7 ③

8 ③

1 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 하자.

$\angle A = \frac{\pi}{3}$, $\overline{BC} = 5$ 이므로 삼각형 ABC에서 사인법칙에 의
 하여

$$2R = \frac{5}{\sin \frac{\pi}{3}} = \frac{5}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{10}{\sqrt{3}}$$

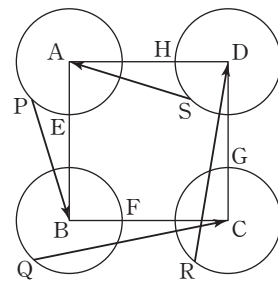
$$R = \frac{10}{\sqrt{3}} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{\sqrt{3}}$$

한편, 원 위의 두 점 P, Q에 대하여 $\overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AQ} = \overrightarrow{QP}$ 이고,
 $|\overrightarrow{QP}| = \overline{PQ}$ 이다. 이때 $\overline{PQ}$ 의 최댓값은 원의 지름의 길이와
 같으므로 구하는 최댓값은

$$(2R)^2 = 4R^2 = 4 \times \left(\frac{5}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{100}{3}$$

답 ⑤

2 점 P는 점 A를 중심으로 하고 점 E를 지나는 원 위의, 점
 Q는 점 B를 중심으로 하고 점 F를 지나는 원 위의, 점 R은
 점 C를 중심으로 하고 점 G를 지나는 원 위의, 점 S는 점
 D를 중심으로 하고 점 H를 지나는 원 위의 움직인다.



이때

$$\begin{aligned} \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{QC} + \overrightarrow{RD} + \overrightarrow{SA} &= (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AP}) + (\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BQ}) + (\overrightarrow{CD} - \overrightarrow{CR}) + (\overrightarrow{DA} - \overrightarrow{DS}) \\ &= (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA}) - (\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{BQ} + \overrightarrow{CR} + \overrightarrow{DS}) \\ &= -(\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{BQ} + \overrightarrow{CR} + \overrightarrow{DS}) \end{aligned}$$

이므로 $|\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{QC} + \overrightarrow{RD} + \overrightarrow{SA}|$ 의 값은 네 벡터 $\overrightarrow{AP}$, $\overrightarrow{BQ}$,
 $\overrightarrow{CR}$, $\overrightarrow{DS}$ 가 모두 같은 방향일 때 최대가 되고, 최댓값은
 $4|\overrightarrow{AP}| = 4\overline{AP} = 4\overline{AE}$
 이다.

즉, $4\overline{AE}=8$ 이므로

$$\overline{AE}=2$$

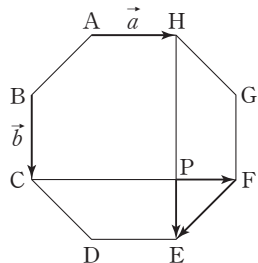
따라서 구하는 정사각형 ABCD의 넓이는

$$(3\overline{AE})^2 = (3 \times 2)^2 = 36$$

답 36

3 $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{HE}$ 이므로

$$\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{HF} = \overrightarrow{HE} - \overrightarrow{HF} = \overrightarrow{FE}$$



그림과 같이 선분 CF와 선분 EH의 교점을 P라 하면 삼각형 EFP는 직각이등변삼각형이므로

$$\overrightarrow{PF} = \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{a}, \overrightarrow{PE} = \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{b}$$

이때

$$\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{PE} - \overrightarrow{PF}$$

이므로

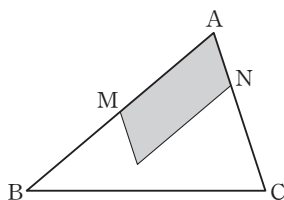
$$\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{HF} = \overrightarrow{FE} = \overrightarrow{PE} - \overrightarrow{PF} = \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{b} - \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{a}$$

따라서 $k = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $l = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 이므로

$$k + 2l = -\frac{\sqrt{2}}{2} + 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

답 ⑤

4 선분 AB의 중점을 M, 선분 AC를 1 : 2로 내분하는 점을 N이라 하자.



$$\frac{1}{2} \overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AP'}, \frac{1}{3} \overrightarrow{AQ} = \overrightarrow{AQ'}$$

이라 하면 점 P'은 선분 AM 위를, 점 Q'은 선분 AN 위를 움직인다.

이때 $\overrightarrow{AX} = \overrightarrow{AP'} + \overrightarrow{AQ'}$ 이므로 점 X는 두 선분 AM, AN을 두 변으로 하는 평행사변형의 둘레 및 내부에 있다.

$\overline{AM} = a$, $\overline{AN} = b$ 라 하면 주어진 조건에 의하여

$$ab \sin A = 6$$

따라서 삼각형 ABC의 넓이는

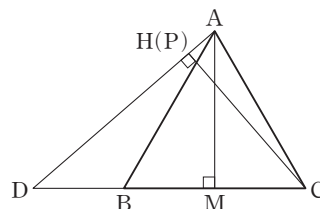
$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \times 2a \times 3b \times \sin A &= 3ab \sin A \\ &= 3 \times 6 = 18 \end{aligned}$$

답 ③

5 $2\overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$ 에서

$$\overrightarrow{AD} = \frac{3\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}}{3-1}$$

이므로 점 D는 선분 CB를 3 : 1로 외분하는 점이다.



이때 $\overline{AC} = 2$, $\overline{DC} = 3$, $\angle ACD = 60^\circ$ 이므로 삼각형 ADC에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{AD}^2 &= \overline{AC}^2 + \overline{DC}^2 - 2 \times \overline{AC} \times \overline{DC} \times \cos 60^\circ \\ &= 2^2 + 3^2 - 2 \times 2 \times 3 \times \frac{1}{2} \\ &= 7 \end{aligned}$$

그러므로 $\overline{AD} = \sqrt{7}$

즉, $\overline{AC} < \overline{AD} < \overline{DC}$, $\overline{AC}^2 + \overline{AD}^2 = 4 + 7 > \overline{DC}^2 = 9$ 이므로 삼각형 ADC는 예각삼각형이고, 선분 CP의 길이는 그림과 같이 점 C에서 선분 AD에 내린 수선의 발 H와 점 P가 일치할 때 최소가 된다.

이때 점 A에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 M이라 하면 삼각형 ADC의 넓이에서

$$\frac{1}{2} \times \overline{AD} \times \overline{CH} = \frac{1}{2} \times \overline{DC} \times \overline{AM}$$

$$\overline{AD} = \sqrt{7}, \overline{DC} = 3, \overline{AM} = \sqrt{3} \text{이므로}$$

$$\sqrt{7} \times \overline{CH} = 3 \times \sqrt{3}$$

$$\overline{CH} = \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{7}}$$

그러므로 $|\overrightarrow{CP}|^2$ 의 최솟값은

$$\left(\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{7}} \right)^2 = \frac{27}{7}$$

따라서 $p = 7$, $q = 27$ 이므로

$$p + q = 7 + 27 = 34$$

답 34

6 $2\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + 5\overrightarrow{PC} = \vec{0}$ 에서

$$\frac{\overrightarrow{PB} + 2\overrightarrow{PA}}{1+2} = -\frac{5}{3}\overrightarrow{PC}$$

선분 AB를 1 : 2로 내분하는 점을 D라 하면

$$\overrightarrow{PD} = \frac{\overrightarrow{PB} + 2\overrightarrow{PA}}{1+2}$$

$$\text{이므로 } \overrightarrow{PD} = -\frac{5}{3}\overrightarrow{PC}$$

$$\text{즉, } 3\overrightarrow{PD} + 5\overrightarrow{PC} = \vec{0} \text{ 이므로}$$

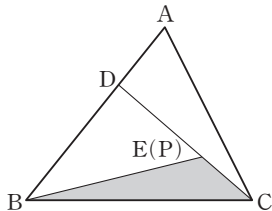
$$\frac{3\overrightarrow{PD} + 5\overrightarrow{PC}}{3+5} = \vec{0}$$

선분 CD를 3 : 5로 내분하는 점을 E라 하면

$$\overrightarrow{PE} = \frac{3\overrightarrow{PD} + 5\overrightarrow{PC}}{3+5}$$

$$\text{이므로 } \overrightarrow{PE} = \vec{0}$$

즉, 점 P는 점 E와 일치한다.



따라서 삼각형 PBC의 넓이를 S라 하면

$$S = 20 \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{8} = 5$$

다른 풀이

$$2\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + 5\overrightarrow{PC} = \vec{0} \text{ 에서}$$

$$-2\overrightarrow{AP} + (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AP}) + 5(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AP}) = \vec{0}$$

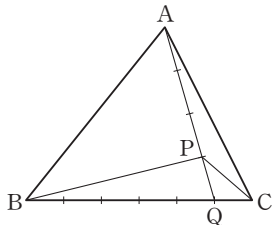
$$8\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AB} + 5\overrightarrow{AC}$$

$$\text{즉, } \overrightarrow{AP} = \frac{3}{4} \left(\frac{5\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB}}{5+1} \right) \text{ 이므로}$$

선분 BC를 5 : 1로 내분하는 점을 Q라 하면

$$\overrightarrow{AP} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AQ}$$

그러므로 점 P는 선분 AQ를 3 : 1로 내분하는 점이다.



따라서 삼각형 PBC의 넓이는 삼각형 ABC의 넓이의 $\frac{1}{4}$ 이

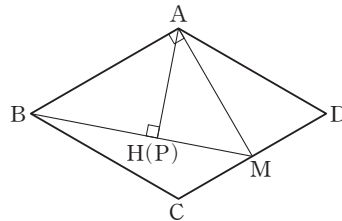
므로

$$20 \times \frac{1}{4} = 5$$

7 $\overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BP}$ 이므로 주어진 조건에 의하여

$$\overrightarrow{BP} = k\overrightarrow{BM}$$

즉, 점 P는 직선 BM 위에 있다.



이때 점 A에서 선분 BM에 내린 수선의 발을 H라 하면 점 P가 점 H와 일치할 때, $|\overrightarrow{AP}|^2$ 의 값이 최소가 된다.

한편, $\angle BAD = 120^\circ$, $\angle DAM = 30^\circ$ 이므로 삼각형 ABM은 $\angle BAM = 90^\circ$ 인 직각삼각형이고, $\overline{AB} = 2$, $\overline{AM} = \sqrt{3}$ 이므로

$$\overline{BM} = \sqrt{4+3} = \sqrt{7}$$

삼각형 ABM의 넓이에서

$$\frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{3} = \frac{1}{2} \times \sqrt{7} \times \overline{AH}$$

$$\text{즉, } \overline{AH} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{7}} \text{ 이므로}$$

$$p = |\overrightarrow{AH}|^2 = \overline{AH}^2 = \frac{12}{7}$$

이때 직각삼각형 ABH에서

$$\overline{BH} = \sqrt{4 - \frac{12}{7}} = \frac{4\sqrt{7}}{7} = \frac{4}{7}\overline{BM}$$

$$\text{즉, } \overrightarrow{BH} = \frac{4}{7}\overrightarrow{BM} \text{ 이므로 } q = \frac{4}{7}$$

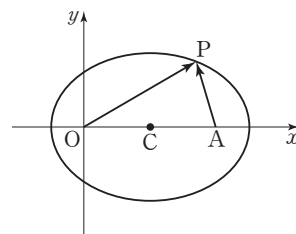
$$\text{따라서 } \frac{p}{q} = p \times \frac{1}{q} = \frac{12}{7} \times \frac{7}{4} = 3$$

답 ③

8 $|\overrightarrow{OP}| + |\overrightarrow{AP}| = 6$

$$\text{에서 } \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{AP} = 6$$

즉, 점 P는 두 점 O, A를 초점으로 하고 장축의 길이가 6인 타원 위의 움직인다.



이때 좌표가 (2, 0)인 점을 C라 하면 점 C는 선분 OA의 중점이므로

$$\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{AP} = -(\overrightarrow{PO} + \overrightarrow{PA}) = -2\overrightarrow{PC} = 2\overrightarrow{CP}$$

한편, 점 C가 타원의 중심이므로 선분 CP의 길이는 점 P가 타원의 장축의 양 끝점 중 하나일 때 최대가 되고, 단축의 양 끝점 중 하나일 때 최소가 된다.

즉, $2\overrightarrow{CP}$ 의 최댓값은 타원의 장축의 길이이고, 최솟값은 타원의 단축의 길이이다.

그러므로

$$M = 6^2 = 36$$

이고, 타원의 단축의 길이를 $2b$ 라 하면

$$b^2 = 3^2 - 2^2 = 5$$

이므로

$$m = (2b)^2 = 4 \times 5 = 20$$

$$\text{따라서 } M + m = 36 + 20 = 56$$

답 ③

Level 3 실력 완성

본문 51쪽

1 ③ 2 ① 3 ④

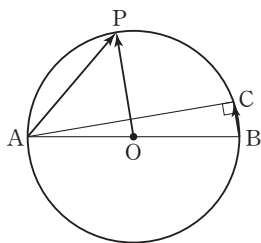
1 선분 AB의 중점, 즉 외접원의 중심을 O라 하면

$$\overrightarrow{AP} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AO} + 3\overrightarrow{BC}$$

$$\text{이므로 } 3\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{OP}$$

이때 점 P가 외접원 위에 있으므로 외접원의 반지름의 길이를 r 이라 하면 $|\overrightarrow{OP}| = r$

$$\text{즉, } |\overrightarrow{BC}| = \frac{1}{3}r$$



이때 $\overrightarrow{OP} \parallel \overrightarrow{BC}$ 이므로

$$\cos(\angle AOP) = \cos(\angle ABC) = \frac{\frac{1}{3}r}{2r} = \frac{1}{6}$$

삼각형 AOP에서 코사인법칙에 의하여

$$|\overrightarrow{AP}|^2 = r^2 + r^2 - 2 \times r \times r \times \frac{1}{6} = \frac{5}{3}r^2$$

$$\text{이므로 } \frac{5}{3}r^2 = 5, r^2 = 3$$

따라서 구하는 외접원의 넓이는 3π 이다.

답 ③

$$2 \quad \overrightarrow{PA} - \overrightarrow{PB} + 3\overrightarrow{PC} = k\overrightarrow{BC}$$

이므로

$$\overrightarrow{BA} + 3(\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BP}) = k\overrightarrow{BC}$$

$$\overrightarrow{BP} - \frac{1}{3}\overrightarrow{BA} = \frac{3-k}{3}\overrightarrow{BC}$$

선분 BA를 1 : 2로 내분하는 점을 E라 하면

$$\overrightarrow{BP} - \frac{1}{3}\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BP} - \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{EP}$$

이고, 선분 CD를 1 : 2로 내분하는 점을 F라 하면

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{EF} \text{이므로}$$

$$\overrightarrow{EP} = \frac{3-k}{3}\overrightarrow{EF}$$

즉, 세 점 E, P, F가 한 직선 위에 있으므로 점 P는 직선 EF 위에 있다. ㉠

또 $\overrightarrow{PB} + 5\overrightarrow{PC} = l\overrightarrow{CD}$ 이므로

$$\overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CP} - 5\overrightarrow{CP} = l\overrightarrow{CD}$$

$$\overrightarrow{CP} - \frac{1}{6}\overrightarrow{CB} = \frac{l}{6}\overrightarrow{DC}$$

선분 CB를 1 : 5로 내분하는 점을 G라 하면

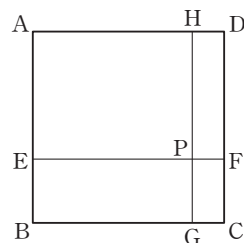
$$\overrightarrow{CP} - \frac{1}{6}\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CP} - \overrightarrow{CG} = \overrightarrow{GP}$$

이고, 선분 DA를 1 : 5로 내분하는 점을 H라 하면

$$\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{HG} \text{이므로 } \overrightarrow{GP} = \frac{l}{6}\overrightarrow{HG}$$

즉, 세 점 G, P, H가 한 직선 위에 있으므로 점 P는 직선 HG 위에 있다. ㉡

㉠, ㉡에 의하여 점 P는 선분 EF와 선분 GH의 교점이다.



그림에서 점 Q가 점 A에 있을 때 $|\overrightarrow{PQ}|$ 의 값이 최대가 되고, 점 Q가 점 F에 있을 때 $|\overrightarrow{PQ}|$ 의 값이 최소가 됨을 알 수 있다.

이때 $\overline{PE}=5$, $\overline{PH}=4$, $\overline{PF}=1$ 이므로
 $M=\overline{PA}=\sqrt{25+16}=\sqrt{41}$
 $m=\overline{PF}=1$
 따라서 $M^2+m^2=41+1=42$

답 ①

3 $3\overrightarrow{AB}+4\overrightarrow{AD}=k\overrightarrow{AC}$ 에서

$$\frac{3\overrightarrow{AB}+4\overrightarrow{AD}}{3+4}=\frac{k}{7}\overrightarrow{AC}$$

이므로 선분 DB를 3 : 4로 내분하는 점은 직선 AC 위에 있다.

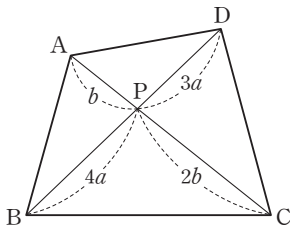
또 $2\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BD}$ 에서

$$\frac{2\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}}{2+1}=\frac{l}{3}\overrightarrow{BD}$$

이므로 선분 CA를 2 : 1로 내분하는 점은 직선 BD 위에 있다.

즉, 사각형 ABCD의 두 대각선 AC, BD의 교점 P에 대하여 $\overline{PD}:\overline{PB}=3:4$, $\overline{PC}:\overline{PA}=2:1$

이므로 두 양수 a , b 에 대하여 다음 그림과 같이 나타낼 수 있다.



이때 삼각형 PAB의 넓이가 12이므로

$$\begin{aligned} (\text{삼각형 PBC의 넓이}) &= 2 \times (\text{삼각형 PAB의 넓이}) \\ &= 2 \times 12 = 24 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\text{삼각형 PCD의 넓이}) &= \frac{3}{4} \times (\text{삼각형 PBC의 넓이}) \\ &= \frac{3}{4} \times 24 = 18 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\text{삼각형 PDA의 넓이}) &= \frac{1}{2} \times (\text{삼각형 PCD의 넓이}) \\ &= \frac{1}{2} \times 18 = 9 \end{aligned}$$

따라서 구하는 사각형 ABCD의 넓이는

$$12 + 24 + 18 + 9 = 63$$

답 ④

05 벡터의 내적

유제

본문 53~59쪽

1 ①

2 ②

3 ③

4 ③

5 ⑤

6 ⑤

7 ④

8 ⑤

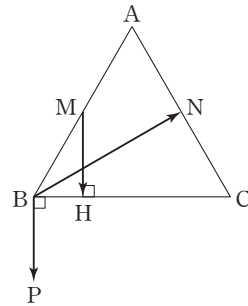
$$\begin{aligned} 1 \quad \vec{a} \cdot \vec{b} &= (x, 2) \cdot (-1, x+3) \\ &= x \times (-1) + 2 \times (x+3) \\ &= x+6 \end{aligned}$$

따라서 $x+6=7$ 이므로

$$x=1$$

답 ①

2



그림과 같이 $\overrightarrow{MH}=\overrightarrow{BP}$ 가 되도록 점 P를 잡으면 정삼각형 ABC의 한 변의 길이가 4이므로

$$|\overrightarrow{BN}|=2\sqrt{3}$$

$$|\overrightarrow{BP}|=|\overrightarrow{MH}|=\sqrt{3}$$

$$\angle PBN=\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{6}=\frac{2}{3}\pi$$

따라서

$$\begin{aligned} \overrightarrow{BN} \cdot \overrightarrow{MH} &= \overrightarrow{BN} \cdot \overrightarrow{BP} \\ &= |\overrightarrow{BN}| |\overrightarrow{BP}| \cos \frac{2}{3}\pi \\ &= 2\sqrt{3} \times \sqrt{3} \times \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= -3 \end{aligned}$$

답 ②

$$\begin{aligned} 3 \quad |\vec{a}-\vec{b}|^2 &= (\vec{a}-\vec{b}) \cdot (\vec{a}-\vec{b}) \\ &= |\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 \\ &= 7 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 4 \\ &= 11 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 5 \end{aligned}$$

이므로

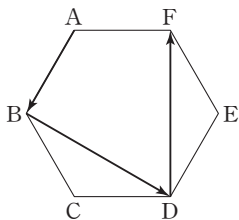
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$$

따라서

$$\begin{aligned} |\vec{a}+2\vec{b}|^2 &= (\vec{a}+2\vec{b}) \cdot (\vec{a}+2\vec{b}) \\ &= |\vec{a}|^2 + 4\vec{a} \cdot \vec{b} + 4|\vec{b}|^2 \\ &= 7 + 4 \times 3 + 4 \times 4 \\ &= 35 \end{aligned}$$

답 ③

4



$$\begin{aligned} (k\vec{AB} + \vec{DF}) \cdot (\vec{AB} - k\vec{BD}) \\ &= k|\vec{AB}|^2 - k^2\vec{AB} \cdot \vec{BD} + \vec{DF} \cdot \vec{AB} - k\vec{DF} \cdot \vec{BD} \end{aligned}$$

위의 그림에서 $\vec{AB} \perp \vec{BD}$ 이므로 $\vec{AB} \cdot \vec{BD} = 0$ 이고

$$\begin{aligned} \vec{DF} \cdot \vec{AB} &= |\vec{DF}| |\vec{AB}| \cos \frac{5\pi}{6} \\ &= \sqrt{3} \times 1 \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{DF} \cdot \vec{BD} &= |\vec{DF}| |\vec{BD}| \cos \frac{2\pi}{3} \\ &= \sqrt{3} \times \sqrt{3} \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned} (k\vec{AB} + \vec{DF}) \cdot (\vec{AB} - k\vec{BD}) &= k - 0 - \frac{3}{2} + \frac{3}{2}k \\ &= \frac{5}{2}k - \frac{3}{2} = 0 \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } k = \frac{3}{5}$$

답 ③

5

직선 $y=3x-1$ 에서

$$3x=y+1, \text{ 즉 } x=\frac{y+1}{3}$$

이므로 이 직선의 방향벡터를 $\vec{d}=(1, 3)$ 으로 놓을 수 있다.

따라서

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{|\vec{u} \cdot \vec{d}|}{|\vec{u}| |\vec{d}|} \\ &= \frac{|3 \times 1 + 1 \times 3|}{\sqrt{3^2 + 1^2} \times \sqrt{1^2 + 3^2}} \\ &= \frac{6}{\sqrt{10} \times \sqrt{10}} = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

답 ⑤

6

$\vec{p} \cdot \vec{a} = \vec{a} \cdot \vec{b}$ 에서

$$(x, y) \cdot (3, 4) = (3, 4) \cdot (5, 0)$$

이므로

$$3x + 4y = 15 \quad \dots\dots ㉠$$

㉠은 직선의 방정식이고 $x=0$ 일 때 $y=\frac{15}{4}$, $y=0$ 일 때 $x=5$ 이므로 구하는 도형은 직각을 낀 두 변의 길이가 각각 $\frac{15}{4}$, 5인 직각삼각형이다.

따라서 구하는 도형의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \frac{15}{4} \times 5 = \frac{75}{8}$$

답 ⑤

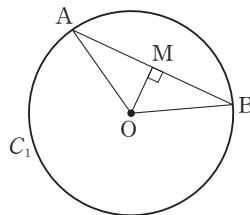
7

$|\vec{OP}|=3$ 이므로 점 P가 나타내는 도형은 원점을 중심으로 하고 반지름의 길이가 3인 원이다.

또 $\vec{OQ} = \vec{OA} + t\vec{BA}$ 이므로 점 Q가 나타내는 도형은 두 점 A, B를 지나는 직선이다.

이때 도형 C_2 가 도형 C_1 의 둘레의 길이를 2 : 1로 나누므로

$$\angle AOB = \frac{2}{3}\pi \text{이다.}$$



위의 그림과 같이 선분 AB의 중점을 M이라 하면 $\vec{OA}=3$,

$$\angle OAM = \frac{\pi}{6} \text{이므로 직각삼각형 AOM에서}$$

$$\vec{AM} = \vec{OA} \cos \frac{\pi}{6} = 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

따라서

$$|\vec{AB}| = \vec{AB} = 2\vec{AM} = 2 \times \frac{3\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$$

답 ④

8

$$\begin{aligned} \vec{OB} \cdot \vec{OP} &= \vec{OB} \cdot (\vec{OA} + \vec{AP}) \\ &= \vec{OB} \cdot \vec{OA} + \vec{OB} \cdot \vec{AP} \\ &= \vec{OB} \cdot \vec{AP} \end{aligned}$$

이므로 $\vec{OB} \cdot \vec{OP}$ 의 값은 두 벡터 $\vec{OB}$, $\vec{AP}$ 가 같은 방향일 때 최대가 된다. 따라서 구하는 최댓값은

$$|\vec{OB}| \times |\vec{AP}| = 5 \times 3 = 15$$

답 ⑤

1 ④ 2 ④ 3 ② 4 ③ 5 ② 6 ③
7 ④ 8 ④

1 원점 O에 대하여

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (3, 2) - (2, -1) = (1, 3)$$

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB} = (1, a) - (3, 2) = (-2, a-2)$$

이므로

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} &= (1, 3) \cdot (-2, a-2) \\ &= 1 \times (-2) + 3 \times (a-2) \\ &= 3a-8\end{aligned}$$

따라서 $3a-8=4$ 이므로

$$a=4$$

답 ④

2 $|\vec{u}_1| = |\vec{u}_2| = 1$ 에서 $|2\vec{u}_1| = 2$, $|3\vec{u}_2| = 3$

$$\text{이므로 } 2\vec{u}_1 \cdot 3\vec{u}_2 = 2 \times 3 \times \cos \theta$$

따라서 $6 \cos \theta = 4$ 이므로

$$\cos \theta = \frac{2}{3}$$

답 ④

3 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 가 서로 수직이므로

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (k+2, 4) \cdot (3, k-5)$$

$$= 3(k+2) + 4(k-5)$$

$$= 7k-14=0$$

따라서 $k=2$

답 ②

4 $\vec{a} - \vec{b} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{BA}$

$$\vec{b} - \vec{c} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{CB}$$

$$\vec{c} - \vec{a} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AC}$$

이므로 주어진 조건에서

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CB} = 7, \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{AC} = -10$$

이때

$$\begin{aligned}\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{AC} &= \overrightarrow{CB} \cdot (\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA}) \\ &= \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{BA} \\ &= -|\overrightarrow{BC}|^2 - \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CB} \\ &= -|\overrightarrow{BC}|^2 - 7\end{aligned}$$

이므로

$$-|\overrightarrow{BC}|^2 - 7 = -10, |\overrightarrow{BC}|^2 = 3$$

따라서 $|\overrightarrow{BC}| = \sqrt{3}$

답 ③

다른 풀이

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CB} = 7, \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{AC} = -10 \text{의 양변을 각각 더하면}$$

$$\overrightarrow{CB} \cdot (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) = \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{BC} = -|\overrightarrow{BC}|^2 = -3$$

따라서 $|\overrightarrow{BC}|^2 = 3$ 이므로 $|\overrightarrow{BC}| = \sqrt{3}$

5 두 직선 $\frac{x-2}{3} = y+1$, $x+3 = \frac{4-y}{2}$ 의 방향벡터를 각각

$$\vec{u}_1 = (3, 1), \vec{u}_2 = (1, -2) \text{라 하면}$$

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1| |\vec{u}_2|} = \frac{|3 \times 1 + 1 \times (-2)|}{\sqrt{3^2 + 1^2} \times \sqrt{1^2 + (-2)^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{10} \times \sqrt{5}} = \frac{1}{5\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{10}\end{aligned}$$

답 ②

6 $\vec{u} \parallel \vec{n}$ 이어야 하므로 $t\vec{u} = \vec{n}$ 인 0이 아닌 실수 t 가 존재해야 한다.

$$\text{즉, } t(1, 2) = (k, 3) \text{에서 } t=k, 2t=3 \text{이므로}$$

$$k=t=\frac{3}{2}$$

답 ③

7 점 P의 좌표를 (x, y) 라 하면

$$\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA} = (x, y) - (2, 4) = (x-2, y-4)$$

이때

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OP} \cdot (\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA}) &= (x, y) \cdot (x-2, y-4) \\ &= x(x-2) + y(y-4) \\ &= x^2 + y^2 - 2x - 4y\end{aligned}$$

이므로

$$x^2 + y^2 - 2x - 4y = 4$$

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$$

따라서 점 P가 나타내는 도형은 점 (1, 2)를 중심으로 하고 반지름의 길이가 3인 원이므로 구하는 도형의 둘레의 길이는 $2\pi \times 3 = 6\pi$

답 ④

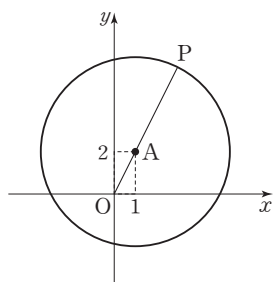
8 두 벡터 $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (3, 0)$ 에 대하여

$$|\vec{a} + \vec{b}| = |(1, 2) + (3, 0)| = |(4, 2)| = \sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$$

$$\text{이므로 } |\vec{p} - \vec{a}| = 2\sqrt{5}$$

즉, 원점 O에 대하여 $\overrightarrow{OP} = \vec{p}$ 인 점 P는 점 (1, 2)를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $2\sqrt{5}$ 인 원 위의 점이다.

이때 $A(1, 2)$ 라 하면 반직선 OA 가 원과 만나는 점이 P 일 때 $|\vec{p}|$ 의 값, 즉 선분 OP 의 길이가 최대가 된다.



따라서 구하는 최댓값은

$$OP = OA + AP = \sqrt{1^2 + 2^2} + 2\sqrt{5} = 3\sqrt{5}$$

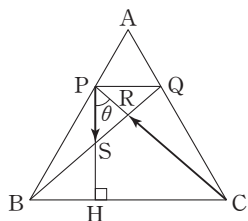
답 ④

Level 2 기본 연습

본문 62~63쪽

- 1 ① 2 ⑤ 3 17 4 ⑤ 5 ② 6 ④
7 ⑤ 8 ④

1



직각삼각형 PBH 에서 $PB=4$, $\angle PBH=\frac{\pi}{3}$ 이므로

$$PH = PB \sin \frac{\pi}{3} = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

$$BH = PB \cos \frac{\pi}{3} = 4 \times \frac{1}{2} = 2$$

이때 두 삼각형 PQS , HBS 가 서로 합동이므로
 $PS=HS$

$$\text{즉, } \overline{PS} = \frac{1}{2} \overline{PH} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} = \sqrt{3}$$

또 직각삼각형 PHC 에서 $\overline{PH}=2\sqrt{3}$, $\overline{CH}=4$ 이므로
 $\overline{PC} = \sqrt{12+16} = 2\sqrt{7}$

이때 두 삼각형 PRQ 와 CRB 는 서로 닮음이고,
 $PQ : CB = 1 : 3$ 이므로

$$\overline{CR} = \frac{3}{4} \overline{PC} = \frac{3}{4} \times 2\sqrt{7} = \frac{3\sqrt{7}}{2}$$

한편, $\angle CPH = \theta$ 라 하면 두 벡터 $\overrightarrow{PS}$, $\overrightarrow{CR}$ 이 이루는 각의 크기는 $\pi - \theta$ 이고

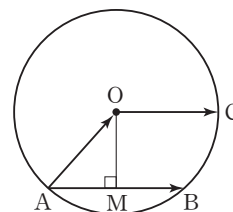
$$\cos \theta = \frac{\overline{PH}}{\overline{PC}} = \frac{2\sqrt{3}}{2\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}$$

따라서

$$\begin{aligned} \overrightarrow{PS} \cdot \overrightarrow{CR} &= |\overrightarrow{PS}| |\overrightarrow{CR}| \cos(\pi - \theta) \\ &= -|\overrightarrow{PS}| |\overrightarrow{CR}| \cos \theta \\ &= -\sqrt{3} \times \frac{3\sqrt{7}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}} = -\frac{9}{2} \end{aligned}$$

답 ①

2



그림과 같이 원의 중심을 O 라 하면

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} &= \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OC}) \\ &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{OC} \end{aligned}$$

이때 선분 AB 의 중점을 M 이라 하면 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$ 이므로

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO} = \overline{AM} \times \overline{AB} = 2 \times 4 = 8$$

한편, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{OC}$ 의 값은 두 벡터 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{OC}$ 가 같은 방향일 때 최대가 되고 최댓값은

$$|\overrightarrow{AB}| \times |\overrightarrow{OC}| = 4 \times 3 = 12$$

이다.

따라서 구하는 최댓값은

$$8 + 12 = 20$$

답 ⑤

3 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$ 이므로 $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{BC}$

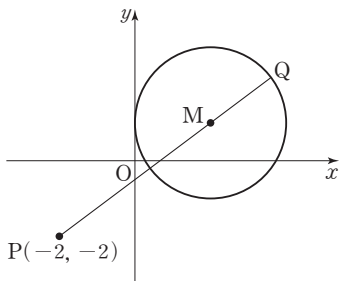
즉, $\angle ABC = 90^\circ$ 이므로 선분 AC 는 원의 지름이다.

이때 선분 AC 의 중점, 즉 원의 중심을 M 이라 하면

$$\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PC} = 2\overrightarrow{PM}$$

$$\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{PB} + 2\overrightarrow{PM}$$

그림과 같이 직선 PM 이 원과 만나는 두 점 중 점 P 에서 멀리 있는 점을 Q 라 하면 벡터 $\overrightarrow{PB} + 2\overrightarrow{PM}$ 의 크기는 점 B 가 점 Q 와 일치할 때 최대가 된다.



이때 $P(-2, -2)$, $M(2, 1)$ 이므로

$$PM = \sqrt{16+9} = 5$$

$$PQ = PM + MQ = 5 + 2 = 7$$

따라서 구하는 최댓값은

$$|\vec{PQ} + 2\vec{PM}| = PQ + 2PM \\ = 7 + 2 \times 5 = 17$$

답 17

- 4 $p^2 + 4q^2 + 9r^2 = 12qr$ 에서
 $p^2 + (2q - 3r)^2 = 0$ 이므로
 $p = 0$, $2q = 3r$
 $p = 0$ 에서 $\vec{AB} \cdot \vec{BC} = 0$ 이므로 $\vec{AB} \perp \vec{BC}$
 즉, $\angle B = 90^\circ$
 $2q = 3r$ 에서
 $2\vec{BC} \cdot \vec{CA} = 3\vec{CA} \cdot \vec{AB}$
 $(2\vec{BC} - 3\vec{AB}) \cdot \vec{CA} = 0$
 $(2\vec{BC} + 3\vec{BA}) \cdot (\vec{BA} - \vec{BC}) = 0$
 $3|\vec{BA}|^2 - \vec{BA} \cdot \vec{BC} - 2|\vec{BC}|^2 = 0$
 이때 $\vec{BA} \cdot \vec{BC} = 0$ 이므로
 $3|\vec{BA}|^2 = 2|\vec{BC}|^2$
 즉, $\sqrt{3} \times \vec{AB} = \sqrt{2} \times \vec{BC}$ 이므로
 $\vec{AB} = \sqrt{2}k$, $\vec{BC} = \sqrt{3}k$ ($k > 0$)
 으로 놓을 수 있다.
 이때
 $|\vec{AC}| = \vec{AC}$
 $= \sqrt{2k^2 + 3k^2} = \sqrt{5}k = \sqrt{10}$
 이므로 $k = \sqrt{2}$
 따라서 직각삼각형 ABC의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times \vec{AB} \times \vec{BC} = \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{6} = \sqrt{6}$

답 ⑤

- 5 두 벡터 $\vec{u} = (1, -1)$, $\vec{n} = (3, -4)$ 가 이루는 각의 크기를 α 라 하면

$$\cos \alpha = \frac{\vec{u} \cdot \vec{n}}{|\vec{u}| |\vec{n}|} \\ = \frac{1 \times 3 + (-1) \times (-4)}{\sqrt{1^2 + (-1)^2} \times \sqrt{3^2 + (-4)^2}} \\ = \frac{7}{\sqrt{2} \times 5} = \frac{7\sqrt{2}}{10}$$

이때 두 직선이 이루는 예각의 크기 θ 는 $\theta = \frac{\pi}{2} - \alpha$ 이므로

$$\cos \theta = \cos \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) \\ = \sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} \\ = \sqrt{1 - \frac{98}{100}} = \sqrt{\frac{2}{100}} = \frac{\sqrt{2}}{10}$$

답 ②

- 6 직선 l 의 방향벡터가 $\vec{u} = (2, -1)$ 이므로 직선 l 의 기울기는 $-\frac{1}{2}$ 이다.

즉, 직선 l 의 방정식을

$$y = -\frac{1}{2}x + k, \text{ 즉 } x + 2y - 2k = 0 \text{ (} k \text{는 실수)}$$

로 놓을 수 있다.

한편, 선분 PQ의 중점을 M이라 하면

$$\vec{OP} + \vec{OQ} = 2\vec{OM}$$

이므로

$$|\vec{OP} + \vec{OQ}| = 2|\vec{OM}| = 2\vec{OM}$$

이고 이 값은 점 M이 원점 O에서 직선 l 에 내린 수선의 발일 때 최소가 된다.

이때 원점과 직선 l 사이의 거리는

$$\frac{|-2k|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{2|k|}{\sqrt{5}} \text{ 이므로}$$

$$2 \times \frac{2|k|}{\sqrt{5}} = 12 \text{에서 } |k| = 3\sqrt{5}$$

또 $x + 2y - 2k = 0$ 에 $x = 0$ 을 대입하면 $y = k$, $y = 0$ 을 대입하면 $x = 2k$ 이다.

따라서 구하는 삼각형의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times |k| \times |2k| = k^2 = (3\sqrt{5})^2 = 45$$

답 ④

- 7 $A(-2, -1)$, $B(-1, 1)$, $C(1, 5)$ 라 하자.
 $(\vec{p} - \vec{a}) \cdot (\vec{p} - \vec{b}) = 0$ 이므로 점 P는 선분 AB를 지름으로 하는 원 위의 점이고,

$(\vec{q}-\vec{b}) \cdot (\vec{q}-\vec{c})=0$ 이므로 점 Q는 선분 BC를 지름으로 하는 원 위의 점이다.

한편, 원점 O에 대하여

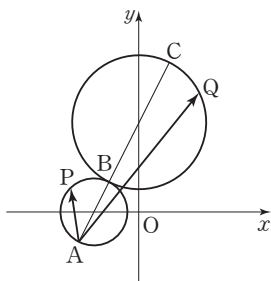
$$\vec{BC}=\vec{OC}-\vec{OB}$$

$$=(1, 5)-(-1, 1)=(2, 4)$$

$$\vec{AB}=\vec{OB}-\vec{OA}$$

$$=(-1, 1)-(-2, -1)=(1, 2)$$

에서 $\vec{BC}=2\vec{AB}$ 이므로 세 점 A, B, C는 한 직선 위에 있다.



이때

$$(\vec{p}-\vec{a}) \cdot (\vec{q}-\vec{a})=\vec{AP} \cdot \vec{AQ}$$

이고, 이 값은 점 P가 점 B에 있고, 점 Q가 점 C에 있을 때 최대가 된다.

따라서 구하는 최댓값은

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC}=\vec{AB} \times \vec{AC}$$

$$\begin{aligned} &= \sqrt{(-1+2)^2+(1+1)^2} \times \sqrt{(1+2)^2+(5+1)^2} \\ &= \sqrt{5} \times 3\sqrt{5}=15 \end{aligned}$$

답 ⑤

8 점 P의 좌표를 (x, y) 라 하면

$$\vec{OP} \cdot \vec{AB}=0 \text{ 이고,}$$

$$\vec{AB}=\vec{OB}-\vec{OA}=(5, 2)-(-1, -2)=(4, 4)$$

이므로

$$(x, y) \cdot (4, 4)=0$$

$$4x+4y=0$$

$$\text{즉, } x+y=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

또 $\vec{AP} \cdot \vec{BP}=0$ 에서 $\vec{AP} \perp \vec{BP}$ 이므로 점 P는 선분 AB를 지름으로 하는 원 위의 점이다.

이때

$$\vec{AB}=\sqrt{(5-1)^2+(2+2)^2}=4\sqrt{2}$$

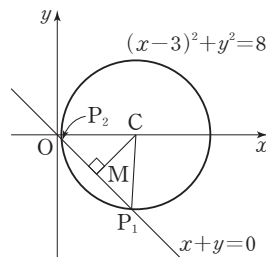
이고 선분 AB의 중점의 좌표는

$$\left(\frac{1+5}{2}, \frac{-2+2}{2}\right), \text{ 즉 } (3, 0)$$

이므로 원의 방정식은

$$(x-3)^2+y^2=8 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②을 동시에 만족시켜야 하므로 점 P는 직선 $x+y=0$ 과 원 $(x-3)^2+y^2=8$ 의 교점이다.



위의 그림과 같이 원의 중심을 C, 원과 직선이 만나는 두 점을 각각 P_1, P_2 , 선분 P_1P_2 의 중점을 M이라 하면 선분 CM의 길이는 점 C(3, 0)과 직선 $x+y=0$ 사이의 거리이므로

$$\overline{CM}=\frac{|3+0|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$$

또 선분 CP_1 의 길이는 원의 반지름의 길이인 $2\sqrt{2}$ 이므로 직각삼각형 CMP_1 에서

$$\overline{MP_1}=\sqrt{\overline{CP_1}^2-\overline{CM}^2}=\sqrt{8-\frac{9}{2}}=\frac{\sqrt{14}}{2}$$

따라서 구하는 선분 P_1P_2 의 길이는

$$\overline{P_1P_2}=2\overline{MP_1}=2 \times \frac{\sqrt{14}}{2}=\sqrt{14}$$

답 ④

Level 3 실력 완성

본문 64쪽

1 ②

2 8

3 ③

1 조건 (가)에서

$$4\vec{AP}=\vec{BC}-\vec{AC}=\vec{BC}+\vec{CA}=\vec{BA}$$

이므로 점 P는 선분 AB를 1 : 5로 외분하는 점이다.

$$\text{즉, } \vec{BP}=\frac{5}{4}\vec{AB}=\frac{5}{4} \times 4=5$$

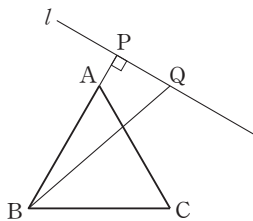
조건 (나)에서

$$\vec{PQ} \cdot \vec{BC}=\vec{PQ} \cdot \vec{AC}$$

이므로

$$\vec{PQ} \cdot (\vec{BC}-\vec{AC})=\vec{PQ} \cdot \vec{BA}=0$$

즉, $\vec{PQ} \perp \vec{BA}$ 이므로 점 Q는 점 P를 지나고 직선 BA에 수직인 직선 위에 있다. 이 직선을 l 이라 하자.



이때 두 벡터 $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{PQ}$ 가 이루는 각의 크기는 $\frac{\pi}{6}$ 이고

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{PQ} = 6 \text{ 이므로}$$

$$|\overrightarrow{AC}| |\overrightarrow{PQ}| \cos \frac{\pi}{6} = 6$$

$$4 \times \overrightarrow{PQ} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 6$$

$$\text{즉, } \overrightarrow{PQ} = \sqrt{3}$$

따라서

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{BQ}| &= \overrightarrow{BQ} = \sqrt{\overrightarrow{BP}^2 + \overrightarrow{PQ}^2} \\ &= \sqrt{25 + 3} = 2\sqrt{7} \end{aligned}$$

㉔ ②

2 조건 (가)에서

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = (|\vec{a}| - |\vec{b}|)^2$$

$$|\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 - 2|\vec{a}| |\vec{b}| + |\vec{b}|^2$$

즉, $\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}| |\vec{b}|$ 이므로 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 는 서로 평행하고 방향이 반대이다.

그러므로 점 O가 선분 AB 위에 있다.

조건 (나)에서

$$\begin{aligned} (\vec{a} - \vec{c}) \cdot (\vec{b} - \vec{c}) &= (\vec{OA} - \vec{OC}) \cdot (\vec{OB} - \vec{OC}) \\ &= \vec{CA} \cdot \vec{CB} = 0 \end{aligned}$$

이므로 $\angle BCA = 90^\circ$

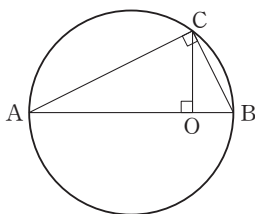
즉, 점 C는 선분 AB를 지름으로 하는 원 위에 있다.

또 조건 (다)에서 $|\vec{a}| |\vec{b}| = |\vec{c}|^2$, 즉 $\angle BCA = 90^\circ$ 인 직각 삼각형 ABC에서

$$\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC}^2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이므로 점 O는 점 C에서 선분 AB에 내린 수선의 발이다.

이때 조건 (가)에서 $|\vec{a}| > |\vec{b}|$, 즉 $\overrightarrow{OA} > \overrightarrow{OB}$ 이므로 세 점 A, B, C와 점 O의 위치는 다음과 같다.



한편, $|\overrightarrow{AB}| = 10$ 이고 삼각형 ABC의 넓이가 20이므로

$$\frac{1}{2} \times \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{OC} = \frac{1}{2} \times 10 \times \overrightarrow{OC} = 20$$

즉, $\overrightarrow{OC} = 4$ 이므로 $\overrightarrow{OA} = x$ 라 하면 ㉔에서

$$x(10 - x) = 4^2$$

$$x^2 - 10x + 16 = 0$$

$$(x - 2)(x - 8) = 0$$

$x > 10 - x$, 즉 $x > 5$ 이어야 하므로 $x = 8$

따라서 $|\vec{a}| = \overrightarrow{OA} = 8$

㉔ 8

3 $2\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC}$ 를 만족시키는 점 C와 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OD}$ 를 만족시키는 점 D를 잡으면 조건 (가)에 의하여 점 P는 평행사변형 OADC의 둘레 또는 내부에 있는 점이다.

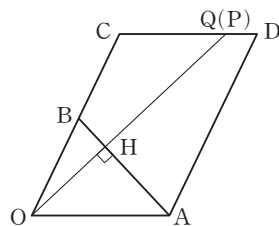
한편, 조건 (나)에서

$$\begin{aligned} \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OB} &= (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OP}) \cdot \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OB} \\ &= \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OP} \cdot (\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}) \\ &= |\overrightarrow{OB}| |\overrightarrow{OA}| \cos \frac{\pi}{3} - \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{BA} \\ &= 3 \times 4 \times \frac{1}{2} - \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{BA} \\ &= 6 - \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{BA} = 6 \end{aligned}$$

이므로 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{BA} = 0$

즉, $\overrightarrow{OP} \perp \overrightarrow{BA}$ 이므로 점 P는 점 O를 지나고 직선 AB에 수직인 직선 위에 있는 점이다.

그러므로 다음 그림과 같이 점 O를 지나고 직선 AB에 수직인 직선과 직선 CD의 교점을 Q라 하면 점 P가 점 Q와 일치할 때 $|\overrightarrow{OP}|$ 의 값이 최대가 된다.



이때

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OQ} &= \overrightarrow{OC} + k\overrightarrow{CD} \\ &= k\overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB} \quad (k \text{는 실수}) \end{aligned}$$

로 놓으면

$$\overrightarrow{OQ} \cdot \overrightarrow{BA} = 0 \text{ 이므로}$$

$$(k\overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB}) \cdot (\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}) = 0$$

$$k|\overrightarrow{OA}|^2 + (2 - k)\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} - 2|\overrightarrow{OB}|^2 = 0$$

$$k \times 4^2 + (2 - k) \times 4 \times 3 \times \frac{1}{2} - 2 \times 3^2 = 0$$

$$k = \frac{3}{5}$$

따라서

$$\begin{aligned}
 |\overrightarrow{OQ}|^2 &= \left| \frac{3}{5} \overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB} \right|^2 \\
 &= \frac{9}{25} |\overrightarrow{OA}|^2 + \frac{12}{5} \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} + 4 |\overrightarrow{OB}|^2 \\
 &= \frac{9}{25} \times 16 + \frac{12}{5} \times 6 + 4 \times 9 = \frac{1404}{25}
 \end{aligned}$$

이므로 구하는 $|\overrightarrow{OP}|$ 의 최댓값은 $\sqrt{\frac{1404}{25}} = \frac{6\sqrt{39}}{5}$

답 ③

참고

$O(0, 0)$, $A(4, 0)$, $B\left(\frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$ 이 되도록 좌표평면을 잡은 후, 직선 CD의 방정식이 $y=3\sqrt{3}$, 직선 OH의 방정식이 $y=\frac{5\sqrt{3}}{9}x$ 임을 이용하여 점 Q의 좌표를 찾아 문제를 해결할 수도 있다.

06 공간도형

유제

본문 66~74쪽

1 4 2 28 3 ③ 4 ① 5 ② 6 ⑤
7 ①

- 1 직선 AB와 평행한 직선은 직선 DE이므로 $a=1$
 직선 AB와 꼬인 위치에 있는 직선은 직선 CF, 직선 DF,
 직선 EF이므로 $b=3$
 따라서 $a+b=1+3=4$

답 4

- 2 평면 AIJF와 한 점에서 만나는 직선은
 직선 AB, 직선 BC, 직선 DE, 직선 EF, 직선 GH,
 직선 HI, 직선 JK, 직선 KL, 직선 AG, 직선 BH,
 직선 CI, 직선 DJ, 직선 EK, 직선 FL
 이므로 $a=14$
 평면 AIJF와 평행한 직선은
 직선 CD, 직선 GL
 이므로 $b=2$
 따라서 $a \times b = 14 \times 2 = 28$

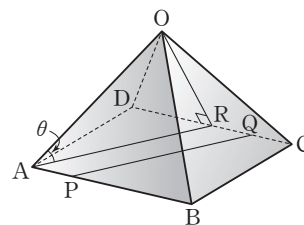
답 28

- 3 선분 CD의 중점을 R이라 하면 $\overline{AR} \parallel \overline{PQ}$ 이므로 꼬인 위치에 있는 두 직선 OA, PQ가 이루는 예각의 크기는 두 직선 OA, AR이 이루는 예각의 크기와 같다.

$$\text{즉, } \angle OAR = \theta \left(0 < \theta < \frac{\pi}{2} \right)$$

삼각형 ODC가 정삼각형이고 점 R이 선분 CD의 중점이므로

$$\angle ORD = \frac{\pi}{2}$$



$$\overline{OR} = \sqrt{\overline{OD}^2 - \overline{DR}^2} = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$$

$$\overline{AR} = \sqrt{\overline{AD}^2 + \overline{DR}^2} = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

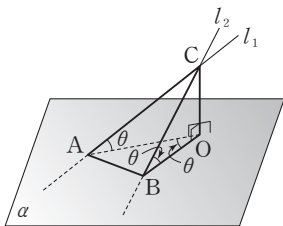
따라서 삼각형 OAR에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{(\sqrt{5})^2 + 2^2 - (\sqrt{3})^2}{2 \times \sqrt{5} \times 2} \\ &= \frac{6}{2 \times \sqrt{5} \times 2} = \frac{3\sqrt{5}}{10}\end{aligned}$$

답 ③

- 4** $\overline{CO} \perp \alpha$ 이므로 $\overline{CO} \perp \overline{AO}$, $\overline{CO} \perp \overline{BO}$
 직각삼각형 AOC에서 $\angle CAO = \theta$ 이므로

$$\sin \theta = \frac{\overline{CO}}{\overline{AC}} = \frac{3}{\overline{AC}} = \frac{3}{5} \text{에서 } \overline{AC} = 5$$



$$\overline{AO} = \sqrt{\overline{AC}^2 - \overline{CO}^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$$

같은 방법으로 직각삼각형 BOC에서 $\overline{BO}=4$

그러므로 삼각형 OAB 의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{AO} \times \overline{BO} \times \sin \theta = \frac{1}{2} \times 4 \times 4 \times \frac{3}{5} = \frac{24}{5}$$

따라서 사면체 CABO의 부피는

$$\frac{1}{3} \times \frac{24}{5} \times 3 = \frac{24}{5}$$

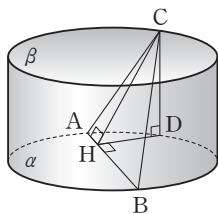
답 ①

- 5** 점 C에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 H라 하면 삼각형 ABC의 넓이가 $\frac{\sqrt{5}}{2}$ 이므로

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{CH} = \frac{1}{2} \times 2 \times \overline{CH} = \frac{\sqrt{5}}{2} \text{에서}$$

$$\overline{\text{CH}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$\overline{CD} \perp \alpha, \overline{CH} \perp \overline{AB} \text{이므로 삼수선의 정리에 의하여}$$

$$\overline{DH} \perp \overline{AB}$$


그러므로 점 D와 직선 AB 사이의 거리는 선분 DH의 길이와 같다.

직각삼각형 CHD에서

$$\overline{DH} = \sqrt{\overline{CH}^2 - \overline{CD}^2} = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2 - 1^2} = \frac{1}{2}$$

따라서 점 D와 직선 AB 사이의 거리는 $\frac{1}{2}$ 이다.

답 ②

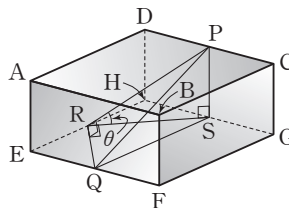
- 6** 점 P에서 평면 EFGH에 내린 수선의 발을 S라 하면 점 S는 선분 GH의 중점이므로

$\overline{SH}=\overline{HR}=\overline{RE}=\overline{EQ}$ 에서 삼각형 SRQ는

$$\overline{SR}=\overline{RQ}, \angle SRQ=\frac{\pi}{2} \text{인 직각이등변삼각형이다.}$$

또한 $\overline{PS} \perp$ (평면 EFGH), $\overline{SR} \perp \overline{RQ}$ 이므로 삼수선의 정리
에 의하여

$$\overline{PR} \perp \overline{RQ}$$



그러므로 이면각의 정의에 의하여

$$\angle \text{PRS} = \theta \left(0 < \theta < \frac{\pi}{2} \right)$$

$$\overline{\text{SR}} = \sqrt{\overline{\text{SH}}^2 + \overline{\text{HR}}^2} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$\overline{PR} = \sqrt{\overline{PS}^2 + \overline{SR}^2} = \sqrt{1^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{3}$$

이므로 직각삼각형 PRS에서

$$\cos \theta = \frac{\overline{SR}}{\overline{PR}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

답 ⑤

- 7** 삼각형 OAB의 넓이는 $\frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 = \sqrt{3}$

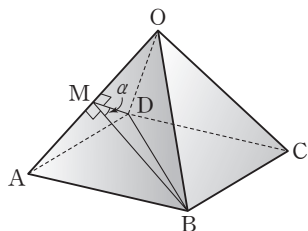
선분 OA의 중점을 M이라 하면

$$\overline{BM} \perp \overline{OA}, \overline{DM} \perp \overline{OA}$$

삼각형 MBD에서 $\overline{BM}=\overline{DM}=\sqrt{3}$, $\overline{BD}=2\sqrt{2}$ 이므로

$\angle \text{BMD} = \alpha$ 라 하면 코사인법칙에 의하여

$$\cos \alpha = \frac{(\sqrt{3})^2 + (\sqrt{3})^2 - (2\sqrt{2})^2}{2 \times \sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{-2}{6} = -\frac{1}{3}$$



두 평면 OAB, OAD가 이루는 예각의 크기를

θ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)라 하면 이면각의 정의에 의하여

$$\theta = \pi - \alpha$$

그러므로

$$\cos \theta = \cos (\pi - \alpha) = -\cos \alpha = -\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}$$

따라서 삼각형 OAB의 평면 OAD 위로의 정사영의 넓이는

$$\sqrt{3} \times \frac{1}{3} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

답 ①

Level 1 기초 연습

본문 75~76쪽

1 ③ 2 2 3 ⑤ 4 5 5 ④ 6 ⑤
7 17 8 ①

1 주어진 모서리와 같은 밑면에 있는 모서리를 연장한 직선은 모두 직선 l 과 꼬인 위치에 있지 않다.

밑면과 수직인 모서리 중 주어진 모서리와 만나는 2개의 모서리를 제외한 10개의 모서리를 연장한 직선은 모두 직선 l 과 꼬인 위치에 있다.

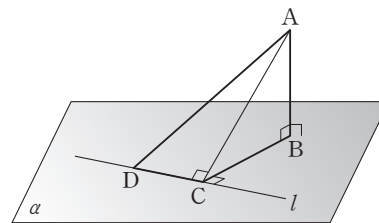
주어진 모서리와 다른 밑면에 있는 모서리 중 주어진 모서리와 평행한 2개의 모서리를 제외한 10개의 모서리를 연장한 직선은 모두 직선 l 과 꼬인 위치에 있다.

따라서 구하는 개수는

$$10 + 10 = 20$$

답 ③

2 $\overline{AB} \perp \alpha$, $\overline{BC} \perp l$ 이므로 삼수선의 정리에 의하여 $\overline{AC} \perp l$ 이고, $\overline{AB} \perp \alpha$ 이므로 $\overline{AB} \perp \overline{BC}$ 이다.



직각삼각형 ACB에서

$$\overline{AC} = \sqrt{\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

따라서 직각삼각형 ADC에서

$$\overline{CD} = \sqrt{\overline{AD}^2 - \overline{AC}^2} = \sqrt{(\sqrt{29})^2 - 5^2} = 2$$

답 2

3 선분 AE의 중점을 R이라 하면 $\overline{AC} \parallel \overline{RQ}$ 이므로 꼬인 위치에 있는 두 직선 AC, PQ가 이루는 예각의 크기는 두 직선 RQ, PQ가 이루는 예각의 크기와 같다.

$$\text{즉, } \angle PQR = \theta \left(0 < \theta < \frac{\pi}{2} \right)$$

$$\overline{PG} = \sqrt{\overline{PF}^2 + \overline{FG}^2} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5} \text{이므로}$$

$$\overline{PQ} = \sqrt{\overline{PG}^2 + \overline{GQ}^2} = \sqrt{(\sqrt{5})^2 + 1^2} = \sqrt{6}$$

$$\overline{PR} = \sqrt{\overline{PE}^2 + \overline{ER}^2} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$\overline{RQ} = \overline{AC} = \sqrt{\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2} = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$$

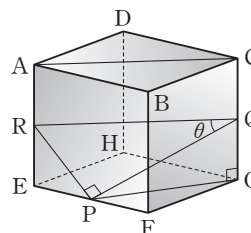
이때

$$\overline{RQ}^2 = (2\sqrt{2})^2 = 8$$

$$\overline{PQ}^2 + \overline{PR}^2 = (\sqrt{6})^2 + (\sqrt{2})^2 = 8$$

이므로 $\overline{RQ}^2 = \overline{PQ}^2 + \overline{PR}^2$ 에서 삼각형 PQR은 $\angle RPQ = \frac{\pi}{2}$

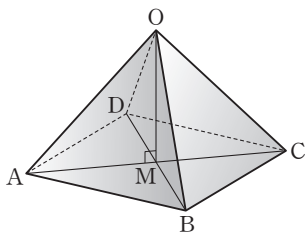
인 직각삼각형이다.



$$\text{따라서 } \cos \theta = \frac{\overline{PQ}}{\overline{RQ}} = \frac{\sqrt{6}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

답 ⑤

- 4 밑면의 두 대각선의 교점을 M이라 하자.
점 O에서 평면 ABCD에 내린 수선의 발은 M과 일치하므로 삼각형 OAB의 평면 ABCD 위로의 정사영은 삼각형 MAB이다.



삼각형 MAB의 넓이는 정사각형 ABCD의 넓이의 $\frac{1}{4}$ 이므로

$$\frac{1}{4} \times 1^2 = \frac{1}{4}$$

삼각형 OAB의 넓이를 S라 하면

$$S \times \cos \theta = S \times \frac{1}{6} = \frac{1}{4}$$

$$S = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

따라서 $p=2$, $q=3$ 이므로

$$p+q=2+3=5$$

답 5

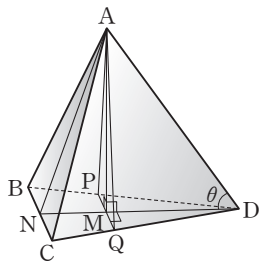
- 5 $\overline{DP} = \overline{DQ}$ 에서 $\overline{AP} = \overline{AQ}$ 이므로 두 삼각형 APQ, DPQ는 모두 이등변삼각형이다.

두 선분 PQ, BC의 중점을 각각 M, N이라 하자.

$\overline{AM} \perp \overline{PQ}$, $\overline{DM} \perp \overline{PQ}$ 이고 두 평면 APQ, BCD가 서로 수직이므로 $\overline{AM} \perp \overline{DM}$

한편, 삼각형 AND에서 $\overline{AN} = \overline{DN} = \sqrt{3}$, $\overline{AD} = 2$ 이므로 $\angle ADM = \theta$ 라 하면 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{(\sqrt{3})^2 + 2^2 - (\sqrt{3})^2}{2 \times \sqrt{3} \times 2} = \frac{4}{4\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$



직각삼각형 AMD에서

$$\overline{DM} = \overline{AD} \times \cos \theta = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

따라서

$$\frac{\overline{DP}}{\overline{DB}} = \frac{\overline{DM}}{\overline{DN}} = \frac{\frac{2\sqrt{3}}{3}}{\sqrt{3}} = \frac{2}{3}$$

이므로

$$\overline{DP} = \frac{2}{3} \times \overline{DB} = \frac{2}{3} \times 2 = \frac{4}{3}$$

답 ④

참고

점 A에서 평면 BCD에 내린 수선의 발은 삼각형 BCD의 무게중심이고 이는 선분 PQ 위에 있다. 그러므로 두 삼각형 BCD, PQD는 서로 닮음이고, 닮음비는 3 : 2이다.

$$\text{따라서 } \overline{DP} = \frac{2}{3} \times \overline{DB} = \frac{2}{3} \times 2 = \frac{4}{3}$$

- 6 두 평면 BCHE, EFGH가 이루는 예각의 크기를

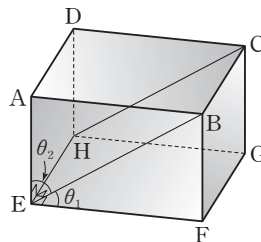
θ_1 ($0 < \theta_1 < \frac{\pi}{2}$), 두 평면 BCHE, AEHD가 이루는 예각

의 크기를 θ_2 ($0 < \theta_2 < \frac{\pi}{2}$)라 하자.

$\overline{HE} \perp$ (평면 AEFB)이므로 $\overline{HE} \perp \overline{BE}$

이면각의 정의에 의하여

$$\theta_1 = \angle BEF, \theta_2 = \angle AEB$$



이때 $\theta_1 + \theta_2 = \angle AEF = \frac{\pi}{2}$ 이므로 $\theta_2 = \frac{\pi}{2} - \theta_1$

$$S_1 = 2 \cos \theta_1$$

$$S_2 = 2 \cos \theta_2 = 2 \cos \left(\frac{\pi}{2} - \theta_1 \right) = 2 \sin \theta_1$$

이므로

$$\begin{aligned} S_1^2 + S_2^2 &= (2 \cos \theta_1)^2 + (2 \sin \theta_1)^2 \\ &= 4(\sin^2 \theta_1 + \cos^2 \theta_1) \\ &= 4 \times 1 = 4 \end{aligned}$$

답 ⑤

- 7 선분 CD의 중점을 M이라 하면 점 G는 선분 AM 위의 점이다.

삼각형 BCD의 무게중심을 O라 하면 점 O는 선분 BM 위의 점이고, $\overline{AO} \perp$ (평면 BCD)이다.

점 G에서 직선 BM에 내린 수선의 발을 H라 하면

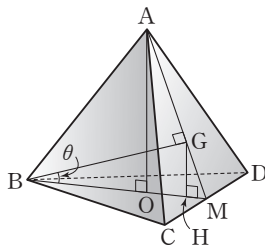
$\overline{AO} \parallel \overline{GH}$ 이므로

$\overline{GH} \perp$ (평면 BCD)

즉, $\angle GBH = \theta$

$\angle BGM = \frac{\pi}{2}$ 이므로 직각삼각형 BMG에서

$$\sin \theta = \frac{\overline{GM}}{\overline{BM}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{3}}{\sqrt{3}} = \frac{1}{3}$$



그러므로

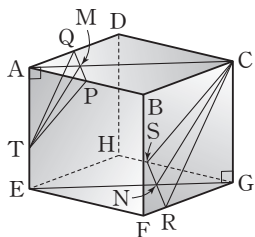
$$\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta = 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{8}{9}$$

따라서 $p=9$, $q=8$ 이므로

$$p+q=9+8=17$$

답 17

- 8 선분 PQ의 중점을 M, 선분 RS의 중점을 N이라 하자. $\overline{TP} = \overline{TQ}$, $\overline{CR} = \overline{CS}$ 이므로 평면 AEGC와 두 직선 PQ, RS의 교점은 각각 M, N이다. 또한 두 평면 TPQ, CSR이 서로 평행하고 두 직선 TM, CN은 한 평면 위에 있으므로 두 직선 TM, CN은 서로 평행하다.



$$\overline{MA} = \frac{1}{4} \times \overline{AC} = \frac{1}{4} \times 8\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$$

$$\overline{NG} = \frac{3}{8} \times \overline{EG} = \frac{3}{8} \times 8\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$$

이므로

$$\frac{\overline{AT}}{\overline{MA}} = \frac{\overline{GC}}{\overline{NG}}$$

에서

$$\frac{\overline{AT}}{2\sqrt{2}} = \frac{8}{3\sqrt{2}}$$

$$\text{따라서 } \overline{AT} = \frac{8}{3\sqrt{2}} \times 2\sqrt{2} = \frac{16}{3}$$

답 ①

참고

두 삼각형 ATP, GCR은 서로 닮음이므로

$$\overline{AT} = \frac{\overline{AP}}{\overline{GR}} \times \overline{GC} = \frac{4}{6} \times 8 = \frac{16}{3}$$

Level 2 기본 연습

본문 77~78쪽

1 ③

2 ③

3 ②

4 ①

5 ①

6 5

7 ⑤

- 1 $\overline{PB} \perp$ (평면 ABCD)이므로 $\overline{PB} \perp \overline{BD}$

직각삼각형 PBD에서

$$\overline{PB} = \frac{1}{2} \times \overline{BF} = \frac{1}{2} \times 4 = 2$$

$$\overline{BD} = \sqrt{2}$$

이므로

$$\overline{PD} = \sqrt{\overline{PB}^2 + \overline{BD}^2} = \sqrt{2^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{6}$$

$$\overline{QG} \perp$$
 (평면 EFGH)이므로 $\overline{QG} \perp \overline{EG}$

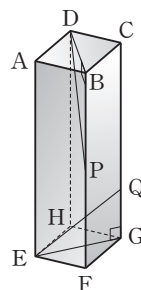
직각삼각형 QGE에서

$$\overline{QG} = \frac{1}{4} \times \overline{CG} = \frac{1}{4} \times 4 = 1$$

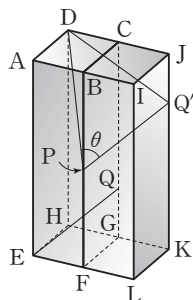
$$\overline{EG} = \sqrt{2}$$

이므로

$$\overline{EQ} = \sqrt{\overline{QG}^2 + \overline{EG}^2} = \sqrt{1^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{3}$$



그림과 같이 직육면체 ABCD-EFGH와 합동인 직육면체 BIJC-FLKG에 대하여 선분 JK를 1:3으로 내분하는 점을 Q'이라 하면 $\overline{PQ'} = \overline{EQ'}$ 이고, $\overline{PQ'} \parallel \overline{EQ'}$ 이므로 $\angle DPQ' = \theta$ 이다.



직각삼각형 Q'JD에서

$$\overline{Q'J} = \frac{1}{4} \times \overline{JK} = \frac{1}{4} \times 4 = 1$$

$$\overline{JD} = 2$$

이므로

$$\overline{Q'D} = \sqrt{\overline{Q'J}^2 + \overline{JD}^2} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

따라서 삼각형 PQ'D에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{(\sqrt{3})^2 + (\sqrt{6})^2 - (\sqrt{5})^2}{2 \times \sqrt{3} \times \sqrt{6}} = \frac{4}{6\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

답 ③

2 삼각형 BEG에서

$$\overline{BE} = \sqrt{\overline{BF}^2 + \overline{FE}^2} = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

$$\overline{BG} = \sqrt{\overline{BF}^2 + \overline{FG}^2} = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

이므로 $\overline{BE} = \overline{BG}$

삼각형 DEG에서

$$\overline{DE} = \sqrt{\overline{DH}^2 + \overline{HE}^2} = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

$$\overline{DG} = \sqrt{\overline{DH}^2 + \overline{HG}^2} = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

이므로 $\overline{DE} = \overline{DG}$

그러므로 선분 EG의 중점을 M이라 하면

$$\overline{BM} \perp \overline{EG}, \overline{DM} \perp \overline{EG}$$

즉, 삼수선의 정리에 의하여 점 B에서 평면 DEG에 내린 수선의 발 O는 점 B에서 직선 DM에 내린 수선의 발과 같다.

삼각형 BDM에서

$$\overline{BD} = 2\sqrt{2}$$

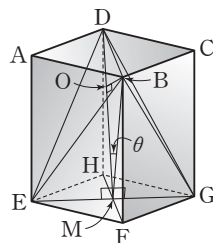
$$\overline{BM} = \sqrt{\overline{BF}^2 + \overline{FM}^2} = \sqrt{3^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{11}$$

$$\overline{DM} = \sqrt{\overline{DH}^2 + \overline{HM}^2} = \sqrt{3^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{11}$$

이므로 $\angle BMD = \theta$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)라 하면

$$\cos \theta = \frac{(\sqrt{11})^2 + (\sqrt{11})^2 - (2\sqrt{2})^2}{2 \times \sqrt{11} \times \sqrt{11}} = \frac{7}{11}$$

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sqrt{1 - \left(\frac{7}{11}\right)^2} = \frac{6\sqrt{2}}{11}$$



$$\text{따라서 } \overline{BO} = \overline{BM} \times \sin \theta = \sqrt{11} \times \frac{6\sqrt{2}}{11} = \frac{6\sqrt{22}}{11}$$

답 ③

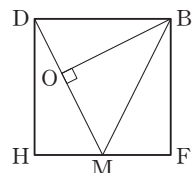
참고

삼각형 BDM에서

$$\overline{DM} \times \overline{BO} = \overline{BD} \times \overline{DH} \text{이므로}$$

$$\sqrt{11} \times \overline{BO} = 2\sqrt{2} \times 3$$

$$\text{따라서 } \overline{BO} = \frac{6\sqrt{2}}{\sqrt{11}} = \frac{6\sqrt{22}}{11}$$



3 $\overline{AD} = a$, $\overline{BD} = b$, $\overline{CD} = c$ ($a > 0$, $b > 0$, $c > 0$)이라 하자.

직각삼각형 ABD에서 $\overline{AB}^2 = \overline{AD}^2 + \overline{BD}^2$ 이므로

$$10^2 = a^2 + b^2$$

$$\text{즉, } a^2 + b^2 = 100 \quad \dots\dots ①$$

점 M은 직각삼각형 ABD의 외심이므로

$$\overline{MA} = \overline{MB} = \overline{MD} \text{이다.}$$

$$\angle MDA = \theta \text{라 하면}$$

$$\angle MAD = \theta,$$

$$\angle MBD = \angle MDB = \frac{\pi}{2} - \theta$$

이고 직각삼각형 ABD에서

$$\sin \theta = \frac{\overline{BD}}{\overline{AB}} = \frac{b}{10}$$

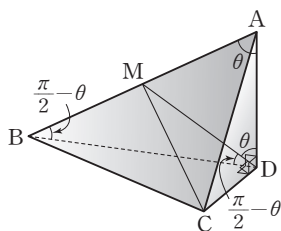
$$\cos \theta = \frac{\overline{AD}}{\overline{AB}} = \frac{a}{10}$$

$$\overline{CD} \perp \overline{AD}, \overline{CD} \perp \overline{BD} \text{에서 } \overline{CD} \perp (\text{평면 ABD}) \text{이므로 } \overline{CD} \perp \overline{MD}$$

그러므로 이면각의 정의에 의하여

두 평면 ACD, MCD가 이루는 예각의 크기는 θ ,

두 평면 BCD, MCD가 이루는 예각의 크기는 $\frac{\pi}{2} - \theta$



$$S_1 = \frac{1}{2} \times \overline{AD} \times \overline{CD} \times \cos \theta$$

$$= \frac{1}{2} \times a \times c \times \frac{a}{10} = \frac{a^2 c}{20}$$

$$S_2 = \frac{1}{2} \times \overline{BD} \times \overline{CD} \times \cos \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)$$

$$= \frac{1}{2} \times \overline{BD} \times \overline{CD} \times \sin \theta$$

$$= \frac{1}{2} \times b \times c \times \frac{b}{10} = \frac{b^2 c}{20}$$

$S_2 = 3S_1$ 에서

$$\frac{b^2 c}{20} = 3 \times \frac{a^2 c}{20}$$

$$\text{즉, } b^2 = 3a^2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}$ 을 $\textcircled{7}$ 에 대입하면

$$4a^2 = 100, \quad a = 5$$

따라서 $\overline{AD} = 5$

답 ②

- 4 삼각형 PAB에서 직선 PM은 선분 AB의 수직이등분선이므로 $\overline{PA} = \overline{PB}$

삼각형 PCA에서 같은 방법으로 $\overline{PA} = \overline{PC}$

즉, $\overline{PA} = \overline{PB} = \overline{PC}$

그러므로 점 P에서 평면 α 에 내린 수선의 발을 G라 하면

$$\overline{GA} = \overline{GB} = \overline{GC}$$

즉, 점 G는 정삼각형 ABC의 무게중심이다.

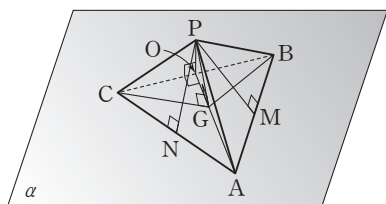
사면체 PABC의 부피는

$$\frac{1}{3} \times \left(\frac{\sqrt{3}}{4} \times 6^2 \right) \times \overline{PG} = 3\sqrt{3} \times \overline{PG}$$

이므로 $3\sqrt{3} \times \overline{PG} = 9\sqrt{2}$ 에서

$$\overline{PG} = \sqrt{6}$$

선분 BC의 중점을 O라 하면 $\overline{PG} \perp \alpha$, $\overline{GO} \perp \overline{BC}$ 이므로 삼수선의 정리에 의하여 $\overline{PO} \perp \overline{BC}$



직각삼각형 PGO에서

$$\overline{PG} = \sqrt{6},$$

$$\overline{GO} = \frac{1}{3} \times \overline{AO} = \frac{1}{3} \times 3\sqrt{3} = \sqrt{3}$$

이므로

$$\overline{PO} = \sqrt{\overline{PG}^2 + \overline{GO}^2} = \sqrt{(\sqrt{6})^2 + (\sqrt{3})^2} = 3$$

따라서 삼각형 PCB의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{BC} \times \overline{PO} = \frac{1}{2} \times 6 \times 3 = 9$$

답 ①

- 5 $\overline{AB} = x$, $\overline{AC} = y$ ($x > 0$, $y > 0$)이라 하면

직각삼각형 BAD에서

$$\overline{BD} = \overline{AB} \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} x$$

직각삼각형 CAE에서

$$\overline{CE} = \overline{AC} \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} y$$

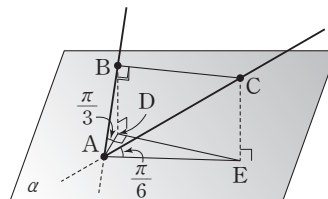
$\overline{BD} \perp \alpha$ 이므로 $\overline{AD} \perp \overline{BD}$ 이고, $\angle ADE = \frac{\pi}{2}$ 이므로

$\overline{AD} \perp$ (평면 BDEC)

$\angle ABC = \frac{\pi}{2}$ 이므로 $\overline{AB} \perp \overline{BC}$ 에서 삼수선의 정리에 의하여

$\overline{BD} \perp \overline{BC}$

그러므로 사각형 BDEC는 직사각형이다.



$$\overline{BD} = \overline{CE} \text{에서 } \frac{\sqrt{3}}{2} x = \frac{1}{2} y, \quad \frac{x}{y} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

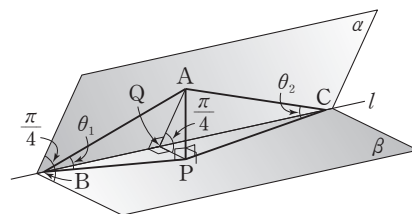
따라서 직각삼각형 CAB에서

$$\cos (\angle CAB) = \frac{x}{y} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

답 ①

- 6 점 A에서 평면 β 에 내린 수선의 발을 P, 직선 l 에 내린 수선의 발을 Q라 하면 삼수선의 정리에 의하여 $\overline{PQ} \perp l$ 이므로

이면각의 정의에 의하여 $\angle AQP = \frac{\pi}{4}$ 이다.



$\overline{AP} = \overline{PQ} = x$ ($x > 0$)이라 하면 $\overline{AQ} = \sqrt{2}x$

직각삼각형 APB에서 $\angle ABP = \theta_1$ 이므로

$$\tan \theta_1 = \frac{1}{3} \text{에서}$$

$$\frac{\overline{AP}}{\overline{BP}} = \frac{x}{\overline{BP}} = \frac{1}{3}$$

$$\overline{BP} = 3x$$

$$\overline{BQ} = \sqrt{\overline{BP}^2 - \overline{PQ}^2}$$

$$= \sqrt{(3x)^2 - x^2} = 2\sqrt{2}x$$

직각삼각형 APC에서 $\angle ACP = \theta_2$ 이므로

$$\tan \theta_2 = \frac{\sqrt{19}}{19} \text{에서}$$

$$\frac{\overline{AP}}{\overline{CP}} = \frac{x}{\overline{CP}} = \frac{\sqrt{19}}{19}$$

$$\overline{CP} = \sqrt{19}x$$

$$\overline{CQ} = \sqrt{\overline{CP}^2 - \overline{PQ}^2}$$

$$= \sqrt{(\sqrt{19}x)^2 - x^2} = 3\sqrt{2}x$$

한편, 직각삼각형 AQB에서

$$\overline{AB} = \sqrt{\overline{AQ}^2 + \overline{BQ}^2}$$

$$= \sqrt{(\sqrt{2}x)^2 + (2\sqrt{2}x)^2} = \sqrt{10}x$$

이므로 $\overline{AB} = \sqrt{10}$ 에서

$$\sqrt{10}x = \sqrt{10}, x = 1$$

$$\text{즉, } \overline{AQ} = \sqrt{2}, \overline{BQ} = 2\sqrt{2}, \overline{CQ} = 3\sqrt{2}$$

따라서 삼각형 ABC의 넓이는

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \times \overline{BC} \times \overline{AQ} &= \frac{1}{2} \times (\overline{BQ} + \overline{CQ}) \times \overline{AQ} \\ &= \frac{1}{2} \times (2\sqrt{2} + 3\sqrt{2}) \times \sqrt{2} = 5 \end{aligned}$$

답 5

7 (i) 점 H_2 가 직선 l 위에 있지 않는 경우

$\overline{PH_1} \perp l$, $\overline{PH_2} \perp \alpha$ 이므로 삼수선의 정리에 의하여

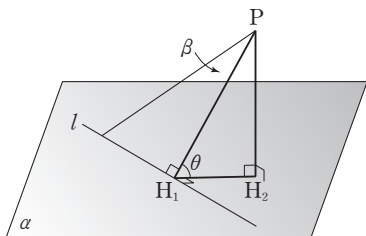
$\overline{H_2H_1} \perp l$

그러므로 이면각의 정의에 의하여

$$\angle PH_1H_2 = \theta \left(0 < \theta < \frac{\pi}{2} \right)$$

직각삼각형 PH_1H_2 에서 $\cos \theta = \frac{\overline{H_1H_2}}{\overline{PH_1}}$

또한 $\overline{PH_1} > \overline{PH_2}$ 이므로 $\overline{PH_1} \neq \overline{PH_2}$



(ii) 점 H_2 가 직선 l 위에 있는 경우

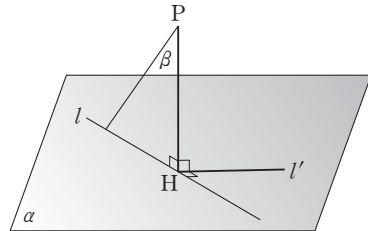
$\overline{PH_2} \perp l$ 이므로 두 점 H_1, H_2 가 일치한다.

그 점을 H라 하면 $\overline{PH} \perp \alpha$ 이므로 직선 PH는 평면 α 위의 모든 직선과 수직이다.

평면 α 위의 직선 중 점 H를 지나고 직선 l 과 수직인 직선을 l' 이라 하면 $\overline{PH} \perp l'$ 이므로 이면각의 정의에 의하

$$\text{여 } \theta = \frac{\pi}{2}$$

또한 $\overline{PH_1} = \overline{PH_2}$



ㄱ. $\overline{PH_1} \neq \overline{PH_2}$ 이므로 점 H_2 는 직선 l 위에 있지 않다.

직각삼각형 PH_1H_2 에서

$$\overline{H_1H_2} = \sqrt{\overline{PH_1}^2 - \overline{PH_2}^2} = \sqrt{2^2 - (\sqrt{3})^2} = 1$$

(i)에서 $\cos \theta = \frac{\overline{H_1H_2}}{\overline{PH_1}}$ 이므로 $\cos \theta = \frac{1}{2}$

그러므로 $\theta = \frac{\pi}{3}$ (참)

ㄴ. $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 이므로 (i)에서 $\cos \theta = \frac{\overline{H_1H_2}}{\overline{PH_1}}$ (참)

ㄷ. $\overline{PH_2} \perp \alpha$ 이므로 사면체 PABC의 부피는

$$\frac{1}{3} \times 3 \times \overline{PH_2} = k$$

즉, $\overline{PH_2} = k$

이때 $\overline{PH_1} = k$ 이면

$$\overline{PH_1} = \overline{PH_2}$$

이므로 (i), (ii)에서 $\theta = \frac{\pi}{2}$ (참)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

답 ⑤

Level

3

실력 완성

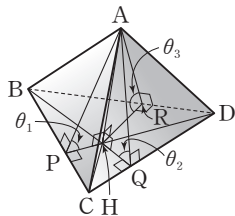
본문 79쪽

1 19

2 47

3 ④

- 1 점 A에서 평면 BCD에 내린 수선의 발을 H라 하고 점 H에서 세 직선 BC, CD, DB에 내린 수선의 발을 각각 P, Q, R이라 하자.



$\overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DB}$ 이므로 $S_1 : S_2 : S_3 = 1 : 2 : 3$ 에서

$$\overline{HP} : \overline{HQ} : \overline{HR} = 1 : 2 : 3$$

즉, $\overline{HP} = k, \overline{HQ} = 2k, \overline{HR} = 3k \ (k > 0)$

$\overline{AH} \perp$ (평면 BCD), $\overline{HP} \perp \overline{BC}$ 이므로 삼수선의 정리에 의하여

$$\overline{AP} \perp \overline{BC}$$

그러므로 이면각의 정의에 의하여 직각삼각형 APH에서

$$\cos \theta_1 = \frac{\overline{HP}}{\overline{AP}} = \frac{\overline{HP}}{\sqrt{\overline{AH}^2 + \overline{HP}^2}}$$

$\overline{AH} = h \ (h > 0)$ 이라 하면

$$\cos \theta_1 = \frac{k}{\sqrt{h^2 + k^2}}$$

같은 방법으로

$$\begin{aligned} \cos \theta_2 &= \frac{\overline{HQ}}{\overline{AQ}} = \frac{\overline{HQ}}{\sqrt{\overline{AH}^2 + \overline{HQ}^2}} \\ &= \frac{2k}{\sqrt{h^2 + (2k)^2}} = \frac{2k}{\sqrt{h^2 + 4k^2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos \theta_3 &= \frac{\overline{HR}}{\overline{AR}} = \frac{\overline{HR}}{\sqrt{\overline{AH}^2 + \overline{HR}^2}} \\ &= \frac{3k}{\sqrt{h^2 + (3k)^2}} = \frac{3k}{\sqrt{h^2 + 9k^2}} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{\cos^2 \theta_1} + \frac{1}{\cos^2 \theta_2} = \frac{13}{4} \text{에서}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{\sqrt{h^2 + k^2}}{k} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{h^2 + 4k^2}}{2k} \right)^2 &= \left(\frac{h^2}{k^2} + 1 \right) + \left(\frac{h^2}{4k^2} + 1 \right) \\ &= \frac{5h^2}{4k^2} + 2 = \frac{13}{4} \end{aligned}$$

$$\frac{5h^2}{4k^2} = \frac{5}{4}, \frac{h^2}{k^2} = 1, \text{ 즉 } h = k$$

$$\cos \theta_3 = \frac{3k}{\sqrt{h^2 + 9k^2}} = \frac{3k}{\sqrt{k^2 + 9k^2}} = \frac{3k}{\sqrt{10k^2}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$$

이므로

$$\cos^2 \theta_3 = \left(\frac{3\sqrt{10}}{10} \right)^2 = \frac{9}{10}$$

따라서 $p = 10, q = 9$ 이므로

$$p + q = 10 + 9 = 19$$

답 19

- 2 $\overline{IF} = x \ (x \geq 0)$ 이라 하자.

두 직선 EI와 JP는 같은 평면 위에 있고 서로 만나지 않으므로 서로 평행하다.

같은 방법으로 두 직선 EJ와 IP는 서로 평행하다.

즉, 사각형 EIPJ는 평행사변형이므로

$$\overline{PG} = \overline{IF} + \overline{JH} = x + 1$$

또한 $\angle EIP = \frac{\pi}{2}$ 이므로 사각형 EIPJ는 직사각형이다.

직각삼각형 PIE에서

$$\overline{PE} = \sqrt{\overline{PG}^2 + \overline{GE}^2} = \sqrt{(x+1)^2 + 2^2} = \sqrt{x^2 + 2x + 5}$$

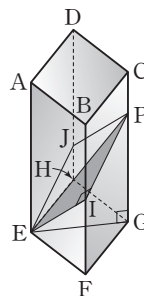
$$\overline{PI} = \overline{JE} = \sqrt{\overline{JH}^2 + \overline{HE}^2} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

$$\overline{IE} = \sqrt{\overline{IF}^2 + \overline{FE}^2} = \sqrt{x^2 + 2^2} = \sqrt{x^2 + 4}$$

이므로 $\overline{PE}^2 = \overline{PI}^2 + \overline{IE}^2$ 에서

$$x^2 + 2x + 5 = 5 + (x^2 + 4), \ x = 2$$

즉, $\overline{IF} = 2, \overline{IE} = 2\sqrt{2}$



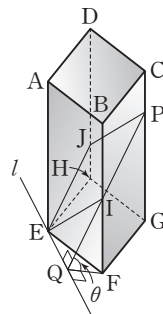
두 평면 EIJ와 EFGH가 이루는 이면각의 크기를 θ 라 하자.

$\overline{IQ} \perp l, \overline{IF} \perp$ (평면 EFGH)이므로 삼수선의 정리에 의하여 $\overline{FQ} \perp l$

그러므로 이면각의 정의에 의하여 $\angle IQF = \theta$

$$\sin \theta = \frac{\overline{IF}}{\overline{IQ}} = \frac{2}{\overline{IQ}}$$

$$\overline{IQ} = \frac{2}{\sin \theta} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$



직사각형 EIPJ의 평면 EFGH 위로의 정사영은 마름모 EFGH이고 직사각형 EIPJ의 넓이를 S , 마름모 EFGH의 넓이를 S' 이라 하면

$$\cos \theta = \frac{S'}{S}$$

이때

$$S = \overline{IE} \times \overline{JE} = 2\sqrt{2} \times \sqrt{5} = 2\sqrt{10}$$

$$S' = 2 \times \left(\frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 \right) = 2\sqrt{3}$$

이므로

$$\cos \theta = \frac{2\sqrt{3}}{2\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{30}}{10}$$

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{30}}{10} \right)^2} = \frac{\sqrt{70}}{10}$$

그러므로 ㉠에 의하여

$$\overline{IQ} = \frac{2}{\frac{\sqrt{70}}{10}} = \frac{2\sqrt{70}}{7}$$

$$\overline{IQ}^2 = \left(\frac{2\sqrt{70}}{7} \right)^2 = \frac{40}{7}$$

따라서 $p=7$, $q=40$ 이므로

$$p+q=7+40=47$$

답 47

다른 풀이

$\overline{IF} = x$ ($x \geq 0$)이라 하자.

두 직선 EI와 JP는 같은 평면 위에 있고 서로 만나지 않으므로 서로 평행하다.

같은 방법으로 두 직선 EJ와 IP는 서로 평행하다.

즉, 사각형 EIPJ는 평행사변형이므로

$$\overline{PG} = \overline{IF} + \overline{JH} = x + 1$$

직각삼각형 PIE에서

$$\begin{aligned} \overline{PE} &= \sqrt{\overline{PG}^2 + \overline{GE}^2} \\ &= \sqrt{(x+1)^2 + 2^2} = \sqrt{x^2 + 2x + 5} \end{aligned}$$

$$\overline{PI} = \overline{JE}$$

$$\begin{aligned} &= \sqrt{\overline{JH}^2 + \overline{HE}^2} \\ &= \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overline{IE} &= \sqrt{\overline{IF}^2 + \overline{FE}^2} \\ &= \sqrt{x^2 + 2^2} = \sqrt{x^2 + 4} \end{aligned}$$

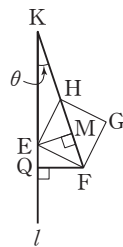
이므로 $\overline{PE}^2 = \overline{PI}^2 + \overline{IE}^2$ 에서

$$x^2 + 2x + 5 = 5 + (x^2 + 4)$$

$$x = 2$$

즉, $\overline{IF} = 2$

직선 IJ와 평면 EFGH의 교점을 K라 하면 평면 EIJ와 평면 EFGH의 교선 l 은 두 점 K, E를 지난다.



직각삼각형 JHK와 직각삼각형 IFK는 서로 닮음이고, 닮음비는 1 : 2이다.

$$\overline{HF} = \overline{DB} = 2\sqrt{3} \text{이므로 } \overline{KH} = 2\sqrt{3} \text{이다.}$$

선분 HF의 중점을 M이라 하면 선분 EM과 선분 HF는 서로 수직이다.

$$\overline{EM} = 1, \overline{KM} = 3\sqrt{3} \text{이므로}$$

$$\overline{EK} = \sqrt{\overline{EM}^2 + \overline{KM}^2} = \sqrt{1^2 + (3\sqrt{3})^2} = 2\sqrt{7}$$

$\angle EKM = \theta$ 라 하면

$$\sin \theta = \frac{\overline{EM}}{\overline{EK}} = \frac{1}{2\sqrt{7}}$$

$\overline{IQ} \perp l$, $\overline{IF} \perp$ (평면 EFGH)이므로 삼수선의 정리에 의하여

$$\overline{FQ} \perp l$$

$$\overline{KF} = 4\sqrt{3} \text{이므로}$$

$$\overline{FQ} = \overline{KF} \times \sin \theta = 4\sqrt{3} \times \frac{1}{2\sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{21}}{7}$$

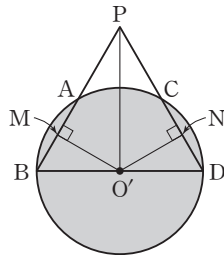
$$\overline{IQ}^2 = \overline{IF}^2 + \overline{FQ}^2 \text{이므로}$$

$$\overline{IQ}^2 = 2^2 + \left(\frac{2\sqrt{21}}{7} \right)^2 = 4 + \frac{12}{7} = \frac{40}{7}$$

따라서 $p=7$, $q=40$ 이므로

$$p+q=7+40=47$$

- 3 네 점 A, B, C, D를 포함하는 밑면의 중심을 O' , 두 선분 AB, CD의 중점을 각각 M, N이라 하고, 두 직선 AB, CD의 교점을 P라 하자. (단, $\overline{PA} < \overline{PB}$, $\overline{PC} < \overline{PD}$)



직각삼각형 $O'MB$ 에서

$$\overline{O'B} = 2$$

$$\overline{BM} = \frac{1}{2} \times \overline{AB} = \frac{1}{2} \times 2 = 1$$

이므로

$$\overline{O'M} = \sqrt{\overline{O'B}^2 - \overline{BM}^2} = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$$

두 직각삼각형 $O'MP$, $O'NP$ 는 서로 합동이고

$$\angle MPN = \frac{\pi}{3} \text{이므로 } \angle O'PM = \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6}$$

직각삼각형 $O'MP$ 에서

$$\overline{PM} = \sqrt{3} \times \overline{O'M} = \sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$$

$$\overline{PO'} = 2 \times \overline{O'M} = 2 \times \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

이므로

$$\overline{PB} = \overline{PM} + \overline{BM} = 3 + 1 = 4$$

같은 방법으로 $\overline{PD} = 4$

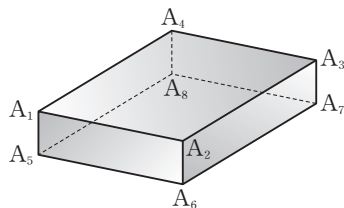
삼각형 PBD 에서

$$\overline{PB} = \overline{PD} = 4, \angle BPD = \frac{\pi}{3}$$

이므로 삼각형 PBD 는 한 변의 길이가 4인 정삼각형이다.

그러므로 $\overline{BD} = 4$ 이고, 세 점 B, O', D 는 한 직선 위에 있다.

그림과 같이 $\overline{A_1A_2} = 2\sqrt{3}$, $\overline{A_1A_4} = 4$, $\overline{A_1A_5} = 1$ 인 직육면체 $A_1A_2A_3A_4 - A_5A_6A_7A_8$ 이 있다.



이때 세 점 B, D, P 를 각각 A_4, A_1 , 선분 A_2A_3 의 중점에 일치시키면 점 O 는 선분 A_5A_8 의 중점과 일치한다.

점 O' 에서 선분 OP 에 내린 수선의 발을 H 라 하자.

$\overline{BO'} \perp$ (평면 $O'OP$), $\overline{O'H} \perp \overline{OP}$ 이므로 삼수선의 정리에 의하여

$$\overline{BH} \perp \overline{OP}$$

같은 방법으로 $\overline{DH} \perp \overline{OP}$

직각삼각형 $O'OP$ 에서 $\overline{O'O} = 1$, $\overline{OP} = 2\sqrt{3}$ 이므로

$$\overline{OP} = \sqrt{\overline{O'O}^2 + \overline{O'P}^2}$$

$$= \sqrt{1^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{13}$$

$$\overline{O'O} \times \overline{O'P} = \overline{OP} \times \overline{O'H} \text{에서}$$

$$1 \times 2\sqrt{3} = \sqrt{13} \times \overline{O'H}$$

$$\overline{O'H} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{13}}$$

직각삼각형 $BO'H$ 에서 $\overline{BO'} = 2$ 이므로

$$\overline{BH} = \sqrt{\overline{BO'}^2 + \overline{O'H}^2}$$

$$= \sqrt{2^2 + \left(\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{13}}\right)^2} = \frac{8}{\sqrt{13}}$$

$$\text{같은 방법으로 } \overline{DH} = \frac{8}{\sqrt{13}}$$

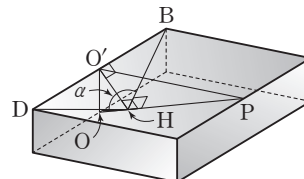
두 평면 OAB, OCD 의 교선은 직선 OP 이고,

두 평면 OAB, OCD 가 이루는 예각의 크기는

두 평면 OBP, ODP 가 이루는 예각의 크기와 같다.

$\angle BHD = \alpha$ 라 하면 삼각형 BDH 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \alpha = \frac{\left(\frac{8}{\sqrt{13}}\right)^2 + \left(\frac{8}{\sqrt{13}}\right)^2 - 4^2}{2 \times \frac{8}{\sqrt{13}} \times \frac{8}{\sqrt{13}}} = -\frac{5}{8}$$



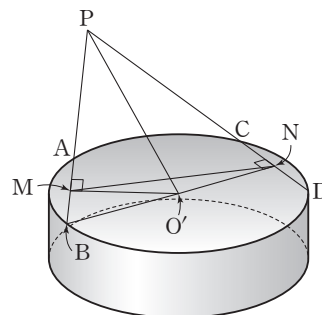
따라서 이면각의 정의에 의하여

$$\cos \theta = \cos (\pi - \alpha) = -\cos \alpha = -\left(-\frac{5}{8}\right) = \frac{5}{8}$$

답 ④

다른 풀이

네 점 A, B, C, D 를 포함하는 밑면의 중심을 O' , 두 선분 AB, CD 의 중점을 각각 M, N 이라 하고, 두 직선 AB, CD 의 교점을 P 라 하자. (단, $\overline{PA} < \overline{PB}$, $\overline{PC} < \overline{PD}$)



직각삼각형 $O'MB$ 에서

$$\overline{O'B} = 2$$

$$\overline{BM} = \frac{1}{2} \times \overline{AB} = \frac{1}{2} \times 2 = 1$$

이므로

$$\overline{O'M} = \sqrt{\overline{O'B}^2 - \overline{BM}^2}$$

$$= \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$$

두 직각삼각형 $O'MP, O'NP$ 는 서로 합동이고

$$\angle MPN = \frac{\pi}{3} \text{이므로}$$

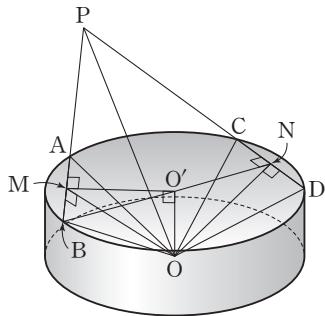
$$\angle O'PM = \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6}$$

직각삼각형 $O'MP$ 에서

$$\overline{PM} = \sqrt{3} \times \overline{O'M} = \sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$$

같은 방법으로 $\overline{PN} = 3$

삼각형 PMN에서 $\overline{PM}=\overline{PN}=3$, $\angle MPN=\frac{\pi}{3}$ 이므로 삼각형 PMN은 한 변의 길이가 3인 정삼각형이다.
그러므로 $\overline{MN}=3$



점 O에서 네 점 A, B, C, D를 포함하는 밑면에 내린 수선의 발은 O'이므로 $\overline{OO'} \perp$ (평면 ABCD)

$\overline{OO'} \perp (\text{평면 } ABCD), \overline{O'M} \perp \overline{AB}$ 이므로 삼수선의 정리에 의하여

$$\overline{OM} \perp \overline{AB}$$

같은 방법으로 $\overline{ON} \perp \overline{CD}$

직각삼각형 $OO'M$ 에서 $\overline{OO'}=1$, $\overline{O'M}=\sqrt{3}$ 이므로

$$\begin{aligned}\overline{OM} &= \sqrt{\overline{OO'}^2 + \overline{O'M}^2} \\ &= \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2\end{aligned}$$

같은 방법으로 $\overline{ON}=2$

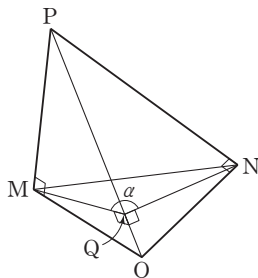
직각삼각형 OMP에서

$$\begin{aligned}\overline{OP} &= \sqrt{\overline{OM}^2 + \overline{PM}^2} \\ &= \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}\end{aligned}$$

두 평면 OAB, OCD의 교선은 직선 OP이고, 두 평면

OAB, OCD가 이루는 예각의 크기는 두 평면 OMP, ONP가 이루는 예각의 크기와 같다.

두 직각삼각형 OMP, ONP는 서로 합동이므로 점 M에서 직선 OP에 내린 수선의 발과 점 N에서 직선 OP에 내린 수선의 발은 서로 일치한다. 이 점을 Q라 하자.



$\overline{PM} \times \overline{OM} = \overline{OP} \times \overline{MQ}$ 에서

$3 \times 2 = \sqrt{13} \times \overline{MQ}$ 이므로

$$\overline{\text{MQ}} = \frac{6}{\sqrt{13}} = \frac{6\sqrt{13}}{13}$$

같은 방법으로 $\overline{NQ} = \frac{6\sqrt{13}}{13}$

$\angle MQN = \alpha$ 라 하면 삼각형 MQN에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \alpha = \frac{\left(\frac{6\sqrt{13}}{13}\right)^2 + \left(\frac{6\sqrt{13}}{13}\right)^2 - 3^2}{2 \times \frac{6\sqrt{13}}{13} \times \frac{6\sqrt{13}}{13}} = \frac{-\frac{45}{13}}{\frac{72}{13}} = -\frac{5}{8}$$

따라서 이면각의 정의에 의하여

$$\cos \theta = \cos (\pi - \alpha) = -\cos \alpha = -\left(-\frac{5}{8}\right) = \frac{5}{8}$$

07 공간좌표

유제

본문 81~89쪽

1 ④ 2 3 3 ② 4 ② 5 4 6 2
7 ④ 8 ① 9 10 10 ①

- 1 점 P의 좌표는 $(a, -1, -2)$, 점 Q의 좌표는 $(-a, 1, 2)$,
 $\angle PAQ = \frac{\pi}{2}$ 이다.

삼각형 AQP가 이등변삼각형이므로

$$\overline{AP} = \overline{AQ}$$

두 점 A, P의 x 좌표가 서로 같으므로

$$\overline{AP} = \sqrt{(-1-1)^2 + (-2-2)^2} = 2\sqrt{5}$$

두 점 A, Q의 y 좌표와 z 좌표가 각각 서로 같으므로

$$\overline{AQ} = |-a-a| = 2a$$

따라서 $2a = 2\sqrt{5}$ 이므로

$$a = \sqrt{5}$$

답 ④

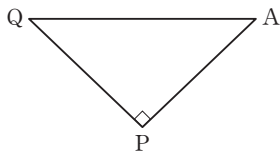
- 2 점 P의 좌표는 $(1, 0, 0)$, 점 Q의 좌표는 $(1, -a, a)$ 이므로 세 점 A, P, Q의 x 좌표는 모두 같다.

$$\overline{AP} = \sqrt{(0-a)^2 + (0-a)^2} = \sqrt{2}a$$

$$\overline{AQ} = \sqrt{(-a-a)^2 + (a-a)^2} = 2a$$

$$\overline{PQ} = \sqrt{(-a-0)^2 + (a-0)^2} = \sqrt{2}a$$

$$\overline{AQ}^2 = \overline{AP}^2 + \overline{PQ}^2 \text{ 이므로 삼각형 AQP는 } \overline{AP} = \overline{PQ}.$$

 $\angle APQ = \frac{\pi}{2}$ 인 직각이등변삼각형이다.


삼각형 AQP의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{AP} \times \overline{PQ} = \frac{1}{2} \times \sqrt{2}a \times \sqrt{2}a = a^2$$

따라서 $a^2 = 9$ 이므로 $a = 3$

답 3

- 3 $\overline{OA} = \sqrt{a^2 + 2^2 + (-5)^2} = \sqrt{a^2 + 29}$
 $\overline{OB} = \sqrt{(-1)^2 + 4^2 + (3-a)^2} = \sqrt{a^2 - 6a + 26}$
 $\overline{OA} = \overline{OB}$ 에서 $\overline{OA}^2 = \overline{OB}^2$ 이므로

$$(\sqrt{a^2 + 29})^2 = (\sqrt{a^2 - 6a + 26})^2$$

$$a^2 + 29 = a^2 - 6a + 26$$

$$\text{따라서 } a = -\frac{1}{2}$$

답 ②

- 4 $\overline{AB} = \sqrt{(2-3)^2 + \{0 - (-1)\}^2 + (3-4)^2} = \sqrt{3}$
 $\overline{BC} = \sqrt{(4-2)^2 + (a-0)^2 + (0-3)^2} = \sqrt{a^2 + 13}$
 $\overline{CA} = \sqrt{(3-4)^2 + (-1-a)^2 + (4-0)^2} = \sqrt{a^2 + 2a + 18}$

삼각형 ABC가 $\angle ABC = \frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형이므로

$$\overline{CA}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 \text{에서}$$

$$(\sqrt{a^2 + 2a + 18})^2 = (\sqrt{3})^2 + (\sqrt{a^2 + 13})^2$$

$$a^2 + 2a + 18 = 3 + (a^2 + 13)$$

$$a^2 + 2a + 18 = a^2 + 16$$

따라서 $a = -1$

답 ②

- 5 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는
 $\left(\frac{a+(-3)+1}{3}, \frac{1+b+(-6)}{3}, \frac{-2+5+c}{3} \right)$

$$\text{즉, } \left(\frac{a-2}{3}, \frac{b-5}{3}, \frac{c+3}{3} \right)$$

삼각형 ABC의 무게중심이 원점 O와 일치하므로

$$\frac{a-2}{3} = 0, \frac{b-5}{3} = 0, \frac{c+3}{3} = 0$$

따라서 $a = 2, b = 5, c = -3$ 이므로

$$a + b + c = 2 + 5 + (-3) = 4$$

답 4

- 6 선분 AB를 1 : 2로 내분하는 점 P, 선분 AB를 4 : 1로 외분하는 점 Q이므로 점 B는 선분 PQ를 2 : 1로 내분하는 점이다.



그러므로 점 B의 좌표는

$$\left(\frac{2 \times 5 + 1 \times 2}{2+1}, \frac{2 \times 1 + 1 \times (-2)}{2+1}, \frac{2 \times (-3) + 1 \times 0}{2+1} \right)$$

$$\text{즉, } B(4, 0, -2)$$

따라서 $a = 4, b = 0, c = -2$ 이므로

$$a + b + c = 4 + 0 + (-2) = 2$$

답 2

7 $x^2+y^2+z^2-2ax+2by-4cz-7=0$ 에서
 $(x-a)^2+(y+b)^2+(z-2c)^2=a^2+b^2+4c^2+7$
 이므로 구 S의 중심의 좌표는 $(a, -b, 2c)$, 반지름의 길이는 $\sqrt{a^2+b^2+4c^2+7}$ 이다.
 구 S의 중심의 좌표가 $(1, 2, 2)$ 이므로
 $a=1, b=-2, c=1$
 따라서 구 S의 반지름의 길이는
 $\sqrt{a^2+b^2+4c^2+7}=\sqrt{1^2+(-2)^2+4\times 1^2+7}$
 $=\sqrt{16}=4$

답 ④

8 선분 AB가 구 S의 지름과 같으므로 두 점 A, B는 구 S의 지름의 양 끝점이고, 선분 AB의 중점을 O라 하면 점 O는 구 S의 중심과 일치한다.
 점 O의 좌표는
 $\left(\frac{a+(4-a)}{2}, \frac{b+(2-b)}{2}, \frac{c+(-2-c)}{2}\right)$
 즉, $O(2, 1, -1)$
 그러므로 구 S의 방정식은
 $(x-2)^2+(y-1)^2+(z+1)^2=9$
 점 $C(4, 0, d)$ 가 구 S 위의 점이므로
 $(4-2)^2+(0-1)^2+(d+1)^2=9$
 $(d+1)^2=4$
 $d>0$ 이므로 $d=1$

답 ①

9 구 S가 x 축에 접하므로 $5=\sqrt{b^2+c^2}$
 즉, $b^2+c^2=25$ ㉠
 구 S가 z 축에 접하므로 $5=\sqrt{a^2+b^2}$
 즉, $a^2+b^2=25$ ㉡
 ㉡에서 $a<b$ 이고, a, b 는 자연수이므로
 $a=3, b=4$
 $b=4$ 를 ㉠에 대입하면
 $4^2+c^2=25, c=3$
 따라서 $a+b+c=3+4+3=10$

답 10

10 구 S가 xy 평면과 만나서 생기는 도형의 방정식은
 $(x-a)^2+(y-a-1)^2+(-b)^2=(a+2)^2$
 즉, $(x-a)^2+(y-a-1)^2=a^2-b^2+4a+4$ 이므로
 도형 C_1 은 xy 평면 위의 중심의 좌표가 $(a, a+1, 0)$ 이고
 반지름의 길이가 $\sqrt{a^2-b^2+4a+4}$ 인 원이다.

구 S가 yz 평면과 만나서 생기는 도형의 방정식은
 $(-a)^2+(y-a-1)^2+(z-b)^2=(a+2)^2$
 즉, $(y-a-1)^2+(z-b)^2=4a+4$ 이므로
 도형 C_2 은 yz 평면 위의 중심의 좌표가 $(0, a+1, b)$ 이고
 반지름의 길이가 $\sqrt{4a+4}$ 인 원이다.
 구 S가 xz 평면과 만나서 생기는 도형의 방정식은
 $(x-a)^2+(-a-1)^2+(z-b)^2=(a+2)^2$
 즉, $(x-a)^2+(z-b)^2=2a+3$ 이므로
 도형 C_3 은 xz 평면 위의 중심의 좌표가 $(a, 0, b)$ 이고 반지름의 길이가 $\sqrt{2a+3}$ 인 원이다.

그러므로
 $A_1=\pi\times(\sqrt{a^2-b^2+4a+4})^2=(a^2-b^2+4a+4)\pi$
 $A_2=\pi\times(\sqrt{4a+4})^2=(4a+4)\pi$
 $A_3=\pi\times(\sqrt{2a+3})^2=(2a+3)\pi$
 $A_1=A_2$ 에서
 $(a^2-b^2+4a+4)\pi=(4a+4)\pi$
 즉, $a=b$ ㉢
 $3A_2=5A_3$ 에서
 $3\times(4a+4)\pi=5\times(2a+3)\pi$
 즉, $a=\frac{3}{2}$ ㉣
 ㉢, ㉣에서 $a=b=\frac{3}{2}$ 이므로
 $a+b=\frac{3}{2}+\frac{3}{2}=3$

답 ①

Level	1	기초 연습				본문 90~91쪽
1 6	2 8	3 ①	4 ③	5 ③	6 12	
7 ③	8 ⑤					

1 점 B의 좌표는 $(1, -2, -\sqrt{5})$, 점 C의 좌표는 $(1, 2, \sqrt{5})$
 이므로
 $\overline{AB}=\sqrt{\{1-(-1)\}^2+(-2-2)^2+(-\sqrt{5}-\sqrt{5})^2}=2\sqrt{10}$
 $\overline{BC}=\sqrt{(1-1)^2+\{2-(-2)\}^2+\{\sqrt{5}-(-\sqrt{5})\}^2}=6$
 $\overline{CA}=\sqrt{(-1-1)^2+(2-2)^2+(\sqrt{5}-\sqrt{5})^2}=2$
 $\overline{AB}^2=\overline{BC}^2+\overline{CA}^2$ 이므로 삼각형 ABC는 $\angle ACB=\frac{\pi}{2}$ 인
 직각삼각형이다.
 따라서 삼각형 ABC의 넓이는
 $\frac{1}{2}\times\overline{BC}\times\overline{CA}=\frac{1}{2}\times 6\times 2=6$

답 6

- 2 $\overline{AB} = \sqrt{(-2-2)^2 + (2-0)^2 + \{0-(-2)\}^2} = 2\sqrt{6}$
 $\overline{BC} = \sqrt{\{0-(-2)\}^2 + (-2-2)^2 + (2-0)^2} = 2\sqrt{6}$
 $\overline{CA} = \sqrt{(2-0)^2 + \{0-(-2)\}^2 + (-2-2)^2} = 2\sqrt{6}$
 이므로 삼각형 ABC는 한 변의 길이가 $2\sqrt{6}$ 인 정삼각형이다.

사인법칙에 의하여 $\frac{2\sqrt{6}}{\sin \frac{\pi}{3}} = 2r$ 이므로

$$\frac{2\sqrt{6}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 2r, r = 2\sqrt{2}$$

따라서 $r^2 = (2\sqrt{2})^2 = 8$

답 8

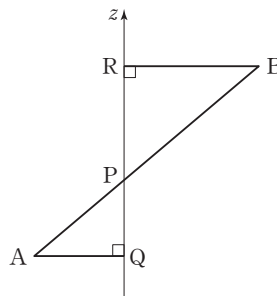
- 3 $\overline{BC} = \overline{CA}$ 에서 $\overline{BC}^2 = \overline{CA}^2$ 이므로
 $(a-1)^2 + (b-\sqrt{2})^2 + (0-0)^2$
 $= (1-a)^2 + (-\sqrt{2}-b)^2 + (2\sqrt{2}-0)^2$
 즉, $b = -\sqrt{2}$ 이므로 점 C의 좌표는 $(a, -\sqrt{2}, 0)$ 이다.
 $\overline{AB} = \overline{BC}$ 에서 $\overline{AB}^2 = \overline{BC}^2$ 이므로
 $(1-1)^2 + \{\sqrt{2}-(-\sqrt{2})\}^2 + (0-2\sqrt{2})^2$
 $= (a-1)^2 + (-\sqrt{2}-\sqrt{2})^2 + (0-0)^2$
 $(a-1)^2 = 8$
 $a > 0$ 이므로 $a = 1 + 2\sqrt{2}$
 따라서
 $a+b = (1+2\sqrt{2}) + (-\sqrt{2}) = 1 + \sqrt{2}$

답 ①

- 4 $\overline{AB} = \sqrt{(-1-3)^2 + (2-0)^2 + (5-1)^2} = 6$
 선분 AB를 1 : 5로 내분하는 점이 P, 선분 AB를 5 : 1로
 내분하는 점이 Q이므로
 $\overline{AP} = \frac{1}{6} \times \overline{AB} = 1, \overline{AQ} = \frac{5}{6} \times \overline{AB} = 5$
 따라서 $\overline{PQ} = \overline{AQ} - \overline{AP} = 5 - 1 = 4$

답 ③

- 5 점 A에서 z축에 내린 수선의 발을 Q, 점 B에서 z축에 내린
 수선의 발을 R이라 하면
 $Q(0, 0, 1), R(0, 0, 6)$



두 직각삼각형 AQP, BRP는 서로 닮음이고, 닮음비는

$$\begin{aligned} \overline{AQ} : \overline{BR} &= \sqrt{(0-a)^2 + (0-b)^2 + (1-1)^2} : \\ &\quad \sqrt{(0-c)^2 + (0-d)^2 + (6-6)^2} \\ &= \sqrt{a^2 + b^2} : \sqrt{c^2 + d^2} \\ &= \sqrt{4} : \sqrt{9} \\ &= 2 : 3 \end{aligned}$$

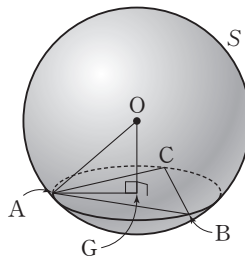
그러므로 점 P는 선분 QR을 2 : 3으로 내분하는 점이다.

따라서 점 P의 z좌표는

$$\frac{2 \times 6 + 3 \times 1}{2+3} = \frac{15}{5} = 3$$

답 ③

- 6 구 S의 중심은 원점 O이고, 반지름의 길이는 $2\sqrt{5}$ 이다.
 점 $(2, \sqrt{3}, 3)$ 을 G라 하면 삼각형 ABC가 정삼각형이므로
 $\overline{OG} \perp$ (평면 ABC)



$$\overline{OG} = \sqrt{(2-0)^2 + (\sqrt{3}-0)^2 + (3-0)^2} = 4$$

이므로 직각삼각형 OAG에서

$$\overline{AG} = \sqrt{\overline{OA}^2 - \overline{OG}^2} = \sqrt{(2\sqrt{5})^2 - 4^2} = 2$$

$$\overline{AB} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{2}{3} = \overline{AG} \text{에서 } \overline{AB} = \sqrt{3} \times \overline{AG} \text{이므로}$$

$$\overline{AB} = 2\sqrt{3}$$

$$\text{따라서 } \overline{AB}^2 = (2\sqrt{3})^2 = 12$$

답 12

- 7 $x^2 + y^2 + z^2 + 2kx - 4ky + 4kz = 0$ 에서
 $(x+k)^2 + (y-2k)^2 + (z+2k)^2 = (3k)^2$
 이므로 구의 중심의 좌표는 $(-k, 2k, -2k)$, 반지름의 길
 이는 $3k$ 이다.

점 $P(k, -2k, 2k)$ 와 구의 중심인 점 $(-k, 2k, -2k)$ 사이의 거리는

$$\sqrt{(-k-k)^2 + \{2k-(-2k)\}^2 + (-2k-2k)^2} = \sqrt{36k^2} = 6k$$

이므로 두 점 P, Q 사이의 거리의 최솟값은

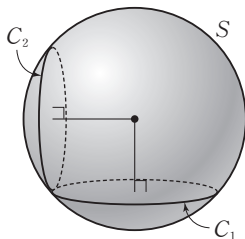
$$6k - 3k = 3k$$

따라서 $3k=6$ 이므로 $k=2$

답 ③

- 8 구 S의 중심인 점 $(a, 4, 3)$ 에서 xy 평면에 내린 수선의 발의 좌표는 $(a, 4, 0)$, zx 평면에 내린 수선의 발의 좌표는 $(a, 0, 3)$ 이므로 두 원 C_1, C_2 의 중심의 좌표는 각각 $(a, 4, 0), (a, 0, 3)$ 이다.

이때 두 원 C_1, C_2 가 한 점에서만 만나므로 그 교점의 좌표는 $(a, 0, 0)$ 이다.



점 $(a, 0, 0)$ 이 구 S 위의 점이므로

$$(a-a)^2 + (0-4)^2 + (0-3)^2 = r^2$$

$$r^2 = 25, r = 5$$

구 S: $(x-a)^2 + (y-4)^2 + (z-3)^2 = 25$ 가 점 $(0, 2, 2)$ 를 지나므로

$$(0-a)^2 + (2-4)^2 + (2-3)^2 = 25$$

$$a^2 = 20, a = 2\sqrt{5}$$

$$\text{따라서 } ar = 2\sqrt{5} \times 5 = 10\sqrt{5}$$

답 ⑤

- 1 점 P의 좌표를 $(a, b, 0)$ 이라 하면

$$a^2 + b^2 = 4 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

원 C의 중심이 원점 O이고, 두 점 P, Q가 원 C의 지름의 양 끝점이므로 점 Q의 좌표는 $(-a, -b, 0)$

$$\overline{AP}^2 = (a-1)^2 + (b-0)^2 + (0-1)^2$$

$$= a^2 + b^2 - 2a + 2$$

$$\overline{BQ}^2 = (-a-1)^2 + (-b-0)^2 + \{0-(-1)\}^2$$

$$= a^2 + b^2 + 2a + 2$$

이므로 $\overline{BQ}^2 - \overline{AP}^2 = 8$ 에서

$$4a = 8, a = 2$$

$a=2$ 를 ①에 대입하면 $b=0$

따라서 점 Q의 좌표는 $(-2, 0, 0)$ 이므로

$$\overline{AQ} = \sqrt{(-2-1)^2 + (0-0)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{10}$$

답 ⑤

- 2 점 G_1 의 좌표는

$$\left(\frac{8+(-6)+(-2)}{3}, \frac{12+(-4)+(-8)}{3}, \frac{-8+2+6}{3} \right)$$

즉, $G_1(0, 0, 0)$

점 P의 좌표는

$$\left(\frac{8+(-6)}{2}, \frac{12+(-4)}{2}, \frac{-8+2}{2} \right)$$

즉, $P(1, 4, -3)$

점 Q의 좌표는

$$\left(\frac{3 \times (-2) + 1 \times (-6)}{3+1}, \frac{3 \times (-8) + 1 \times (-4)}{3+1}, \frac{3 \times 6 + 1 \times 2}{3+1} \right)$$

즉, $Q(-3, -7, 5)$

점 R의 좌표는

$$\left(\frac{-2+8}{2}, \frac{-8+12}{2}, \frac{6+(-8)}{2} \right)$$

즉, $R(3, 2, -1)$

점 G_2 의 좌표는

$$\left(\frac{1+(-3)+3}{3}, \frac{4+(-7)+2}{3}, \frac{-3+5+(-1)}{3} \right)$$

즉, $G_2\left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$

따라서

$$\overline{G_1G_2} = \sqrt{\left(\frac{1}{3}-0\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}-0\right)^2 + \left(\frac{1}{3}-0\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

답 ②

- 3 두 점 C, D를 각각 $C(c, 0, 0), D(d, 0, 0)$ ($c > d$)라 하자.

Level 2 기본 연습

본문 92~93쪽

- 1 ⑤ 2 ② 3 ③ 4 6 5 ④ 6 24
7 ① 8 ①

$$\begin{aligned} \text{조건 (가)에서 } \overline{AC} &= \overline{BC} \text{이므로 } \overline{AC}^2 = \overline{BC}^2 \text{에서} \\ (c-5)^2 + \{0-(2-a)\}^2 + \{0-(2a-2)\}^2 \\ &= (c-5)^2 + (0-a)^2 + \{0-(4-2a)\}^2 \quad \dots\dots \textcircled{㉑} \end{aligned}$$

$$a=2$$

$$\text{즉, } A(5, 0, 2), B(5, 2, 0)$$

$$\text{조건 (나)에서 } \overline{AC} = \overline{BD} \text{이므로 } \overline{AC}^2 = \overline{BD}^2 \text{에서}$$

$$\begin{aligned} (c-5)^2 + (0-0)^2 + (0-2)^2 \\ &= (d-5)^2 + (0-2)^2 + (0-0)^2 \\ (c-5)^2 &= (d-5)^2 \end{aligned}$$

$$c > d \text{에서 } c \neq d \text{이므로}$$

$$c-5 = -(d-5)$$

$$c+d=10 \quad \dots\dots \textcircled{㉒}$$

$$\begin{aligned} \overline{AB} &= \sqrt{(5-5)^2 + (2-0)^2 + (0-2)^2} \\ &= 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\text{이므로 조건 (나)의 } \overline{AB} = \overline{CD} \text{에서}$$

$$\overline{CD} = 2\sqrt{2}$$

$$c-d=2\sqrt{2} \quad \dots\dots \textcircled{㉓}$$

$$\textcircled{㉒}, \textcircled{㉓} \text{을 연립하여 풀면}$$

$$c=5+\sqrt{2}, d=5-\sqrt{2}$$

$$\text{즉, } C(5+\sqrt{2}, 0, 0), D(5-\sqrt{2}, 0, 0)$$

$$\text{세 점 } B, C, D \text{는 } xy \text{평면 위의 점이고}$$

$$\begin{aligned} \overline{BC} &= \sqrt{\{(5+\sqrt{2})-5\}^2 + (0-2)^2 + (0-0)^2} \\ &= \sqrt{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overline{BD} &= \sqrt{\{(5-\sqrt{2})-5\}^2 + (0-2)^2 + (0-0)^2} \\ &= \sqrt{6} \end{aligned}$$

$$\text{이므로 삼각형 } BCD \text{는}$$

$$\overline{BC} = \overline{BD} = \sqrt{6}, \overline{CD} = 2\sqrt{2}$$

$$\text{인 이등변삼각형이다.}$$

$$\text{그러므로 삼각형 } BCD \text{의 넓이는}$$

$$\frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times \sqrt{(\sqrt{6})^2 - \left(\frac{2\sqrt{2}}{2}\right)^2} = 2\sqrt{2}$$

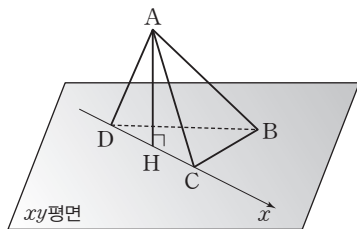
$$\text{점 } A(5, 0, 2) \text{에서 } xy \text{평면에 내린 수선의 발을 } H \text{라 하면}$$

$$H(5, 0, 0) \text{이므로}$$

$$\overline{AH} = 2$$

$$\text{따라서 사면체 } ABCD \text{의 부피는}$$

$$\frac{1}{3} \times 2\sqrt{2} \times 2 = \frac{4\sqrt{2}}{3}$$



답 ③

참고

$a=2$ 이면 ㉑은 c 의 값에 관계없이 항상 성립하므로 x 축 위의 모든 점 P 에 대하여 $\overline{AP} = \overline{BP}$ 이다.

- 4 선분 BC 의 중점을 M_1 , 선분 EF 의 중점을 M_2 , 정삼각형 ABC 의 무게중심을 G 라 하자.

조건 (가)에서 선분 PQ 와 선분 AM_1 의 교점은 G 이다.

조건 (나)에서 삼각형 DEF 의 무게중심 또한 G 이고

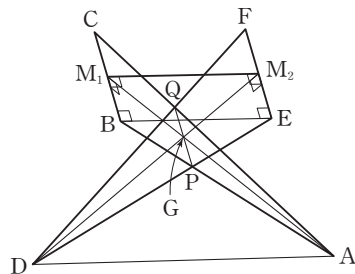
$$\overline{GM_1} = \overline{GM_2}, \overline{GA} = \overline{GD}, \overline{GA} = 2\overline{GM_1}$$

즉, 두 삼각형 GM_1M_2 , GAD 는 서로 닮음이고, 닮음비는 1 : 2이다.

한편, 사각형 BEM_2M_1 은 직사각형이므로

$$\overline{M_1M_2} = \overline{BE}$$

$$\overline{BE} = 3 \text{이므로 } \overline{M_1M_2} = 3$$



$$\text{따라서 } \overline{AD} = 2\overline{M_1M_2} = 2 \times 3 = 6$$

답 6

참고

$$\overline{PA} = \overline{PD} = \frac{2}{3} \overline{AB}, \overline{PB} = \overline{PE} = \frac{1}{3} \overline{AB} \text{이므로}$$

두 삼각형 PAD , PBE 는 서로 닮음이고, 닮음비는 2 : 1이다.

$$\text{따라서 } \overline{AD} = 2\overline{BE} = 2 \times 3 = 6$$

- 5 구 S 는 원점에서 xy 평면과 접한다.

선분 AB 의 중점을 M 이라 하면 삼각형 OMA 는

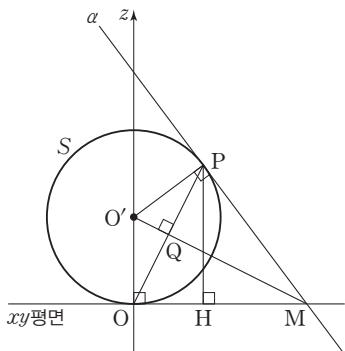
$$\angle OMA = \frac{\pi}{2} \text{인 직각이등변삼각형이므로}$$

$$\sqrt{2} \times \overline{OM} = 2\sqrt{2}$$

에서

$$\overline{OM} = 2$$

구 S 의 중심을 O' 이라 하고 구 S 를 평면 $O'M$ 으로 자른 단면에서 두 선분 OP , $O'M$ 의 교점을 Q , 점 P 에서 선분 OM 에 내린 수선의 발을 H 라 하자.



두 삼각형 $O'M$, $O'PM$ 은 서로 합동이므로

$$\overline{OP} \perp \overline{O'M}, \overline{OQ} = \overline{PQ}$$

직각삼각형 $O'M$ 에서

$$\overline{O'O} \times \overline{OM} = \overline{O'M} \times \overline{OQ}$$

이므로

$$1 \times 2 = \sqrt{5} \times \overline{OQ}, \overline{OQ} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$\overline{OP} = 2 \times \overline{OQ} = 2 \times \frac{2\sqrt{5}}{5} = \frac{4\sqrt{5}}{5}$$

$\overline{OH} = x$ ($0 < x < 2$)라 하면 $\overline{HM} = 2 - x$ 이므로

$$\overline{OP}^2 - \overline{OH}^2 = \overline{PM}^2 - \overline{HM}^2 \text{에서}$$

$$\left(\frac{4\sqrt{5}}{5}\right)^2 - x^2 = 2^2 - (2-x)^2, x = \frac{4}{5}$$

$$\text{즉, } \overline{OH} = \frac{4}{5}$$

직각삼각형 POH 에서

$$\overline{PH} = \sqrt{\overline{OP}^2 - \overline{OH}^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{4\sqrt{5}}{5}\right)^2 - \left(\frac{4}{5}\right)^2} = \frac{8}{5}$$

따라서 점 P 의 z 좌표는 $\frac{8}{5}$

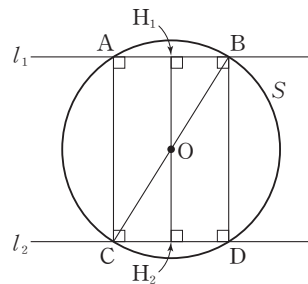
답 ④

- 6 구 S 의 중심을 O 라 하고, 점 O 에서 선분 AB 에 내린 수선의 발을 H_1 , 선분 CD 에 내린 수선의 발을 H_2 라 하자.

$$\begin{aligned} \overline{OH_1} &= \sqrt{\overline{OB}^2 - \overline{BH_1}^2} \\ &= \sqrt{(\sqrt{15})^2 - (\sqrt{3})^2} = 2\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overline{OH_2} &= \sqrt{\overline{OC}^2 - \overline{CH_2}^2} \\ &= \sqrt{(\sqrt{15})^2 - (\sqrt{3})^2} = 2\sqrt{3} \end{aligned}$$

이므로 사각형 $ACDB$ 는 직사각형이고 직사각형 $ACDB$ 의 넓이는 점 O 가 평면 $ACDB$ 위에 있을 때 최대이다.



이때

$$\begin{aligned} \overline{AC} &= \overline{OH_1} + \overline{OH_2} \\ &= 2\sqrt{3} + 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3} \end{aligned}$$

이므로 사각형 $ACDB$ 의 넓이의 최댓값은

$$2\sqrt{3} \times 4\sqrt{3} = 24$$

답 24

- 7 구 S 와 평면 ABC 가 만나서 생긴 원을 C , 점 O 에서 평면 ABC 에 내린 수선의 발을 H 라 하자.

원 C 위의 임의의 점 P 에 대하여 삼각형 OHP 는

$\angle OHP = \frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형이므로

$$\begin{aligned} \overline{HP} &= \sqrt{\overline{OP}^2 - \overline{OH}^2} \\ &= \sqrt{7^2 - \overline{OH}^2} = \sqrt{49 - \overline{OH}^2} \end{aligned}$$

즉, 점 H 는 원 C 의 중심과 일치한다.

점 H 가 선분 AB 위에 있으므로 두 점 A, B 는 원 C 의 지름의 양 끝점이고, $\angle ACB = \frac{\pi}{2}$ 이다.

삼각형 ABC 의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{BC} \times \overline{CA} = \frac{1}{2} \times 8 \times 6 = 24$$

직각삼각형 ABC 에서

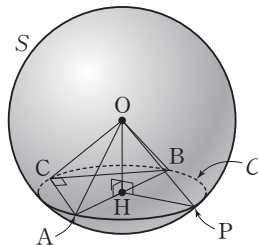
$$\overline{AB} = \sqrt{\overline{BC}^2 + \overline{CA}^2} = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$$

직각삼각형 OHA 에서

$$\overline{HA} = \frac{1}{2} \times \overline{AB} = \frac{1}{2} \times 10 = 5$$

이므로

$$\overline{OH} = \sqrt{\overline{OA}^2 - \overline{HA}^2} = \sqrt{7^2 - 5^2} = 2\sqrt{6}$$



따라서 사면체 OABC의 부피는

$$\frac{1}{3} \times 24 \times 2\sqrt{6} = 16\sqrt{6}$$

답 ①

- 8 구 S의 중심은 원점 O이고, 반지름의 길이는 $\sqrt{5}$ 이다.
점 B는 점 A를 원점 O에 대하여 대칭이동시킨 점이므로 세
점 A, O, B는 한 직선 위에 있다.

직선 l_1 이 구 S와 점 P에서만 만나므로 직선 l_1 은 구 S와 점
P에서 접한다.

즉, $\overline{OP} \perp l_1$

$$\overline{OA} = \sqrt{(2-0)^2 + (1-0)^2 + (2-0)^2} = 3$$

$$\overline{AP} = \sqrt{\overline{OA}^2 - \overline{OP}^2} = \sqrt{3^2 - (\sqrt{5})^2} = 2$$

점 P에서 선분 OA에 내린 수선의 발을 H_1 이라 하면 점 P
가 나타내는 도형은 점 H_1 을 중심으로 하고 반지름의 길이가
 $\overline{PH_1}$ 인 원이다.

$$\overline{OA} \times \overline{PH_1} = \overline{OP} \times \overline{AP} \text{에서}$$

$$3 \times \overline{PH_1} = \sqrt{5} \times 2$$

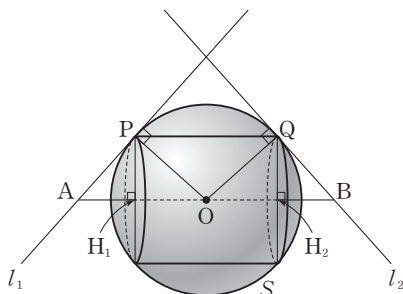
$$\overline{PH_1} = \frac{2\sqrt{5}}{3}$$

$$\begin{aligned} \overline{OH_1} &= \sqrt{\overline{OP}^2 - \overline{PH_1}^2} \\ &= \sqrt{(\sqrt{5})^2 - \left(\frac{2\sqrt{5}}{3}\right)^2} = \frac{5}{3} \end{aligned}$$

$$\overline{OB} = \sqrt{(-2-0)^2 + (-1-0)^2 + (-2-0)^2} = 3$$

이므로 점 Q에서 선분 OB에 내린 수선의 발을 H_2 라 하면
같은 방법으로

$$\overline{QH_2} = \frac{2\sqrt{5}}{3}, \overline{OH_2} = \frac{5}{3}$$



그러므로

$$M = \sqrt{\left(2 \times \frac{5}{3}\right)^2 + \left(2 \times \frac{2\sqrt{5}}{3}\right)^2} = 2\sqrt{5}$$

$$m = 2 \times \frac{5}{3} = \frac{10}{3}$$

$$\text{따라서 } M \times m = 2\sqrt{5} \times \frac{10}{3} = \frac{20\sqrt{5}}{3}$$

답 ①

Level 3 실력 완성

본문 94쪽

1 35

2 ⑤

3 ②

- 1 C(-a, -1, 6), D(-2, -b, c)이므로 조건 (가)에서
 $-a = -2, -1 = -b$

즉, $a = 2, b = 1$ 이므로

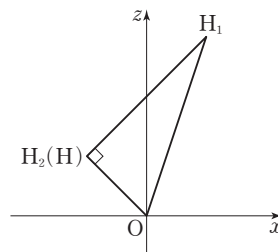
$$A(2, 1, 6), B(-2, 1, c), D(-2, -1, c)$$

점 A에서 zx 평면에 내린 수선의 발을 $H_1(2, 0, 6)$,

점 B에서 zx 평면에 내린 수선의 발을 $H_2(-2, 0, c)$ 라 하자.

두 점 B, D가 zx 평면에 대하여 대칭이므로 점 H는 점 O에
서 직선 H_1H_2 에 내린 수선의 발과 같다.

이때 조건 (나)에서 점 H의 x 좌표가 점 H_2 의 x 좌표와 같으
므로 점 H는 점 H_2 와 같다.



$\angle OH_2H_1 = \frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형 OH_2H_1 에서

$$\begin{aligned} \overline{OH_1} &= \sqrt{(2-0)^2 + (0-0)^2 + (6-0)^2} \\ &= 2\sqrt{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overline{OH_2} &= \sqrt{(-2-0)^2 + (0-0)^2 + (c-0)^2} \\ &= \sqrt{c^2 + 4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overline{H_1H_2} &= \sqrt{(-2-2)^2 + (0-0)^2 + (c-6)^2} \\ &= \sqrt{c^2 - 12c + 52} \end{aligned}$$

이므로 $\overline{OH_1}^2 = \overline{OH_2}^2 + \overline{H_1H_2}^2$ 에서

$$40 = (c^2 + 4) + (c^2 - 12c + 52)$$

$$c^2 - 6c + 8 = 0$$

$$(c-2)(c-4) = 0$$

$$-6 < c < 3 \text{이므로}$$

$$c = 2$$

B(-2, 1, 2), D(-2, -1, 2), E(2, -1, 6)이므로
사각형 ABDE는

$$\begin{aligned} \overline{AB} &= \sqrt{(-2-2)^2 + (1-1)^2 + (2-6)^2} \\ &= 4\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overline{AE} &= \sqrt{(2-2)^2 + (-1-1)^2 + (6-6)^2} \\ &= 2 \end{aligned}$$

인 직사각형이다.

즉, 사각형 ABDE의 넓이는

$$4\sqrt{2} \times 2 = 8\sqrt{2}$$

$$\cos \theta_2 = \frac{1}{5}$$

$$\sin \theta_2 = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^2} = \frac{2\sqrt{6}}{5}$$

삼각형 OH_1H_2 에서 코사인법칙에 의하여

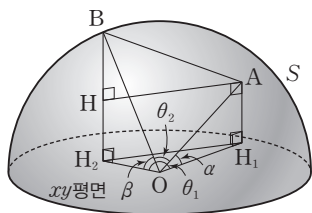
$$\begin{aligned} \overline{H_1H_2} &= \sqrt{(2\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2 - 2 \times 2\sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \cos \theta_1} \\ &= \sqrt{10 - 8 \cos \theta_1} \end{aligned}$$

점 A에서 직선 BH_2 에 내린 수선의 발을 H라 하면 사각형

AHH_2H_1 은 직사각형이므로

$$\overline{AH} = \overline{H_1H_2} = \sqrt{10 - 8 \cos \theta_1}$$

$$\overline{BH} = \overline{BH_2} - \overline{HH_2} = \overline{BH_2} - \overline{AH_1} = 2\sqrt{2} - \sqrt{2} = \sqrt{2}$$



직각삼각형 ABH에서

$$\begin{aligned} \overline{AB} &= \sqrt{\overline{AH}^2 + \overline{BH}^2} \\ &= \sqrt{(\sqrt{10 - 8 \cos \theta_1})^2 + (\sqrt{2})^2} \\ &= \sqrt{12 - 8 \cos \theta_1} \end{aligned}$$

삼각형 OAB에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} (\sqrt{12 - 8 \cos \theta_1})^2 &= (\sqrt{10})^2 + (\sqrt{10})^2 - 2 \times \sqrt{10} \times \sqrt{10} \times \cos \theta_2 \\ 5 \cos \theta_2 - 2 \cos \theta_1 &= 2 \end{aligned}$$

$$\cos \theta_2 = \frac{1}{5} \text{이므로}$$

$$\cos \theta_1 = -\frac{1}{2}$$

$$\sin \theta_1 = \sqrt{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

삼각형 OAB의 xy 평면 위로의 정사영은 삼각형 OH_1H_2 이다.

두 삼각형 OAB, OH_1H_2 의 넓이를 각각 S_1 , S_2 라 하면

$$S_1 = \frac{1}{2} \times \sqrt{10} \times \sqrt{10} \times \frac{2\sqrt{6}}{5} = 2\sqrt{6}$$

$$S_2 = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

$$\text{따라서 } \cos \theta = \frac{S_2}{S_1} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

답 ②

다른 풀이

구 S의 중심은 O이고, 반지름의 길이는 $\sqrt{10}$ 이다.

두 점 A, B에서 xy 평면에 내린 수선의 발을 각각 H_1 , H_2 라 하자.

$$\angle AOH_1 = \alpha \text{이므로 } \sin \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5} \text{에서}$$

$$\overline{AH_1} = \overline{OA} \sin \alpha = \sqrt{10} \times \frac{\sqrt{5}}{5} = \sqrt{2}$$

$$\overline{OH_1} = \sqrt{\overline{OA}^2 - \overline{AH_1}^2} = \sqrt{(\sqrt{10})^2 - (\sqrt{2})^2} = 2\sqrt{2}$$

$$\angle BOH_2 = \beta \text{이므로 } \sin \beta = \frac{2\sqrt{5}}{5} \text{에서}$$

$$\overline{BH_2} = \overline{OB} \sin \beta = \sqrt{10} \times \frac{2\sqrt{5}}{5} = 2\sqrt{2}$$

$$\overline{OH_2} = \sqrt{\overline{OB}^2 - \overline{BH_2}^2} = \sqrt{(\sqrt{10})^2 - (2\sqrt{2})^2} = \sqrt{2}$$

$$\cos (\angle AOB) = \frac{1}{5} \text{에서}$$

$$\sin (\angle AOB) = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^2} = \frac{2\sqrt{6}}{5} \text{이고}$$

삼각형 OAB에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AB} = \sqrt{(\sqrt{10})^2 + (\sqrt{10})^2 - 2 \times \sqrt{10} \times \sqrt{10} \times \frac{1}{5}} = 4$$

점 A에서 직선 BH_2 에 내린 수선의 발을 H라 하면

사각형 AHH_2H_1 은 직사각형이므로

$$\overline{AH} = \overline{H_1H_2}$$

$$\overline{AH_1} = \overline{HH_2}$$

$$\overline{BH} = \overline{BH_2} - \overline{HH_2} = \overline{BH_2} - \overline{AH_1} = 2\sqrt{2} - \sqrt{2} = \sqrt{2}$$

이므로 직각삼각형 ABH에서

$$\begin{aligned} \overline{AH} &= \sqrt{\overline{AB}^2 - \overline{BH}^2} \\ &= \sqrt{4^2 - (\sqrt{2})^2} = \sqrt{14} \end{aligned}$$

$$\text{즉, } \overline{H_1H_2} = \sqrt{14}$$

그러므로 삼각형 OH_1H_2 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos (\angle H_1OH_2) = \frac{(2\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2 - (\sqrt{14})^2}{2 \times 2\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = -\frac{1}{2}$$

$$\sin (\angle H_1OH_2) = \sqrt{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

삼각형 OAB의 xy 평면 위로의 정사영은 삼각형 OH_1H_2 이다.

두 삼각형 OAB, OH_1H_2 의 넓이를 각각 S_1 , S_2 라 하면

$$S_1 = \frac{1}{2} \times \sqrt{10} \times \sqrt{10} \times \frac{2\sqrt{6}}{5} = 2\sqrt{6}$$

$$S_2 = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

$$\text{따라서 } \cos \theta = \frac{S_2}{S_1} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

memo